



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

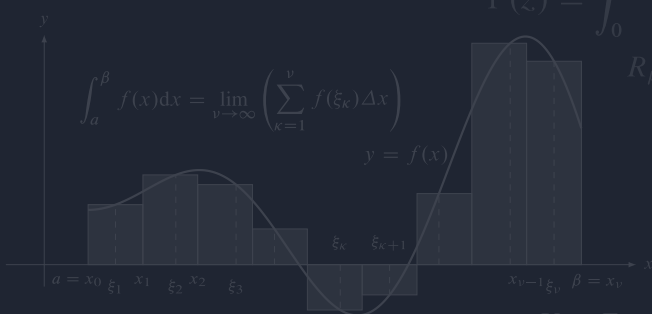
📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Τράπεζα Θεμάτων Γ' Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026



$$\begin{aligned} \Gamma(z) &= \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt & \frac{DF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ R_{\mu\nu} &= 0 & \int e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} & \det(A - \lambda I) &= 0 \\ \mathbf{F} &= q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) & a^n + b^n &= c^n & e^{i\pi} + 1 &= 0 \\ \tilde{P}S &= \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle & S &= k_B \ln W & \Delta x \Delta p &\geq \frac{\hbar}{2} \\ \chi &= \frac{1}{2\pi} \int K dA & V - E + F &= 2 \end{aligned}$$



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144



frontistirio.filomatheia@gmail.com



693 232 7283 📞



Φροντιστήριο Φιλομάθεια



filomatheia_kerkyra

Περιεχόμενα

1	Τράπεζα Θεμάτων	1
1.1	Θέμα 2ο	1
1.2	Θέμα 3ο	39
1.3	Θέμα 4ο	41
2	Λύσεις Ασκήσεων	95
2.1	Θέμα 1ο	95

Τράπεζα Θεμάτων

1.1 Θέμα 2ο

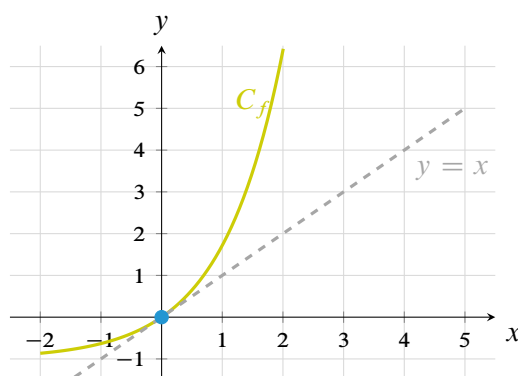
Άσκηση 1.1 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23196)

Υψηλή άσκησης

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

[11]r8cm



Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι αντιστρέφεται.

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε την f^{-1} .

Μονάδες 9

γ'. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f και της ευθείας $y = x$, η οποία εφάπτεται της C_f στο μοναδικό κοινό τους σημείο, την αρχή των αξόνων. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f^{-1} .

Μονάδες 9

Άσκηση 1.2 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23197)

Υψηλή άσκησης

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε δύο διαφορετικούς αριθμούς α, β ώστε $f(\alpha) = f(\beta)$. Κατόπιν να αιτιολογήσετε γιατί η συνάρτηση f δεν αντιστρέφεται.

Μονάδες 9

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση, με τη βοήθεια της παραγώγου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ως προς τη μονotonία και τα ακρότατα.

Μονάδες

8

γ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση C_f της f .

Μονάδες 8

Άσκηση 1.3 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23198)**Υλη άσκησης**

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

συνάρτηση.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x} - 1, x \geq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι αντιστρέφεται.

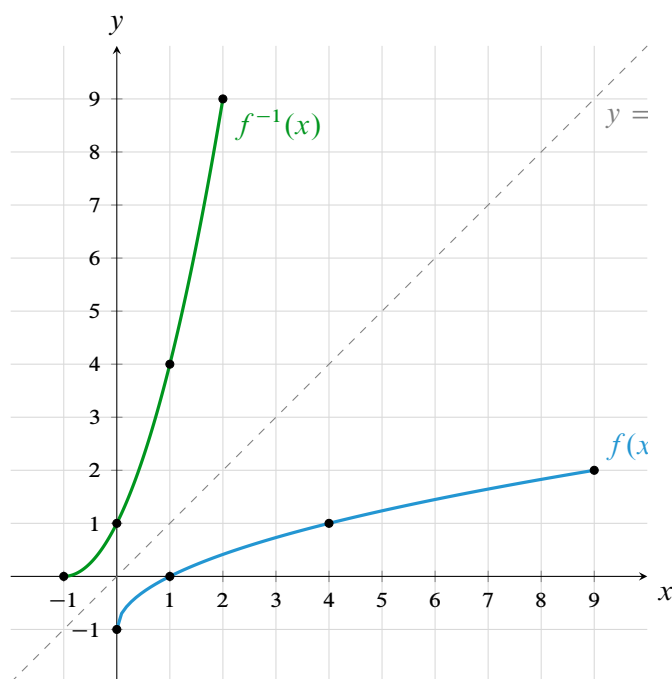
Μονάδες 7

β'. Να βρείτε την f^{-1} .

Μονάδες 9

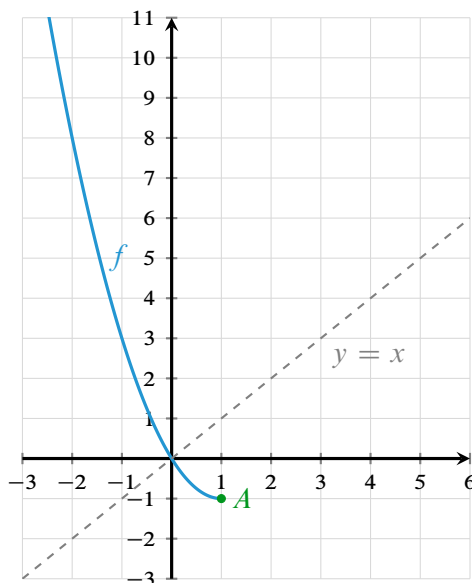
Έστω $f^{-1}(x) = (x + 1)^2, x \geq -1$.γ'. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις γραφικές παραστάσεις των f, f^{-1} .

Μονάδες 9

**Άσκηση 1.4 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 23209)**Υλη άσκησης**

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

συνάρτηση.



Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = (x - 1)^2 - 1, x \leq 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 8

γ'. Να αποδείξετε ότι υπάρχει η συνάρτηση f^{-1} και να μεταφέρετε στην κόλλα σας ή στο φύλλο απαντήσεων το παρακάτω σχήμα με την γραφική παράσταση της f και το οποίο να συμπληρώσετε με την γραφική παράσταση της συνάρτησης f^{-1} .

Μονάδες 8

Άσκηση 1.5 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23216)

Ύλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση.

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

Έστω συνάρτηση f γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$ της οποίας η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(3, 0)$ και $B(0, 8)$.

α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η C_f είναι κάτω από τον άξονα xx' και για ποιες είναι πάνω από τον xx' .

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $f(\ln x) > 0$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.6 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23217)

Ύλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.5 Ιδιότητες των ορίων

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0

1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 .

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln(x - 1)$ και $g(x) = \frac{1}{x-1}$.

α'. Να εξετάσετε αν υπάρχουν τα παρακάτω όρια αιτιολογώντας την απάντησή σας.

i. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

Μονάδες 7

ii. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε

i. το πεδίο ορισμού της $f \cdot g$

Μονάδες 4

ii. το $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x) \cdot g(x))$.

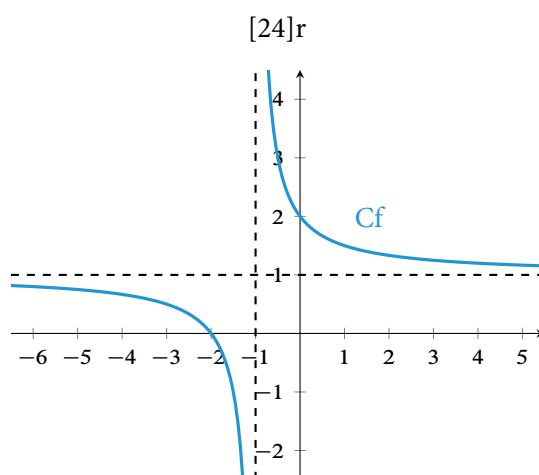
Μονάδες 6

Άσκηση 1.7 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23314)

Υλη άσκησης

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0

1.5 Ιδιότητες των ορίων



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f , για την οποία γνωρίζουμε ότι είναι συνεχής και τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα μόνο σημείο με τετμημένη -2 και τον άξονα $y'y$ σε ένα μόνο σημείο με τεταγμένη 2 .

α'. Από την γραφική παράσταση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να προσδιορίσετε τα όρια:

i. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ii. $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$

iii. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε τα όρια:

i. $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{f(x)}$

Μονάδες 6

ii. $\lim_{x \rightarrow -2^-} \ln(f(x))$

Μονάδες 7

και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

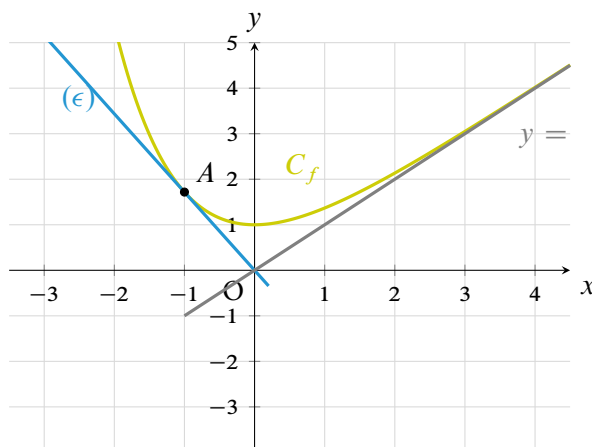
Άσκηση 1.8 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23530)

Υλη άσκησης

- 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0
- 2.1 Η έννοια της παραγώγου

- 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l' Hospital.

[19]r



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας παραγωγίσιμης στο $\mathbb{R}$ συνάρτησης $f(x)$ για την οποία γνωρίζουμε τα εξής:

- στο σημείο $A(-1, f(-1))$ της γραφικής παράστασης της f έχει σχεδιασθεί η εφαπτομένη ευθεία (ϵ) , η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
- η ευθεία $y = x$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της $f(x)$ στο $+\infty$.

α'. Αν γνωρίζουμε ότι $f(-1) = e - 1$, να αποδείξετε ότι το $f'(-1) = 1 - e$ και να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ϵ) . Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = 1$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$. Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - x^2}{f(x)}$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.9 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23641)

Υλη άσκησης

- 1.2 Συναρτήσεις
- 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

συνάρτηση

- 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

Δίνεται η γνησίως αύξουσα συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- α'. Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2) < f(x)$. Μονάδες 08
- β'. Αν $\alpha^2 < \alpha$, τότε να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} ([f(\alpha^2 - \alpha) - f(0)]x) = -\infty$. Μονάδες 09
- γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(e^x - 1) = f(0)$. Μονάδες 08

Άσκηση 1.10 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23642)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση.

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

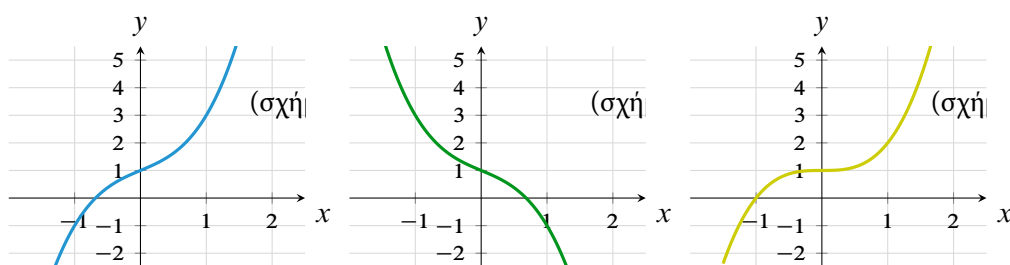
Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x^3 + x + 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 07

β'. Ένα από τα παρακάτω σχήματα παριστάνει την γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Να βρείτε ποιο είναι και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 07



α'. i. Να παραστήσετε γραφικά την συνάρτηση $|f|$.

Μονάδες 06

ii. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $|f|$, να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $|x^3 + x + 1| = 2023$.

Μονάδες 05

Άσκηση 1.11 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 23937)

Υλη άσκησης

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

συνάρτηση

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.3 Κανόνες παραγωγισις

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x - 1, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f , στο σημείο της $A(1, f(1))$.

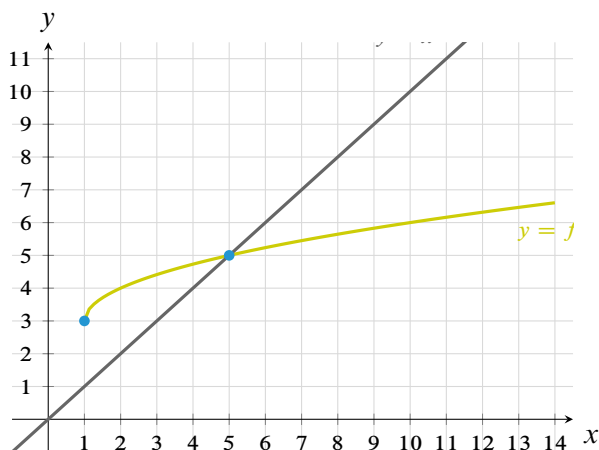
Μονάδες 9

Άσκηση 1.12 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24130)

Υλη άσκησης

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

συνάρτηση.



ΘΕΜΑ 2

Δίνεται η συνάρτηση f , με τύπο $f(x) = \sqrt{x-1} + 3$, $x \geq 1$.

α'. Να δείξετε ότι η f είναι $1-1$.

Μονάδες 07

β'. Να βρείτε το σύνολο τιμών καθώς και την αντίστροφη της f .

Μονάδες 10

γ'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f καθώς και η διχοτόμος $y = x$ της γωνίας xOy . Αφού μεταφέρετε το σχέδιο στην κόλλα σας, να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της f^{-1} και με βάση το σχήμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλετε, να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f , f^{-1} .

Μονάδες 08

Άσκηση 1.13 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24283)

Υλη άσκησης

1.5 Ιδιότητες των ορίων

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3, & \text{αν } x \in [-1, 2] \\ x - 1, & \text{αν } x \in (2, 5] \end{cases}$$

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στη θέση $x_0 = 2$.

Μονάδες 09

γ'. Να εξετάσετε ποιες από τις υποθέσεις του θεωρήματος μέσης τιμής, ικανοποιεί η συνάρτηση f στο διάστημα $[-1, 5]$.

Μονάδες 06

Άσκηση 1.14 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24569)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

συνάρτηση.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{1 - x}}$.

α'. Να αποδείξετε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $D_f = [0, 1]$.

Μονάδες 5

β'. i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι "1-1".

Μονάδες 10

ii. Να λύσετε την εξίσωση $f(f(x)) = 0, x \in [0, 1]$.

Μονάδες 10

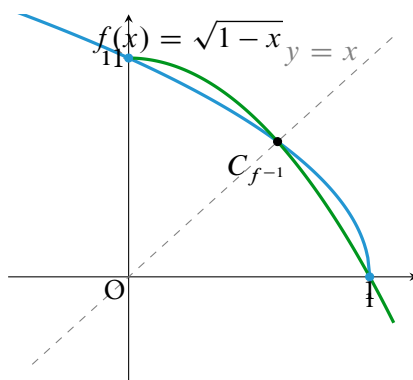
Άσκηση 1.15 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24703)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση.

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη



Θεωρούμε τη συνάρτηση f με $f(x) = \sqrt{1-x}$ και $x \in (-\infty, 1]$.

α'. Να αποδείξετε ότι υπάρχει η συνάρτηση f^{-1} .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τη συνάρτηση f^{-1} .

Μονάδες 10

γ'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f και ένα τμήμα της γραφικής παράστασης της f^{-1} . Να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων το παραπάνω σχήμα και το οποίο να συμπληρώσετε με την υπόλοιπη γραφική παράσταση της συνάρτησης f^{-1} .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.16 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24755)

Υλη άσκησης

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

1.5 Ιδιότητες των ορίων

2.1 Η έννοια της παραγώγου.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sin x}{x}, & x \neq 0 \\ \alpha, & x = 0 \end{cases}$$

η οποία είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\alpha = 0$.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 0$.

Μονάδες 10

γ'. Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $(0, f(0))$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.17 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24756)

Υλη άσκησης

-  1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0
-  1.5 Ιδιότητες των ορίων

-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης
-  2.1 Η έννοια της παραγώγου.

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(0) = 0$ και για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 2$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\eta \mu x}$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.18 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24757)**Υλη άσκησης**

-  2.1 Η έννοια της παραγώγου.

Έστω συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, 1)$ σχηματίζει με τον xx' γωνία 45° .

α'. Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 1$.

Μονάδες 8

β'. Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(0, 1)$.

Μονάδες 8

γ'. Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x} = 1$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.19 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24767)**Υλη άσκησης**

-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

-  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο
-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{e^x + 1}$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι είναι γνησίως φθίνουσα και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

Μονάδες 13

β'. Να αιτιολογήσετε γιατί αντιστρέφεται και να βρείτε την f^{-1} .

Μονάδες 12

Άσκηση 1.20 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24768)**Υλη άσκησης**

-  1.1 Πραγματικοί αριθμοί
-  1.2 Συναρτήσεις

-  1.5 Ιδιότητες των ορίων.

Θεωρούμε τις συναρτήσεις με τύπους $f(x) = x^2 - x + 1$ και $g(x) = \sqrt{4x - 3}$.

α'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \geq \frac{3}{4}$.

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε τη συνάρτηση $h = g \circ f$.

Μονάδες 9

γ'. Αν $h(x) = |2x - 1|$ είναι η σύνθεση του ερωτήματος β), να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)-1}{\sqrt{x+1}-1}$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.21 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 24991)**Υλη άσκησης**

-  1.2 Συναρτήσεις συνάρτηση.
-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

Δίνεται η συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = -2 \ln x + 1, x > 0$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται. *Μονάδες 08*
- β'. Να βρείτε τη συνάρτηση f^{-1} . *Μονάδες 09*
- γ'. Δίνεται επιπλέον η συνάρτηση g με τύπο $g(x) = 1 - \ln x^2$. Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f, g δεν είναι ίσες και στη συνέχεια να βρείτε το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ισχύει $f = g$. *Μονάδες 08*

Άσκηση 1.22 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25124)**Υλη άσκησης**

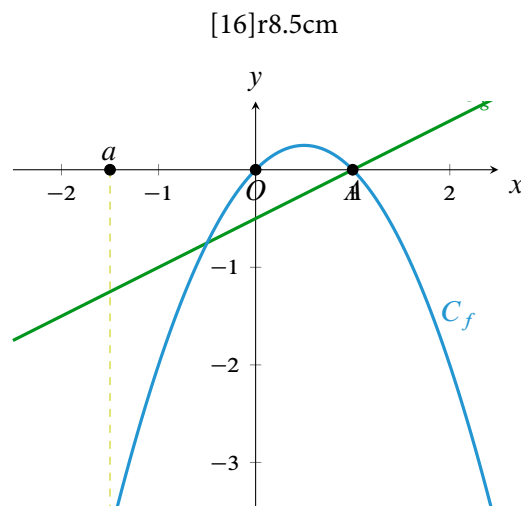
-  1.2 Συναρτήσεις
-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο
-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης
-  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = -x^3, x \in (-\infty, 0]$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα. *Μονάδες 9*
- β'. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε το πεδίο ορισμού της αντίστροφης συνάρτησης. *Μονάδες 9*
- γ'. Να βρείτε τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης f^{-1} . *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.23 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25234)**Υλη άσκησης**

-  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0
-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης  2.1 Η έννοια της παραγώγου.



ΘΕΜΑ 2

Θεωρούμε την παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ και την συνάρτηση $g(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}, x \in \mathbb{R}$. Οι γραφικές παραστάσεις C_f, C_g των συναρτήσεων f, g αντίστοιχα, φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Γνωρίζουμε ότι:

- οι C_f, C_g τέμνονται στο σημείο $A(1, 0)$.
- η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
- η C_f δεν έχει άλλα κοινά σημεία με τον άξονα $x'x$ εκτός από τα σημεία O και A .

α'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{g(x)}$.

Μονάδες 8

β'. Αν είναι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, να υπολογίσετε το $f'(0)$.

Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{g(x)}{f(x)}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.24 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25748)

Υλη άσκησης

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital.

Έστω f συνάρτηση ορισμένη στο $\mathbb{R}$ της οποίας η γραφική παράσταση έχει την ευθεία $(\varepsilon) : y = 3x - 2$ πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$. Να βρείτε τα παρακάτω όρια:

α'. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x)$.

Μονάδες 8

β'. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Μονάδες 8

γ'. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{xf(x) - 3x^2}$.

Μονάδες 9

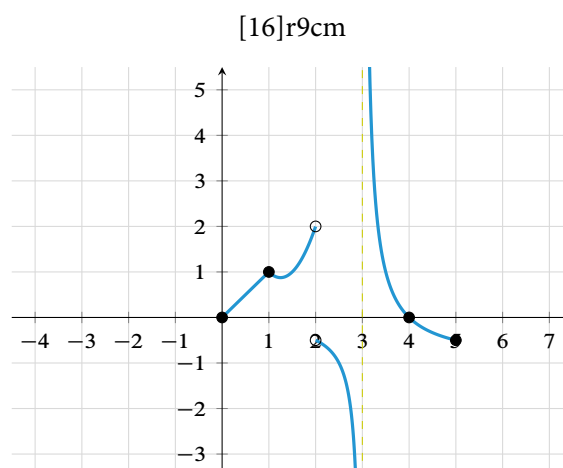
Άσκηση 1.25 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25749)

Υλη άσκησης

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0

1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0



ΘΕΜΑ 2

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $D_f = [0, 2) \cup (2, 3) \cup (3, 5]$, η οποία τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο μόνο σημεία, με συντεταγμένες $(0, 0)$ και $(4, 0)$. Επίσης, δίνεται ότι $f(1) = 1$. Με βάση το παρακάτω σχήμα:

α'. να βρείτε τα σημεία ασυνέχειας της f αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 8

β'. να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$ αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες 7

γ'. να βρείτε τα παρακάτω όρια

i. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

ii. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{f(x)}$

Μονάδες 10

Άσκηση 1.26 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25761)

Υλη άσκησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x(\ln x - 1) + 1$, $x > 0$.

α'. Να την μελετήσετε ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 13

β'. Να λύσετε την εξίσωση $x \ln x + 1 = x$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.27 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25762)

Υλη άσκησης

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} -x^2 + x, & x \leq 0 \\ \sin x, & x > 0 \end{cases}$.

α'. Να αποδείξετε ότι είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ και $f'(0) = 1$.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της $O(0, 0)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.28 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 25764)

Υλη άσκησης

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)$ που ορίζεται ως:

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x + 1), & x \geq 0 \\ x^3, & x < 0 \end{cases}$$

α'. Να εξετάσετε αν είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 13

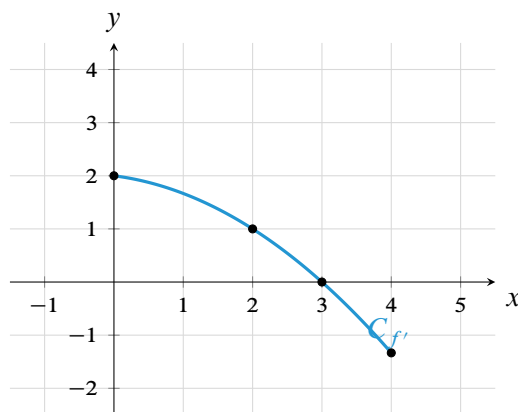
Άσκηση 1.29 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 26366)**Υλη άσκησης**

1.2 Συναρτήσεις

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

συνάρτηση

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας πολωνυμικής συνάρτησης f τρίτου βαθμού η οποία είναι ορισμένη στο κλειστό διάστημα $[0, 4]$.

α'. Ποια είναι η κλίση της f στο $x_0 = 2$;

Μονάδες 06

β'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 3]$.

Μονάδες 08

γ'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(1)$ και $f(2)$.

Μονάδες 06

δ'. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^3 f''(x)dx$.

Μονάδες 05

Άσκηση 1.30 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 26602)**Υλη άσκησης**

1.2 Συναρτήσεις

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

συνάρτηση.

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g , με $f(x) = \frac{x^2-4}{x+2}$ και $g(x) = x - 2$.

α'. Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

β'. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και h , με $h(x) = |g(x)|$.

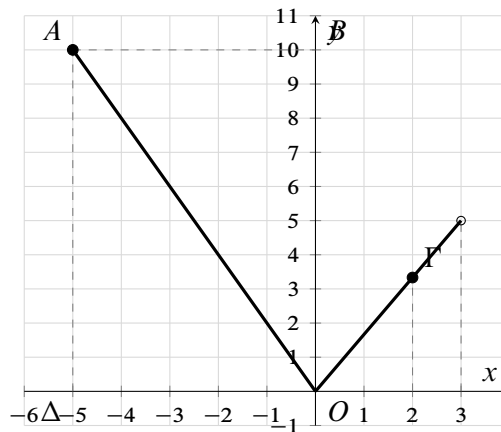
Μονάδες 7

γ'. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων ή με όποιο άλλο τρόπο θέλετε, να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα τις συναρτήσεις f και h .

Μονάδες 10

Άσκηση 1.31 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 26603)**Υλη άσκησης**

1.2 Συναρτήσεις.



Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

β'. Να προσδιορίσετε τον τύπο της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

γ'. Ποιες είναι οι συντεταγμένες του σημείου Γ;

Μονάδες 5

Άσκηση 1.32 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 26630)

Ύλη άσκησης

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} e^x & , \text{αν } x < 0 \\ 1 & , \text{αν } x = 0 \\ \cos x & , \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

Μονάδες 9

β'. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης, της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη $x = \frac{\pi}{2}$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.33 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 26637)

Ύλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x}$ και $g(x) = \ln x$.

α'. Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \cdot g$.

Μονάδες 9

β'. Να ορίσετε τη συνάρτηση $\frac{f}{g}$.

Μονάδες 9

γ'. Να βρεθούν οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων $f \cdot g$ και $\frac{f}{g}$, που ορίσατε στα ερωτήματα (α) και (β).

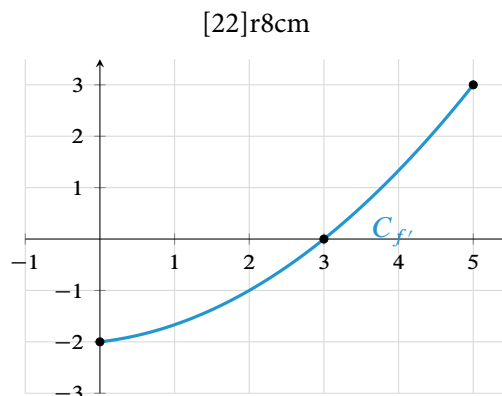
Μονάδες 7

Άσκηση 1.34 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 26707)

Υλη άσκησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας πολυωνυμικής συνάρτησης f τρίτου βαθμού η οποία είναι ορισμένη στο κλειστό διάστημα $[0, 5]$.

α'. Ποιες είναι οι ρίζες της εξίσωσης $f'(x) = 0$;

Μονάδες 06

β'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 3]$ και γνησίως αύξουσα στο $[3, 5]$.

Μονάδες 10

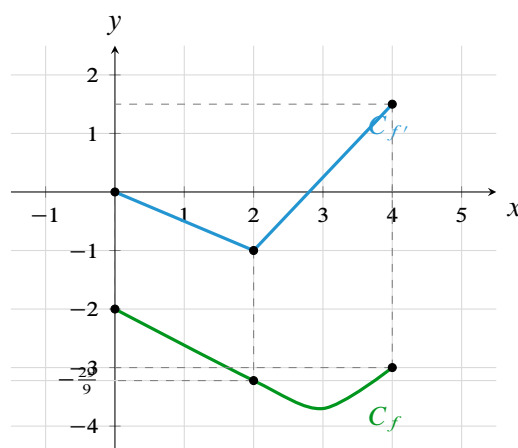
γ'. Να βρείτε το είδος ακροτάτου που παρουσιάζει η f στο $x_0 = 3$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.35 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 26712)

Υλη άσκησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου.



Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις μιας πολυωνυμικής συνάρτησης f τρίτου βαθμού, η οποία είναι ορισμένη στο κλειστό διάστημα $[0, 4]$, και της παραγώγου της, f' .

α'. Να βρείτε την κλίση της συνάρτησης f στο $x_0 = 2$.

Μονάδες 06

β'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο $x_0 = 2$.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 09

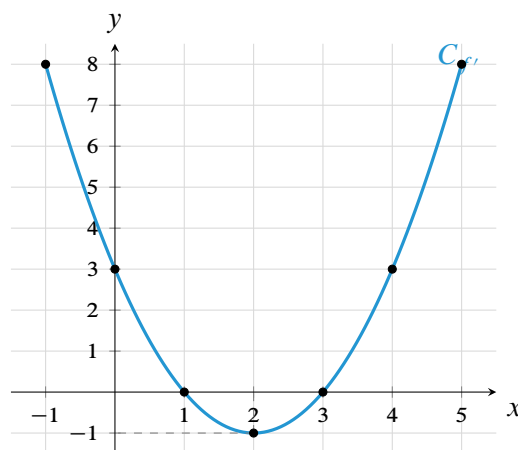
Άσκηση 1.36 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 26736)**Υλη άσκησης**

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

[20]r8cm



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας πολυωνυμικής συνάρτησης f τρίτου βαθμού η οποία είναι ορισμένη στο κλειστό διάστημα $[-1, 5]$.

α'. Αν η κορυφή της παραβολής της γραφικής παράστασης της παραγώγου f' είναι το σημείο $A(2, -1)$, με τη βοήθεια του σχήματος να αποδείξετε ότι η f είναι κοίλη στο $[-1, 2]$ και κυρτή στο $[2, 5]$. **Μονάδες 10**

β'. Ποια είναι η κλίση της f στο $x_0 = 2$; **Μονάδες 06**

γ'. Αν επιπλέον ισχύει ότι $3f(2) - 1 = 0$, να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 2$. **Μονάδες 09**

Άσκηση 1.37 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 27082)**Υλη άσκησης**

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

συνάρτηση

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = (x - 1)^3 - 3x, \quad x \in \mathbb{R}$$

α'. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f . **Μονάδες 09**

β'. Να αποδείξετε ότι το σύνολο τιμών της f στο διάστημα $[2, +\infty)$ είναι το διάστημα $[-5, +\infty)$. **Μονάδες 09**

γ'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μια ακριβώς πραγματική ρίζα στο διάστημα $[2, +\infty)$. **Μονάδες 07**

Άσκηση 1.38 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 27084)

Υλη άσκησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
 συναρτηση

2.3 Κανόνες παραγωγίσης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l' Hospital.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x + \frac{1}{x}, \quad x \in (0, +\infty)$$

α'. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα ακρότατα της f .

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή.

Μονάδες 07

γ'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = x$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$.

Μονάδες 08

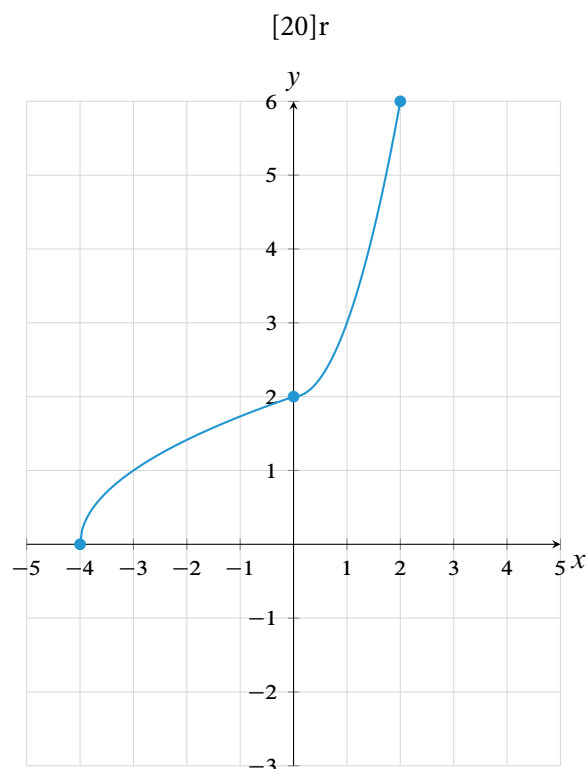
Άσκηση 1.39 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 27277)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση.

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη



Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της αντίστροφης μιας συνάρτησης f . Με τη βοήθεια του σχήματος να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.

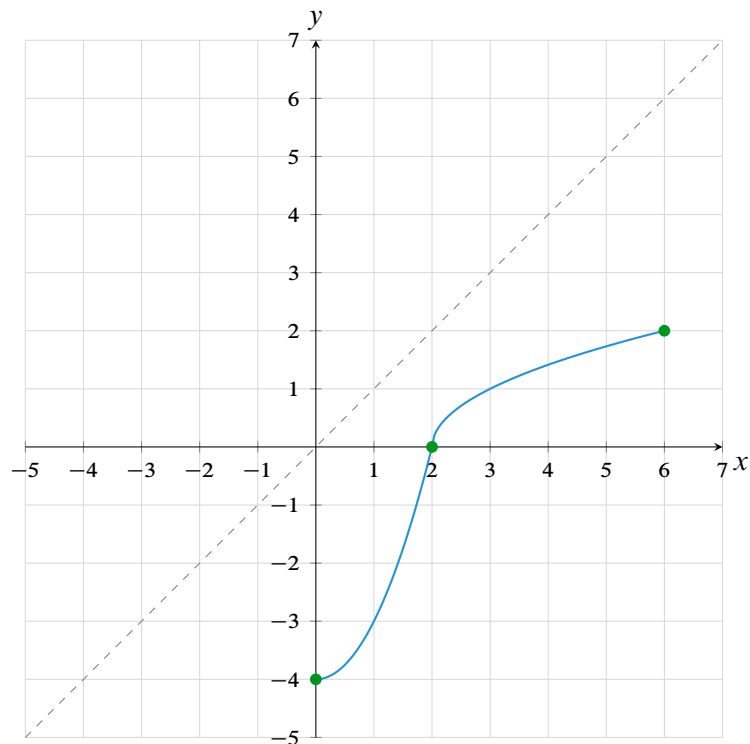
α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε τις τιμές $f(2)$ και $f^{-1}(f(6))$.

Μονάδες 8

γ'. Στο σύστημα αξόνων που ακολουθεί να χαράξετε την γραφική παράσταση της f .



Μονάδες 7

Άσκηση 1.40 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 27315)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
| ☐ 1.4 Όριο συνάρτησης στο x_0 | συνάρτηση |
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 2.3 Κανόνες παραγωγισής. |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & \text{αν } x < 2 \\ ax^2 - 4, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$, με $a \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τα πλευρικά όρια της f στο $x_0 = 2$, δηλαδή τα $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε την τιμή του a , ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο $x_0 = 2$.

Μονάδες 07

γ'. Αν $a = 2$, να βρείτε όπου ορίζεται την παράγωγο της συνάρτησης f .

Μονάδες 06

Άσκηση 1.41 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 27317)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|------------|
| ☐ 1.2 Συναρτήσεις | συνάρτηση. |
| ☐ 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη | |

Δίνεται η συνάρτηση f με $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, $x \in [0, 2]$

α'. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία στο $[0, 2]$

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι:

- i. Το σύνολο τιμών της f είναι το $[0, 2]$.
- ii. Ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της f .
- iii. Οι συναρτήσεις f και f^{-1} είναι ίσες.

Μονάδες 05

Μονάδες 03

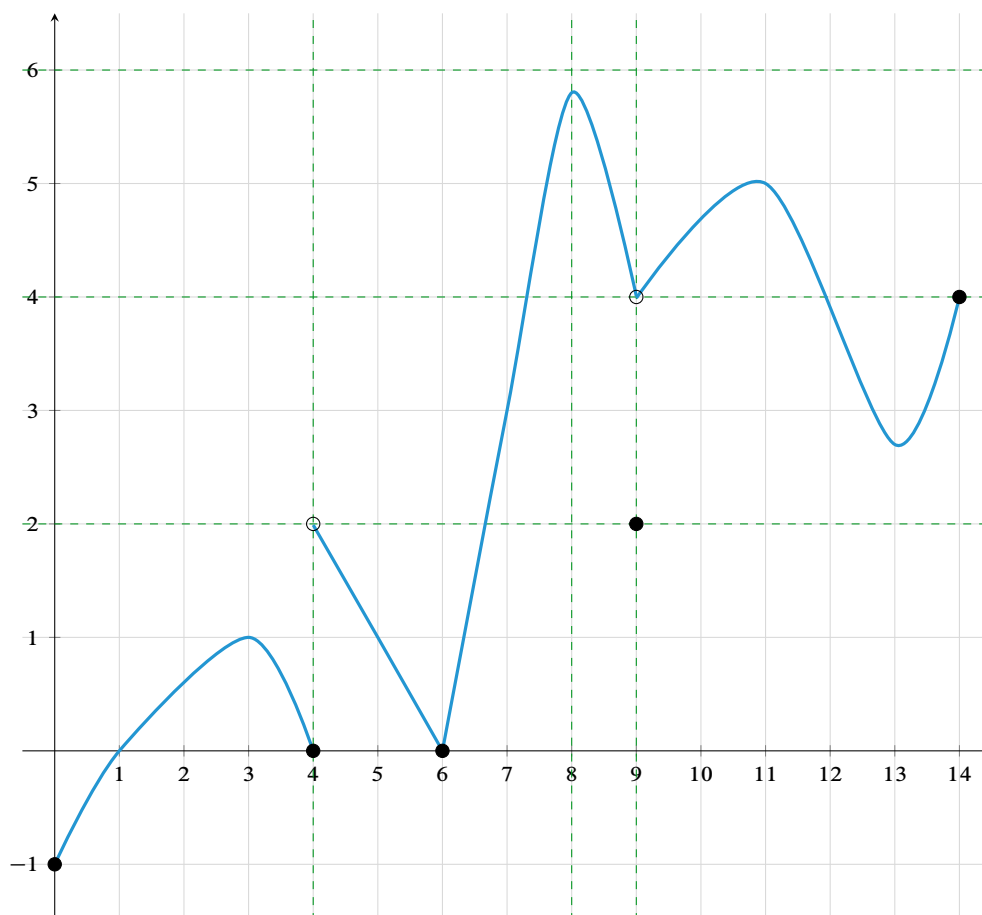
Μονάδες 07

Άσκηση 1.42 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 27318)**Ύλη άσκησης**

1.2 Συναρτήσεις

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0

1.8 Συνέχεια συνάρτησης.



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Γνωρίζουμε ότι η f παίρνει θετικές τιμές κοντά στο έξι και ο οριζόντιος άξονας εφάπτεται στη γραφική της παράσταση στο σημείο αυτό.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της.

Μονάδες 06

β'. Να εξετάσετε αν υπάρχουν και να βρείτε τα παρακάτω όρια:

i. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ii. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

iii. $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$

iv. $\lim_{x \rightarrow 14} f(x)$

v. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)}$

Για τα όρια που δεν υπάρχουν να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 12

γ'. Να βρείτε τα σημεία στα οποία η f δεν είναι συνεχής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.43 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 28299)

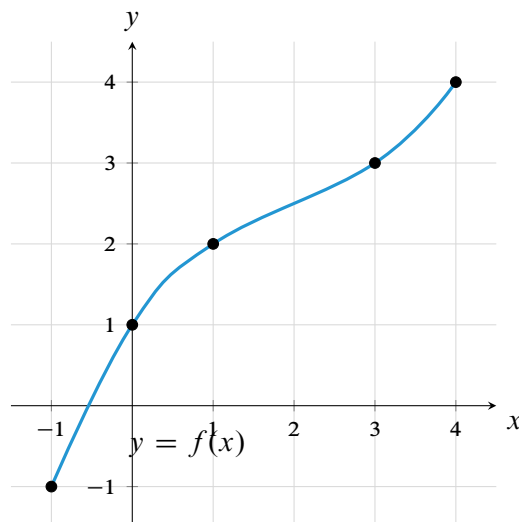
Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση.

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $A = [-1, 4]$ και με γραφική παράσταση C_f που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Μελετώντας τη C_f :



α'. να δικαιολογήσετε ότι ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της f ,

Μονάδες 8

β'. να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = x$,

Μονάδες 8

γ'. να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f^{-1} .

Μονάδες 9

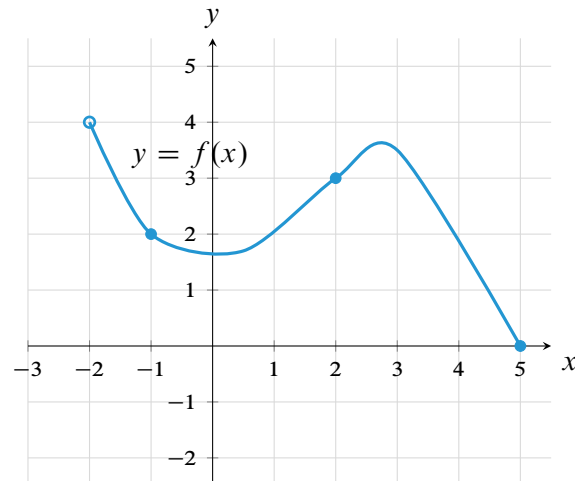
Άσκηση 1.44 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 28300)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση.

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη



Έστω μια συνάρτηση f της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Μελετώντας τη γραφική παράσταση της f να βρείτε:

- α'. το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f , Μονάδες 6
- β'. τις τιμές $f(-1)$, $f(2)$ και $f(5)$, Μονάδες 6
- γ'. το ολικό μέγιστο και το ολικό ελάχιστο της f , εφόσον υπάρχουν, Μονάδες 7
- δ'. την τιμή της σύνθεσης $f \circ f$ στο -1 . Μονάδες 6

Άσκηση 1.45 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 28302)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.3 Κανόνες παραγώγισης.

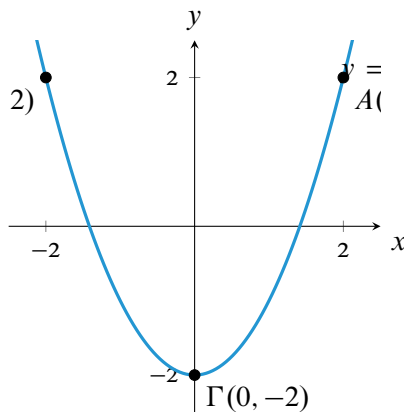
Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια παραγωγίσιμη συνάρτηση με $f(0) = -2$ και $f'(0) = 0$. Έστω επίσης οι συναρτήσεις $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = -x$ και $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε την τιμή $(g \circ f)(0)$. Μονάδες 6
- β'. Να βρείτε την παράγωγο $g'(-2)$. Μονάδες 6
- γ'. Να βρείτε την παράγωγο της $g \circ f$ στο $x_0 = 0$. Μονάδες 6
- δ'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της $g \circ f$ στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 0$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.46 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 28304)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις.



Η γραφική παράσταση μιας πολωνυμικής συνάρτησης $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, διέρχεται από τα σημεία $A(2, 2)$, $B(-2, 2)$ και $\Gamma(0, -2)$. Έστω επίσης η συνάρτηση $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = |x|$.

α'. Να βρείτε τις τιμές $f(2)$, $f(-2)$ και $f(0)$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις τιμές $(g \circ f)(2)$, $(g \circ f)(-2)$ και $(g \circ f)(0)$.

Μονάδες 8

γ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f φαίνεται παρακάτω. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g \circ f$.

Μονάδες

9

Άσκηση 1.47 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 28477)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.5 Ιδιότητες των ορίων

1.4 Όριο συνάρτησης στο x_0

Δίνονται οι συναρτήσεις f, g με $f(x) = e^{3x+2}$, $x \in \mathbb{R}$ και $g(x) = \ln x^2$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της g .

Μονάδες 04

β'. Να βρείτε την συνάρτηση $g \circ f$.

Μονάδες 08

γ'. Αν $g(f(x)) = 6x + 4$, $x \in \mathbb{R}$ τότε να υπολογίσετε το

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(g \circ f)(x) - \sin^2 x - 4}{x}$$

Μονάδες 13

Άσκηση 1.48 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 29211)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$, $x < 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 05

β'. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 08

γ'. i. Να αποδείξετε ότι η f είναι “1 – 1”.

Μονάδες 05

ii. Να βρείτε την αντίστροφη της συνάρτησης f , την f^{-1} .

Μονάδες 07

Άσκηση 1.49 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 29830)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ και $g(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}$.

α'. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 10

β'. Να ορίσετε τις συναρτήσεις:

i. $f \cdot g$

Μονάδες 7

ii. $\frac{f}{g}$

Μονάδες 8

Άσκηση 1.50 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 29831)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις.

Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ και η συνάρτηση $g(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$.

α'. Να αποδείξετε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι το διάστημα $(-1, 1)$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f \circ g$.

Μονάδες 9

γ'. Δίνεται ότι η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x+1}{e^x-1}$, $x \in \mathbb{R}^*$. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $(f \circ g)(x)$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.51 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 29832)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις.

Δίνεται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{e^x+1}{e^x-1}$ και $g(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$.

α'. Να αποδείξετε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $\mathbb{R}^*$ και της g το διάστημα $(-1, 1)$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f \circ g$.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $(f \circ g)(x)$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.52 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 29834)

Υλη άσκησης

1.1 Πραγματικοί αριθμοί

1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{9x^2 + 16} - \frac{5}{2} \ln(8x + 1)$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να αποδείξετε ότι είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της. Μονάδες 8
- β'. Να αποδείξετε ότι $f(0) > 0$ και $f(1) < 0$. Μονάδες 8
- γ'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.53 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 29835)**Υλη άσκησης**

-  1.2 Συναρτήσεις συνάρτηση.
-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sqrt{x+1} - 1$ και $g(x) = 2 - x$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων f και g . Μονάδες 5
- β'. Να αποδείξετε ότι για $x \in (-\infty, 3]$ η $(f \circ g)(x) = \sqrt{3-x} - 1$. Μονάδες 10
- γ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $\varphi(x) = (f \circ g)(x)$ είναι αντιστρέψιμη και να ορίσετε την αντίστροφό της. Μονάδες 10

Άσκηση 1.54 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 29926)**Υλη άσκησης**

-  1.2 Συναρτήσεις συνάρτηση.
-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g με $f(x) = \ln(x-2) + 5$ για κάθε $x > 2$ και $g(x) = 2x - 1$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α'. i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι αντιστρέψιμη. Μονάδες 6
- ii. Να βρείτε τη συνάρτηση g^{-1} . Μονάδες 7
- β'. i. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f \circ g^{-1}$. Μονάδες 6
- ii. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $f \circ g^{-1}$. Μονάδες 6

Άσκηση 1.55 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31527)**Υλη άσκησης**

-  2.1 Η έννοια της παραγώγου  2.3 Κανόνες παραγωγισής
-  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος  2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.
- συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 + 3x^2 - 8, x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να τη μελετήσετε ως προς την κυρτότητα. Μονάδες 10
- β'. Έστω (ε) η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f της f στο σημείο $A(1, f(1))$.
- i. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε) . Μονάδες 7
- ii. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει σημείο της C_f , διαφορετικό από το A , στο οποίο η εφαπτομένη της είναι παράλληλη στην (ε) . Μονάδες 8

Άσκηση 1.56 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31528)**Υλη άσκησης**

-  1.2 Συναρτήσεις συνάρτηση.
-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(1 - e^{-x})$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της και να αποδείξετε ότι αντιστρέφεται. *Μονάδες 14*
- β'. Να βρείτε την f^{-1} . *Μονάδες 11*

Άσκηση 1.57 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31547)**Υλη άσκησης**

-  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0  2.1 Η έννοια της παραγώγου
-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης  2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital.

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει $f(x) = \frac{3-2x}{(x-2)^2}$ για κάθε $x \neq 2$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την $x = 2$. *Μονάδες 10*
- β'. Να εξετάσετε αν η f είναι
 - i. συνεχής στο 2. *Μονάδες 8*
 - ii. παραγωγίσιμη στο 2. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.58 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31548)**Υλη άσκησης**

-  1.4 Όριο συνάρτησης στο x_0  1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει $|f(x) - 2x| \leq (x - 1)^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι :

- α'. $f(1) = 2$. *Μονάδες 10*
- β'. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$. *Μονάδες 10*
- γ'. η f είναι συνεχής στο 1. *Μονάδες 5*

Άσκηση 1.59 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31643)**Υλη άσκησης**

-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης  2.3 Κανόνες παραγώγισης
 -  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος  2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.
- συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 3x^3 - x^2 + 9x$, $x \in [1, 2]$.

- α'. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[1, 2]$. *Μονάδες 12*

β'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $4x^3 - 9x^2 - 2x + 9 = 0$ έχει μία, τουλάχιστον, ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.60 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31743)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | συνάρτηση |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης. |

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = x \ln x + 4$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την παράγωγο της f και να υπολογίσετε τις τιμές $f'(0)$ και $f'(\frac{\pi}{2})$. **Μονάδες 8**

β'. Να αποδείξετε ότι για τη συνάρτηση φ , με $\varphi(x) = f'(x) - \frac{1}{3}$, $x \in \mathbb{R}$ ισχύουν $\varphi(0) < 0$ και $\varphi(\frac{\pi}{2}) > 0$. **Μονάδες 8**

γ'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\varphi(x) = 0$, έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{2})$. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.61 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32390)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | συνάρτηση |
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 4x + 2$, $x \in [0, 2]$.

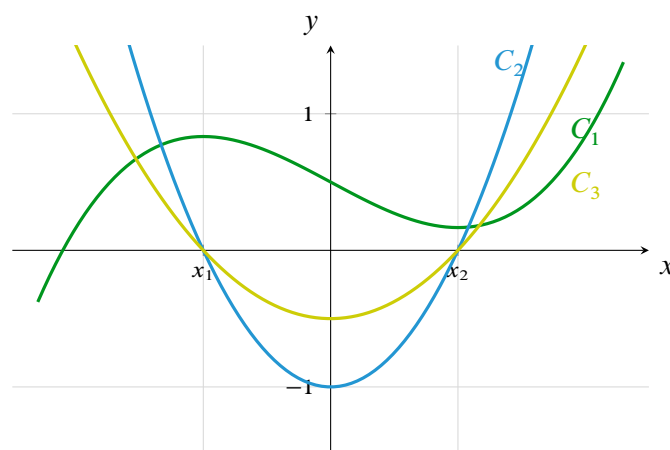
α'. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης. **Μονάδες 12**

β'. Να βρείτε τα ολικά ακρότατα της συνάρτησης. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.62 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32694)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
| συνάρτηση | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης | ☐ 3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. |



Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_1, C_2, C_3 τριών συναρτήσεων f', f και F , όπου F μία αρχική της f στο $\mathbb{R}$. Με δεδομένο ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f' είναι η C_2 .

- α'. i. Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας και να τον συμπληρώσετε με το πρόσημο της f καθώς και την μονοτονία της F .

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
$F' = f$		0		0	
F					

Μονάδες 10

- ii. Να βρείτε το πλήθος καθώς και το είδος των τοπικών ακροτάτων της F .

Μονάδες 08

- β) Να δικαιολογήσετε γιατί οι γραφικές παραστάσεις C_1, C_3 με την σειρά που δίνονται αντιστοιχούν στις συναρτήσεις f' και F .

Μονάδες

07

Άσκηση 1.63 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32695)

Υλη άσκησης

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση.

Δίνεται η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $[0, +\infty)$, σύνολο τιμών το $[-\frac{1}{2}, 1)$ και τύπο

$$f(x) = 1 - \frac{3}{\sqrt{x} + 2}.$$

Δίνεται επίσης η συνάρτηση g με πεδίο ορισμού το $[-\frac{1}{2}, 1)$, σύνολο τιμών το $[0, +\infty)$ και τύπο

$$g(x) = \left(\frac{1 + 2x}{1 - x} \right)^2.$$

Με δεδομένο ότι η συνάρτηση f είναι 1-1,

- α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι η αντίστροφη της συνάρτησης f .

Μονάδες 12

- β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) < 0$ και $g(x) > 0$ για κάθε x που ανήκει στο $[0, 1)$.

Μονάδες 06

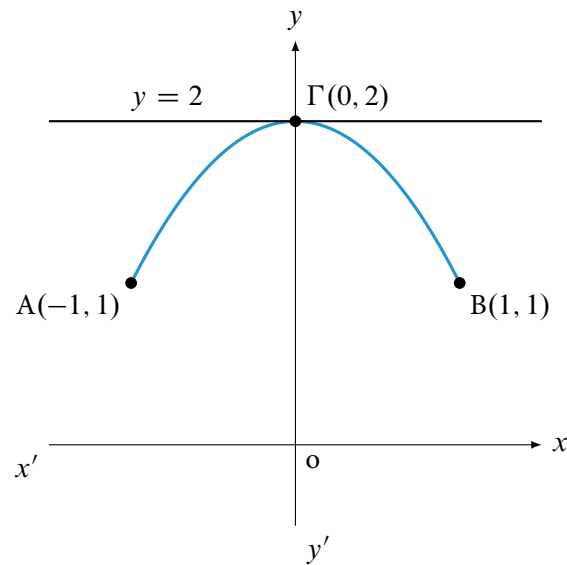
- γ'. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις C_f, C_g των συναρτήσεων f, g αντίστοιχα δεν έχουν κοινά σημεία.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.64 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32799)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις	συνάρτηση
1.8 Συνέχεια συνάρτησης	2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής
2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος	2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.



Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου μιας συνάρτησης $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ και η ευθεία $y = 2$. Αν η γραφική παράσταση της f' διέρχεται από τα σημεία $A(-1, 1)$, $B(1, 1)$ και $\Gamma(0, 2)$ τότε με βάση το παρακάτω σχήμα:

α'. Να εξηγήσετε γιατί ισχύει: $1 \leq f'(x) \leq 2$, για κάθε $x \in [-1, 1]$.

Μονάδες 07

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 08

γ'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τα κοίλα και τα σημεία καμπής.

Μονάδες 10

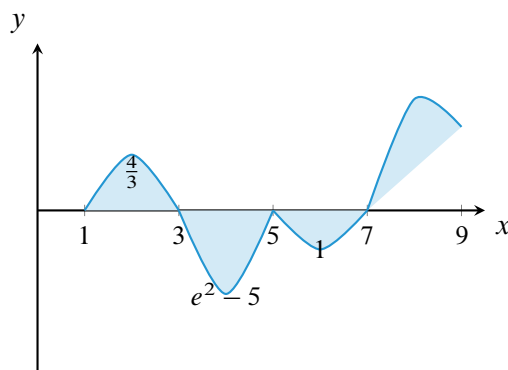
Άσκηση 1.65 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32800)

Υψηλή άσκησης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f : [1, 9] \rightarrow \mathbb{R}$ της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Πάνω στο σχήμα έχουν σημειωθεί οι τιμές των εμβαδών των χωρίων που σχηματίζει η γραφική παράσταση της f με τον άξονα $x'x$, όταν $x \in [1, 7]$.



Δίνονται ακόμη ότι:

- $\left(\int_7^9 f(x) dx \right)^2 = 16$ και

- η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ μόνο στα σημεία με τετμημένες 1, 3, 5, 7.

α'. Να αποδείξετε ότι $\int_7^9 f(x)dx = 4$.

Μονάδες 10

β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$, όταν $x \in [1, 9]$.

Μονάδες 07

γ'. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^9 f(x)dx$.

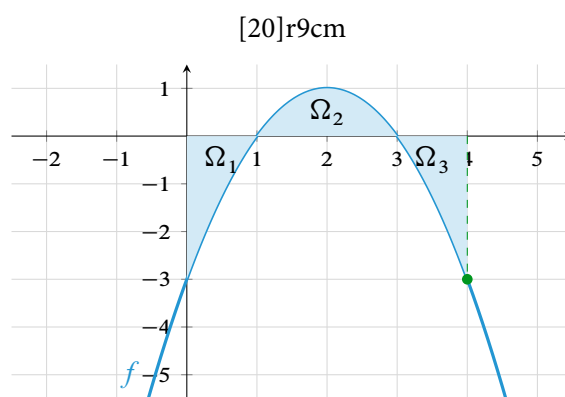
Μονάδες 08

Άσκηση 1.66 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33588)

Υλη άσκησης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$. Για τα εμβαδά των περιοχών $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3$ του παρακάτω σχήματος ισχύει $E(\Omega_1) = E(\Omega_2) = E(\Omega_3) = \frac{4}{3}$.

α'. Να υπολογίσετε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

i. $\int_0^1 f(x)dx$.

Μονάδες 6

ii. $\int_0^3 f(x)dx$.

Μονάδες 6

iii. $\int_0^4 f(x)dx$.

Μονάδες 6

β'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $\int_0^{2023} f(x)dx - \int_4^{2023} f(x)dx$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.67 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33593)

Υλη άσκησης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

Αν f μια συνεχής συνάρτηση στο $\mathbb{R}$ με $\int_2^3 f(x)dx = 2$, $\int_1^3 f(x)dx = 4$ και $\int_1^7 f(x)dx = 10$ να βρείτε τα παρακάτω ολοκληρώματα:

α'. $\int_3^2 f(x)dx$.

Μονάδες 5

$$\beta'. \int_3^7 f(x) dx.$$

Μονάδες 6

$$\gamma'. \int_7^2 f(x) dx.$$

Μονάδες 6

$$\delta'. \int_1^3 (f(x) - x) dx.$$

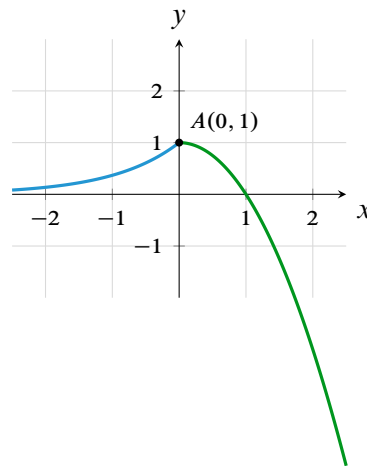
Μονάδες 8

Άσκηση 1.68 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33632)**Υλη άσκησης**

- ☐ 1.4 Όριο συνάρτησης στο x_0
- ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης

- ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου
- ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης.

[12]r6cm

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)$ με:

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ -x^2 + 1, & x > 0 \end{cases}$$

α'. Να αποδείξετε ότι είναι συνεχής στο $x_0 = 0$ και να σχεδιάστε τη γραφική της παράσταση.

Μονάδες 13

β'. Να εξετάσετε αν ορίζεται η εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο σημείο $A(0, f(0))$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.69 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33633)**Υλη άσκησης**

- ☐ 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο
- ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης

- ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης
- ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + 3x + 2, x > 0$.

α'. Να την μελετήσετε ως προς την μονοτονία.

Μονάδες 9

β'. i. Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης.

Μονάδες 10

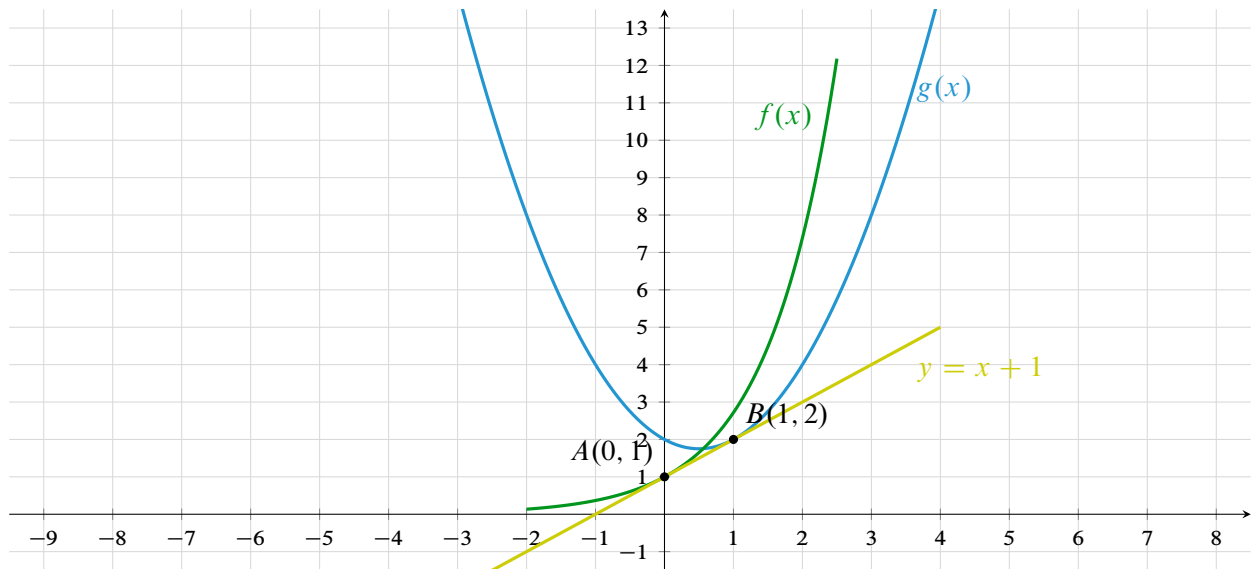
ii. Να αιτιολογήσετε γιατί η εξίσωση $f(x) + 2023 = 0$ έχει θετική λύση.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.70 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33816)**Υψηλή άσκησης**

 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
συνάρτηση

 2.3 Κανόνες παραγώγισης.



Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x$ και $g(x) = x^2 - x + 2$.

- α'. Να βρείτε την εξίσωση εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(0, 1)$. **Μονάδες 8**
- β'. Να δείξετε ότι η ευθεία $y = x + 1$ εφάπτεται της γραφικής παράστασης της g στο σημείο της $B(1, 2)$. **Μονάδες 8**
- γ'. Αφού αντιγράψετε στην κόλλα σας το παρακάτω σχήμα, στο οποίο φαίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης g , να γίνει πρόχειρη γραφική παράσταση στο ίδιο σύστημα αξόνων της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f και της ευθείας $y = x + 1$. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.71 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 33995)**Υψηλή άσκησης**

 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη
συνάρτηση

 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο
 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital.

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x - \frac{x-1}{x^2+1}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $\varepsilon : y = x$ είναι ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. **Μονάδες 10**
- β'. Να προσδιορίσετε τα κοινά σημεία της $\varepsilon : y = x$ με την γραφική παράσταση της συνάρτησης f . **Μονάδες 06**
- γ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f δεν είναι "1 - 1". **Μονάδες 09**

Άσκηση 1.72 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34024)

Υλη άσκησης

-  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0
-  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{e^{2x}}$. Χωρίς να χρησιμοποιήσετε γραφική παράσταση:

α'. Να βρείτε

i. Την μονοτονία της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

ii. Το σύνολο τιμών της συνάρτησης f .

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $y = 3$ έχει ένα μόνο κοινό σημείο με την γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 8

Άσκηση 1.73 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34025)**Υλη άσκησης**

-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση
-  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0

-  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο
-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης
-  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

ΘΕΜΑ 2

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{\ln x}$, $x \in (1, +\infty)$.

α'. α.

i. Να δείξετε ότι $f'(x) < 0$ με $x \in (1, +\infty)$.

Μονάδες 4

ii. Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης.

Μονάδες 6

β'. β.

i. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται.

Μονάδες 6

ii. Να βρείτε την αντίστροφη της f .

Μονάδες 9

Άσκηση 1.74 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34437)**Υλη άσκησης**

-  1.2 Συναρτήσεις
-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση
-  2.1 Η έννοια της παραγώγου

-  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση
-  2.3 Κανόνες παραγώγισης.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln x + 2x$, $x > 0$ και $g(x) = e^{x+2}$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ g$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης g και να αποδείξετε ότι η g είναι 1-1.

Μονάδες 8

γ'. Να ορίσετε την αντίστροφη συνάρτηση της g .

Μονάδες 8

Άσκηση 1.75 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34438)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
|  2.1 Η έννοια της παραγώγου |  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
|  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης |  2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης. |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 24x, x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε την πρώτη και δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης f και να λύσετε τις εξισώσεις: $f'(x) = 0$ και $f''(x) = 0$. *Μονάδες 8*
- β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. *Μονάδες 9*
- γ'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε τις θέσεις των σημείων καμπής. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.76 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 34439)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  1.2 Συναρτήσεις | συνάρτηση |
|  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη |  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο |

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{1}{x-1}, x \neq 1$ και $g(x) = \frac{1}{e^x}, x \in \mathbb{R}$.

- α'. i. Να ορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $h(x) = (f \circ g)(x)$. *Μονάδες 6*
- ii. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $h(x) = (f \circ g)(x)$. *Μονάδες 6*
- β'. Αν $h(x) = \frac{e^x}{1-e^x}, x \in \mathbb{R}^*$ τότε:
να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h είναι '1-1'. *Μονάδες 7*
- γ'. Να υπολογίσετε το όριο: $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$. *Μονάδες 6*

Άσκηση 1.77 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35168)**Υλη άσκησης**

-  1.2 Συναρτήσεις.

Δίνονται οι συναρτήσεις f, g και h ώστε:

$$f(x) = \ln(1 + e^x), g(x) = 2 \ln x \text{ και } h(x) = \ln(1 + x^2).$$

- α'. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g . *Μονάδες 8*
- β'. Να ορίσετε την συνάρτηση $f \circ g$. *Μονάδες 9*
- γ'. Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις $f \circ g$ και h είναι ίσες. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.78 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35170)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|------------|
|  1.2 Συναρτήσεις | συνάρτηση. |
|  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη | |

Δίνονται οι συναρτήσεις f και g ώστε: $f(x) = \ln(1 + e^x)$ και $g(x) = 2 \ln x$.

α'. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 8

β'. Να ορίσετε τη συνάρτηση $f + g$.

Μονάδες 8

γ'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f + g$ ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.79 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35171)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση.

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

Δίνονται οι συναρτήσεις g και h ώστε:

$$g(x) = 2 \ln x, x > 0 \text{ και } h(x) = \ln(1 + x^2), x \in \mathbb{R}.$$

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Η συνάρτηση g είναι αντιστρέψιμη

Μονάδες 5

ii. $g^{-1}(x) = e^{\frac{x}{2}}$, με $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 10

β'. Να ορίσετε τη συνάρτηση $h \circ g^{-1}$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.80 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35172)

Υλη άσκησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f με $f(x) = \ln(1 + x^2)$.

α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατά της.

Μονάδες 12

β'. Να προσδιορίσετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι κυρτή ή κοίλη και να βρείτε τα σημεία καμπής της. Μο-
νάδες 13

Άσκηση 1.81 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 35602)

Υλη άσκησης

1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$ με $x \neq 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $(\varepsilon) : y = x - 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f . Μονάδες
8

β'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $(\varepsilon') : x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f . Μο-
νάδες 7

γ'. Να μελετήσετε την συνάρτηση f ως προς την μονοτονία.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.82 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36827)**Υλη άσκησης**

-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση
-  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος

- συνάρτηση
-  2.3 Κανόνες παραγωγίσις
-  2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Θεωρούμε τις συναρτήσεις $f(x) = \ln x, x > 0$ και $g(x) = e^{-x}, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δικαιολογήσετε ότι η συνάρτηση g έχει αντίστροφη και να αποδείξετε ότι $g^{-1} = -f$. *Μονάδες 9*

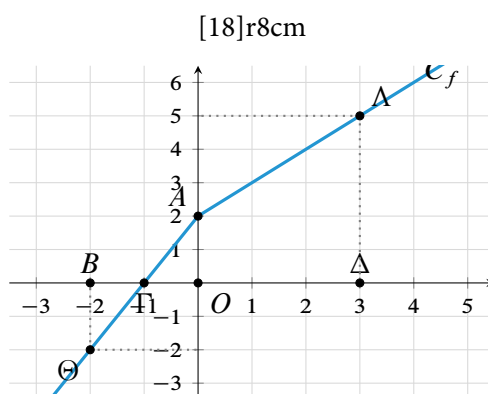
β'. Να αποδείξετε ότι $(g \circ f)(x) = \frac{1}{x}, x \in (0, +\infty)$. *Μονάδες 8*

γ'. Έστω $h(x) = (g \circ f)(x)$. Να βρείτε τον μοναδικό αριθμό ξ ο οποίος ικανοποιεί το συμπέρασμα του Θεωρήματος Μέσης Τιμής για την συνάρτηση h στο διάστημα $[2, 8]$. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.83 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36837)**Υλη άσκησης**

-  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

-  3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.



Στο παρακάτω σχήμα η τεθλασμένη γραμμή $\Theta A \Lambda$ αποτελεί γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f ορισμένης στο $\mathbb{R}$, που διέρχεται από το σημείο $A(0, 2)$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ στο $\Gamma(-1, 0)$.

α'. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

i. $\int_{-2}^{-1} f(x) dx$

ii. $\int_{-1}^0 f(x) dx$

iii. $\int_0^3 f(x) dx$

Μονάδες 15

β'. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις κατακόρυφες ευθείες $x = -2$ και $x = 3$. *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.84 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36838)**Υλη άσκησης**

-  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

-  3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Δίνονται οι συνεχείς στο $\mathbb{R}$ συναρτήσεις f και g . Αν $\int_1^3 f(x)dx = 6$, $\int_1^8 f(x)dx = 29$, $\int_3^5 f(x)dx = 8$ και $\int_1^5 g(x)dx = -6$, τότε:

α'. Να βρείτε τα ολοκληρώματα:

i. $\int_3^8 f(x)dx$

ii. $\int_5^8 2f(x)dx$

iii. $\int_1^5 (f(x) + g(x))dx$

Μονάδες 18

β'. Αν για τη συνάρτηση g ισχύει ότι $g(x) \leq 0$ για κάθε $x \in [1, 5]$, τότε να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που σχηματίζεται από τη γραφική παράσταση της g , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = 5$. Μονάδες 07

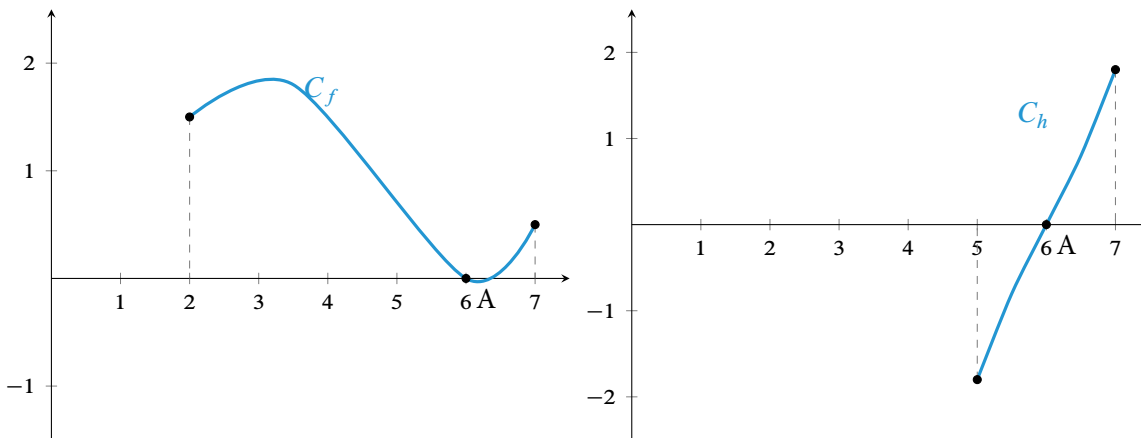
Άσκηση 1.85 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36839)

Υψηλή άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις 2 συνεχών συναρτήσεων των f και h , οι οποίες εφάπτονται του άξονα $x'x$ στο σημείο του $A(6, 0)$.



α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού κάθε μίας από τις συναρτήσεις f και h .

Μονάδες 06

β'. Να εξετάσετε για ποια ή ποιες από τις παραπάνω συναρτήσεις:

i. Ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο πεδίο ορισμού τους.

Μονάδες 10

ii. Παίρνουν την τιμή 0 σε ένα εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού τους.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.86 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36840)

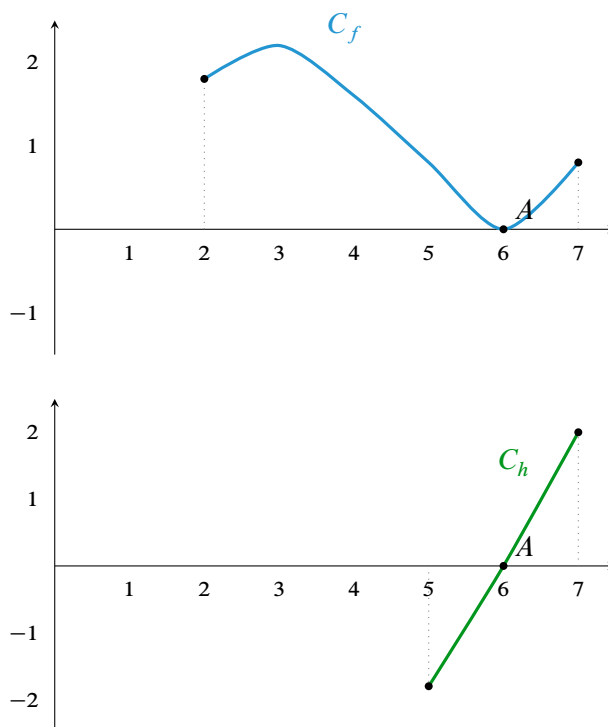
Υψηλή άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

2.1 Η έννοια της παραγώγου.

1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις 2 παραγωγίσιμων συναρτήσεων των f και h . Και οι 2 γραφικές παραστάσεις εφάπτονται του άξονα $x'x$ στο σημείο του $A(6, 0)$. Γνωρίζουμε ότι η f παίρνει θετικές τιμές κοντά στο 6 και η h παίρνει αρνητικές τιμές αριστερά του 6 και θετικές τιμές δεξιά του 6.



α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού κάθε μίας από τις συναρτήσεις f και h .

Μονάδες 06

β'. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα παρακάτω όρια, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

i. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)}$

Μονάδες 07

ii. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{h(x)}$

Μονάδες 07

iii. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x)}{x - 6}$

Μονάδες 05

Άσκηση 1.87 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36842)

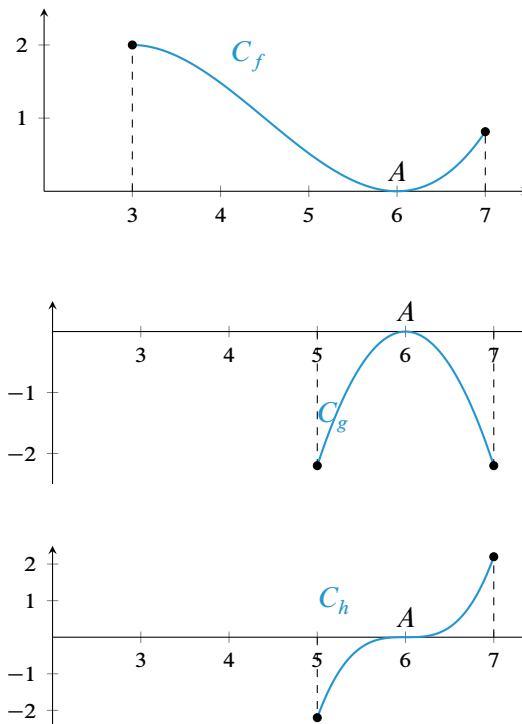
Ύλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις 3 παραγωγίσιμων συναρτήσεων των f , g και h , οι οποίες εφάπτονται του άξονα $x'x$ στο σημείο του $A(6, 0)$.



α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού κάθε μιας από τις συναρτήσεις f , g και h .

Μονάδες 06

β'. Να εξετάσετε για ποια ή ποιες από τις παραπάνω συναρτήσεις:

i. Ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο πεδίο ορισμού τους.

Μονάδες 10

ii. Υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της παραγώγου της.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.88 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36849)

Υψηλή άσκησης

- | | |
|--|------------------------------|
| 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | α έως χ] |
| 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από | 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |

ΘΕΜΑ 2

Δίνεται η συνάρτηση f με

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{αν } x \leq 0 \\ 1 - \sin x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

α'. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 0.

Μονάδες 7

β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της f , του άξονα $x'x$ και των ευθειών $x = -2$ και $x = \pi$.

Μονάδες 18

Άσκηση 1.89 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 36851)

Υψηλή άσκησης

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού. |
| 2.1 Η έννοια της παραγώγου | |

Δίνεται η συνάρτηση f με

$$f(x) = \begin{cases} -5x^2 - 3x + 1, & \text{αν } x \leq 0 \\ x^2 - 3x + 1, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

α'. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 0.

Μονάδες 7

β'. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 0.

Μονάδες 7

γ'. Να δικαιολογήσετε γιατί μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα Rolle στο διάστημα $[-1, 1]$ και να βρείτε ένα τουλάχιστον $x_0 \in (-1, 1)$ για το οποίο ισχύει $f'(x_0) = 0$.

Μονάδες 11

1.2 Θέμα 3ο

Άσκηση 1.90 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 24761)

Υλη άσκησης

1.5 Ιδιότητες των ορίων

1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} 2023 - \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ \alpha, & x = 0 \end{cases}$, η οποία είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $\alpha = 2022$.

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2022$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.91 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 28684)

Υλη άσκησης

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0

1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

1.5 Ιδιότητες των ορίων

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, τέτοια ώστε

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \kappa, \text{ με } \kappa \in \mathbb{R}.$$

Αν επιπλέον ισχύει ότι $xf(x) \leq \eta\mu 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε

α'. Να αποδείξετε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 2x}{x} = 2$$

Μονάδες 04

β'. Να αποδείξετε ότι $\kappa = 2$.

Μονάδες 09

γ'. Να βρείτε το $f(0)$.

Μονάδες 04

δ'. Να ελέγξετε την αλήθεια του παρακάτω ισχυρισμού:

$$\left| f(x) \cdot \frac{\varepsilon\varphi x}{x} \right| = -f(x) \cdot \frac{\varepsilon\varphi x}{x} \text{ κοντά στο } 0$$

Να δικαιολογήσετε τον ισχυρισμό σας.

Μονάδες 08

Άσκηση 1.92 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 32693)**Υλη άσκησης**

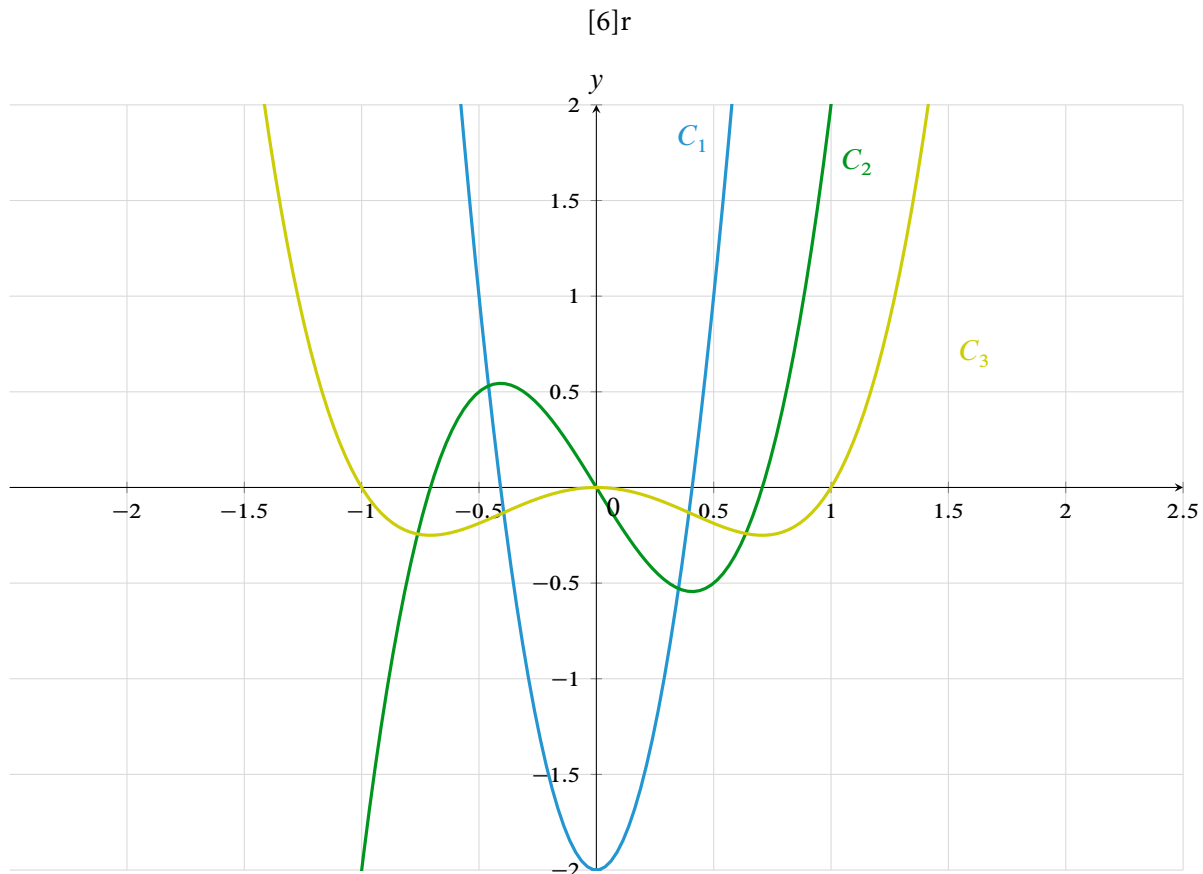
2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
 συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα.



Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_1 , C_2 , C_3 τριών συναρτήσεων f , f' και F , όπου F μία αρχική της f στο $\mathbb{R}$. Δίνεται επίσης ότι οι C_2 και C_3 διέρχονται από την αρχή των αξόνων. Με δεδομένο ότι ο τύπος της f είναι $f(x) = 4x^3 - 2x$ και η γραφική της παράσταση είναι η C_2 ,

α'. να μελετήσετε, με τη βοήθεια του σχήματος, την συνάρτηση F ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. **Μονάδες 7**

β'. να δικαιολογήσετε γιατί η γραφική παράσταση C_3 αντιστοιχεί στην συνάρτηση F . **Μονάδες 6**

γ'. να βρείτε τον τύπο των συναρτήσεων f' και F . **Μονάδες 12**

Άσκηση 1.93 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 33994)**Υλη άσκησης**

1.5 Ιδιότητες των ορίων

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
 συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης.

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{\eta\mu x} \right) = 0.$$

α'. Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.

Μονάδες 08

β'. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $f'(0) = 0$.

Μονάδες 08

γ'. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) \cdot \eta\mu x, x \in \mathbb{R}$.

i. Να προσδιορίσετε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g , στο σημείο $(0, g(0))$.

Μονάδες 04

ii. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g δεν είναι κυρτή.

Μονάδες 05

Άσκηση 1.94 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 34026)

Υλη άσκησης

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής
2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 1 - 2 \ln x, x > 0$.

α'. Να βρείτε:

i. Την μονοτονία της συνάρτησης f .

Μονάδες 5

ii. Το πρόσημο της f .

Μονάδες 7

β'. i. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \frac{\ln x}{x^2}, x > 0$, έχει μέγιστη τιμή την $g\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2e}$.

Μονάδες 7

ii. Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης g .

Μονάδες 6

1.3 Θέμα 4ο

Άσκηση 1.95 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23106)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

1.5 Ιδιότητες των ορίων

Δίνεται η συνάρτηση g με $g(x) = \sqrt{1 - x^2}, x \in [-1, 1]$ και η συνεχής συνάρτηση f , ορισμένη στο $[0, \pi]$, με $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, τέτοιες ώστε:

$$(g \circ f)(x) = |\sin x|, \text{ για κάθε } x \in [0, \pi].$$

α'.

i. Να αποδείξετε ότι $|f(x)| = |\eta\mu x|$.

Μονάδες 06

ii. Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Μονάδες 03

β'. Να βρείτε την συνάρτηση f .

Μονάδες 09

γ'. Δίνεται η συνάρτηση $h : (0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $h(x) = \frac{1}{f(x)-x}$, όπου f είναι η συνάρτηση του προηγούμενου ερωτήματος. Να υπολογίσετε το παρακάτω όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$$

Μονάδες 07

Άσκηση 1.96 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23199)

Υλη άσκησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού

Έστω $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μια παραγωγίσιμη συνάρτηση ώστε για κάθε $x > 1$ να ισχύει

$$xf(x)f'(x) = \frac{1}{2}$$

και $f(e) = 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f^2(x) - \ln x$, $x > 1$ είναι σταθερή και να βρείτε τον τύπο της f .

Μονάδες 9

Έστω $f(x) = \sqrt{\ln x}$, $x > 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(-e, 0)$ και $B(e, 1)$ εφάπτεται στη γραφική παράσταση της f στο B .

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 1$ ισχύει

$$\frac{1}{x+1} < f^2(x+1) - f^2(x) < \frac{1}{x}$$

Μονάδες 8

Άσκηση 1.97 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23200)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια γνησίως μονότονη συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο $A(1, \ln 2)$.

α'. Να βρείτε τη μονοτονία της.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε θετικό αριθμό α ισχύει $f(\alpha \ln \alpha) \leq f(\ln \alpha)$.

Μονάδες 7

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(e^{x-1} + \ln x) = \ln 2$.

Μονάδες 6

δ'. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) + (3 - \ln 2)x - 3$, $x \in \mathbb{R}$. Να αιτιολογήσετε γιατί η συνάρτηση g δεν αντιστρέφεται.

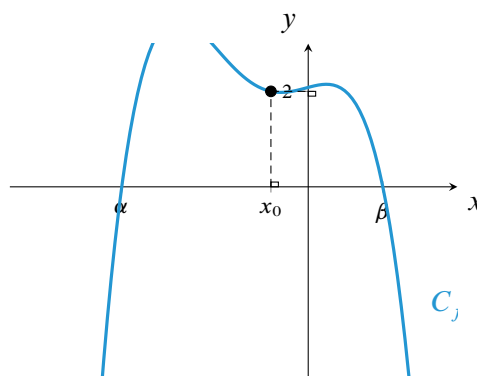
Μονάδες 7

Άσκηση 1.98 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23210)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
|  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση |  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 |
|  1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0 |  1.8 Συνέχεια συνάρτησης |
|  1.5 Ιδιότητες των ορίων |  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
| |  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |

[18]r8cm



Θεωρούμε συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου συνάρτησης $f'(x)$.

Γνωρίζουμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
- τα α, β είναι οι τετμημένες των μοναδικών δύο σημείων στα οποία τέμνει τον άξονα $x'x$ η γραφική παράσταση της παραγώγου συνάρτησης $f'(x)$.
- $f(\alpha) < 0, f(\beta) > 0$.
- η γραφική παράσταση της $f'(x)$ παρουσιάζει ολικό ακρότατο στη θέση x_0 .

α'. Να μελετηθεί ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα η $f(x)$.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τρεις ακριβώς πραγματικές ρίζες.

Μονάδες 9

γ'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $f(x+1) - f(x) \leq 2$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.99 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23215)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
|  1.2 Συναρτήσεις |  2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού |
|  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση |  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
|  1.8 Συνέχεια συνάρτησης |  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |

Δίνεται συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι 1-1.

Μονάδες 5

Δίνεται επιπλέον ότι

- η συνάρτηση f' είναι συνεχής,
- $f(0) = -1$ και $f(2) = 1$.

β'. Να αποδείξετε ότι υπάρχει εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f που είναι παράλληλη στην ευθεία $y = x$. Μονάδες 5

γ'. i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. Μονάδες 4

ii. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα μόνο σημείο με τετμημένη $x_0 \in (0, 2)$. Μονάδες 5

δ'. Αν g είναι μια συνάρτηση για την οποία ισχύει ότι $g'(x) = -f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι η g παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο x_0 . Μονάδες 6

Άσκηση 1.100 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23218)

Υλη άσκησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγωγίσης

2.6 Εφαπτομένη συνάρτησης

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Δίνεται η πολυωνυμική συνάρτηση $P(x) = x^3 + 3x^2 - \lambda x + 1$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η $P(x)$ παρουσιάζει σημείο καμπής για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ και να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου καμπής K . Μονάδες 6

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η $P(x)$ παρουσιάζει τοπικά ακρότατα και να προσδιορίσετε το είδος τους. Μονάδες 6

γ'. Έστω ότι $K(-1, \lambda + 3)$ και ότι η $P(x)$ παρουσιάζει τοπικά ακρότατα στις θέσεις x_1, x_2 , με $x_1 < -1 < x_2$.

i. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της C_P στο σημείο K και κατόπιν να αιτιολογήσετε ότι βρίσκεται στο 2ο και 4ο τεταρτημόριο. Μονάδες 5

ii. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E_1 που περικλείεται μεταξύ των (ε), C_P και των ευθειών $x = x_1, x = -1$ είναι ίσο με το εμβαδόν E_2 που περικλείεται μεταξύ των (ε), C_P και των ευθειών $x = x_2, x = -1$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.101 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23219)

Υλη άσκησης

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα.

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη με συνεχή παράγωγο, η οποία είναι κυρτή και ισχύει $f(1) = f'(1) = 2$.

α'. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $(1, f(1))$ και κατόπιν να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 8

β'. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Μονάδες 5

γ'. Να αποδείξετε ότι :

i. $\int_0^1 f(x) dx > 1$.

Μονάδες 6

$$\text{ii. } \int_0^1 x f'(x) dx < 1.$$

Μονάδες 6

Άσκηση 1.102 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23311)**Υλη άσκησης**

2.4 Ρυθμός μεταβολής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο με άθροισμα καθέτων πλευρών ίσο με 1. Αν η μία κάθετη πλευρά του έχει μήκος x , τότε:

α'. Να βρείτε την συνάρτηση που εκφράζει το εμβαδόν του τριγώνου συναρτήσει του x και να την εξετάσετε ως προς τα ακρότατα. Μονάδες 6

β'. Να βρείτε την συνάρτηση που εκφράζει την υποτείνουσα του τριγώνου συναρτήσει του x και να την εξετάσετε ως προς τα ακρότατα. Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι η μέγιστη τιμή του ύψους u που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του τριγώνου είναι ίση με $\frac{\sqrt{2}}{4}$, όταν $x = \frac{1}{2}$. Μονάδες 7

δ'. Αν θ η οξεία γωνία που βρίσκεται απέναντι από την πλευρά x , να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της θ τη χρονική στιγμή t_0 κατά την οποία $x(t_0) = \frac{1}{2}$, δεδομένου ότι η πλευρά x αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 0, 1 m/sec. Μονάδες 5

Άσκηση 1.103 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23312)**Υλη άσκησης**

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση f ορισμένη στο $[-2, 2]$ τέτοια ώστε: f συνεχής στο $[-2, 2]$, δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(-2, 2)$ και $f^2(x) - 2f(x) + x^2 - 3 = 0$, για κάθε $x \in [-2, 2]$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f δεν έχει σημεία καμπής. Μονάδες 08

β'. Αν $f(0) = 3$,

i. Να αποδείξετε ότι $(f(x) - 1)^2 = 4 - x^2$, για κάθε $x \in [-2, 2]$ και κατόπιν ότι $f(x) = 1 + \sqrt{4 - x^2}$, $x \in [-2, 2]$. Μονάδες 09

ii. Να βρείτε τα ολικά ακρότατα της f και στη συνέχεια να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \sin x$. Μονάδες 08

Άσκηση 1.104 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23375)**Υλη άσκησης**

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης

1.5 Ιδιότητες των ορίων

2.3 Κανόνες παραγωγίσιμης

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x)$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδειχθεί ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Μονάδες 06

β'. Αφού πρώτα δικαιολογήσετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται, να αποδειχθεί ότι το πεδίο ορισμού της αντίστροφης είναι το $\mathbb{R}$.

Μονάδες

13

γ'. Να λυθεί η ανίσωση $f^{-1}(x + f(x)) > x, x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 06

Άσκηση 1.105 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23376)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

συνάρτηση

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη

ΘΕΜΑ 4

Δίνονται οι συναρτήσεις:

- $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x, x \in \mathbb{R}$ και
- $g(x) = \ln x, x \in (0, +\infty)$.

Αν γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε:

α'. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση $h = g \circ f$.

Μονάδες 07

β'. Να αποδείξετε ότι:

i. η συνάρτηση h είναι περιττή.

Μονάδες 04

ii. η συνάρτηση h είναι “1-1”.

Μονάδες 06

γ'. Να λυθεί η εξίσωση $h(x-1) + h(\ln \frac{1}{x}) = 0, x > 0$.

Μονάδες 08

Άσκηση 1.106 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23531)

Υλη άσκησης

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0

συνάρτηση

1.5 Ιδιότητες των ορίων

2.3 Κανόνες παραγωγισής

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - \ln x - 3$.

α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι η $f(x)$ παρουσιάζει θέση ολικού ελαχίστου σε κάποιο $x_0 \in (0, 1)$ με $f(x_0) < 0$.

Μονάδες

10

γ'. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x))^{2023}}{f(x) - f(x_0)}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.107 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23955)

Υλη άσκησης

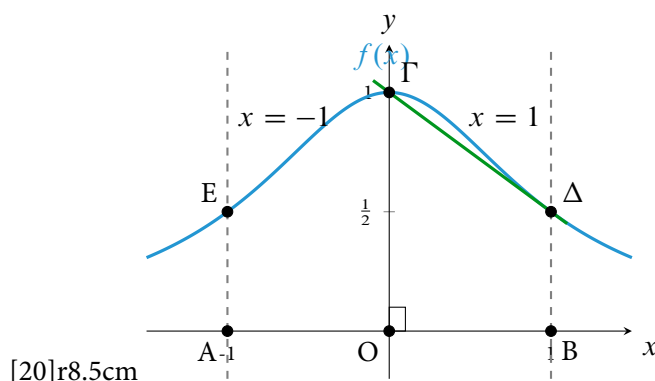
2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
 συναρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x]

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.



Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$ και οι ευθείες με εξισώσεις $x = -1$ και $x = 1$ οι οποίες τέμνουν τον μεν άξονα $x'x$ στα σημεία A και B αντίστοιχα, την δε γραφική παράσταση της f στα σημεία E και Δ αντίστοιχα. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο Γ.

α'. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x)$ στο σημείο Δ, είναι η ευθεία ΓΔ. Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι στο διάστημα $[0, 1]$ η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από την ευθεία ΓΔ, με εξαίρεση τα κοινά τους σημεία Γ και Δ. Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι $\int_{-1}^1 f(x) dx > \frac{3}{2}$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.108 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 23957)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
 συναρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{\ln^2 x}$, $x > 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με $f'(x) = 2 \frac{\ln x}{x} f(x)$. Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι η f έχει ολικό ελάχιστο ίσο με 1. Μονάδες 7

γ'. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_1^e \frac{2 \cdot \ln x \cdot f(x) + x e^x}{x(f(x) + e^x)} dx$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.109 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24131)

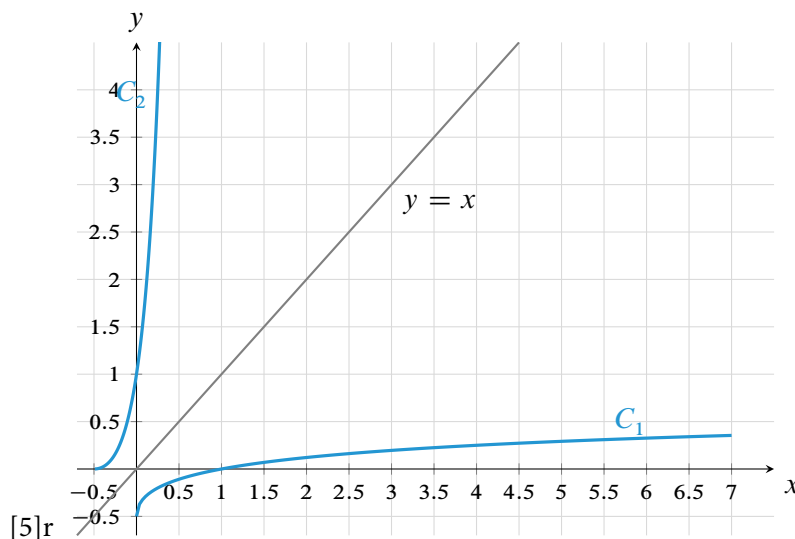
Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από α έως χ]

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.



Δίνεται η γνησίως αύξουσα συνάρτηση f , με τύπο $f(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x+2}}$, $x \geq 0$.

α'. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 07

β'. Να βρείτε την αντίστροφη της f .

Μονάδες 07

γ'. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι καμπύλες C_1, C_2 . Με δεδομένα ότι

- η μία από τις δύο καμπύλες αντιστοιχεί στην γραφική παράσταση της f και η άλλη στην γραφική παράσταση της f^{-1} ,

- $\int_{-\frac{1}{2}}^0 f^{-1}(x) dx = \alpha$

Να βρείτε:

i. Ποια καμπύλη παριστάνει την γραφική παράσταση της f και ποια την γραφική παράσταση της f^{-1} , **Μονάδες 04**

ii. Το πρόσημο του α καθώς και το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 f(x) dx$ συναρτήσει του α .

Μονάδες 07

Άσκηση 1.110 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24275)

Υλη άσκησης

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = -x + 1 + \frac{1}{e^x}, x \in \mathbb{R}.$$

α'. Να αποδειχθεί ότι η ευθεία $y = -x + 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$. Μονάδες 07

β'. Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μια ρίζα ρ , η οποία είναι μεγαλύτερη του 1. Μονάδες 09

γ'. Να αποδειχθεί ότι το εμβαδόν E του χωρίου Ω που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1, x = \rho$ ισούται με

$$E(\Omega) = -\frac{(\rho - 1)^2}{2} - (\rho - 1) + e^{-1}$$

τετραγωνικές μονάδες.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.111 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24579)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1.8 Συνέχεια συνάρτησης 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής | <ul style="list-style-type: none"> 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital. |
|---|---|

Δίνεται συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, με τύπο $f(x) = 2 \ln x - x$.

α'. i. Να μελετήσετε την συνάρτηση ως προς την μονοτονία της. Μονάδες 07

ii. Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης. Μονάδες 07

iii. Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης. Μονάδες 04

β'. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \kappa, \kappa \in \mathbb{R}$. Μονάδες 07

Άσκηση 1.112 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24587)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Η έννοια της παραγώγου 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | <ul style="list-style-type: none"> 2.3 Κανόνες παραγώγισης 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |
|---|---|

Δίνεται η συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, με τύπο $f(x) = 2 \ln x - x$ και η ευθεία $\varepsilon : y = x$. Γνωρίζουμε ότι η απόσταση ενός σημείου $M(x_0, y_0)$ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f από την ευθεία ε , είναι $d(M, \varepsilon) = \sqrt{2}|x_0 - \ln x_0|$.

α'. Να αποδείξετε ότι η απόσταση του σημείου $M(x_0, y_0)$ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f από την ευθεία $\varepsilon : y = x$, είναι $d(M, \varepsilon) = \sqrt{2}(x_0 - \ln x_0)$. Μονάδες 05

β'. i. Να βρείτε το σημείο της C_f , το οποίο απέχει την ελάχιστη απόσταση από την ευθεία ε . Μονάδες 12

ii. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση. Μονάδες 03

γ'. Να βρείτε το σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη της είναι παράλληλη με την ευθεία $y = x$ και στη συνέχεια να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης. Μονάδες 05

Άσκηση 1.113 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24704)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| ☐ 1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0 | ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
| ☐ 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 | ☐ 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x] |
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση | |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + e^x$, $x > 0$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$. *Μονάδες 6*
- β'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει ακριβώς σε ένα σημείο τον άξονα $x'x$, με τετμημένη $x_0 \in (0, 1)$. *Μονάδες 9*
- γ'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E του χωρίου που ορίζεται από την γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία με εξίσωση $x = 1$, είναι $E = e + (x_0 - 1)(1 - \ln x_0)$. *Μονάδες 10*

Άσκηση 1.114 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24758)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση | ☐ 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης | ☐ 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα. |

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη με συνεχή παράγωγο, και η συνάρτηση $g(x) = (x^2 - 1)f(x)$ για την οποία ισχύει $g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α'. η g παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 1$ και για $x = -1$ και στη συνέχεια ότι $f(1) = f(-1) = 0$. *Μονάδες 6*
- β'. $f'(1) \geq 0$ και $f'(-1) \leq 0$. *Μονάδες 8*
- γ'. η f δεν είναι κοίλη. *Μονάδες 5*
- δ'. $\int_{-1}^1 (x^3 - 3x)f'(x)dx \leq 0$. *Μονάδες 6*

Άσκηση 1.115 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24759)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης | ☐ 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης |
| | ☐ 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital. |

Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(x) \geq x^2 - x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι:
- Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. *Μονάδες 4*
 - Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f δεν έχει ασύμπτωτες. *Μονάδες 6*
 - Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq \frac{3}{4}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. *Μονάδες 5*
- β'. Αν επιπλέον $f(1) = 1$ και $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ να αποδείξετε ότι:

i. $f'(\frac{1}{2}) = 0$.

Μονάδες 5

ii. η f δεν είναι κοίλη.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.116 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24760)**Υψηλή άσκησης**

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - \ln x - \lambda x$, $x > 0$ όπου $\lambda \in \mathbb{R}$. Αν ισχύει $e - \lambda = e^e - 1 - \lambda e$, να αποδείξετε ότι:

α'. η f είναι κυρτή.

Μονάδες 6

β'. υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (1, e)$ με $f'(x_0) = 0$.

Μονάδες 6

γ'. για την f' ισχύουν οι υποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[1, e]$.

Μονάδες 6

δ'. η f παρουσιάζει ολικό ακρότατο στο x_0 που είναι το $e^{x_0}(1 - x_0) + 1 - \ln x_0$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.117 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24769)**Υψηλή άσκησης**

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$, $x > -1$ και έστω F αρχική της f με $F(1) = \ln 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > -1$ ισχύει $f'(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$ και να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι η F είναι κυρτή στο διάστημα $[0, +\infty)$.

Μονάδες 6

γ'. i. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της F στο $x_0 = 1$.

Μονάδες 6

ii. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει $\frac{2F(x)-1}{x} \geq \ln 4 - 1$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.118 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24770)**Υψηλή άσκησης**

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

2.3 Κανόνες παραγώγισης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^x - 1) + x - 1$, $x > 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι είναι γνησίως αύξουσα και κοίλη.

Μονάδες 8

β'. i. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής της παράστασης στο $x_0 = \ln 2$.

Μονάδες 5

ii. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει $\ln(e^x - 1) \leq 2x - \ln 4$.

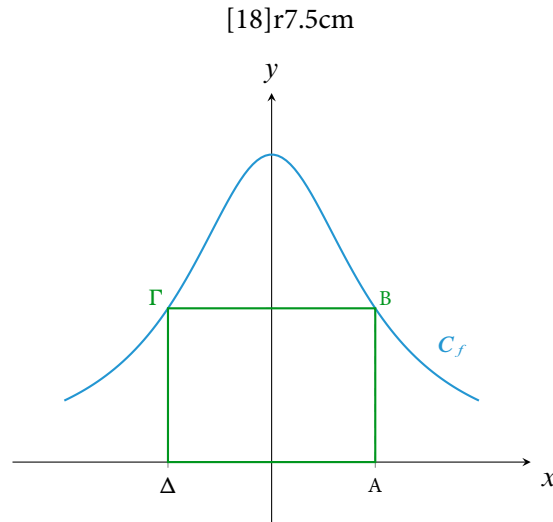
Μονάδες 4

γ'. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{2 - e^{-x}}{e^{-x} - 1} dx$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.119 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 24771)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|---|
| ☐ 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού | ☐ 3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα |
| ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής | ☐ 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα. |
| ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης | |



Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και $(x^2 + 1)f'(x) + \frac{2x}{x^2 + 1} = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 5
- β'. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης. Να αιτιολογήσετε γιατί η C_f είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$ και να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών Β, Γ, Δ του ορθογωνίου ΑΒΓΔ με τη βοήθεια της τετμημένης α , $\alpha > 0$ του σημείου $A(\alpha, 0)$. Μονάδες 6
- γ'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν $E(\alpha)$ του ορθογωνίου ΑΒΓΔ δίνεται από τον τύπο $E(\alpha) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + 1}$, $\alpha > 0$. Κατόπιν, να βρείτε για ποια τιμή του α το εμβαδόν γίνεται μέγιστο. Μονάδες 8
- δ'. Αν F είναι μια αρχική της f με $F(1) = \ln 2$, να αποδείξετε ότι $\int_0^1 F(x)dx = \ln \sqrt{2}$. Μονάδες 6

Άσκηση 1.120 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25147)**Υλη άσκησης**

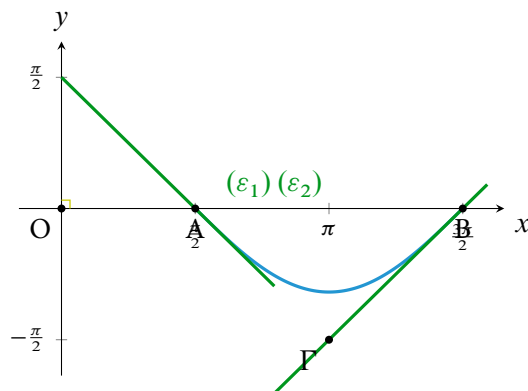
- | | |
|--|---|
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα |
| | ☐ 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |

Δίνονται οι συναρτήσεις: $f(x) = e^{-x}$, $g(x) = f(x) \cdot \eta\mu x$, $x \in [0, 2\pi]$.

- α'. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f, g έχουν μοναδικό κοινό σημείο το $A\left(\frac{\pi}{2}, e^{-\frac{\pi}{2}}\right)$, στο διάστημα ορισμού τους $[0, 2\pi]$. Μονάδες 7
- β'. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g δέχονται κοινή εφαπτομένη στο σημείο τομής τους. Μονάδες 9
- γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τον άξονα $y'y$ και τις γραφικές παραστάσεις των C_f, C_g . Μονάδες 9

Άσκηση 1.121 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25235)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|------------------------------|
| 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 | 2.3 Κανόνες παραγωγίσης |
| 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση | 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα |
| | 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |

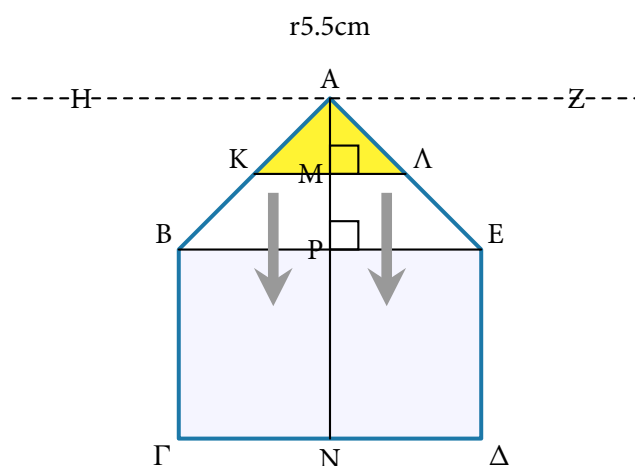


Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sin x$, $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Στα σημεία $A(\frac{\pi}{2}, f(\frac{\pi}{2}))$ και $B(\frac{3\pi}{2}, f(\frac{3\pi}{2}))$ έχουν σχεδιασθεί οι εφαπτόμενες (ε_1) , (ε_2) αντίστοιχα της γραφικής παράστασης της f , οι οποίες τέμνονται στο σημείο Γ .

- α'. Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις των εφαπτομένων ευθειών (ε_1) , (ε_2) είναι $(\varepsilon_1) : y = -x + \frac{\pi}{2}$ και $(\varepsilon_2) : y = x - \frac{3\pi}{2}$ αντίστοιχα. **Μονάδες 8**
- β'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f και τις ευθείες (ε_1) και (ε_2) . **Μονάδες 9**
- γ'. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{1}{f(x) + x - \frac{\pi}{2}}$. **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.122 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25257)**Υλη άσκησης**

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1.2 Συναρτήσεις | 2.4 Ρυθμός μεταβολής. |
| 2.1 Η έννοια της παραγώγου | |



Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα παράθυρο το οποίο αποτελείται από το ορθογώνιο ΒΓΔΕ και το ισοσκελές τρίγωνο

ABE. Είναι $AB = 0,8 \text{ m}$, $BE = 1,6 \text{ m}$, $AE = x \text{ m}$, $AM = 1 \text{ m}$. Το ορατό κάτω μέρος ΚΛ μιας ηλεκτροκίνητης σίτας, κατεβαίνει παράλληλα προς την αρχική της θέση ΗΖ, με σταθερό ρυθμό, ώστε το Μ να διαγράφει το ευθύγραμμο τμήμα ΑΝ (με $\neq 0$). Αν $AN = (x)$ είναι το εμβαδόν του παραθύρου που καλύπτει η σίτα, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι για το εμβαδόν, ισχύει

$$E(x) = \begin{cases} x^2 & , \text{ αν } x \in (0, \frac{4}{5}) \\ \frac{8}{5}x - \frac{16}{25} & , \text{ αν } x \in [\frac{4}{5}, \frac{9}{5}] \end{cases}, \text{ σε } \text{m}^2.$$

Μονάδες 08

β'. Να αποδείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού ως προς x , όταν $x = \frac{4}{5} \text{ m}$, είναι ίσος με $E'(\frac{4}{5}) = \frac{8}{5} \text{ m}^2/\text{m}$.

Μονάδες 09

γ'. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού ως προς τον χρόνο t , τη χρονική στιγμή για την οποία ισχύει $x = \frac{4}{5} \text{ m}$, αν δίνεται επιπλέον ότι $x'(t) = 0,08 \text{ m/s}$ για κάθε $t \geq 0$.

Μονάδες 08

Άσκηση 1.123 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25259)

Ύλη άσκησης

- 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση
- 1.5 Ιδιότητες των ορίων

- 2.1 Η έννοια της παραγώγου
- 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης
- 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, που είναι τέτοια, ώστε:

- η γραφική παράσταση της f , να εφάπτεται της $\varepsilon: y = \frac{1}{4}$, στο $x_0 = 0$.
- είναι κυρτή και
- $f(1) = 1$.

α'. Να αποδειχθεί ότι:

i. $f(0) = \frac{1}{4}$ και $f'(0) = 0$.

Μονάδες 06

ii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f(x)-1}{\eta\mu x \cdot f(x)} = 0$.

Μονάδες 07

β'. Επιπλέον δίνεται ότι η πρώτη παράγωγος της f είναι συνεχής.

i. Να αποδείξετε ότι $f'(x) \geq 0$, για κάθε $x \in [0, 1]$.

Μονάδες 06

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f' , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = 1$.

Μονάδες 06

Άσκηση 1.124 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25745)

Ύλη άσκησης

- 1.8 Συνέχεια συνάρτησης
- 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

- 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης
- 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι συνεχής στο $[0, 2]$, δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$ και ισχύουν $f(1) = 1$, $f'(1) = 0$, $f(0) = f(2)$ και

$$(f'(x))^2 + f(x) \cdot f''(x) < 0, \text{ για κάθε } x \in (0, 2)$$

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$.

Μονάδες 5

ii. $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$.

Μονάδες 5

β'. Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

Μονάδες 7

γ'. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και να βρείτε τις θέσεις των ακροτάτων.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.125 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25746)

Υλη άσκησης

2.3 Κανόνες παραγώγισης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

ΘΕΜΑ 4 Έστω συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη με συνεχή παράγωγο για την οποία ισχύει ότι $f'(x) > f(x)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 0$. Έστω επίσης η συνάρτηση $g(x) = e^{-x} f(x)$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x > 0$ και $f(x) < 0$ για κάθε $x < 0$.

Μονάδες 6

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(|\sin x| + 1) = f(|x| + 1)$.

Μονάδες 7

δ'. Αν E το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0$ και $x = 1$, να αποδείξετε ότι $E < f(1)$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.126 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25747)

Υλη άσκησης

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Δίνεται συνάρτηση $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι συνεχής στο $[0, 2]$, παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$ και ισχύουν $f(1) = 1$ και $f(x) \cdot f'(x) = -x + 1$, για κάθε $x \in (0, 2)$.

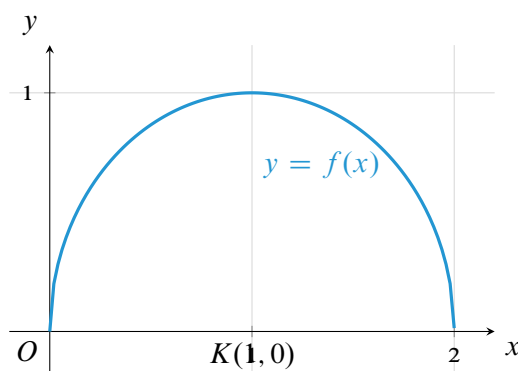
α'. Να αποδείξετε ότι $f^2(x) = -x^2 + 2x$ για κάθε $x \in [0, 2]$.

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x}$ για κάθε $x \in [0, 2]$.

Μονάδες 6

γ'. Αφού αιτιολογήσετε ότι η γραφική παράσταση της f είναι ημικύκλιο με κέντρο $K(1, 0)$ και ακτίνα 1, να τη σχεδιάσετε σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.



Μονάδες 7

Μονάδες 6

δ'. Να υπολογίσετε το $\int_0^2 f(x)dx$.

Άσκηση 1.127 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25757)

Υλη άσκησης

- 1.5 Ιδιότητες των ορίων
- 1.8 Συνέχεια συνάρτησης

- 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα
- 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} (1-x)\eta\mu^2\left(\frac{1}{1-x}\right), & \text{αν } 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

α'. Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής.

Μονάδες 09

β'. Να αποδειχθεί ότι για κάθε $x \in [0, 1]$, ισχύει $0 \leq f(x) \leq 1 - x$.

Μονάδες 07

γ'. Να αποδειχθεί ότι για το εμβαδόν E του χωρίου Ω που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0, x = 1$ ισχύει $E < \frac{1}{2}$ τετραγωνικές μονάδες.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.128 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25765)

Υλη άσκησης

- 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση
- 1.8 Συνέχεια συνάρτησης

- 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x]
- 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2 \ln x + x, x > 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι αντιστρέφεται και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}(x) > x$.

Μονάδες 8

γ'. Έστω $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει $g(x) = e^{f(|x|)}$ για κάθε $x \neq 0$.

i. Να αποδείξετε ότι $g(x) = x^2 e^{|x|}, x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 4

ii. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την C_g , τον $x'x$ και τις κατακόρυφες ευθείες $x = -1, x = 1$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.129 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25766)

Υλη άσκησης

- 1.8 Συνέχεια συνάρτησης
- 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής
- 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

- 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x].

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το πρόσημο της παραγώγου μιας συνάρτησης f που είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Αν είναι γνωστό ότι η f είναι άρτια και επιπλέον ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \quad f(0) = 1 \quad \text{και} \quad f(2) = 5$$

τότε:

α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 7

β'. Να βρείτε το σύνολο τιμών της. Μονάδες 6

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = |x^2 - 4| + 5$. Μονάδες 7

δ'. Να αποδείξετε ότι $\int_{-1}^1 x f(x) dx = 0$. Μονάδες 5

Άσκηση 1.130 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 26183)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|---|
| ☐ 1.5 Ιδιότητες των ορίων | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x] |
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης | |

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x)$ με τύπο:

$$f(x) = \begin{cases} e \tan\left(\frac{\pi x}{4}\right), & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - \frac{4 \ln x}{x}, & x > 1 \end{cases}$$

α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 1, αλλά όχι παραγωγίσιμη στο 1. Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι η f έχει ακριβώς δύο κρίσιμα σημεία στο διάστημα $[0, +\infty)$. Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$, τον άξονα $y'y$ και την ευθεία με εξίσωση $x = 1$, είναι $E = \frac{\ln 4}{\pi}$ τετραγωνικές μονάδες. Μονάδες 10

Άσκηση 1.131 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 26184)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
| ☐ 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο | ☐ 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | ☐ 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x]. |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης | |

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}, x > 0$.

α'. Να βρείτε, με απόδειξη, την κατακόρυφη ασύμπτωτη και την οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f . Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f έχει ολικό μέγιστο για $x = e^2$. Μονάδες 8

γ'. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_1^{e^2} f(x)dx$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.132 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 26604)

Ύλη άσκησης

 1.2 Συναρτήσεις.

ΘΕΜΑ 4 Δύο εταιρείες E1 και E2 δραστηριοποιούνται στο χώρο της γεώτρησης νερού. Η πολιτική των χρεώσεων προς τους πελάτες τους είναι διαφορετική. Η εταιρεία E1 χρεώνει 1500 ευρώ για την εκπόνηση της αρχικής μελέτης και 200 ευρώ για κάθε μέτρο βάθους μέχρι τα 15 πρώτα μέτρα. Αν δεν βρεθεί νερό μέχρι τα 15 μέτρα, τότε αλλάζει τη χρέωση από 200 σε 250 ευρώ για κάθε μέτρο βάθους μετά τα 15 πρώτα. Η E2 χρεώνει 300 ευρώ για κάθε μέτρο βάθους.

α'. Αν $f(x)$ είναι το ποσό που χρεώνει η εταιρεία E1 για γεώτρηση x μέτρων βάθους, να βρείτε:

i. Τον τύπο της συνάρτησης f .

Μονάδες 6

ii. Το ποσό που θα χρεώσει η εταιρεία E1 σε πελάτη που χρειάστηκε να φτάσει σε βάθος 12 μέτρων μέχρι να βρει νερό.

Μονάδες 2

iii. Αν κάποιος πελάτης ξόδεψε για τη γεώτρησή του 5050 ευρώ, σε ποιο βάθος έφτασε;

Μονάδες 2

β'. Αν $g(x)$ είναι το ποσό που χρεώνει η εταιρεία E2 για γεώτρηση x μέτρων βάθους, να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης g .

Μονάδες

3

γ'. Σε ποιο βάθος σταμάτησαν τη γεώτρησή τους δύο γείτονες που συνεργάστηκαν με διαφορετική εταιρεία ο καθενας τους, βρήκαν νερό στο ίδιο βάθος και πλήρωσαν ακριβώς το ίδιο ποσό;

Μονάδες

6

δ'. Να βρείτε για ποιες τιμές της μεταβλητής x (μέτρα βάθους) συμφέρει η επιλογή της εταιρείας E1;

Μονάδες 6

Άσκηση 1.133 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 26605)

Ύλη άσκησης

 1.8 Συνέχεια συνάρτησης

 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν :

- $f^2(x) - 5 = x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$
- $f(2) = 3$

α'. Να αποδείξετε ότι :

i. $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 4

ii. $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 5

β'. Δίνεται η συνάρτηση g με $g(x) = x^2 - \cos x$, με $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

i. Η συνάρτηση g είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$.

Μονάδες 7

ii. Η εξίσωση $f^2(x) = 5 + \cos x$ έχει ακριβώς δύο ρίζες, αντίθετες μεταξύ τους, οι οποίες ανήκουν στο διάστημα $(-\pi, \pi)$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.134 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 26631)**Υλη άσκησης**

-  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής
-  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

-  2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l' Hospital

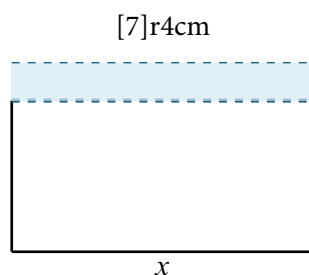
Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - x, x > 0$.

- α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα. *Μονάδες 9*
- β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς ασύμπτωτες. *Μονάδες 8*
- γ'. Να λύσετε την εξίσωση $\ln\left(\frac{x^2+3}{2x^2+1}\right) = 2 - x^2$. *Μονάδες 8*

Άσκηση 1.135 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 26633)**Υλη άσκησης**

-  1.2 Συνάρτηση

-  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.



Με συρματόπλεγμα μήκους 400 μέτρων, έχουμε περιφράξει μια περιοχή σχήματος ορθογωνίου, από τις τρεις πλευρές της, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η τέταρτη πλευρά, με μήκος x μέτρα, είναι ευθυγραμμισμένη κατά μήκος της όχθης ενός ποταμού.

- α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν της περιφραγμένης περιοχής συναρτήσει του μήκους x , δίνεται από τον τύπο:
 $E(x) = 200x - \frac{1}{2}x^2$ με $0 < x < 400$. *Μονάδες 8*
- β'. Να υπολογίσετε την τιμή του x , για την οποία το εμβαδόν $E(x)$ της περιφραγμένης περιοχής γίνεται μέγιστο. *Μονάδες 7*
- γ'. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του εμβαδού $E(x)$ της περιφραγμένης περιοχής. *Μονάδες 5*
- δ'. Ο Ιάσονας ισχυρίζεται ότι υπάρχει μοναδική τιμή του x , που ανήκει στο διάστημα $(0, 200)$ για την οποία το εμβαδόν της περιφραγμένης περιοχής, ισούται με 300π τετραγωνικά μέτρα. Είναι αληθής ή ψευδής ο ισχυρισμός του Ιάσονα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Μονάδες 5*

Άσκηση 1.136 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 26640)**Υλη άσκησης**

-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

-  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο
-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{2x} + x^3 + 2x$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. *Μονάδες 8*

β'. Να αιτιολογήσετε γιατί η συνάρτηση f αντιστρέφεται και να αποδείξετε ότι έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$. **Μονάδες 7**

γ'. Να αποδείξετε ότι η αντίστροφη συνάρτηση της f είναι επίσης γνησίως αύξουσα. **Μονάδες 5**

δ'. Να λυθεί η εξίσωση $f^{-1}(x) = 0$. **Μονάδες 5**

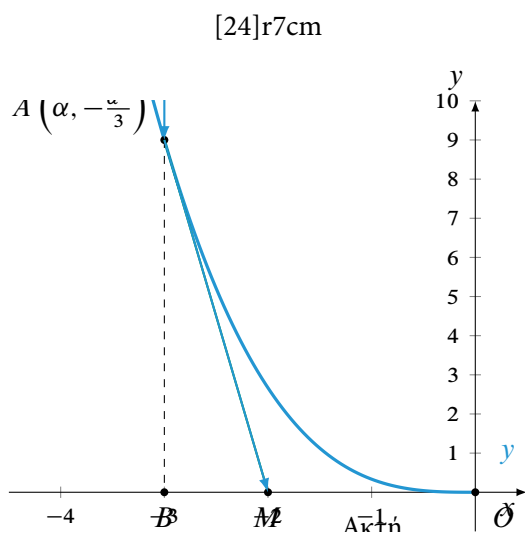
Άσκηση 1.137 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27031)

Υλη άσκησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

2.4 Ρυθμός μεταβολής



Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -\frac{1}{3}x^3$, με $x \in (-\infty, 0]$ και τυχαίο σημείο $A\left(\alpha, -\frac{\alpha^3}{3}\right)$ με $\alpha < 0$ της γραφικής της παράστασης.

α'. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο A . **Μονάδες 06**

β'. i. Ένα περιπολικό A κινείται κατά μήκος της καμπύλης $y = -\frac{1}{3}x^3$, $x \leq 0$ πλησιάζοντας την ακτή και ο προβολέας του φωτίζει κατευθείαν εμπρός (όπως φαίνεται στο σχήμα). Αν ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης του περιπολικού δίνεται από τον τύπο $\alpha'(t) = -\alpha(t)$, να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τετμημένης του σημείου M της ακτής, στο οποίο πέφτουν τα φώτα του προβολέα τη χρονική στιγμή t_0 , κατά την οποία το περιπολικό έχει τετμημένη -3 . **Μονάδες 08**

ii. Να ερμηνεύσετε το πρόσημο του ρυθμού μεταβολής της τετμημένης του σημείου M . **Μονάδες 02**

γ'. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου Ω , που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f , τον άξονα $x'x$ και την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της με τετμημένη -3 . **Μονάδες 09**

Άσκηση 1.138 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27092)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

2.3 Κανόνες παραγώγισης

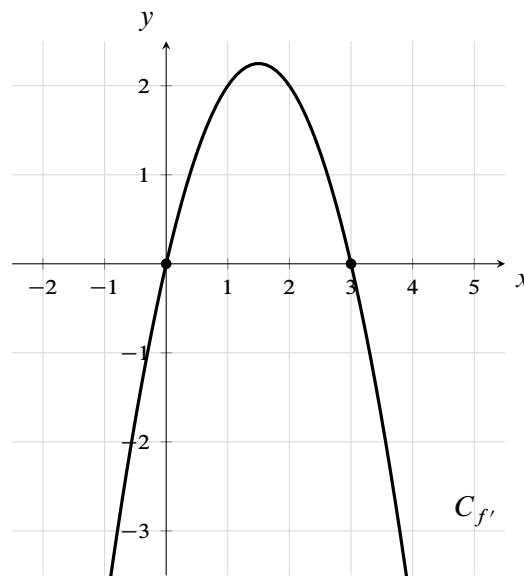
1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

[21]r0.45



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας πολωνυμικής συνάρτησης f τρίτου βαθμού.

- α'. Με τη βοήθεια του σχήματος, να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία. Μονάδες 06
- β'. Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από τα σημεία $A(0, -1)$ και $B(3, 2)$, τότε να βρείτε τα ακρότατα της f . Μονάδες 04
- γ'. Να προσδιορίσετε τον τύπο της f . Μονάδες 08
- δ'. Να βρείτε το πλήθος ριζών της εξίσωσης $f(x) = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$, στο διάστημα $(0, 3)$. Μονάδες 07

Άσκηση 1.139 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27319)

Υψηλή άσκησης

- 1.8 Συνέχεια συνάρτησης
- 2.3 Κανόνες παραγώγισης

- 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Δίνεται η συνάρτηση f με $f(x) = (x - 2)e^x + (x - 1) \ln x$, $x \in (0, +\infty)$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη x_0 στο διάστημα $(1, 2)$. Μονάδες 05
- β'. Να βρείτε την παράγωγο συνάρτηση f' (Μον. 3) και να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό σημείο της γραφικής παράστασης της f στο οποίο η εφαπτομένη της είναι οριζόντια (Μον. 8). Μονάδες 11
- γ'. Ένας μαθητής σχεδίασε σε ένα λογισμικό τη γραφική παράσταση της f και διαπίστωσε ότι η γραφική της παράσταση τέμνει τον $x'x$ στο σημείο x_0 του α) ερωτήματος αλλά και σε ένα ακόμη σημείο. Βοηθήστε το μαθητή να αποδείξει ότι πράγματι η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο ακριβώς σημεία. Μονάδες 09

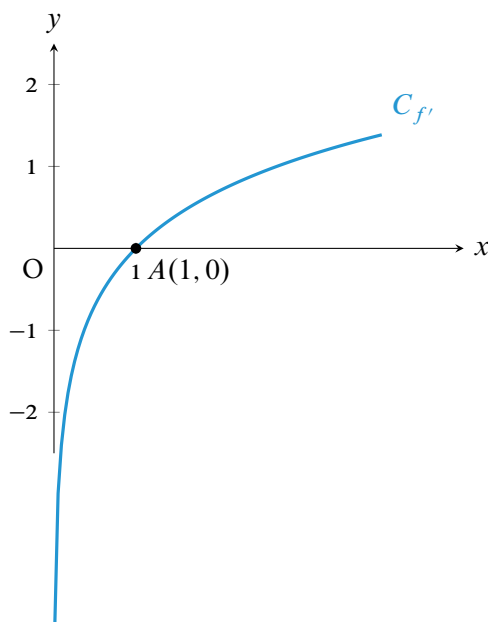
Άσκηση 1.140 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27320)

Υλη άσκησης

- ≡ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής
- ≡ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

- ≡ 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

[15]r8cm



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται στο $(0, +\infty)$ η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$. Δίνεται επίσης ότι η f' είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση στο $(0, +\infty)$ με $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.

α'. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f .

Μονάδες 09

β'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι:

- i. «Η γραφική παράσταση της f δέχεται οριζόντια εφαπτομένη στο σημείο με τετμημένη 1».
- ii. «Υπάρχει μοναδικό $\kappa \in (0, +\infty)$ τέτοιο, ώστε ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $M(\kappa, f(\kappa))$ να ισούται με 2».

Ποιοί από τους παραπάνω ισχυρισμούς του μαθητή είναι σωστοί; Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Μο-
νάδες 10

γ'. Τι μπορούμε να πούμε για την κυρτότητα της f στο πεδίο ορισμού της; Να δικαιολογήσετε την όποια απάντησή σας.

Μονάδες 06

Άσκηση 1.141 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27321)

Υλη άσκησης

- ≡ 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο
- ≡ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης
- ≡ 2.3 Κανόνες παραγώγισης

- ≡ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης
- ≡ 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l' Hospital
- ≡ 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x].

Σε μια χώρα, οι επιστήμονες μελέτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα την μεταβολή του πληθυσμού των ψαριών σε έναν ποταμό και δημιούργησαν ένα προσεγγιστικό μαθηματικό μοντέλο που συσχετίζει τον πληθυσμό x των ψαριών

στο τέλος ενός συγκεκριμένου έτους με τον αναμενόμενο πληθυσμό y των ψαριών στο τέλος της αμέσως επόμενης χρονιάς. Το μοντέλο εκφράζεται από τη σχέση $y = f(x) = axe^{-\beta x}$, $x \in (0, +\infty)$ όπου a, β θετικές σταθερές, με $\beta \in (0, 1)$ και $a \in (1, +\infty)$.

α'. Να βρείτε την τιμή του τρέχοντος πληθυσμού x που μεγιστοποιεί τον πληθυσμό y των ψαριών το επόμενο έτος σύμφωνα με αυτό το μοντέλο. Ποια είναι αυτή η μέγιστη τιμή του πληθυσμού y ; Μονάδες 9

β'. Να εξηγήσετε γιατί ένας απεριόριστα μεγάλος πληθυσμός ψαριών δεν θα είναι βιώσιμος την αμέσως επόμενη χρονιά. Μονάδες 7

γ'. Θεωρούμε συνάρτηση F η οποία είναι μια παράγουσα (αρχική) της συνάρτησης f . Να αποδείξετε ότι

$$F(\beta) - F(2\beta) = \frac{\alpha}{\beta^2} \cdot \frac{2\beta^2 + 1 - (1 + \beta^2)e^{\beta^2}}{e^{2\beta^2}}$$

Μονάδες 9

Άσκηση 1.142 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27322)

Υψηλή άσκησης

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης

2.3 Κανόνες παραγωγίσισης

3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x].

ΘΕΜΑ 4

Ο νόμος του Νεύτωνα που αφορά την μείωση της θερμοκρασίας T (σε βαθμούς Κελσίου) ενός σώματος συναρτήσει του χρόνου t (σε ώρες), ορίζεται από την εξίσωση

$$T(t) = E + (T_0 - E)e^{-kt}$$

όπου:

- E είναι η σταθερή θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο βρίσκεται το σώμα με $E < T_0$.
- $T_0 = T(0)$ είναι η αρχική θερμοκρασία του σώματος τη στιγμή που τοποθετείται στο περιβάλλοντα χώρο.
- k είναι μια θετική σταθερά.

α'. Να υπολογίσετε το $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t)$ και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα. Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι $T'(t) = k[E - T(t)]$. Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 (E - T(t)) \cdot \ln(T(t)) dt$ ισούται με $\frac{2e^3 - 3e^4}{k}$ αν είναι $T(0) = e^4$ και $T(1) = e^3$. Μονάδες 10

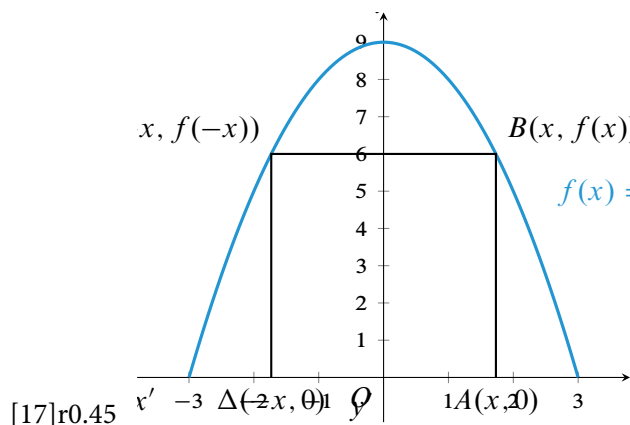
Άσκηση 1.143 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27408)

Υψηλή άσκησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = 9 - x^2$. Μεταξύ του γραφήματος της συνάρτησης και του οριζόντιου άξονα $x'x$ είναι εγγεγραμμένο το ορθογώνιο ΑΒΓΔ. Οι κορυφές Α(x, 0) και Δ(-x, 0) είναι σημεία του άξονα $x'x$, ενώ οι κορυφές Β(x, f(x)) και Γ(-x, f(-x)) είναι σημεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f .

- α'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ ως συνάρτηση του $x \in [0, 3]$ δίνεται από την συνάρτηση $E(x) = 18x - 2x^3$. Μονάδες 6
- β'. Να μελετηθεί η συνάρτηση $E(x)$ ως προς την μονοτονία. Μονάδες 6
- γ'. Να υπολογίσετε τις διαστάσεις του ορθογωνίου ΑΒΓΔ, ώστε αυτό να έχει το μέγιστο εμβαδόν, και να αποδείξετε ότι αυτό ισούται με $12\sqrt{3}$ τετραγωνικές μονάδες. Μονάδες 6
- δ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f , του άξονα $x'x$ και είναι εξωτερικό του ορθογωνίου ΑΒΓΔ όταν το εμβαδόν του παίρνει την μέγιστη τιμή του. Μονάδες 7

Άσκηση 1.144 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27455)

Ύλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 2 \\ e^{x-2} - 2, & x \geq 2 \end{cases}$$

και $g : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$.

- α'. Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία:
- τη συνάρτηση f και να αποδείξετε ότι $f(x) \geq -1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 - τη συνάρτηση g και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

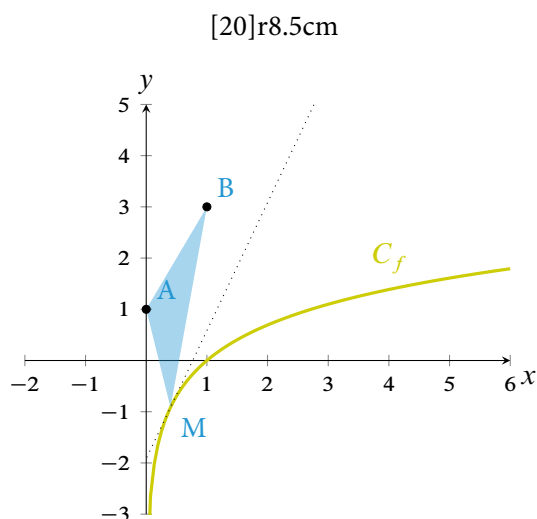
Μονάδες 14

β'. Να δικαιολογήσετε γιατί η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της g για κάθε $x \neq 2$. Μονάδες 04

γ'. Δίνεται ο ισχυρισμός: «Αν $f(x) > g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.» Να εξετάσετε αν είναι αληθής ή ψευδής ο παραπάνω ισχυρισμός και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 07

Άσκηση 1.145 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27650)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης |
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |



Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x$, $x > 0$ και τα σημεία $A(0, 1)$ και $B(1, 3)$.

- α'. i. Να βρείτε σημείο M_0 της C_f τέτοιο, ώστε η εφαπτομένη να είναι παράλληλη προς την ευθεία AB . **Μονάδες 06**
- ii. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης στο M_0 . **Μονάδες 02**
- β'. Έστω $E(x) = \frac{1}{2}(2x + 1 - \ln x)$, $x > 0$ η συνάρτηση που εκφράζει το εμβαδόν του τριγώνου ABM , όπου M ένα τυχαίο σημείο της γραφικής παράστασης της f . Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου γίνεται ελάχιστο όταν το σημείο M ταυτίζεται με το M_0 του α) ερωτήματος. **Μονάδες 10**
- γ'. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό σημείο M_1 της C_f με τετμημένη $x_1 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε το τρίγωνο ABM_1 να είναι ορθογώνιο στην κορυφή A . **Μονάδες 07**

Άσκηση 1.146 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27667)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|--|
| ☐ 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο | ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης |
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | ☐ 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης. |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + \frac{x^2}{2} + 2023$, $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι:
- i. η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$. **Μονάδες 05**
- ii. το σύνολο τιμών της f' είναι το $\mathbb{R}$. **Μονάδες 06**

β'. Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού, η εξίσωση $e^x + x =$ έχει μοναδική ρίζα. *Μονάδες 05*

γ'. Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού, η συνάρτηση $g(x) = x - f(x)$ με $x \in \mathbb{R}$, έχει μέγιστη τιμή την $f'(\rho) - f(\rho)$. *Μονάδες 09*

Άσκηση 1.147 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 27668)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
|  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος |  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
|  2.3 Κανόνες παραγώγισης |  2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης |
|  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα |

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 3)(x - \lambda)(x - 1)$, $x \in \mathbb{R}$ με $1 < \lambda < 3$.

α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $\mathbb{R}$. *Μονάδες 12*

β'. Να αποδείξετε η συνάρτηση f έχει ένα τοπικό μέγιστο, ένα τοπικό ελάχιστο και ένα σημείο καμπής. *Μονάδες 08*

γ'. Αν επιπλέον ισχύει $f(x) = -f(4 - x)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^3 f(x) dx$. *Μονάδες 05*

Άσκηση 1.148 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28314)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
|  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 | συνάρτηση |
|  1.8 Συνέχεια συνάρτησης |  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
|  2.1 Η έννοια της παραγώγου |  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
|  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος |  2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l' Hospital. |

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{\lambda x + 1}}, & x > 1, \lambda \in \mathbb{R} \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

α'. Να αποδείξετε ότι $\lambda = -1$. *Μονάδες 6*

β'. Να βρείτε, όπου ορίζεται, την παράγωγο της f . *Μονάδες 8*

γ'. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. *Μονάδες 6*

δ'. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f . *Μονάδες 5*

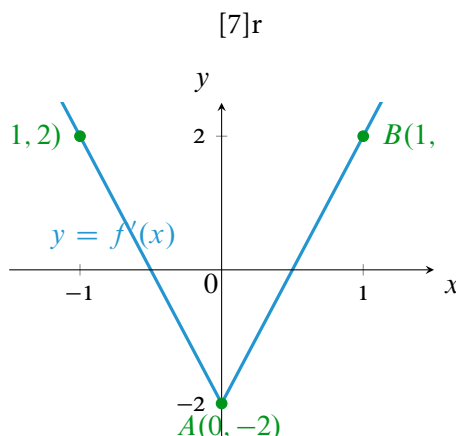
Άσκηση 1.149 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28337)

Υλη άσκησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής



Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία παραγωγίσιμη συνάρτηση. Η γραφική παράσταση C της παραγώγου f' , είναι οι δύο ημιευθείες που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Αυτές έχουν κοινή αρχή το σημείο $A(0, -2)$ και διέρχονται η μία από το σημείο $B(1, 2)$ και η άλλη από το $\Gamma(-1, 2)$.

α'. Να βρείτε τα σημεία τομής της C με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 6

β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία.

Μονάδες 6

γ'. Να προσδιορίσετε τις θέσεις και το είδος των τοπικών ακροτάτων της f .

Μονάδες 6

δ'. Έστω ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $\Delta(1, 0)$. Να αποδείξετε ότι η ευθεία $A\Delta$ εφαπτεται της γραφικής παράστασης της f .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.150 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28338)

Υλη άσκησης

1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου

3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα.

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια παραγωγίσιμη συνάρτηση η οποία έχει τοπικό ελάχιστο το $f(2) = -32$. Οι γραφικές παραστάσεις της f και της παραγώγου f' τέμνονται στο σημείο $A(-2, 0)$.

α'. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων της C_f στα σημεία με τετμημένες:

i. $x_1 = 2$,

Μονάδες 5

ii. $x_2 = -2$.

Μονάδες 5

β'. Δίνεται επιπλέον ότι η f' είναι πολωνυμική συνάρτηση 2 βαθμού και η γραφική παράσταση της f' διέρχεται από το σημείο $B(0, -12)$. Να αποδείξετε ότι:

i. $f'(x) = 3x^2 - 12$,

Μονάδες 4

ii. $f(x) = x^3 - 12x - 16$,

Μονάδες 5

iii. η εξίσωση $f(x) = -20$ έχει τρεις διαφορετικές πραγματικές ρίζες.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.151 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28340)**Υλη άσκησης**

1.2 Συναρτήσεις

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.3 Κανόνες παραγώγισης.

Έστω μια συνάρτηση $f : (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = -1$ και η συνάρτηση $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = -x + 1$. Δίνεται ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(-1, f(-1))$, έχει εξίσωση $y = g(x)$.

α'. Να βρείτε το $f(-1)$ και το $f'(-1)$.

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε:

i. το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων $f \circ g$ και $g \circ f$,

Μονάδες 6

ii. τις παραγώγους $(f \circ g)'(2)$ και $(g \circ f)'(-1)$.

Μονάδες 8

γ'. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της $C_{f \circ g}$ στο σημείο της με τετμημένη $x_1 = 2$ και η εφαπτομένη της $C_{g \circ f}$ στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = -1$, ταυτίζονται.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.152 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28342)**Υλη άσκησης**

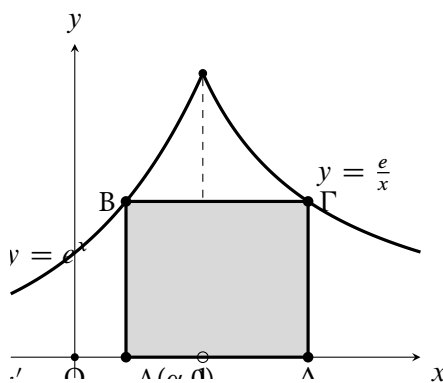
1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital.

[20]r7.5cm



Στο παρακάτω σχήμα το ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ έχει τις κορυφές A και Δ πάνω στον άξονα $x'x$ και τις κορυφές B και Γ πάνω στις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = e^x$, $x < 1$ και $g(x) = \frac{e}{x}$, $x > 1$, αντίστοιχα. Έστω $A(\alpha, 0)$ με $\alpha < 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. η τετμημένη της κορυφής Δ είναι $x_\Delta = e^{1-\alpha}$,

Μονάδες 6

ii. το εμβαδόν του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ είναι $E(\alpha) = e - \alpha e^\alpha$, $\alpha < 1$.

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή του εμβαδού του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$.

Μονάδες 7

γ'. Να εξετάσετε αν υπάρχουν και πόσες τιμές του α , για τις οποίες το εμβαδόν του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ γίνεται ίσο με 1.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.153 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28476)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
| ☐ 1.5 Ιδιότητες των ορίων | ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | ☐ 3.5 Η συνάρτηση $\int_a^x f(t)dt$ |

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)(x-1)}{\ln x} = 0$$

και

$$f'(x) = \sqrt{x^2 + 1} \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

- α'. i. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$. **Μονάδες 03**
- ii. Να αποδείξετε ότι $f(1) = 0$. **Μονάδες 03**
- β'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία ακριβώς ρίζα. **Μονάδες 06**
- γ'. Να βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης f για κάθε $x \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 06**
- δ'. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου E , που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f , τον άξονα $x'x$ και των ευθειών $x = 0$ και $x = 1$. **Μονάδες 07**

Άσκηση 1.154 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28532)**Υλη άσκησης**

- | | |
|---|---|
| ☐ 1.2 Συναρτήσεις | ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου |
| ☐ 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση | ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης |
| ☐ 1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0 | ☐ 2.3 Κανόνες παραγωγίσης |
| ☐ 1.5 Ιδιότητες των ορίων | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | |

[15]r7cm

Ένας άνδρας βρίσκεται στο σημείο Α μιας κυκλικής λίμνης ακτίνας 1 Km και θέλει να φτάσει στο σημείο Β της λίμνης ώστε η AB να είναι διάμετρος του κύκλου. Θέλει να τα καταφέρει συνδυάζοντας δύο είδη κινήσεων: να κωπηλατήσει αρχικά με βάρκα κατά μήκος του ευθυγράμμου τμήματος AP έχοντας ταχύτητα 3 Km/h και στη συνέχεια τρέχοντας πάνω στην κυκλική περιφέρεια κατά μήκος του τόξου PB με ταχύτητα 6 Km/h .

Έστω ότι η μεταβλητή γωνία $\widehat{PAB}$ είναι $\theta \text{ rad}$.

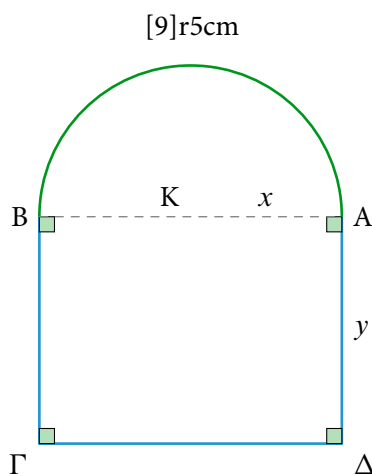
- α'. Να αποδείξετε ότι $(AP) = 2\sin\theta$ και ότι ο συνολικός χρόνος που θα χρειαστεί ο άνδρας για να κάνει τη μετάβαση από το Α στο Β είναι $f(\theta) = \frac{1}{3} \cdot (2\sin\theta + \theta)$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. **Μονάδες 8**
- β'. Να βρείτε την τιμή της γωνίας θ για την οποία ο συνολικός χρόνος μετάβασης γίνεται μέγιστος. **Μονάδες 10**
- γ'. Να αποδείξετε ότι σύνολο τιμών της συνάρτησης $f(\theta)$ είναι $f\left(\left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right) = \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi+6\sqrt{3}}{18}\right]$. **Μονάδες 7**

Δίνονται: το μήκος S ενός τόξου που αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία $x \text{ rad}$ σε κύκλο ακτίνας R , είναι $S = x \cdot R$ και ότι (απόσταση) = (χρόνος) $\times$ (ταχύτητα).

Άσκηση 1.155 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28534)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 1.2 Συναρτήσεις | ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος |
| ☐ 1.4 Όριο συνάρτησης στο x_0 | συνάρτηση |
| ☐ 1.5 Ιδιότητες των ορίων | ☐ 2.3 Κανόνες παραγωγίσιμης |
| ☐ 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x_0 | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |



Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα παράθυρο σε μια εκκλησία, το οποίο να αποτελείται από έναν ημικυκλικό δίσκο και από ένα ορθογώνιο, όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα. Η συνολική περίμετρος του παραθύρου θέλουμε να είναι σταθερή ίση με 4 m , αλλά το συνολικό εμβαδόν του παραθύρου να είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Έστω ότι η ακτίνα του ημικυκλίου είναι $(AK) = x \text{ m}$ και το ύψος του ορθογωνίου είναι $(AD) = y \text{ m}$. Ονομάζουμε $E(x)$ το συνολικό εμβαδόν του παραθύρου.

α'. Να αποδείξετε ότι $y = -\frac{\pi+2}{2} \cdot x + 2$ και $E(x) = -\frac{\pi+4}{2} \cdot x^2 + 4x$, με $x \in (0, \frac{4}{\pi+2})$. Μονάδες 8

β'. Να βρείτε την μέγιστη τιμή του συνολικού εμβαδού του παραθύρου. Μονάδες 9

γ'. Ονομάζουμε x_0 την τιμή του x που μεγιστοποιεί το εμβαδόν $E(x)$ και $E(x_0)$ το μέγιστο εμβαδόν. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(E(x))}{E(x) - E(x_0)}$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.156 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28685)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | συνάρτηση |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 2.4 Ρυθμός μεταβολής. |

[18]r7.5cm

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e^x + xe^x = 3e^2$, $x \in (0, +\infty)$ έχει μοναδική ρίζα την $x = 2$. Μονάδες 08

β) Ένα κινητό Μ ξεκινά από το σημείο $N(0, 1)$ και κινείται κατά μήκος της καμπύλης $y = e^x$, $x \geq 0$ έτσι ώστε η τεταμένη του να αυξάνεται με ρυθμό 2 cm/sec .

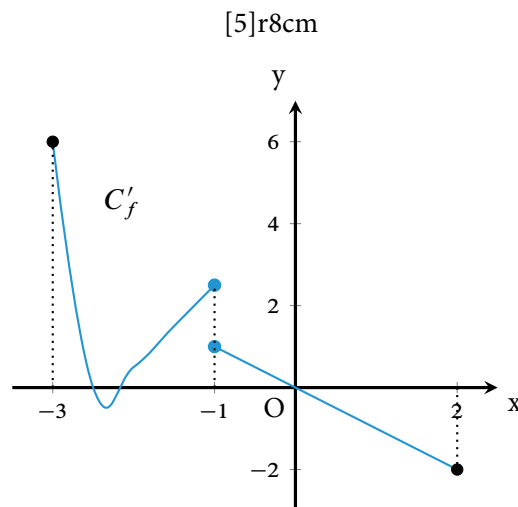
- i. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E του τριγώνου OAM , όπου $O(0, 0)$, $A(x, 0)$ και $M(x, y)$ είναι $E(x) = \frac{1}{2}xe^x$, $x \geq 0$. Μονάδες 07
- ii. Να βρείτε τη θέση του κινητού, τη χρονική στιγμή t_0 , κατά την οποία ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού E είναι $3e^2 \text{ cm}^2/\text{sec}$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.157 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 28870)

Υλη άσκησης

-  2.5 Μονοτονία συνάρτησης
-  2.4 Κρίσιμα σημεία, ακρότατα

-  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα



Δίνεται μία συνεχής συνάρτηση f στο διάστημα $[-3, 2]$, η οποία δεν είναι παραγωγίσιμη στο -1 . Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου της f , η C'_f , που στο διάστημα $(-1, 2]$ είναι ευθύγραμμο τμήμα.

- α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία της. Μονάδες 08
- β'. Να βρείτε:
- i. Τα κρίσιμα σημεία της f , αν υπάρχουν, δικαιολογώντας την απάντησή σας. Μονάδες 06
 - ii. Τις θέσεις τοπικών ακροτάτων και το είδος τους. Μονάδες 05
- γ'. Αν η f' είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και ισχύει ότι $\int_0^2 f'(x)dx = -4$, να υπολογίσετε την τιμή $f'(2)$. Μονάδες 06

Άσκηση 1.158 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29130)

Υλη άσκησης

-  1.5 Ιδιότητες των ορίων
-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης
-  2.1 Η έννοια της παραγώγου
-  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παραγώγος

- συνάρτηση
-  2.3 Κανόνες παραγώγισης
-  2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital.

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Η ευθεία $y = x$ εφαπτεται της C_f στο σημείο $A\left(\frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$. Μονάδες 04

ii. Η C_f έχει άπειρα κοινά σημεία με την εφαπτομένη της $y = x$ τα οποία και να προσδιορίσετε. Μονάδες 06

β'. Για τη συνάρτηση $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει $g(x) - x = \ln\left(1 + \frac{1}{e^x}\right)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

i. Η $y = x$ είναι ασύμπτωτη της C_g στο $+\infty$. Μονάδες 05

ii. Στο διάστημα $(0, +\infty)$, η C_g βρίσκεται πάνω από την $y = x$. Μονάδες 04

γ'. Να αποδείξετε ότι στο διάστημα $(0, +\infty)$ η γραφική παράσταση της συνάρτησης g του ερωτήματος (β) βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της f . Μονάδες 06

Άσκηση 1.159 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29149)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

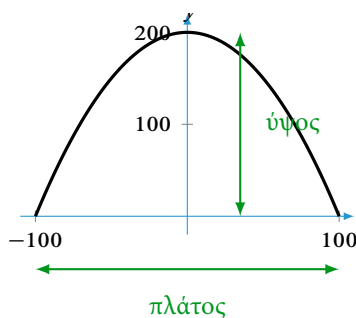
2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος

συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.



[15]r6.5cm

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η συνάρτηση $g : [-96, 96] \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = e^{\frac{x}{96}} + e^{-\frac{x}{96}}$.

α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα. Μονάδες 12

β'. Αν $\alpha > 0$ και $f(x) = 2\alpha [g(96) - g(x)]$, $x \in [-96, 96]$ τότε:

i. Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$, για κάθε $x \in (-96, 96)$. Μονάδες 06

ii. Να προσδιορίσετε τον αριθμό α όταν επιπλέον, είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, παριστάνει την αψίδα του Σεντ Λούις η οποία έχει την ιδιότητα το πλάτος της να ισούται με το ύψος της. Μονάδες 07

Άσκηση 1.160 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29150)

Υλη άσκησης

2.1 Η έννοια της παραγώγου

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.4 Ρυθμός μεταβολής

2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Η συνάρτηση $x(t) = (t - 2)(t - 1)^2$ (σε m), για κάθε χρονική στιγμή t (σε sec), καθορίζει τη θέση ενός κινητού A , που κινήθηκε πάνω στον άξονα $x'x$ στο χρονικό διάστημα από 0 sec έως 3 sec.

α'. i. Να βρείτε πότε το κινητό A είχε ταχύτητα μηδέν. Μονάδες 05

ii. Να βρείτε τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το κινητό A κινήθηκε προς τα δεξιά και αυτά που κινήθηκε προς τα αριστερά. Μονάδες 04

β'. Να βρείτε το συνολικό διάστημα S που διάνυσε το κινητό A . Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι κατά τη διάρκεια της κίνησης του κινητού A , από τη χρονική στιγμή 1 sec έως τη χρονική στιγμή $\frac{5}{3}$ sec, υπάρχει τουλάχιστον μια χρονική στιγμή κατά την οποία η στιγμιαία ταχύτητα του A ήταν ίση με τη μέση ταχύτητα που είχε το A στο διάστημα αυτό. Μονάδες 06

Άσκηση 1.161 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29549)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης |
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x]. |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης | |
| ☐ 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού | |

Δίνεται η δυο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή δεύτερη παράγωγο τέτοια, ώστε:

$$f'(0) = f(0) = 0 \quad \text{και} \quad \int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \eta \mu x dx = 0.$$

Να αποδείξετε ότι:

α'. $\int_0^\pi f''(x) \eta \mu x dx = - \int_0^\pi f'(x) \sigma \upsilon \nu x dx$. Μονάδες 07

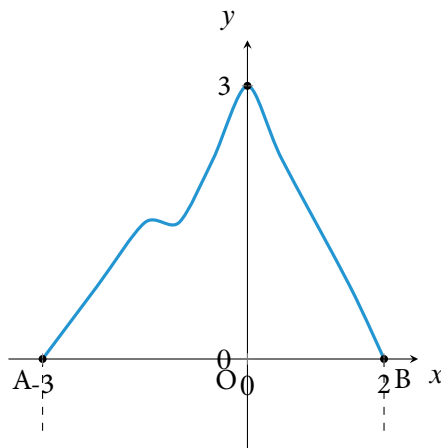
β'. $f(\pi) = 0$. Μονάδες 08

γ'. Στο διάστημα $(0, \pi)$ υπάρχει μια τουλάχιστον πιθανή θέση σημείου καμπής. Μονάδες 10

Άσκηση 1.162 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29644)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | συνάρτηση |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f στο διάστημα $[-3, 2]$ η οποία παρουσιάζει μέγιστο στο 0 το 3 και τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία A και B . Έστω g η συνάρτηση με $g(x) = f(x) + x, x \in [-3, 2]$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $[-3, 2]$.

Μονάδες 05

ii. Η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα.

Μονάδες 10

β'. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 2)$, να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη ευθεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g , στο σημείο που η f παρουσιάζει μέγιστο, έχει εξίσωση $y = x + 3$.

10

Άσκηση 1.163 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29645)

Υψηλή άσκησης

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

ΘΕΜΑ 4

Έστω η συνάρτηση f με

$$f(x) = \begin{cases} -3x^2 + 1, & x < 0 \\ -x^3 + 3x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

α'. Να αποδείξετε ότι η f έχει δύο ακριβώς ρίζες τις x_1, x_2 με $x_1 < 0$ και $x_2 > 3$.

Μονάδες 12

β'. i. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f ικανοποιεί καθεμία από τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[x_1, x_2]$ με x_1, x_2 οι ρίζες της f του ερωτήματος α).

Μονάδες 04

ii. Να βρείτε όλα τα $\xi \in (x_1, x_2)$ για τα οποία ισχύει $f'(\xi) = 0$.

Μονάδες 04

γ'. Αν ε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη 2, να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f , την ευθεία ε και την ευθεία $x = 0$.

05

Άσκηση 1.164 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29646)

Υλη άσκησης

☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

☐ 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

☐ 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Έστω η συνάρτηση f με $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1, x \geq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. Η f παρουσιάζει στο $x_1 = 0$ τοπικό ελάχιστο, στο $x_2 = 2$ μέγιστο και το σημείο $\Gamma(1, f(1))$ είναι σημείο καμπής της C_f . Μονάδες 09

ii. Τα σημεία $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$ και $\Gamma(x_3, f(x_3))$ είναι συνευθειακά και το σημείο Γ είναι το μέσο του τμήματος AB . Μονάδες 03

β'. Να αποδείξετε ότι η ευθεία AB ορίζει με την γραφική παράσταση της f δύο ισεμβαδικά χωρία. Μονάδες 08

γ'. Έστω ε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της B , η οποία τέμνει τον άξονα $y'y$ στο Δ . Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Delta$ ισούται με το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της C_f , της ευθείας ε και του άξονα $y'y$. Μονάδες 05

Άσκηση 1.165 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29837)**Υλη άσκησης**

☐ 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

☐ 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x].

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{1-x}$, με $x \neq 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε τον τύπο της αντιστροφής. Μονάδες 9

β'. Να ορίσετε τη συνάρτηση $f \circ f$. Μονάδες 6

γ'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι οι συναρτήσεις $f \circ f$ και f^{-1} είναι ίσες. Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό του μαθητή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

δ'. Αν $\varphi(x) = (f \circ f)(x) = \frac{x-1}{x}$ με $x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$ να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_2^3 \varphi(x) dx$. Μονάδες 5

Άσκηση 1.166 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29838)**Υλη άσκησης**

☐ 1.5 Ιδιότητες των ορίων

☐ 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, για την οποία για κάθε $x \neq 0$ ισχύει:

$$xf(x) + \sin x = 1 - x^2 \eta \mu \frac{1}{x}.$$

α'. Να αποδείξετε ότι:

i. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin x}{x} = 0$ Μονάδες 4

ii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$. Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$. Μονάδες 8

γ'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(\frac{1}{\pi}, +\infty)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.167 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 29927)

Υλη άσκησης

-  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x_0
-  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο

-  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Δίνεται η συνάρτηση $f : (0, 1) \cup (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{x}{\ln x}$.

α'. Να βρείτε τα όρια: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Μονάδες 6

β'. i. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 5

ii. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

Μονάδες 5

γ'. Δίνεται η εξίσωση $e^x = x^a$ (1) με $x > 0$. Να αποδείξετε ότι η (1) είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $f(x) = a$ και να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης αυτής, για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού a .

Μονάδες 9

Άσκηση 1.168 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31148)

Υλη άσκησης

-  1.2 Συναρτήσεις
-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης
-  2.3 Κανόνες παραγωγίσης
-  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής
-  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

-  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα
-  3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x]
-  3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Θεωρούμε τις συναρτήσεις $f(x) = \frac{x^2+1}{e^x}$, $x \in \mathbb{R}$ και $g(x) = e^{-x}$ με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 5

β'. Θεωρούμε τα σημεία $B(x, f(x))$ και $\Gamma(x, g(x))$ με $x > 0$. Η παράλληλη ευθεία από το B προς τον άξονα $x'x$ τέμνει τον ημιάξονα Oy στο σημείο Δ , ενώ η παράλληλη ευθεία από το Γ προς τον άξονα $x'x$ τέμνει τον ημιάξονα Oy στο σημείο Z .

i. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου $B\Gamma Z\Delta$ είναι $E(x) = \frac{x^3}{e^x}$, $x > 0$.

Μονάδες 6

ii. Να βρείτε για ποια τιμή του x , το εμβαδόν $E(x)$ γίνεται μέγιστο.

Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης $h(x) = \frac{f(x)-g(x)}{x}$, τον άξονα $x'x$ καθώς και τις ευθείες με εξισώσεις $x = \ln 2$ και $x = 1$, είναι $\ln \sqrt{2}e - \frac{2}{e}$ τετραγωνικές μονάδες.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.169 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31149)

Υψηλή άσκησης

- | | |
|---|--|
|  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση |  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
|  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση |  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα |
|  2.3 Κανόνες παραγωγίσισης |  3.5 Η συνάρτηση $\int_a^x f(t)dt$ |
| |  3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |

Θεωρούμε τη συνάρτηση f με $f(x) = \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{x^2}$ με $x \in (0, +\infty)$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x > 0$ και ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$. **Μονάδες 9**

β'. Να λύσετε την ανίσωση $\ln(1 + f(x)) - \ln(f(x)) > f^2(x) \cdot f(\ln 2)$. **Μονάδες 7**

γ'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τη γραφική παράσταση της f , τις ευθείες με εξισώσεις $x = \frac{1}{2}$, $x = 1$ και τον άξονα $x'x$ είναι $\ln\left(\frac{27}{4e}\right)$. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.170 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31530)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο |  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
|  1.8 Συνέχεια συνάρτησης |  3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |
|  2.3 Κανόνες παραγωγίσισης | |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + 5x - 2$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. i. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα μόνο σημείο με τετμημένη x_0 που περιέχεται στο διάστημα $(0, 1)$. **Μονάδες 5**

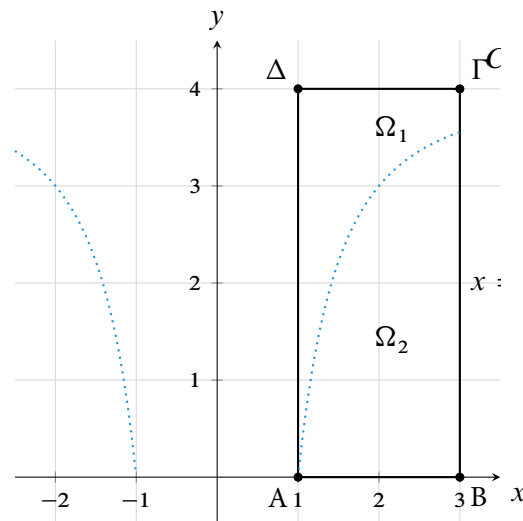
ii. Να εξετάσετε αν ο αριθμός x_0 είναι πιο κοντά στο 0 ή στο 1. **Μονάδες 4**

β'. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x_0+\theta)x^3+2x-5}{f(x_0-\theta)x-5}$, αν x_0 είναι ο αριθμός του ερωτήματος (α) και θ ένας θετικός αριθμός. **Μονάδες 9**

γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τη γραφική παράσταση C_f της f , την εφαπτομένη της στο σημείο $A(1, 4)$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = 2$. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.171 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31533)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|--|--|
|  2.3 Κανόνες παραγωγίσισης |  3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x] |
|  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |  3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |
|  2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης | |
|  2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital | |



Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 4 - \frac{4}{x^2}, x \neq 0$.

α'. Να την μελετήσετε ως προς τη μονοτονία, την κυρτότητα και να βρείτε την οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης C_f της f . Μονάδες 9

β'. Αν οι εφαπτόμενες της C_f στα σημεία $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$ είναι κάθετες, να αποδείξετε ότι $x_1 x_2 = -4$. Μονάδες 6

γ'. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της f (διακεκομμένη γραμμή) και το ορθογώνιο ΑΒΓΔ που ορίζεται από τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1, x = \alpha, \alpha > 1$ και $y = 4$. Η C_f χωρίζει το ορθογώνιο σε δύο χωρία Ω_1, Ω_2 .

i. Να υπολογίσετε, συναρτήσει του α , τα εμβαδά $E(\Omega_1), E(\Omega_2)$ των χωρίων. Μονάδες 5

ii. Να βρείτε για ποια τιμή του α ισχύει $E(\Omega_1) = E(\Omega_2)$. Μονάδες 5

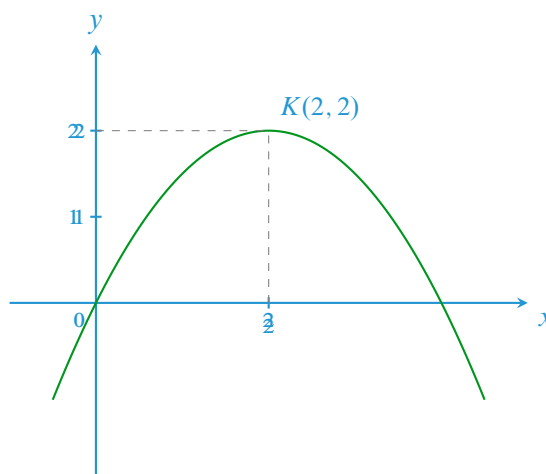
Άσκηση 1.172 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31534)

Υψηλή άσκησης

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

3.5 Η συνάρτηση $\int_a^x f(t)dt$



[9]r7cm

Η παραβολή του διπλανού σχήματος διέρχεται από την αρχή των αξόνων, η κορυφή της είναι το σημείο $K(2, 2)$ και είναι η γραφική παράσταση της παραγώγου μιας συνάρτησης $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x, x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 8

β'. Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $A(0, 1)$, να αποδείξετε ότι

$$f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + x^2 + 1$$

Μονάδες 6

Θεωρούμε επιπλέον τη συνάρτηση

$$g(x) = x^2 + x + 1 - \eta \mu x, x \in \mathbb{R}$$

α'. i. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της g είναι πάνω από τη γραφική παράσταση της f για κάθε $x > 0$.

Μονάδες 6

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τις C_f, C_g και τις ευθείες $x = 0$ και $x = \pi$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.173 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31549)

Υλη άσκησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\ln x}{x}, x > 0$.

α'. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι $2022^{2023} > 2023^{2022}$.

Μονάδες 6

γ'. Να μελετήσετε την f ως προς τα κοίλα και τα σημεία καμπής.

Μονάδες 6

δ'. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Μέσης Τιμής για την f σε καθένα από τα διαστήματα $[2021, 2022]$ και $[2022, 2023]$ να αποδείξετε ότι $2f(2022) < f(2021) + f(2023)$.

Μονάδες 7

Δίνεται $e \approx 2,71$.

Άσκηση 1.174 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31550)

Υλη άσκησης

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - \ln x$. Να αποδείξετε ότι:

α'. η f είναι κυρτή.

Μονάδες 6

β'. η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο σε κάποιο $x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$ το οποίο είναι μοναδικό.

Μονάδες 7

γ'. το ολικό ελάχιστο είναι το $\frac{1}{x_o} + x_o$.

Μονάδες 6

δ'. η εξίσωση $f(x) = 2$ είναι αδύνατη.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.175 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31551)

Ύλη άσκησης

- | | |
|---|---|
| ☐ 1.5 Ιδιότητες των ορίων | ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης |
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| | ☐ 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα. |

Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x}{x} & , x \in [-\pi, 0) \cup (0, \pi] \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$$

και $\phi(x) = x \sin x - \eta\mu x, x \in [-\pi, \pi]$.

α'. Να αποδείξετε ότι η ϕ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-\pi, \pi]$ και να βρείτε το πρόσημό της.

Μονάδες 10

β'. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 10

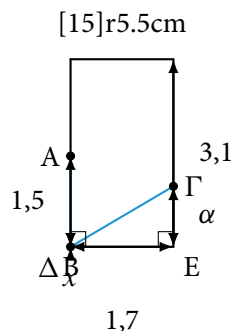
γ'. Να βρείτε τις τιμές του $\kappa \in (-\pi, \pi)$ για τις οποίες ισχύει $\int_0^\kappa \phi(x) dx = 0$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.176 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31680)

Ύλη άσκησης

- | | |
|---|--|
| ☐ 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση | συνάρτηση |
| ☐ 1.5 Ιδιότητες των ορίων | ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής. |



ΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ έχει μήκος 3, 1 μέτρα και πλάτος 1, 7 μέτρα. Ένας παίκτης χτυπάει την άσπρη μπάλα με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να χτυπήσει πρώτα στο σημείο Α, μετά να κινηθεί ευθύγραμμα μέχρι το σημείο Β και από εκεί να συνεχίσει ευθύγραμμα μέχρι το σημείο Γ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Δίνονται τα μήκη $\Delta B = x$, $\Delta E = 1, 7$, $A\Delta = 1, 5$, $\Gamma E = \alpha$ και $L = AB + B\Gamma$ που εκφράζονται σε μέτρα.

α'. Να αποδείξετε ότι $L = L(x) = \sqrt{x^2 + 2,25} + \sqrt{(1,7 - x)^2 + \alpha^2}, x \in (0, \frac{17}{10})$.

Μονάδες 07

β'. Δίνεται ακόμη ότι το L γίνεται ελάχιστο μόνο όταν το Β απέχει 1, 02 μέτρα από το Δ.

i. Αν $L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2,25}} - \frac{1,7 - x}{\sqrt{(1,7 - x)^2 + \alpha^2}}, x \in (0, \frac{17}{10})$ να δείξετε ότι $\alpha = 1$.

Μονάδες 10

- ii. Αν $L''(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, \frac{17}{10})$, να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1,02} \frac{1}{L'(x)}$, εφόσον υπάρχει. **Μονάδες 08**

Άσκηση 1.177 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31746)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης | ☐ 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης |
| ☐ 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής | ☐ 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital. |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x^2 - 4x + 6)e^x, x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το σύνολο τιμών της. **Μονάδες 9**
- β'. Να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της $M(0, f(0))$. **Μονάδες 5**
- γ'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής. **Μονάδες 6**
- δ'. Να αποδείξετε ότι: $f(x) \geq 2x + 6$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.178 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31792)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| ☐ 1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0 | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
| ☐ 1.5 Ιδιότητες των ορίων | ☐ 2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital |
| ☐ 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | ☐ 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα |
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x] |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος | ☐ 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγώγισης | |

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x)$ με

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + x + 1, & -1 \leq x < 1 \\ 1 + \frac{(\ln x)^2}{x}, & x \geq 1 \end{cases}$$

- α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής, αλλά μη παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$. **Μονάδες 9**
- β'. Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f . **Μονάδες 7**
- γ'. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = e^{-x}$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x)$, $g(x)$ και τις ευθείες με εξισώσεις $x = 1$ και $x = e$. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.179 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 31793)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
|  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση |  2.3 Κανόνες παραγωγισις |
|  2.1 Η έννοια της παραγώγου |  2.4 Ρυθμός μεταβολής |
|  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος |  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής. |

Θεωρούμε τις συναρτήσεις $f(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$, $x > 0$ και $g(x) = \ln(\ln x)$, $x > 1$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η f έχει μοναδική ρίζα την $x = 1$. Μονάδες 7
- β'. Έστω (ε) η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της g στο σημείο $T(e, g(e))$. Να εξετάσετε αν υπάρχει σημείο της γραφικής παράστασης της f στο οποίο η εφαπτομένη να είναι παράλληλη της (ε) . Μονάδες 8
- γ'. Υποθέτουμε ότι $g(x) < f(x)$ για κάθε $x > 1$. Ένα σημείο $M(x, 0)$ κινείται με σταθερή ταχύτητα 2 cm/sec πάνω στον θετικό ημιάξονα, προς τα δεξιά. Θεωρούμε τα σημεία $B(x, f(x))$, $\Gamma(x, g(x))$. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού του τριγώνου $OB\Gamma$ τη χρονική στιγμή που το M βρίσκεται στη θέση $(e^2, 0)$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.180 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32225)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
|  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση |  2.3 Κανόνες παραγωγισις |
|  1.8 Συνέχεια συνάρτησης |  2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης |
| |  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα. |

ΘΕΜΑ 4

Για μια συνεχή συνάρτηση $f : [-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύουν:

- $(f(x) + x)^2 = x^2(x + 1)$, για κάθε $x \in [-1, +\infty)$,
- $f(1) > -1$ και $f(-\frac{1}{2}) < \frac{1}{2}$.

α'. Αν $g(x) = f(x) + x$, $x \in [-1, +\infty)$ τότε

i. Να βρείτε τις λύσεις της εξίσωσης $g(x) = 0$. Μονάδες 05

ii. Να αποδείξετε ότι $g(x) < 0$ για κάθε $x \in (-1, 0)$ και $g(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Μονάδες 07

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = x(\sqrt{x+1} - 1)$, $x \geq -1$. Μονάδες 07

γ'. Αν η συνάρτηση f είναι κυρτή τότε να αποδείξετε ότι η $h(x) = f(x+1) - f(x)$, $x \in (-1, +\infty)$ είναι γνησίως αύξουσα και έπειτα ότι

$$\int_{2023}^{2024} (f(x+1) - f(x))dx < \int_{2023}^{2024} (f(x+2) - f(x+1))dx.$$

Μονάδες 06

Άσκηση 1.181 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32524)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| 1.2 Συναρτήσεις | 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτηση |
| 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση | 2.3 Κανόνες παραγωγίσις |
| 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 | 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής. |

Έστω η συνάρτηση $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) = \frac{e}{x} - \ln x$.

α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση g ως προς τη μονοτονία. Μονάδες 06

β'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e(1-x) = x \ln x$ έχει ακριβώς μία λύση την $x = 1$. Μονάδες 06

γ'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2+x}{e-x \ln x - ex}$.

i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . Μονάδες 06

ii. Να δείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$. Μονάδες 07

Άσκηση 1.182 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33388)**Υλη άσκησης**

- | | |
|--|--|
| 1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση | 2.3 Κανόνες παραγωγίσις |
| | 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού. |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x + \eta \mu x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται. Μονάδες 5

β'. i. Να βρείτε την εξίσωση εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A\left(\frac{\pi}{2}, \pi + 1\right)$. Μονάδες 7

ii. Να δείξετε ότι η ευθεία $y = 2x + 1$ εφάπτεται της C_f σε άπειρα σημεία. Μονάδες 6

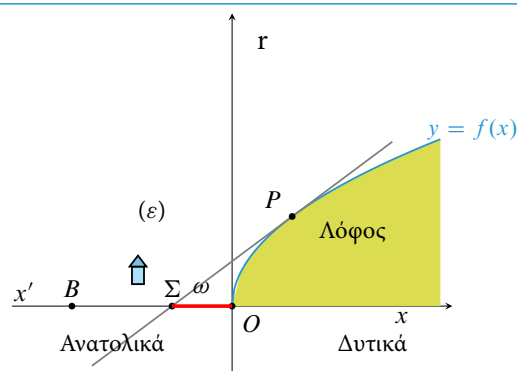
γ'. Να δείξετε ότι:

i. $|f'(x)| \leq 3$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 3

ii. $|f(\beta) - f(\alpha)| \leq 3|\beta - \alpha|$, για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ με $\alpha < \beta$. Μονάδες 4

Άσκηση 1.183 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33577)**Υλη άσκησης**

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 2.1 Η έννοια της παραγώγου | 2.4 Ρυθμός μεταβολής |
| 2.3 Κανόνες παραγωγίσις | |



Στο παρακάτω σχήμα έχουμε ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων, στο οποίο απεικονίζεται μια αγροικία στην θέση B του αρνητικού ημιάξονα Ox' . Δυτικά της αγροικίας, κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Ox , υπάρχει ένας λόφος, το ύψος του οποίου δίνεται από τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ για $x \geq 0$. Όλες οι συντεταγμένες μετρούνται σε μέτρα.

Καθώς ο ήλιος αρχίζει να δύει, ο λόφος ρίχνει στην πεδιάδα την σκιά του Σ , η οποία και μεγαλώνει με την πάροδο του χρόνου t , όπως φαίνεται στο σχήμα.

Θεωρούμε $t = 0$ τη στιγμή που ο ήλιος ρίχνει κάθετα τις ακτίνες του στο σημείο O του λόφου, ενώ στη συνέχεια κινούμενος προς τα δυτικά, αρχίζει να δημιουργείται η σκιά.

Ας είναι $\hat{\omega} = P\hat{\Sigma}O$.

α'. Αν το σημείο P έχει συντεταγμένες $P(x_P, y_P)$, να αποδείξετε ότι η τετμημένη του σημείου Σ είναι $x_\Sigma = -x_P$.

Μονάδες 8

β'. Να αποδείξετε ότι κάθε χρονική στιγμή $t > 0$ ισχύει $\varepsilon\phi(\omega(t)) = \frac{1}{2}(x_P(t))^{-\frac{1}{2}}$.

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε πόσο γρήγορα μεγαλώνει η σκιά (Σ) τη χρονική στιγμή t_0 κατά την οποία οι ακτίνες του ήλιου σχηματίζουν γωνία $\omega = \frac{\pi}{6}$ με τον οριζόντιο άξονα, ενώ αυτή τη χρονική στιγμή t_0 η γωνία ω μειώνεται με ρυθμό $\frac{1}{16}$ rad ανά λεπτό.

Μονάδες 10

Δίνεται ότι $\frac{1}{\sin^2 \omega} = 1 + \varepsilon\phi^2 \omega$.

Άσκηση 1.184 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33578)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
| ☐ 1.1 Πραγματικοί αριθμοί | ☐ 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | ☐ 3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x]. |
| ☐ 2.3 Κανόνες παραγωγίσισης | |

α'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in [0, \pi]$ ισχύει $e^x + \eta\mu x \geq 1$.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $H(x) = x - \ln(e^x + \eta\mu x)$, $x \in [0, \pi]$, είναι μια αρχική (παράγουσα) της συνάρτησης $f(x) = \frac{\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x}{e^x + \eta\mu x}$, $x \in [0, \pi]$.

Μονάδες 6

γ'. Να αποδείξετε ότι $\int_0^\pi x f'(x) dx = \frac{\pi}{e^\pi}$.

Μονάδες 7

δ'. Να αποδείξετε ότι $\int_1^e \frac{1}{(e^x + \eta\mu x) \cdot x} dx < 1$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.185 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33596)

Υλη άσκησης

- | | |
|---|--|
| ☐ 2.1 Η έννοια της παραγώγου | ☐ 2.3 Κανόνες παραγωγίσισης |
| ☐ 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | ☐ 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης. |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x$ και το σημείο $A(0, 2)$. Αν $K(x, \ln x)$ με $x > 0$ τυχαίο σημείο της C_f και $M(x_o, \ln x_o)$ με $x_o > 0$ το σημείο εκείνο της C_f που απέχει την ελάχιστη απόσταση από το σημείο A , να αποδείξετε ότι:

α'. η απόσταση AK συναρτήσει του $x > 0$ είναι $d(x) = \sqrt{x^2 + \ln^2 x - 4 \ln x + 4}$.

Μονάδες 5

β'. $x_o^2 + \ln x_o - 2 = 0$.

Μονάδες 7

γ'. η εφαπτομένη της C_f στο M

i. είναι κάθετη στην AM .

Μονάδες 6

ii. τέμνει τον άξονα xx' στο σημείο $(x_o^3 - x_o, 0)$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.186 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33598)

Υλη άσκησης

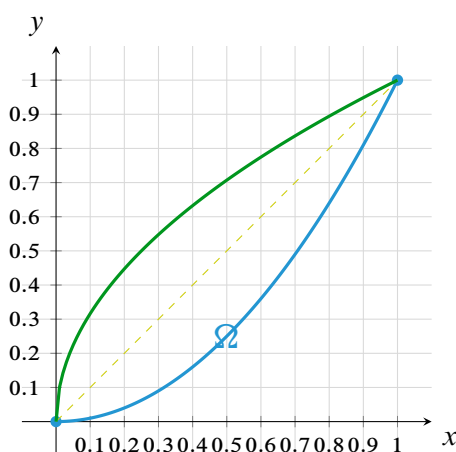
1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

[21]r



Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνεχούς και γνησίως αύξουσας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $[0, 1]$, η οποία διέρχεται από τα σημεία $(0, 0)$ και $(1, 1)$. Το χωρίο Ω περικλείεται από τον άξονα yy' , την ευθεία $y = 1$ και την γραφική παράσταση της f .

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι αντιστρέψιμη και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .

Μονάδες 5

β'. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το παρακάτω σχήμα και σχεδιάσετε σε αυτό τη γραφική παράσταση της f^{-1} .

Μονάδες 5

γ'. Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 f(x)dx < \frac{1}{2}$.

Μονάδες 5

δ'. Αν θεωρήσουμε ότι η f^{-1} είναι συνεχής αξιοποιώντας το παρακάτω σχήμα να αποδείξετε ότι

i. $\int_0^1 f^{-1}(x)dx = 1 - \int_0^1 f(x)dx.$

Μονάδες 5

ii. $E(\Omega) = \int_0^1 f^{-1}(x)dx$, όπου $E(\Omega)$ το εμβαδόν του χωρίου Ω .

Μονάδες 5

Άσκηση 1.187 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33634)

Υλη άσκησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος
 συναρτήση

2.3 Κανόνες παραγωγίσης

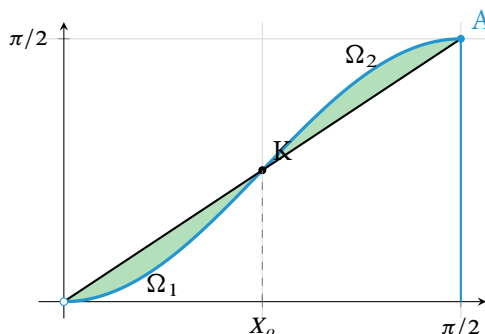
2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x]

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

[15]r8cm



Έστω $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$ και $J = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$.

α'. Να αποδείξετε ότι $I + J = \frac{\pi^2}{4}$.

Μονάδες 6

β'. Με χρήση της αντικατάστασης $u = \frac{\pi}{2} - x$ να αποδείξετε ότι $I = J$ και κατόπιν ότι $I = J = \frac{\pi^2}{8}$.

Μονάδες 7

γ'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης $f(x) = \frac{\pi}{2} \sin^2 x$ στο διάστημα $[0, \frac{\pi}{2}]$. Η ευθεία OA τέμνει τη C_f στα σημεία $O(0, 0)$, $A(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $K(x_0, f(x_0))$ και ορίζει με τη C_f τα χωρία Ω_1, Ω_2 . Να αποδείξετε ότι :

i. το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της C_f , του άξονα yy' και της ευθείας $y = \frac{\pi}{2}$ είναι το J .

Μονάδες 6

ii. τα εμβαδά των χωρίων Ω_1, Ω_2 είναι ίσα.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.188 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33642)

Υλη άσκησης

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.3 Κανόνες παραγωγίσης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια παραγωγίσιμη συνάρτηση για την οποία $f(0) = 1$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$f(x) + 2x = f'(x) + x^2$$

α'. Να αποδείξετε ότι αν $g(x) = f(x) - x^2$, τότε ισχύει

i. $g'(x) = g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Μονάδες 5

ii. $f(x) = e^x + x^2, x \in \mathbb{R}$

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι

i. Υπάρχει μοναδικό σημείο $M(x_0, f(x_0))$, $x_0 \in (-1, 0)$ στο οποίο η εφαπτομένη της C_f είναι οριζόντια.

Μονάδες 7

ii. Η f παρουσιάζει ελάχιστο στο x_0 και για την ελάχιστη τιμή m της συνάρτησης ισχύει $e^{-1} < m < 2$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.189 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33648)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|--|---|
|  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 |  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης |
|  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης |  2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης |
|  2.3 Κανόνες παραγωγίσης |  2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital |
|  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |  2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης. |

ΘΕΜΑ 4 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln^2 x$ και $g(x) = \ln x$ με κοινό πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$.

α'. Να μελετήσετε την f

i. ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 4

ii. ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

Μονάδες 4

β'. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τις ασύμπτωτες της C_f και να σχεδιάσετε τις C_f, C_g στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων.

Μονάδες 8

γ'. i. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f, C_g .

Μονάδες 4

ii. Η ευθεία $x = \alpha$, $1 < \alpha < e$ τέμνει τις C_f, C_g στα σημεία A, B. Να βρείτε για ποια τιμή του α το μήκος του τμήματος AB γίνεται μέγιστο.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.190 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33998)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|--|---|
|  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο |  3.5 Η συνάρτηση $F(x) = \int_{\alpha}^x f(t)dt$ |
|  3.3 Ορισμένο Ολοκλήρωμα | |

ΘΕΜΑ 4

Το καπάκι ενός πεντάλιτρου δοχείου βενζίνης αφήνεται ανοιχτό τη χρονική στιγμή $t = 0$. Η βενζίνη που απομένει μέσα στο δοχείο συναρτήσει του χρόνου t (σε εβδομάδες) δίνεται από τη συνεχή συνάρτηση $g(t)$ (σε λίτρα).

α'. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^2 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t \cdot \ln \frac{4}{5} dt$.

Μονάδες 06

β'. Αν η βενζίνη του δοχείου έχει ρυθμό εξάτμισης που δίνεται από τον τύπο $g'(t) = 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t \cdot \ln \frac{4}{5}$, για κάθε $t > 0$, τότε να βρείτε τον όγκο της βενζίνης που περιέχει το δοχείο δύο εβδομάδες μετά το άνοιγμα του καπακιού του δοχείου.

Μονάδες 12

γ'. Αν επιπλέον είναι γνωστό ότι η συνάρτηση που δίνει την ποσότητα της βενζίνης στο δοχείο μετά από t εβδομάδες είναι $g(t) = 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t$, $t \in [0, +\infty)$ τότε να διαπιστώσετε ότι καθώς ο χρόνος αυξάνεται απεριόριστα μόνο η μυρωδιά της βενζίνης θα υπάρχει στο δοχείο.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.191 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 33999)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|---|--|
|  1.5 Ιδιότητες των ορίων |  2.3 Κανόνες παραγωγίσης |
|  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο X_0 |  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
|  2.1 Η έννοια της παραγώγου |  2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l'Hospital. |

Έστω η συνεχής συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\frac{1}{x} \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{x}, \quad \text{για κάθε } x \in (0, +\infty).$$

α'. Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

Μονάδες 07

β'. Αν επιπλέον ισχύει $(x+1)f'(x) \cdot \ln(x+1) = -f(x)$, για κάθε $x \in (0, +\infty)$, τότε:

i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x) \cdot \ln(x+1)$, $x > 0$ είναι σταθερή.

Μονάδες 08

ii. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει $\frac{\ln(x+1)}{x} \leq g(x) \leq \ln(x+1) + \frac{\ln(x+1)}{x}$ και έπειτα να βρείτε τον τύπο της f .

Μονάδες 10

Άσκηση 1.192 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34151)

Υλη άσκησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος

συνάρτηση

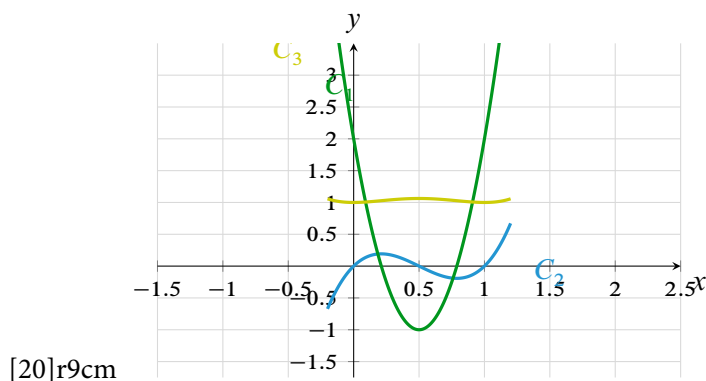
2.3 Κανόνες παραγωγίσης

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x]

3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.



Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις C_1, C_2, C_3 τριών συναρτήσεων f', f και F , όπου F μία αρχική της f στο $\mathbb{R}$. Δίνεται επίσης ότι η C_3 τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 1 ενώ η C_2 διέρχεται από την αρχή των αξόνων και τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο ακόμη σημεία με τετμημένες $\frac{1}{2}, 1$. Με δεδομένο ότι ο τύπος της f είναι $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x$ και η γραφική της παράσταση είναι η C_2 .

α'. να μελετήσετε, με τη βοήθεια του σχήματος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τη συνάρτηση F ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα.

Μονάδες 7

β'. να δικαιολογήσετε γιατί η γραφική παράσταση C_3 αντιστοιχεί στην συνάρτηση F .

Μονάδες 6

γ'. να βρείτε τον τύπο των συναρτήσεων f' και F .

Μονάδες 6

δ'. να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ του άξονα $x'x$ και της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f' .

Μονάδες 6

Άσκηση 1.193 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34440)

Υλη άσκησης

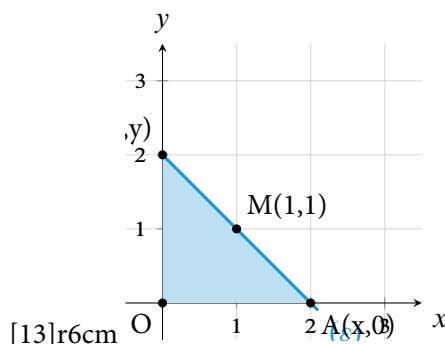
2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος

συνάρτηση

2.4 Ρυθμός μεταβολής

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.



Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων με αρχή των αξόνων το $O(0, 0)$, δίνεται το σημείο $M(1, 1)$. Μια ευθεία (ε) που διέρχεται από το M τέμνει τους θετικούς ημιάξονες Ox και Oy στα σημεία $A(x, 0)$, $x > 0$ και $B(0, y)$, $y > 0$ αντιστοίχως, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

α'. Για $x \in (1, +\infty)$ να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου OAB συνάρτηση του x δίνεται από τον τύπο:

$$E(x) = \frac{x^2}{2(x-1)}$$

Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι για $x = 2$ το εμβαδόν του τριγώνου OAB παίρνει την ελάχιστη τιμή, η οποία και να βρεθεί.

Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε την εφαπτομένη (ζ) της γραφικής παράστασης της E , στο σημείο $(3, E(3))$ και τα σημεία Γ, Δ στα οποία αυτή τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ αντιστοίχως.

Μονάδες 5

δ'. Ένα σημείο $K(x, y)$ κινείται πάνω στην ευθεία (ζ), και η τεταγμένη του αυξάνεται με ρυθμό μεταβολής 3 μονάδες/sec. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τετμημένης του.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.194 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34441)

Υλη άσκησης

2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος

συνάρτηση

2.3 Κανόνες παραγώγισης

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

(Μονοτονία συνάρτησης)

Μία βιοτεχνία που ράβει ρούχα πρόκειται να ετοιμάσει μία παραγγελία για 600 παντελόνια σε μία ημέρα. Για το λόγο αυτό θα απασχολήσει ράφτες (άνδρες και γυναίκες), από το εργατικό δυναμικό της, που ράβουν 6 παντελόνια την ώρα και θα αμείβονται με 12 ευρώ την ώρα. Για τον συντονισμό και την εποπτεία των ραφτών, οι ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας θα απασχολήσουν και μία από τις γυναίκες μόδιστρους της βιοτεχνίας ως επιστάτρια, την οποία θα πληρώνουν 20 ευρώ την ώρα. Επιπλέον οι ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, 20 ευρώ την ημέρα για κάθε εργαζόμενο, συμπεριλαμβανομένης και της γυναίκας επιστάτριας. Αν x είναι ο αριθμός των ραφτών (άνδρες και γυναίκες) που θα απασχολήσει η βιοτεχνία για την διεκπεραίωση της παραγγελίας τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι το συνολικό κόστος για την εκτέλεση της παραγγελίας είναι:

$$K(x) = 20x + \frac{2000}{x} + 1220 \text{ ευρώ με } x > 0.$$

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι αν οι ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας απασχολήσουν για την εν λόγω παραγγελία, 10 ράφτες, η παραγγελία αυτή θα εκτελεστεί με το ελάχιστο κόστος. Μονάδες 7

γ'. Να βρείτε το ελάχιστο κόστος. Μονάδες 3

δ'. Πόσες ώρες θα απασχοληθούν οι ράφτες, πέραν του οκταώρου (υπερωρία), ώστε η παραγγελία να εκτελεστεί με το ελάχιστο κόστος; Μονάδες 5

Άσκηση 1.195 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34565)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|---|
| 2.1 Η έννοια της παραγώγου | 2.3 Κανόνες παραγώγισης |
| 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού |
| | 3.5 Η συνάρτηση $\int_{\alpha}^x f(t)dt$. |

Θεωρούμε τους αριθμούς α, β με $1 < \alpha < \beta$ και την παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ συνάρτηση f , με συνεχή παράγωγο, ώστε $f(x) > 0$, για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$. Ας είναι λ ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $A(\alpha, f(\alpha))$ και $B(\beta, f(\beta))$, με $f(\alpha) \neq f(\beta)$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \frac{f(x) + \lambda x - f(\alpha)}{x}$ ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[\alpha, \beta]$. Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $c \in (\alpha, \beta)$ ώστε $cf'(c) - f(c) - \lambda\alpha + f(\alpha) = 0$. Μονάδες 6

γ'. Αν γνωρίζουμε ότι $f'(c) \neq \lambda$, να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $M(c, f(c))$ και η ευθεία AB τέμνονται σε σημείο του άξονα $y'y$. Μονάδες 7

δ'. Αν είναι $\frac{f(\alpha)}{f(\beta)} = e^2$, να αποδείξετε ότι το ολοκλήρωμα

$$I = \int_{\sqrt{\alpha-1}}^{\sqrt{\beta-1}} \frac{x \cdot f'(x^2 + 1)}{f(x^2 + 1)} dx$$

ισούται με -1 .

Μονάδες 7

Άσκηση 1.196 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 34566)

Υλη άσκησης

- | | |
|--|--|
| 1.8 Συνέχεια συνάρτησης | 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής |
| 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις - Παράγωγος συνάρτησης | 2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης |
| 2.3 Κανόνες παραγώγισης | 3.5 Η συνάρτηση $\int_{\alpha}^x f(t)dt$ |
| | 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου. |

ΘΕΜΑ 4 Θεωρούμε την παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, με $\alpha > 0$ και $f(x) > 0$, για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, για την οποία επιπλέον γνωρίζουμε ότι:

- Η συνάρτηση $f'(x)$ είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$.

- $\int_{\alpha}^{\beta} x f(x) f'(x) dx = -\ln 2$.

- $\beta f^2(\beta) = \alpha f^2(\alpha)$.

- $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.

α'. Να αποδείξετε ότι υπάρχει σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $g(x) = xf^2(x)$, $x \in [\alpha, \beta]$ στο οποίο η εφαπτομένη ευθεία είναι παράλληλη προς τον άξονα $x'x$. Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης $f^2(x)$, τις ευθείες $x = \alpha$, $x = \beta$ και τον άξονα $x'x$, είναι $\ln 4$ τετραγωνικές μονάδες. Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[\alpha, \beta]$. Μονάδες 6

δ'. Έστω ότι η συνάρτηση G είναι μια αρχική της f στο $[\alpha, \beta]$. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in (\alpha, \beta]$ ισχύει $\frac{G(x)-G(\alpha)}{x-\alpha} < f(\alpha)$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.197 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35244)

Ύλη άσκησης

-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης
-  2.2 Μονοτονία συνάρτησης

-  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα
-  3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η συνάρτηση με $f(x) = \varepsilon\varphi x - 1$, $x \in [0, \frac{\pi}{2})$.

α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\eta\mu x = (1+x)\sigma\upsilon\nu x$ έχει μια ακριβώς λύση στο ανοικτό διάστημα $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$. Μονάδες 08

β'. Να βρείτε το πρόσημο της συνάρτησης f για όλες τις πραγματικές τιμές του $x \in [0, \frac{\pi}{2})$. Μονάδες 08

γ'. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f τις ευθείες $x = 0$, $x = \frac{\pi}{3}$ και τον άξονα $x'x$. Μονάδες 09

Άσκηση 1.198 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35245)

Ύλη άσκησης

-  1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

-  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής
-  2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης

ΘΕΜΑ 4

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα. Μονάδες 04

β'. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση f είναι κυρτή ή κοίλη και να προσδιορίσετε (αν υπάρχει) τη θέση του σημείου καμπής της γραφικής της παράστασης. Μονάδες 08

γ'. Να αποδείξετε ότι:

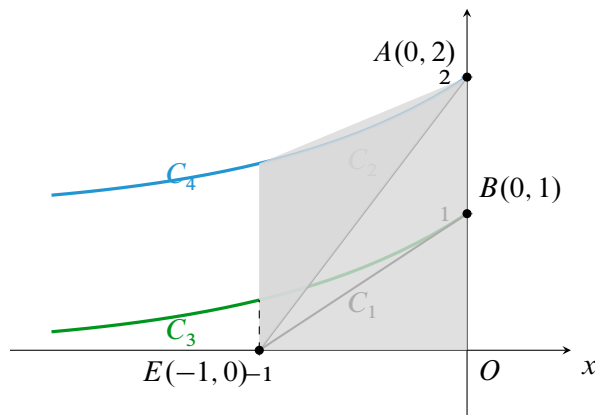
i. $f'(x) \leq 1$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 06

ii. Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει: $0 < f(\alpha + 1) - f(\alpha) < 1$. Μονάδες 07

Άσκηση 1.199 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 35302)**Ύλη άσκησης**

-  1.8 Συνέχεια συνάρτησης
-  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.



ΘΕΜΑ 4 Θεωρούμε τις συναρτήσεις f, g και h με $f(x) = e^x$, $g(x) = e^x + 1$ και $h(x) = e^x + x + 1$, $x \in (-\infty, 0]$.

α'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση h ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

Μονάδες 09

β'. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται 4 γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, οι C_1, C_2, C_3 και C_4 . Να αντιστοιχίσετε σε κάθε μία από τις συναρτήσεις f, g και h τη γραφική της παράσταση, επιλέγοντας μεταξύ των C_1, C_2, C_3 και C_4 την κατάλληλη και να δικαιολογήσετε πλήρως την επιλογή σας.

Μονάδες 09

γ'. Να αποδείξετε ότι, η καμπύλη C_2 χωρίζει το χωρίο που περικλείεται από τις καμπύλες C_3 και C_4 και τις κατακόρυφες ευθείες $x = -1$ και $x = 0$ σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

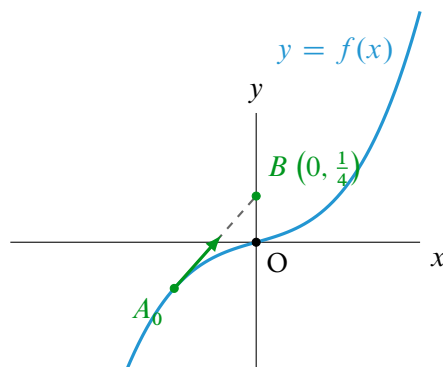
Μονάδες

07

Άσκηση 1.200 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36787)**Ύλη άσκησης**

-  2.1 Η έννοια της παραγώγου

 2.4 Ρυθμός μεταβολής.



[19]r7.5cm

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x^3 + \frac{1}{4}x$.

α'. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(\alpha, f(\alpha))$ έχει εξίσωση $y = (3\alpha^2 + \frac{1}{4})x - 2\alpha^3$. Μονάδες 8

β'. Ένα αυτοκίνητο κινείται τη νύχτα, κατά μήκος ενός επίπεδου δρόμου. Θεωρήστε το αυτοκίνητο ως σημείο στο επίπεδο Oxy και τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , ως τον δρόμο που αυτό κινείται, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή t_0 , που το αυτοκίνητο βρίσκεται στο σημείο A_0 , οι προβολείς του φωτίζουν μια πινακίδα που βρίσκεται στο σημείο $B(0, \frac{1}{4})$.

i. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου A_0 . Μονάδες 8

ii. Αν ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης του αυτοκινήτου την χρονική στιγμή t_0 , είναι 2, να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης του αυτοκινήτου, την χρονική στιγμή t_0 . Μονάδες 9

Άσκηση 1.201 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36814)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

2.3 Κανόνες παραγωγίσης

2.4 Ρυθμός μεταβολής

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης.

Ένας αγρότης θέλει να περιφράξει σε ένα χωράφι μια περιοχή σχήματος ορθογωνίου με μεταβλητές διαστάσεις x, y ώστε να έχει εμβαδόν 800 m^2 . Η μία πλευρά της περιοχής, μήκους x , θα είναι πέτρινη, ενώ για τις υπόλοιπες πλευρές θα χρησιμοποιήσει συρμάτινο φράχτη. Αν το κόστος περίφραξης για την πέτρινη πλευρά είναι 6 ευρώ ανά m και για τον συρμάτινο φράχτη είναι 2 ευρώ ανά m , τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι το συνολικό κόστος της περιφράξης, συναρτήσει του x , είναι:

$$K(x) = 8x + \frac{3200}{x}, x > 0$$

Μονάδες 08

β'. Να βρείτε ποιες θα πρέπει να είναι οι διαστάσεις του κτήματος ώστε το συνολικό κόστος περιφράξης να είναι ελάχιστο, και να προσδιορίσετε την ελάχιστη τιμή του.

Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής του κόστους αυξάνεται για κάθε $x > 0$.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.202 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36815)

Υλη άσκησης

1.2 Συναρτήσεις

2.4 Ρυθμός μεταβολής.

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα $[-2, 2]$, για την οποία ισχύει

$$f^2(x) + x^2 = 4 \text{ για κάθε } x \in [-2, 2]$$

α'. Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Μονάδες 06

β'. Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(0, 2)$, τότε να βρείτε τον τύπο της f .

Μονάδες 09

γ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 04

δ'. Ένα κινητό κινείται κατά μήκος της καμπύλης της f . Καθώς περνάει από το σημείο $B(-1, \sqrt{3})$, η τεταγμένη του y αυξάνεται με ρυθμό 2 μονάδες το δευτερόλεπτο. Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της τετμημένης x του κινητού τη χρονική στιγμή που περνάει από το B .

Μονάδες 06

Άσκηση 1.203 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 36816)

Υλη άσκησης

1.3 Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής

1.4 Όριο συνάρτησης στο X_0

3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

1.8 Συνέχεια συνάρτησης

3.5 Η συνάρτηση [ορισμένο ολοκλήρωμα της f από a έως x].

2.3 Κανόνες παραγώγισης

Θεωρούμε συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα $[0, \frac{\pi}{2})$, συνεχής στο $x_0 = 0$, για την οποία ισχύει

$$xf(x) = \eta\mu x \text{ για κάθε } x \in [0, \frac{\pi}{2})$$

α'. Να βρείτε το $f(0)$.

Μονάδες 04

β'. Να βρείτε τον τύπο της f .

Μονάδες 04

γ'. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Μονάδες 09

δ'. Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sqrt{2}}{6} \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} f(x)dx \leq \frac{1}{4}$$

Μονάδες 08

Λύσεις Ασκήσεων

2.1 Θέμα 1ο

✓ Λύση άσκησης 1.1 - Θέμα 1ο (23106)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. i. Έχουμε:

$$\begin{aligned} g(f(x)) = |\sin x| &\Leftrightarrow \sqrt{1 - f^2(x)} = |\sin x| \Leftrightarrow 1 - f^2(x) = \sin^2 x \Leftrightarrow \\ f^2(x) &= 1 - \sin^2 x \Leftrightarrow f^2(x) = \eta\mu^2 x \Leftrightarrow |f(x)| = |\eta\mu x| \quad (1) \end{aligned}$$

ii. Για τις ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow |f(x)| = 0 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} |\eta\mu x| = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x = 0 \Leftrightarrow \\ \begin{cases} x = 2\kappa\pi + 0 \\ x = 2\kappa\pi + \pi - 0 \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\kappa\pi \\ x = (2\kappa + 1)\pi \end{cases} \Leftrightarrow x = \lambda\pi, \lambda \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Επειδή όμως η f είναι ορισμένη στο $[0, \pi]$, τότε έχουμε: $0 \leq \lambda\pi \leq \pi \Leftrightarrow 0 \leq \lambda \leq 1$. Επομένως είναι $x = 0$ ή $x = \pi$.

β'. Ως γνωστόν, αν μία συνάρτηση είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δε μηδενίζεται σε αυτό, τότε διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα Δ . Επομένως η f διατηρεί σταθερό πρόσημο στο διάστημα $(0, \pi)$, δηλαδή $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, \pi)$ ή $f(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, \pi)$. Επειδή όμως $\eta\mu x > 0$ για κάθε $x \in (0, \pi)$ και $f(0) = f(\pi) = 0$, από την (1) έχουμε ισοδύναμα ότι

$$f(x) = \eta\mu x, x \in [0, \pi] \text{ ή } f(x) = -\eta\mu x, x \in [0, \pi].$$

Αλλά $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, επομένως η ζητούμενη συνάρτηση, είναι η

$$f(x) = \eta\mu x, x \in [0, \pi].$$

γ'. Είναι $h(x) = \frac{1}{\eta\mu x - x}, x \in (0, \pi]$. Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\eta\mu x - x) = 0$$

Είναι γνωστό ότι $|\eta\mu x| \leq |x|$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, με την ισότητα να ισχύει μόνο όταν $x = 0$. Επειδή $x \in (0, \pi]$, είναι $\eta\mu x \geq 0$ και $x > 0$, επομένως έχουμε:

$$\eta\mu x < x \Leftrightarrow \eta\mu x - x < 0.$$

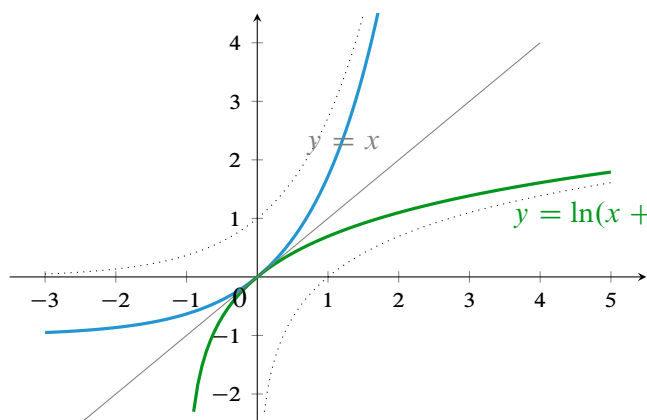
Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\eta\mu x - x} = -\infty$$

✓ Λύση άσκησης 1.2 - Θέμα 1ο (23196)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα



α'. Για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ έχουμε:

$$e^{x_1} < e^{x_2} \implies e^{x_1} - 1 < e^{x_2} - 1 \implies f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε είναι 1-1, άρα αντιστρέφεται.

β'. Αν $f(x) = y$, τότε έχουμε:

$$f(x) = y \iff e^x - 1 = y \iff e^x = y + 1 \iff \begin{cases} x = \ln(y + 1) \\ y + 1 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \ln(y + 1) \\ y > -1 \end{cases}$$

Άρα $f^{-1}(x) = \ln(x + 1)$, $x > -1$.

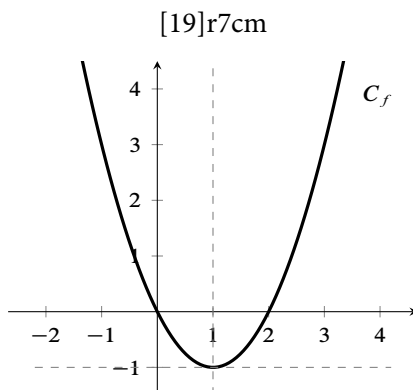
γ'. Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την $y = x$, οπότε η γραφική παράσταση της f^{-1} προκύπτει αφού φέρουμε την διχοτόμο $y = x$ και θεωρήσουμε τη συμμετρική της C_f , όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Σχόλιο Στο σχήμα φαίνεται και μια εναλλακτική προσέγγιση του ερωτήματος, αφού η γραφική παράσταση της f^{-1} , με βάση τον τύπο της, μπορεί να προκύψει από μετατόπιση της $y = \ln x$ κατά μια μονάδα προς τα αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι οι γραφικές παραστάσεις των f, f^{-1} έχουν κοινή εφαπτομένη την διχοτόμο $y = x$.

✓ Λύση άσκησης 1.3 - Θέμα 1ο (23197)

Υλη άσκησης

κή παράσταση

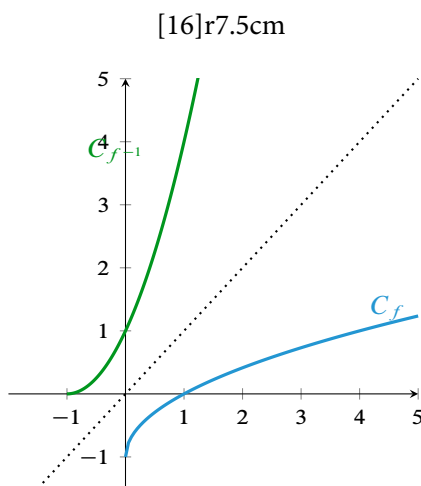


- α'. Ο τύπος της συνάρτησης γράφεται $f(x) = x(x-2)$, οπότε με $\alpha = 0$ και $\beta = 2$ παίρνουμε $f(\alpha) = f(0) = 0$ και $f(\beta) = f(2) = 0$. Η συνάρτηση δεν αντιστρέφεται αφού υπάρχουν διαφορετικοί αριθμοί α, β ώστε $f(\alpha) = f(\beta)$, οπότε δεν είναι «1-1».
- β'. Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = 2x-2 = 2(x-1)$. Το πρόσημο της παραγώγου είναι το ίδιο με το πρόσημο του παράγοντα $(x-1)$ και φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Από τον πίνακα συμπεραίνουμε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 1$. Η ελάχιστη τιμή της f είναι ίση με $f(1) = 1 - 2 = -1$.
- γ'. Από τα προηγούμενα ερωτήματα συμπεραίνουμε ότι η γραφική παράσταση της f , που είναι η παραβολή του διπλανού σχήματος, τέμνει τον $x'x$ στο σημείο $(2, 0)$, στην αρχή O και παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 1$, το $f(1) = -1$.

✓ Λύση άσκησης 1.4 - Θέμα 1ο (23198)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα



- α) Για κάθε $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ με $f(x_1) = f(x_2)$ έχουμε:

$$\sqrt{x_1} - 1 = \sqrt{x_2} - 1 \Rightarrow \sqrt{x_1} = \sqrt{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$$

Άρα η f είναι «1-1», οπότε αντιστρέφεται.

- β) Αν $f(x) = y$, με $x \geq 0$ τότε έχουμε:

$$\begin{cases} \sqrt{x} = y + 1 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (y + 1)^2 \\ x \geq 0 \\ y + 1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (y + 1)^2 \\ y \geq -1 \end{cases}$$

Άρα, $f^{-1}(x) = (x + 1)^2, x \geq -1$.

- γ) Η γραφική παράσταση της f προκύπτει από μετατόπιση της γραφικής παράστασης της $f_1(x) = \sqrt{x}$ κατά μια μονάδα προς τα κάτω, ενώ η γραφική παράσταση της f^{-1} προκύπτει, είτε από μετατόπιση του αντίστοιχου τμήματος της γραφικής παράστασης της $f_2(x) = x^2$ κατά μια μονάδα αριστερά, είτε ως συμμετρική της γραφικής παράστασης της $f(x) = \sqrt{x} - 1$ ως προς την διχοτόμο $y = x$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

✓ Λύση άσκησης 1.5 - Θέμα 1ο (23199)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για κάθε $x > 1$ είναι:

$$g'(x) = 2f(x)f'(x) - \frac{1}{x} = \frac{1}{x}[2xf(x)f'(x) - 1] = \frac{1}{x}\left(2 \cdot \frac{1}{2} - 1\right) = 0$$

οπότε η g είναι σταθερή.Ισχύει $g(x) = c, c \in \mathbb{R}$ και $g(e) = f^2(e) - \ln e \Rightarrow c = 1 - 1 \Rightarrow c = 0$.Άρα $g(x) = 0$, οπότε $f^2(x) = \ln x, x > 1$.Επιπλέον η f είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη και ισχύει $f^2(x) = \ln x \neq 0$ για κάθε $x > 1$ οπότε διατηρεί σταθερό πρόσημο και $f(e) > 0$.Άρα, για κάθε $x > 1$ έχουμε $f(x) > 0$, οπότε $f(x) = \sqrt{\ln x}, x > 1$.β'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης C_f της f στο B , διέρχεται από το A .Η f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = \frac{1}{2x\sqrt{\ln x}}, x > 1$ και $f'(e) = \frac{1}{2e}$, οπότε η εφαπτομένη της C_f στο B έχει εξίσωση $y - 1 = \frac{1}{2e}(x - e)$ δηλαδή $y = \frac{1}{2e}x + \frac{1}{2}$.Με $x = -e$ έχουμε: $y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$, οπότε η εφαπτομένη της C_f στο B διέρχεται πραγματικά από το A .γ'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι για κάθε $x > 1$ ισχύει:

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = \ln x, x > 1$ η οποία ικανοποιεί τις υποθέσεις του ΘΜΤ σε κάθε διάστημα της μορφής $[x, x+1], x > 1$. Επομένως, υπάρχει $\xi \in (x, x+1)$ ώστε

$$h'(\xi) = \frac{h(x+1) - h(x)}{x+1 - x} \Rightarrow \frac{1}{\xi} = \ln(x+1) - \ln x, (1)$$

Αλλά,

$$x < \xi < x+1 \Rightarrow \frac{1}{x+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x} \xrightarrow{(1)} \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$$

που είναι το ζητούμενο.

✓ Λύση άσκησης 1.6 - Θέμα 1ο (23200)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για τη συνάρτηση f ισχύουν $f(0) = 3$ και $f(1) = \ln 2$, οπότε $f(0) = 3 > \ln 2 = f(1)$. Επιπλέον, η f είναι γνησίως μονότονη και δεν είναι γνησίως αύξουσα, οπότε είναι γνησίως φθίνουσα.β'. Λόγω της μονοτονίας της f , αρκεί να αποδείξουμε ότι για οποιοδήποτε θετικό αριθμό α ισχύει $\alpha \ln \alpha \geq \ln \alpha$. Πραγματικά έχουμε:

- Αν $\alpha > 1$, τότε $\alpha - 1 > 0$ και $\ln \alpha > 0$, οπότε

$$(\alpha - 1) \ln \alpha > 0 \Rightarrow \alpha \ln \alpha - \ln \alpha > 0 \Rightarrow \alpha \ln \alpha > \ln \alpha.$$

- Αν $0 < \alpha < 1$, τότε $\alpha - 1 < 0$ και $\ln \alpha < 0$, οπότε

$$(\alpha - 1) \ln \alpha > 0 \Rightarrow \alpha \ln \alpha - \ln \alpha > 0 \Rightarrow \alpha \ln \alpha > \ln \alpha.$$

- Αν $\alpha = 1$, τότε το ζητούμενο γράφεται $0 \geq 0$ και προφανώς ισχύει.

γ'. Με $x > 0$ έχουμε:

$$f(e^{x-1} + \ln x) = \ln 2 \Leftrightarrow f(e^{x-1} + \ln x) = f(1) \Leftrightarrow e^{x-1} + \ln x = 1, (1)$$

αφού η f ως γνησίως μονότονη είναι «1-1». Η εξίσωση (1) έχει προφανή ρίζα τον αριθμό 1, αφού $e^{1-1} + \ln 1 = e^0 + 0 = 1$. Θα αποδείξουμε ότι είναι μοναδική. Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = e^{x-1} + \ln x, x > 0$. Η h είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με $h'(x) = e^{x-1} + \frac{1}{x} > 0$ για κάθε $x > 0$. Άρα είναι γνησίως αύξουσα, οπότε και «1-1», οπότε ο αριθμός 1 είναι η μοναδική ρίζα της εξίσωσης.

δ'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί αριθμοί x_1, x_2 ώστε $g(x_1) = g(x_2)$. Με $x = 0$ στον τύπο της συνάρτησης παίρνουμε:

$$g(0) = f(0) + (3 - \ln 2) \cdot 0 - 3 = 3 - 3 = 0$$

ενώ με $x = 1$ παίρνουμε:

$$g(1) = f(1) + (3 - \ln 2) \cdot 1 - 3 = \ln 2 + 3 - \ln 2 - 3 = 0$$

δηλαδή για τους αριθμούς $x_1 = 0$ και $x_2 = 1$ ισχύει $g(x_1) = g(x_2)$. Άρα η συνάρτηση g δεν αντιστρέφεται.

✓ **Λύση άσκησης 1.7 - Θέμα 1ο (23209)** α) Έστω $x_1, x_2 \in \Delta = (-\infty, 1]$ με $x_1 < x_2 \leq 1$, άρα $x_1 - 1 < x_2 - 1 \leq 0$, οπότε $(x_1 - 1)^2 > (x_2 - 1)^2$ άρα και $(x_1 - 1)^2 - 1 > (x_2 - 1)^2 - 1$, οπότε $f(x_1) > f(x_2)$ για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta = (-\infty, 1]$ με $x_1 < x_2$.

Χρησιμοποιήσαμε τις ιδιότητες:

$$a < \beta < 0 \Rightarrow -a > -\beta > 0 \Rightarrow (-a)^2 > (-\beta)^2 \Rightarrow a^2 > \beta^2.$$

Εναλλακτικά, καθώς η f είναι παραγωγίσιμη ως πολωνυμική, έχουμε

$$f'(x) = 2(x-1)(x-1)' - (1)' = 2(x-1) \cdot 1 - 0 = 2(x-1) < 0$$

για κάθε $x \in (-\infty, 1)$. Αλλά η f είναι συνεχής ως πολωνυμική στο διάστημα $(-\infty, 1]$, άρα η f θα είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$.

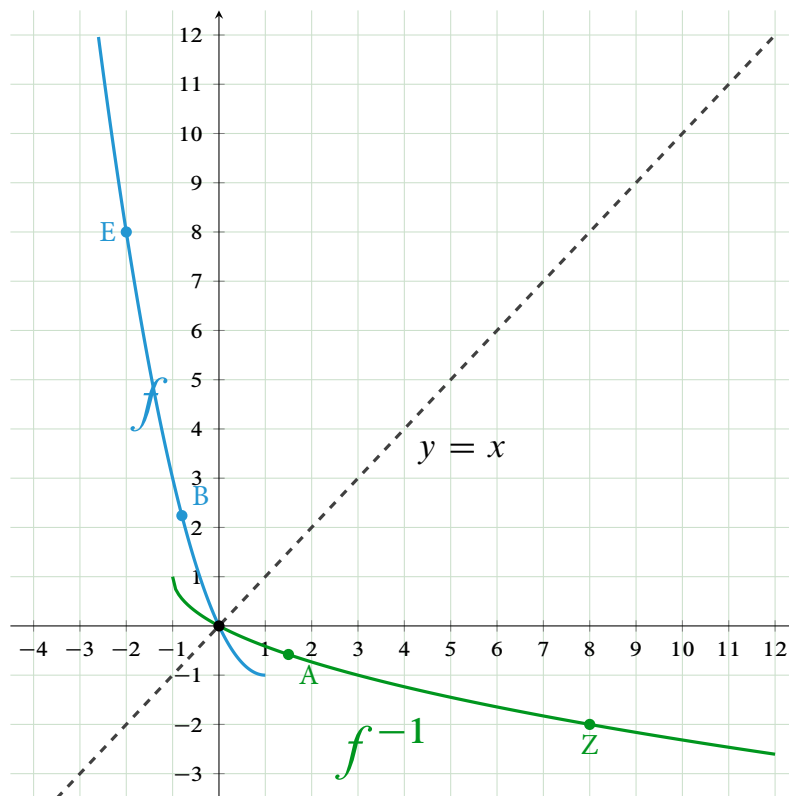
β) Επειδή η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$, για το σύνολο τιμών θα έχουμε:

$$f((-\infty, 1]) = [f(1), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)) = [-1, +\infty),$$

καθώς

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty.$$

γ) Αφού η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη, άρα θα είναι και «1-1», επομένως θα υπάρχει η συνάρτηση f^{-1} . Γνωρίζουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$. Επίσης, το σύνολο τιμών της f είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f^{-1} . Επομένως, με προσεκτική χάραξη, παίρνουμε το παρακάτω σχήμα.



✓ Λύση άσκησης 1.8 - Θέμα 1ο (23210)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Καθώς η συνάρτηση $f'(x)$ είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη και έχει μόνο δύο ρίζες, τους αριθμούς a και β , από άμεση συνέπεια του Θεωρήματος Bolzano, θα διατηρεί σταθερό πρόσημο σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, a)$, (a, β) , $(\beta, +\infty)$. Με χρήση της γραφικής παράστασης της $f'(x)$ έχουμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο διακρίνονται τα διαστήματα μονοτονίας της f και τα τοπικά ακρότατα, με την τιμή $f(a)$ να είναι τοπικό ελάχιστο και την τιμή $f(\beta)$ να είναι τοπικό μέγιστο.

β'. Αφού η f είναι συνεχής και γνησίως μονότονη σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, a)$, (a, β) , $(\beta, +\infty)$, μπορούμε να βρούμε τα επιμέρους σύνολα τιμών.

$$f((-\infty, a]) = \left[f(a), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \right) = [f(a), +\infty)$$

Στο οποίο διάστημα ανήκει ο αριθμός μηδέν, αφού $f(a) < 0$. Άρα, υπάρχει μοναδικός, λόγω μονοτονίας, αριθμός $\rho_1 \in (-\infty, a)$ ώστε $f(\rho_1) = 0$.

Επειδή η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ με $f(a)f(\beta) < 0$, από την εφαρμογή του Θεωρήματος Bolzano, υπάρχει μοναδικός, λόγω μονοτονίας, $\rho_2 \in (a, \beta)$ ώστε $f(\rho_2) = 0$.

$$f([\beta, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(\beta) \right] = (-\infty, f(\beta)]$$

Στο οποίο διάστημα ανήκει ο αριθμός μηδέν, αφού $f(\beta) > 0$. Άρα, υπάρχει μοναδικός, λόγω μονοτονίας, αριθμός $\rho_3 \in (\beta, +\infty)$ ώστε $f(\rho_3) = 0$.

Έτσι, υπάρχουν τρεις ακριβώς ρίζες της εξίσωσης $f(x) = 0$.

γ'. Καθώς η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, με εφαρμογή του Θεωρήματος Μέσης Τιμής στο διάστημα $[x, x+1]$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, θα υπάρξει $\xi \in (x, x+1)$ ώστε

$$f'(\xi) = \frac{f(x+1) - f(x)}{x+1 - x} = f(x+1) - f(x).$$

Αλλά $f'(\xi) \leq f'(x_0) = 2$, αφού η $f'(x)$ έχει ολικό μέγιστο στη θέση x_0 .

Ωστε $f(x+1) - f(x) \leq 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

✓ Λύση άσκησης 1.9 - Θέμα 1ο (23215)

Υλη άσκησης

ία, Ακρότατα)

Δίνεται συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι παραγωγίσιμη και ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επίσης, η f' είναι συνεχής.

α'. Δείξτε ότι η συνάρτηση f είναι 1-1.

Μονάδες 7

β'. Δίνεται επιπλέον ότι $f(0) = -1$ και $f(2) = 1$.

i. Δείξτε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi_1 \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi_1) = 1$.

Μονάδες 7

ii. Να δώσετε μία γεωμετρική ερμηνεία του συμπεράσματος του ερωτήματος β.i.

Μονάδες 4

γ'. i. Με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ερωτημάτων, δείξτε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 5

ii. Αν επιπλέον δίνεται ότι $f'(0) \cdot f'(2) = -1 < 0$ και η f' είναι γνησίως αύξουσα, δείξτε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μία μοναδική ρίζα $x_0 \in (0, 2)$.

Μονάδες 9

iii. Έστω $g(x) = f'(x)$. Μελετήστε την συνάρτηση g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα και συγκεντρώστε τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα.

Μονάδες

12

✓ Λύση άσκησης 1.10 - Θέμα 1ο (23216)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη στο $\mathbb{R}$ οπότε είναι ή γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ ή γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$. Επίσης διέρχεται από τα σημεία $A(3, 0)$ και $B(0, 8)$ οπότε $f(3) = 0$ και $f(0) = 8$. Αφού $3 > 0$ και $f(3) < f(0)$ η συνάρτηση f δεν είναι γνησίως αύξουσα και άρα είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

β'. Το σημείο $A(3, 0)$ της C_f είναι πάνω στον άξονα xx' . Για κάθε $x < 3$ δεδομένου ότι f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, είναι $f(x) > f(3) \Leftrightarrow f(x) > 0$ που σημαίνει ότι η C_f είναι πάνω από τον άξονα xx' . Για κάθε $x > 3$ δεδομένου ότι f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, είναι $f(x) < f(3) \Leftrightarrow f(x) < 0$ που σημαίνει ότι η C_f είναι κάτω από τον άξονα xx' .

γ'. Με $x > 0$ έχουμε ισοδύναμα

$$f(\ln x) > 0 \Leftrightarrow$$

$$f(\ln x) > f(3) \stackrel{f \searrow}{\Leftrightarrow}$$

$$\ln x < 3 \Leftrightarrow$$

$$0 < x < e^3$$

✓ Λύση άσκησης 1.11 - Θέμα 1ο (23217)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α) Για να ορίζεται η $f(x) = \ln(x-1)$ θα πρέπει $x > 1$, ενώ για να ορίζεται η $g(x) = \frac{1}{x-1}$ θα πρέπει $x \neq 1$. Συνεπώς $D_f = (1, +\infty)$ και $D_g = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

i. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x-1) \stackrel{x-1=u}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$

ii. Η g δεν έχει όριο στο 1 διότι $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$ αφού $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) = 0$ και $x-1 < 0$ για $x < 1$, ενώ $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty$ αφού $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0$ και $x-1 > 0$ για $x > 1$.

β) i. Το πεδίο ορισμού της $f \cdot g$ είναι το $D_{f \cdot g} = D_f \cap D_g = (1, +\infty)$.

ii. Η συνάρτηση $f \cdot g$ ορίζεται για $x > 1$, οπότε το όριο της στο 1 ταυτίζεται με το δεξιό πλευρικό της όριο στο 1.

$$\text{Έχουμε ότι } \lim_{x \rightarrow 1^+} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\ln(x-1) \cdot \frac{1}{x-1} \right) = -\infty$$

$$\text{διότι } \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x-1) = -\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty.$$

✓ Λύση άσκησης 1.12 - Θέμα 1ο (23218)

Υλη άσκησης

ικός Λογισμός

α) Η συνάρτηση $P(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πολυωνυμική με $P'(x) = 3x^2 + 6x - \lambda$. Η συνάρτηση $P'(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πολυωνυμική με $P''(x) = 6x + 6$. Το πρόσημο της $P''(x)$ φαίνεται παρακάτω.

Παρατηρούμε ότι η $P(x)$ είναι κοίλη στο $(-\infty, -1]$ και κυρτή στο $[-1, +\infty)$ και έχει εφαπτομένη στο σημείο $(-1, P(-1))$ δεδομένου ότι είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, οπότε παρουσιάζει καμπή στο -1 για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$. Το σημείο καμπής είναι το $K(-1, P(-1))$, δηλαδή το $K(-1, \lambda + 3)$.

β) Η $P'(x) = 3x^2 + 6x - \lambda$ είναι πολυωνυμική 2 βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = 36 + 12\lambda$ και $a = 3 > 0$.

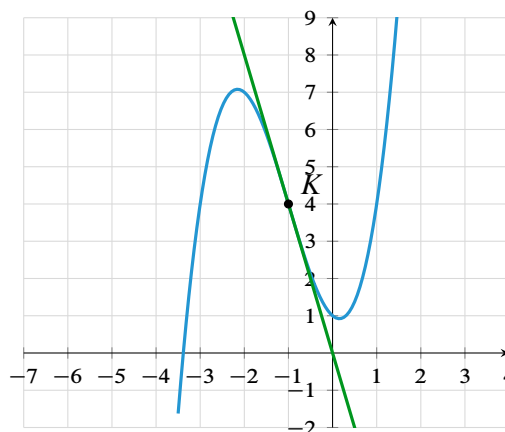
γ) Αν $\lambda < -3$ τότε $\Delta < 0$ και αφού $a = 3 > 0$ είναι $P'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, οπότε η $P(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και δεν έχει ακρότατα. Αν $\lambda = -3$ τότε $\Delta = 0$ και αφού $a = 3 > 0$ είναι $P'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ και αφού η $P(x)$ είναι συνεχής στο -1 θα είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και δεν έχει ακρότατα. Αν $\lambda > -3$ τότε $\Delta > 0$ οπότε η $P'(x)$ έχει δύο ρίζες άνισες τις x_1, x_2 (έστω $x_1 < x_2$) και αφού $a = 3 > 0$ το πρόσημο της φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Συνεπώς η $P(x)$ παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x_1 και τοπικό ελάχιστο στο x_2 .

i. Αφού η $P(x)$ παρουσιάζει τοπικά ακρότατα έχουμε από προηγούμενο ερώτημα ότι $\lambda > -3$. Η ζητούμενη εφαπτομένη έχει εξίσωση

$$y - P(-1) = P'(-1)(x+1) \Leftrightarrow y - (\lambda+3) = (-3-\lambda)(x+1) \Leftrightarrow y = (-3-\lambda)x - 3 - \lambda + \lambda + 3 \Leftrightarrow y = (-3-\lambda)x$$

η οποία είναι μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και έχει αρνητική κλίση αφού $\lambda > -3 \Leftrightarrow 0 > -\lambda - 3$ και επομένως βρίσκεται στο 2 και 4 τεταρτημόριο. Παρακάτω δίνουμε ένα ενδεικτικό σχήμα για μια συγκεκριμένη τιμή του λ .



[15]r8cm

- ii. $H(\varepsilon)$ διέρχεται από το σημείο καμπής K και αφού η $P(x)$ είναι κοίλη στο $(-\infty, -1]$ και κυρτή στο $[-1, +\infty)$, βρίσκεται πάνω από τη C_p στο $(-\infty, -1]$ και κάτω από τη C_p στο $(-1, +\infty)$, συνεπώς

$$\begin{aligned} E_1 &= \int_{-3}^{-1} ((-3 - \lambda)x - (x^3 + 3x^2 - \lambda x + 1)) dx \\ &= \int_{-3}^{-1} (-3x - x^3 - 3x^2 - 1) dx \\ &= \left[-\frac{(x+1)^4}{4} \right]_{-3}^{-1} = \frac{((-1+1)^4 - (-3+1)^4)}{4} = \frac{0 - (-2)^4}{4} = \frac{-16}{4} = -4 \end{aligned}$$

$$E_2 = \int_{-1}^{x_2} (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) dx = \left[\frac{(x+1)^4}{4} \right]_{-1}^{x_2} = \frac{((x_2+1)^4 - (-1+1)^4)}{4} = \frac{(x_2+1)^4}{4}$$

Οι x_1, x_2 είναι ρίζες της $P'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - \lambda = 0$ οπότε από το άθροισμα ριζών είναι $x_1 + x_2 = -2$. Συνεπώς,

$$E_1 = E_2 \Leftrightarrow 4 = \frac{(x_2+1)^4}{4} \Leftrightarrow (x_2+1)^4 = 16 \Leftrightarrow x_2+1 = \pm 2 \Leftrightarrow x_1 = -2$$

που ισχύει.

Η πολωνυμική συνάρτηση $P(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ με $a \neq 0$, παρουσιάζει πάντα σημείο καμπής το οποίο είναι και κέντρο συμμετρίας της γραφικής παράστασης. Επίσης παρουσιάζει δύο τοπικά ακρότατα (ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο) αν και μόνο αν $\beta^2 > 3\alpha\gamma$ και με την προϋπόθεση αυτή, το σημείο καμπής ως κέντρο συμμετρίας είναι το μέσο των σημείων της γραφικής παράστασης της $P(x)$ με τετμημένες τις θέσεις ακροτάτων. Έτσι λόγω συμμετρίας ερμηνεύεται και γραφικά το ότι $E_1 = E_2$.

✓ Λύση άσκησης 1.13 - Θέμα 1ο (23219)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 2 = 2x - 2 \Leftrightarrow y = 2x$. Η f είναι κυρτή και επομένως η C_f είναι πάνω από κάθε εφαπτομένη της με εξαίρεση το σημείο επαφής. Συνεπώς, $f(x) \geq 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$.

β'. Είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$ οπότε αφού $f(x) \geq 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

γ'. Αφού $f(x) \geq 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 1$ έχουμε:

$$\text{i. } \int_0^1 f(x) dx > \int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1 - 0 = 1 \text{ οπότε } \int_0^1 f(x) dx > 1.$$

ii. $\int_0^1 x f'(x) dx = [x f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) dx = f(1) - 0 - \int_0^1 f(x) dx = 2 - \int_0^1 f(x) dx < 1$ αφού
 όπως δείξαμε παραπάνω $\int_0^1 f(x) dx > 1$ οπότε $-\int_0^1 f(x) dx < -1$ και τελικά $2 - \int_0^1 f(x) dx < 1$.
 Συνεπώς $\int_0^1 x f'(x) dx < 1$.

✓ Λύση άσκησης 1.14 - Θέμα 1ο (23311)

[24]r6cm

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $AB = x$, $A\Gamma = 1 - x$. Τότε:

$$E(x) = \frac{AB \cdot A\Gamma}{2} = \frac{x(1-x)}{2} = \frac{x-x^2}{2}, \quad 0 < x < 1.$$

Έχουμε: $E'(x) = \frac{1-2x}{2}$, οπότε η $E'(x)$ έχει ρίζα την $x = \frac{1}{2}$.

x	0	$\frac{1}{2}$	1
$E'(x)$	+	0	-
$E(x)$		$\nearrow$	$\searrow$

Η μονοτονία και τα ακρότατα της E στο $(0, 1)$ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Επομένως

το μέγιστο εμβαδόν παρουσιάζεται όταν $x = \frac{1}{2}$ και είναι ίσο με $E\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$, ενώ δεν παρουσιάζεται ελάχιστο.

α'. Εφαρμόζοντας Πυθαγόρειο Θεώρημα έχουμε:

$$(B\Gamma)^2 = (AB)^2 + (A\Gamma)^2 = x^2 + (1-x)^2 = x^2 + 1 - 2x + x^2 = 2x^2 - 2x + 1.$$

Θεωρούμε την συνάρτηση $f(x) = 2x^2 - 2x + 1$, $0 < x < 1$.

Έχουμε: $f'(x) = 4x - 2$, οπότε η $f'(x)$ έχει ρίζα την $x = \frac{1}{2}$.

Η μονοτονία και τα ακρότατα της f στο $(0, 1)$ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

x	0	$\frac{1}{2}$	1
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$

Επομένως παρουσιάζεται ελάχιστο στο $x = \frac{1}{2}$ και είναι ίσο με $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$, ενώ δεν παρουσιάζεται μέγιστο.

Άρα η ελάχιστη τιμή του $(B\Gamma)$ είναι ίση με $\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, για $x = \frac{1}{2}$.

β'. Έστω $A\Delta = v$ το ύψος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του τριγώνου.

Ισχύει $E = \frac{B\Gamma \cdot v}{2} \Rightarrow v = \frac{2E}{B\Gamma}$.

Έχουμε: $0 < E \leq \frac{1}{8}$, με την ισότητα να ισχύει όταν $x = \frac{1}{2}$.

Επίσης $\frac{\sqrt{2}}{2} \leq B\Gamma < 1$, με την ισότητα να ισχύει όταν $x = \frac{1}{2}$.

Επομένως $\frac{2E}{B\Gamma} \leq \frac{2 \cdot \frac{1}{8}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, δηλαδή $v \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ με την ισότητα να ισχύει όταν $x = \frac{1}{2}$.

γ'. Επειδή $\tan \theta = \frac{AB}{AT} = \frac{x}{1-x}$, $0 < x < 1$ και το μήκος x είναι συνάρτηση του χρόνου t , έχουμε: $\tan \theta(t) = \frac{x(t)}{1-x(t)}$.

$$\text{Οπότε } (\tan \theta(t))' = \left(\frac{x(t)}{1-x(t)} \right)' \Rightarrow \frac{1}{\cos^2 \theta(t)} \theta'(t) = \frac{x'(t)(1-x(t)) - x(t)(-x'(t))}{(1-x(t))^2}$$

$$\frac{\theta'(t)}{\cos^2 \theta(t)} = \frac{x'(t)(1-x(t)) + x(t)x'(t)}{(1-x(t))^2} = \frac{x'(t)(1-x(t) + x(t))}{(1-x(t))^2} = \frac{x'(t)}{(1-x(t))^2} \quad (1)$$

Για $t = t_0$, $\tan \theta(t_0) = \frac{x(t_0)}{1-x(t_0)} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1 \Rightarrow \theta(t_0) = \frac{\pi}{4}$. Άρα $\cos^2 \theta(t_0) = \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Εναλλακτικά: Για $t = t_0$, $x(t_0) = \frac{1}{2}$ και $1 - x(t_0) = \frac{1}{2}$, οπότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. Επομένως $\theta(t_0) = \frac{\pi}{4}$ και $\cos^2 \theta(t_0) = \frac{1}{2}$.

$$(1) \Rightarrow \theta'(t_0) = 0,2 \text{ rad/sec.}$$

✓ **Λύση άσκησης 1.15 - Θέμα 1ο (23312)** Επειδή f και f' είναι δύο φορές παραγωγίσιμες συναρτήσεις στο $(-2, 2)$, έχουμε:

$$2f(x)f''(x) - 2f'(x) + 2x = 0 \Rightarrow f(x)f''(x) - f'(x) + x = 0 \quad (1), \quad x \in (-2, 2)$$

Επίσης f και f' είναι δύο φορές παραγωγίσιμες συναρτήσεις στο $(-2, 2)$, οπότε:

$$(1) \Rightarrow (f'(x))^2 + f(x)f''(x) - f''(x) + 1 = 0 \quad (2), \quad x \in (-2, 2)$$

Αν η f παρουσιάζει στο $x_0 \in (-2, 2)$ σημείο καμπής τότε $f''(x_0) = 0$, οπότε:

$$(2) \Rightarrow (f'(x_0))^2 = -1, \quad \text{άτοπο. Επομένως η } f \text{ δεν παρουσιάζει σημείο καμπής.}$$

ίες από εικόνα

α'. i. Για κάθε $x \in [-2, 2]$ έχουμε $4 - x^2 \geq 0$ και ισχύει ότι:

$$f^2(x) - 2f(x) + 1 = 4 - x^2 \Rightarrow (f(x) - 1)^2 = 4 - x^2 \quad (3)$$

Θέτουμε $g(x) = f(x) - 1$, $x \in [-2, 2]$. Τότε από την σχέση (3) έχουμε:

$$g^2(x) = 4 - x^2, \quad \text{για κάθε } x \in [-2, 2]$$

Έχουμε διαδοχικά:

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow 4 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \text{ ή } x = 2$$

Επομένως $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (-2, 2)$ και g συνεχής στο $[-2, 2]$, οπότε η g διατηρεί πρόσημο στο $(-2, 2)$, δηλαδή $g(x) > 0$ για κάθε $x \in (-2, 2)$ ή $g(x) < 0$ για κάθε $x \in (-2, 2)$.

Επειδή $g(0) = f(0) - 1 = 2 > 0$, έχουμε $g(x) > 0$ για κάθε $x \in (-2, 2)$. Επίσης $g(-2) = g(2) = 0$. Άρα $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$ για κάθε $x \in [-2, 2]$, δηλαδή $f(x) = 1 + \sqrt{4 - x^2}$, για κάθε $x \in [-2, 2]$.

β'. ii. Η f είναι συνεχής στο $[-2, 2]$ επομένως παρουσιάζει ολικά ακρότατα. Παρατηρούμε ότι: $0 \leq \sqrt{4 - x^2} \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq 1 + \sqrt{4 - x^2} \leq 3 \Leftrightarrow$

$$1 \leq f(x) \leq 3, \quad \text{για κάθε } x \in [-2, 2]$$

Επειδή $f(x) = 1 \Leftrightarrow x = -2$ ή $x = 2$, η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο το 1, για $x_1 = 2$ και $x_2 = -2$. Επίσης $f(x) = 3 \Leftrightarrow x = 0$, επομένως η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο το 3, για $x_3 = 0$. Έχουμε $f(x) \geq 1$ και $\cos x \leq 1$ για κάθε $x \in [-2, 2]$. Η ισότητα στην δεύτερη ανίσωση ισχύει μόνο για $x = 0$. Όμως $f(0) = 3 > 1$, άρα $f(x) > \cos x$ για κάθε $x \in [-2, 2]$. Τελικά η εξίσωση $f(x) = \cos x$ είναι αδύνατη στο $[-2, 2]$.

✓ **Λύση άσκησης 1.16 - Θέμα 1ο (23314)**

α'. i. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$

$$\text{ii. } \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0$$

$$\text{iii. } \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 0$$

- β'. i. Επειδή $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0$, με $f(x) < 0$, καθώς το x προσεγγίζει το -2 από μεγαλύτερες τιμές ($x > -2$), έχουμε $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.
- ii. Αν θέσουμε $u = f(x)$, τότε $\lim_{x \rightarrow -2^-} u = \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 0$, με $f(x) > 0$ καθώς το x προσεγγίζει το -2 από μικρότερες τιμές ($x < -2$) και $\lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$, επομένως $\lim_{x \rightarrow -2^-} \ln(f(x)) = -\infty$.

✓ Λύση άσκησης 1.17 - Θέμα 1ο (23375)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\ln(\sqrt{x^2+1} - x) \right)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot (\sqrt{x^2+1} - x)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot \left(\frac{x - \sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot \frac{-(\sqrt{x^2+1} - x)}{\sqrt{x^2+1}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \end{aligned}$$

β'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα αφού είναι συνεχής και ισχύει $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη (γν. φθίνουσα) είναι και "1-1", άρα αντιστρέφεται.

Το πεδίο ορισμού της αντίστροφης είναι το σύνολο τιμών $f(\mathbb{R})$ της f .

Επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής, το σύνολο τιμών της είναι το $f(\mathbb{R}) = (\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x))$.

Είναι:

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(\sqrt{x^2+1} - x)) \quad \text{θέτουμε } u = \sqrt{x^2+1} - x. \text{ Καθώς } x \rightarrow -\infty, \\ &u \rightarrow +\infty. \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} (\ln u) = +\infty, \text{ αφού} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+1} - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 \right) \right) = +\infty.$$

Ακόμη είναι:

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(\sqrt{x^2+1} - x)) \quad \text{θέτουμε } u = \sqrt{x^2+1} - x > 0. \text{ Καθώς } x \rightarrow +\infty, \\ &u \rightarrow 0^+. \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} (\ln u) = -\infty, \text{ αφού} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+1} - x)(\sqrt{x^2+1} + x)}{\sqrt{x^2+1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2+1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x}$$

Άρα $f(\mathbb{R}) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$ οπότε $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$.

γ'. Με $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f^{-1}(x+f(x)) > x \stackrel{f \text{ γν. φθίνουσα}}{\iff} f(f^{-1}(x+f(x))) < f(x) \iff x+f(x) < f(x) \iff x < 0.$$

✓ Λύση άσκησης 1.18 - Θέμα 1ο (23376)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

Έστω η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, είναι $f(x) > 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $h = g \circ f$ αποτελείται από εκείνα τα $x \in \mathbb{R}$ για τα οποία

$$\begin{aligned} x &\in D_f \text{ και } f(x) \in D_g \\ \Leftrightarrow x &\in \mathbb{R} \text{ και } f(x) \in (0, +\infty) \\ \Leftrightarrow x &\in \mathbb{R} \text{ και } f(x) > 0 \\ \Leftrightarrow x &\in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Άρα $D_h = \mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \ln f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} - x)$.

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $h(-x) = -h(x)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Είναι $h(-x) = \ln(\sqrt{(-x)^2+1} - (-x)) = \ln(\sqrt{x^2+1} + x)$ και έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} h(-x) &= -h(x) \Leftrightarrow \ln(\sqrt{x^2+1} + x) = -\ln(\sqrt{x^2+1} - x) \\ \Leftrightarrow \ln(\sqrt{x^2+1} + x) + \ln(\sqrt{x^2+1} - x) &= 0 \\ \Leftrightarrow \ln((\sqrt{x^2+1} + x)(\sqrt{x^2+1} - x)) &= 0 \\ \Leftrightarrow \ln((\sqrt{x^2+1})^2 - x^2) &= 0 \\ \Leftrightarrow \ln(x^2 + 1 - x^2) &= 0 \\ \Leftrightarrow \ln(1) &= 0 \\ \text{που ισχύει.} \end{aligned}$$

Επομένως η συνάρτηση h είναι περιττή.

Η συνάρτηση h είναι παραγωγίσιμη με:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(\ln(\sqrt{x^2+1} - x) \right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot (\sqrt{x^2+1} - x)' \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot \left(\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot \frac{x - \sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1} - x} \cdot \frac{-(\sqrt{x^2+1} - x)}{\sqrt{x^2+1}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \end{aligned}$$

Οπότε είναι $h'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως η συνάρτηση h είναι γνησίως φθίνουσα αφού είναι συνεχής και ισχύει $h'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επειδή η συνάρτηση h είναι γνησίως μονότονη (γν. φθίνουσα) είναι και "1-1".

γ) Με $x > 0$ έχουμε:

$$h(x-1) + h\left(\ln \frac{1}{x}\right) = 0 \Leftrightarrow h(x-1) = -h(-\ln x) \stackrel{h \text{ περιττή}}{\Leftrightarrow}$$

$$h(x-1) = h(\ln x) \stackrel{h^{1-1}}{\Leftrightarrow} x-1 = \ln x \Leftrightarrow x = 1.$$

✓ Λύση άσκησης 1.19 - Θέμα 1ο (23530)

Υψηλή άσκησης

λη από εικόνα

α'. Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός $f'(-1)$ εκφράζει την κλίση της εφαπτομένης ευθείας (ε) της γραφικής παράστασης της $f(x)$ στο σημείο $A(-1, f(-1))$ η οποία ισούται με

$$\frac{y_A - y_O}{x_A - x_O} = \frac{f(-1) - 0}{-1 - 0} = \frac{e - 1}{-1} = 1 - e.$$

Αφού η ευθεία (ε) διέρχεται από την αρχή των αξόνων, η εξίσωση της θα είναι

$$y = f'(-1) \cdot x, \text{ δηλαδή } (\varepsilon) : y = (1 - e)x.$$

β'. Αφού η ευθεία $y = 1 \cdot x + 0$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της $f(x)$ στο $+\infty$, θα έχουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

γ'. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - x^2}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(f(x) - x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{\frac{f(x)}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right)} = \frac{0}{1} = 0$$

✓ Λύση άσκησης 1.20 - Θέμα 1ο (23531)

α'. Για κάθε $x > 0$ η f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$ και $f''(x) = e^x + \frac{1}{x^2} > 0$. Άρα η f είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.

β'. Αφού η συνάρτηση f' είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής, θα έχουμε ότι για $x \in (0, 1)$ οι αντίστοιχες τιμές $f'(x)$ θα ανήκουν στο διάστημα

$$f'((0, 1)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) \right) = (-\infty, e - 1)$$

στο οποίο ανήκει ο αριθμός μηδέν και καθώς η συνάρτηση f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 1)$ θα υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (0, 1)$ ώστε $f'(x_0) = 0$. Τότε για $x > x_0$ θα είναι $f'(x) > f'(x_0) = 0$, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[x_0, +\infty)$ και ανάλογα για $x < x_0$ θα είναι $f'(x) < f'(x_0) = 0$, άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, x_0]$. Έτσι, έχουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών της f .

Όστε η f παρουσιάζει ελάχιστο για $x = x_0$ αφού για $x \leq x_0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0)$ ενώ για $x \geq x_0 \Rightarrow f(x) \geq f(x_0)$. Επίσης, από τον παραπάνω πίνακα έχουμε ότι $x_0 < 1 \Rightarrow f(x_0) < f(1) = e - 3 < 0$.

γ'. Επειδή είναι $f(x) - f(x_0) > 0$ κοντά στο x_0 και $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$, έχουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x) - f(x_0)} = +\infty.$$

Ακόμα, $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{2023} = (f(x_0))^{2023} < 0$, καθώς η $f(x)$ είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$. Ωστε το ζητούμενο όριο είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x) - f(x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^{2023} = -\infty$.

✓ Λύση άσκησης 1.21 - Θέμα 1ο (23641)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. α) Επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε:

$$f(x^2) < f(x) \stackrel{f \uparrow}{\iff} x^2 < x \iff x^2 - x < 0 \iff 0 < x < 1.$$

β'. β) Είναι $a^2 < a \Rightarrow a^2 - a < 0 \stackrel{f \uparrow}{\Rightarrow} f(a^2 - a) < f(0) \Rightarrow f(a^2 - a) - f(0) < 0$.

Επιπλέον ισχύει ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Επομένως, είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} ([f(a^2 - a) - f(0)]x) = -\infty$$

γ'. γ) Αφού η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, τότε είναι και “1-1”. Επομένως, έχουμε

$$f(e^x - 1) = f(0) \iff e^x - 1 = 0 \iff e^x = 1 \iff x = 0.$$

✓ Λύση άσκησης 1.22 - Θέμα 1ο (23642)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α) Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Τότε

$$\begin{cases} x_1 < x_2 \\ x_1^3 < x_2^3 \end{cases} \Rightarrow x_1^3 + x_1 < x_2^3 + x_2 \Rightarrow x_1^3 + x_1 + 1 < x_2^3 + x_2 + 1 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Επομένως, η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της.

Εναλλακτική απάντηση:

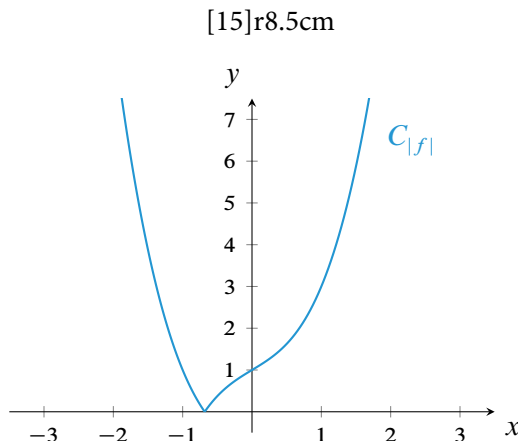
Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, με $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως, η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της.

β) Παρατηρούμε ότι και οι τρεις γραφικές παραστάσεις διέρχονται από το σημείο $A(0, 1)$, το οποίο ανήκει στην γραφική παράσταση της συνάρτησης f , διότι $f(0) = 1$. Αλλά

- Η συνάρτηση στο σχήμα 1 δεν μπορεί να αποτελεί την γραφική παράσταση της συνάρτησης f , διότι το πεδίο ορισμού της είναι το διάστημα $[0, +\infty)$.
- Η συνάρτηση στο σχήμα 2 δεν μπορεί να αποτελεί την γραφική παράσταση της συνάρτησης f , διότι είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Επομένως, η f παριστάνεται γραφικά στο σχήμα 3.

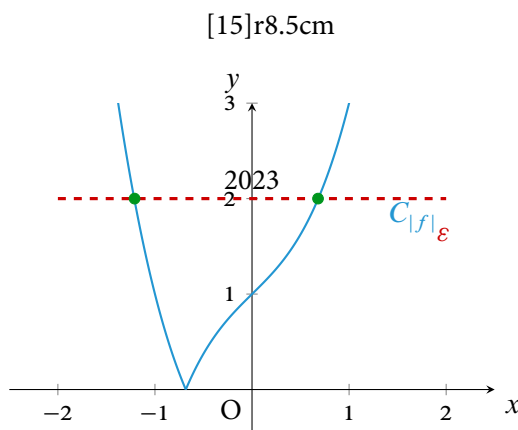
- γ) i. Ως γνωστόν, η γραφική παράσταση της $|f|$ αποτελείται από τα τμήματα της C_f που βρίσκονται πάνω στον άξονα $x'x$, πάνω από τον άξονα $x'x$, καθώς επίσης και από τα συμμετρικά, ως προς τον άξονα $x'x$, των τμημάτων της C_f που βρίσκονται κάτω από τον άξονα αυτών. Επομένως, είναι:



- ii. Έχουμε την εξίσωση $|f(x)| = 2023$.

Ουσιαστικά, αναζητάμε το πλήθος των κοινών σημείων της $C_{|f|}$ και της οριζόντιας ευθείας $\varepsilon : y = 2023$.

Παρατηρώντας την $C_{|f|}$, από το προηγούμενο ερώτημα, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κοινά σημεία.



✓ Λύση άσκησης 1.23 - Θέμα 1ο (23937)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $f'(x) = (x^3 + x - 1)' = 3x^2 + 1 > 0$. Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, αφού είναι συνεχής (ως πολυωνυμική) και ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ άρα το σύνολο τιμών της είναι το $f(\mathbb{R}) = (\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x))$. Είναι $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x - 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + x - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$. Οπότε το σύνολο τιμών είναι το $f(\mathbb{R}) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

γ'. Είναι $f(1) = 1^3 + 1 - 1 = 1$ και $f'(1) = 3 \cdot 1^2 + 1 = 4$, άρα η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f , στο σημείο της A είναι:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 1 = 4(x - 1) \Leftrightarrow y = 4x - 3.$$

✓ Λύση άσκησης 1.24 - Θέμα 1ο (23955)

Υψηλή άσκησης

ης, Εμβαδόν

Α Αρχικά, θα χρειαστούμε την παράγωγο συνάρτησης:

$$f'(x) = \frac{(1)'(1+x^2)^2 - (1+x^2)(2(1+x^2)2x)}{(1+x^2)^4} = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$$

οπότε $f'(1) = \frac{-2}{(1+1)^2} = -\frac{1}{2}$. Η τεταγμένη του σημείου Δ είναι $f(1) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$, οπότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x)$ στο Δ έχει εξίσωση $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$, ήτοι $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(x - 1)$, άρα $y = -\frac{1}{2}x + 1$, εξίσωση η οποία επαληθεύεται από το ζεύγος $(x, y) = (0, 1)$ δηλαδή από τις συντεταγμένες του σημείου Γ(0, 1), αφού η τεταγμένη του σημείου Γ είναι $f'(0) = 1$.

Β Αρκεί να αποδείξουμε ότι για κάθε $x \in [0, 1]$ ισχύει $\frac{1}{1+x^2} \geq -\frac{x}{2} + 1$, σχέση που ισοδύναμα γράφεται: $2 - x(1+x^2)^2 + 2(1+x^2) \geq 0 \Leftrightarrow 2 + (x-2)(1+x^2)^2 \geq 0 \Leftrightarrow x(1+x^2)^2 - 2(1+x^2) - 2 \leq 0$, που ισχύει. Η ισότητα ισχύει μόνο για $x = 0$ και $x = 2$.

Γ Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση $f(x)$ είναι άρτια, αφού για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $-x \in \mathbb{R}$, ενώ $f(-x) = \frac{1}{1+(-x)^2} = \frac{1}{1+x^2} = f(x)$, άρα η γραφική παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα y' .

Το ολοκλήρωμα $I = \int_{-1}^1 f(x) dx$ εκφράζει το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f , τον άξονα x' και τις ευθείες με εξισώσεις $x = -1$ και $x = 1$, αφού $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [-1, 1]$.

Λόγω συμμετρίας μπορούμε να ισχυριστούμε ότι $I = 2 \int_0^1 f(x) dx$.

Εναλλακτικά, παρατηρούμε ότι $I = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$.

Έστω $J = \int_{-1}^0 f(x) dx$. Θέτουμε $u = -x \Rightarrow du = -dx$, οπότε

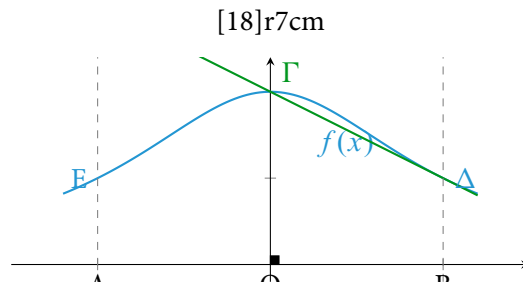
$$J = \int_1^0 f(-u) (-du) = \int_0^1 f(-u) du = \int_0^1 f(u) du.$$

Έτσι, έχουμε $I = 2 \int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{2}$.

Καθώς οι συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x) = -\frac{x}{2} + 1$ είναι ίσες στο διάστημα $[0, 1]$, αφού π.χ. $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{5} \neq g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ από β) ερώτημα παίρνουμε:

$$\int_0^1 \left(f(x) - \left(-\frac{x}{2} + 1 \right) \right) dx = \int_0^1 \left[\frac{1}{1+x^2} - \left(-\frac{x}{2} + 1 \right) \right] dx = \frac{3}{4}.$$

Άρα $2 \int_0^1 f(x) dx > \frac{3}{2} \Leftrightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx > \frac{3}{2}$.



Εναλλακτικά, το $\int_0^1 f(x) dx$ ισούται με το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες με εξισώσεις $x = 0$ και $x = 1$, αφού $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$ και είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν του τραapeζιου $OB\Delta\Gamma$ για το οποίο ισχύει $\text{Εμβαδόν}(OB\Delta\Gamma) = \frac{(O\Gamma + \Delta B) \cdot O\Delta}{2} = \frac{(1 + \frac{1}{2}) \cdot 1}{2} = \frac{3}{4}$.

✓ Λύση άσκησης 1.25 - Θέμα 1ο (23957)

Υψηλή άσκησης

Λύση

ΛΥΣΗ

α'. Για κάθε $x > 0$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ ως σύνθεση των παραγωγίσιμων συναρτήσεων $g(x) = \ln x$, $h(x) = x^2$, $w(x) = e^x$, οπότε $f = w \circ h \circ g$.

Έτσι, $f'(x) = (\ln^2 x)' \cdot e^{\ln^2 x} = 2 \cdot \ln x \cdot (\ln x)' \cdot f(x) = 2 \frac{\ln x}{x} f(x)$, για κάθε $x > 0$.

β'. Έστω $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$, αφού $x > 0$ και $f(x) > 0$.

Έτσι, παίρνουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών: Όστε η f παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 1$. $f(1) = 1$.

Εναλλακτικά, για $x > 0$, έχουμε:

$$\ln^2 x \geq 0 \Leftrightarrow e^{\ln^2 x} \geq e^0 \Leftrightarrow f(x) \geq 1, \text{ με την ισότητα να ισχύει μόνο για } x = 1.$$

γ'. Διαιρώντας αριθμητή και παρονομαστή με x , παίρνουμε:

$$\begin{aligned} I &= \int_1^e \frac{2 \cdot \frac{\ln x}{x} f(x) + e^x}{f(x) + e^x} dx = \int_1^e \frac{f'(x) + e^x}{f(x) + e^x} dx = \int_1^e \frac{(f(x) + e^x)'}{f(x) + e^x} dx = [\ln(f(x) + e^x)]_1^e \\ &= \ln(f(e) + e^e) - \ln(f(1) + e) = \ln\left(\frac{e^e + e^e}{1 + e}\right). \end{aligned}$$

Χρησιμοποιήσαμε ότι $f(x) + e^x > 0$ για κάθε $x > 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.26 - Θέμα 1ο (24130)

Υψηλή άσκησης

Συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x-1} + 3$ με πεδίο ορισμού $D_f = [1, \infty)$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι 1-1.

β'. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f και την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

γ'. Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση C_f της f είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης $C_{f^{-1}}$ της f^{-1} ως προς την ευθεία $y = x$.

✓ Λύση άσκησης 1.27 - Θέμα 1ο (24131)

Υλη άσκησης

τικός Λογισμός

α'. Η f είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών. Επίσης από την υπόθεση είναι γνησίως αύξουσα. Επομένως το σύνολο τιμών της είναι $f((0, +\infty)) = [f(0), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x))$. Για να βρούμε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, θέτουμε $u = \sqrt{x}$. Τότε $\lim_{x \rightarrow +\infty} u = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$ και

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u-1}{u+2} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u\left(1 - \frac{1}{u}\right)}{u\left(1 + \frac{2}{u}\right)} = 1.$$

Επομένως $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} = 1$. Τελικά $f((0, +\infty)) = [f(0), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)) = [-\frac{1}{2}, 1)$.

β'. Για $x \in D_f$ και $y \in [-\frac{1}{2}, 1)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} = y \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}-1 = y(\sqrt{x}+2) \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}-1 = y\sqrt{x}+2y \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}-y\sqrt{x} = 1+2y \\ &\Leftrightarrow (1-y)\sqrt{x} = 1+2y \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1+2y}{1-y} \\ &\Leftrightarrow x = \left(\frac{1+2y}{1-y}\right)^2 \end{aligned}$$

όπου $\frac{1+2y}{1-y} \geq 0$ για $y \in [-\frac{1}{2}, 1)$. Επομένως ορίζεται η αντίστροφη της f με πεδίο ορισμού το $[-\frac{1}{2}, 1)$ και τύπο

$$f^{-1}(x) = \left(\frac{1+2x}{1-x}\right)^2.$$

γ'. i. Από τα πεδία ορισμού καθώς και τα σύνολα τιμών των δύο συναρτήσεων συμπεραίνουμε ότι η καμπύλη C_1 αντιστοιχεί στην C_f και η C_2 στην $C_{f^{-1}}$.

ii. Επειδή $f^{-1}(x) \geq 0$ για $x \in [-\frac{1}{2}, 0]$ με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = -\frac{1}{2}$, το ολοκλήρωμα $\int_{-\frac{1}{2}}^0 f^{-1}(x)dx$ παριστάνει το εμβαδόν του χωρίου Ω_1 που περικλείεται μεταξύ της $C_{f^{-1}}$, τον άξονα $x'x$

και τις ευθείες $x = -\frac{1}{2}$, $x = 0$. Επομένως $a > 0$. Το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 f(x)dx$ μπορούμε να το βρούμε συναρτήσας του a με δύο τρόπους:

1° τρόπος (Γεωμετρικά) Το συμμετρικό του χωρίου Ω_1 ως προς την $y = x$ είναι το χωρίο Ω_2 που περικλείεται μεταξύ της C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0$, $x = 1$. Επειδή $f(x) \leq 0$, για $x \in [0, 1]$ έχουμε:

$$E(\Omega_2) = E(\Omega_1) \Rightarrow -\int_0^1 f(x)dx = a \Rightarrow \int_0^1 f(x)dx = -a.$$

2° τρόπος (Αλγεβρικά) Εφαρμόζοντας τον τύπο ολοκλήρωσης με αλλαγή μεταβλητής (από το 2° στο 1° μέλος) και στην συνέχεια ολοκλήρωση κατά παραγόντες, έχουμε:

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_{f^{-1}(0)}^0 f(f^{-1}(y)) \cdot (f^{-1}(y))' dy = \int_{f^{-1}(-\frac{1}{2})}^0 y \cdot (f^{-1}(y))' dy$$

$$[x \cdot f^{-1}(x)]_{-\frac{1}{2}}^0 - \int_{-\frac{1}{2}}^0 f^{-1}(x)dx = -\alpha.$$

✓ Λύση άσκησης 1.28 - Θέμα 1ο (24275)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Επειδή

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (-x + 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x + 1 + \frac{1}{e^x} + x - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$$

έπεται ότι η ευθεία $y = -x + 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$.

β'. Είναι, για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \left(-x + 1 + \frac{1}{e^x} \right)' = (-x)' + (1)' + (e^{-x})' = -1 + 0 + e^{-x}(-x)' = -1 - e^{-x}.$$

Άρα $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και επειδή η f είναι και συνεχής, είναι και γνησίως φθίνουσα. Για τη συνάρτηση f , έχουμε ότι:

- είναι συνεχής στο $[1, 2]$ ως άθροισμα των συνεχών $y = -x + 1$ (πολυωνυμική), $y = e^{-x}$ (εκθετική),
- $f(1) = \frac{1}{e} > 0$, $f(2) = -1 + \frac{1}{e^2} < -1 + \frac{1}{2^2} < 0$, οπότε $f(1) \cdot f(2) < 0$.

Επομένως, η συνάρτηση f πληροί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο διάστημα $[1, 2]$, άρα υπάρχει ένα τουλάχιστον $\rho \in (1, 2)$ ώστε $f(\rho) = 0$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα έπεται ότι ο αριθμός ρ είναι η μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο $\mathbb{R}$. Ακόμη είναι $\rho \in (1, 2)$ άρα $\rho > 1$.

γ'. Το εμβαδόν του ζητούμενου χωρίου Ω ισούται με $E(\Omega) = \int_1^\rho |f(x)|dx$. Για κάθε $x \in (-\infty, \rho)$ είναι $x < \rho \xrightarrow{f \text{ γνησ. φθίνουσα}} f(x) > f(\rho) \Rightarrow f(x) > 0$, άρα

$$E(\Omega) = \int_1^\rho f(x)dx = \int_1^\rho (-x + 1 + e^{-x})dx = \left[-\frac{(x-1)^2}{2} - e^{-x} \right]_1^\rho = -\frac{(\rho-1)^2}{2} - e^{-\rho} + e^{-1} \text{ τ.μ.}$$

Όμως ισχύει $f(\rho) = 0 \Leftrightarrow -\rho + 1 + \frac{1}{e^\rho} = 0 \Leftrightarrow e^{-\rho} = \rho - 1$, οπότε

$$E(\Omega) = -\frac{(\rho-1)^2}{2} - (\rho-1) + e^{-1} \text{ τετραγωνικές μονάδες.}$$

✓ Λύση άσκησης 1.29 - Θέμα 1ο (24283)

ΛΥΣΗ

α'. Η f είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα $[-1, 2)$, $(2, 5]$ ως πολυωνυμική. Στο $x_0 = 2$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 3) = 1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 1) = 1.$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ έπεται ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$. $f(2) = 2^2 - 3 = 1$, άρα $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ οπότε η f είναι συνεχής στο 2. Επομένως, η f είναι συνεχής στο $[-1, 5]$.

β'. Έχουμε ότι:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 3 - 1}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 2) = 4 \end{aligned}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 1 - 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 2}{x - 2} = 1.$$

Είναι $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$, άρα η συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στη θέση $x_0 = 2$.

γ'. Το θεώρημα μέσης τιμής για τη συνάρτηση f στο διάστημα $[-1, 5]$ έχει τις εξής υποθέσεις:

- Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[-1, 5]$.
- Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 5)$.

Η υπόθεση της συνέχειας στο $[-1, 5]$ ικανοποιείται λόγω του ερωτήματος (α) ενώ η υπόθεση της παραγωγισιμότητας στο $(-1, 5)$ δεν ικανοποιείται λόγω του ερωτήματος (β).

✓ Λύση άσκησης 1.30 - Θέμα 1ο (24569)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται, όταν και μόνο όταν

$$\begin{cases} 1 - x \geq 0 \\ \text{και} \\ 1 - \sqrt{1 - x} \geq 0 \end{cases}$$

Είναι λοιπόν

$$1 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$$

$$1 - \sqrt{1 - x} \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{1 - x} \leq 1 \Leftrightarrow 1 - x \leq 1 \Leftrightarrow x \geq 0$$

Επομένως $0 \leq x \leq 1$ και ως εκ τούτου $D_f = [0, 1]$.

β'. i. Έστω $x_1, x_2 \in [0, 1]$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Θα δείξουμε ότι $x_1 = x_2$. Πράγματι έχουμε διαδοχικά:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ \sqrt{1 - \sqrt{1 - x_1}} &= \sqrt{1 - \sqrt{1 - x_2}} \\ 1 - \sqrt{1 - x_1} &= 1 - \sqrt{1 - x_2} \\ \sqrt{1 - x_1} &= \sqrt{1 - x_2} \\ 1 - x_1 &= 1 - x_2 \\ x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

ii. Παρατηρούμε ότι $f(0) = 0$. Στη συνέχεια έχουμε:

$$f(f(x)) = 0 \Leftrightarrow f(f(x)) = f(0) \xrightarrow{f^{-1-1}} f(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = f(0) \xrightarrow{f^{-1-1}} x = 0.$$

Επομένως η εξίσωση $f(f(x)) = 0, x \in [0, 1]$ έχει μοναδική ρίζα το 0.

✓ Λύση άσκησης 1.31 - Θέμα 1ο (24579)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής (ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων) στο $(0, +\infty)$.

i. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = \frac{2}{x} - 1 - \frac{2-x}{x^2}, x \in (0, +\infty)$. Είναι

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2 - \overset{x>0}{x} > 0 \Leftrightarrow x < 2$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow 2 - \overset{x>0}{x} < 0 \Leftrightarrow x > 2$$

Η f είναι συνεχής στο διάστημα $[0, 2]$, με $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 2]$. Η f είναι συνεχής στο διάστημα $[2, +\infty)$, με $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (2, +\infty)$. Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[2, +\infty)$.

ii. Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (2 \ln x - x) = -\infty$$

$$f(2) = 2 \ln 2 - 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 \ln x - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{2 \ln x}{x} - 1 \right) = -\infty$$

Επομένως το σύνολο τιμών της συνάρτησης f είναι το $f((0, 2]) \cup f([2, +\infty)) = (-\infty, 2 \ln 2 - 2]$.

iii. Από το σύνολο τιμών της συνάρτησης f , προκύπτει ότι η συνάρτηση παρουσιάζει μέγιστο το $2 \ln 2 - 2$. Η θέση του μέγιστου είναι το $x_0 = 2$.

β'. Για να βρούμε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \kappa, \kappa \in \mathbb{R}$, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $\kappa > 2 \ln 2 - 2$, η εξίσωση είναι αδύνατη, διότι το κ δεν είναι τιμή της συνάρτησης.
- Αν $\kappa = 2 \ln 2 - 2$, η εξίσωση έχει μία ακριβώς ρίζα, την $x = 2$, η οποία είναι η θέση του μέγιστου της f .

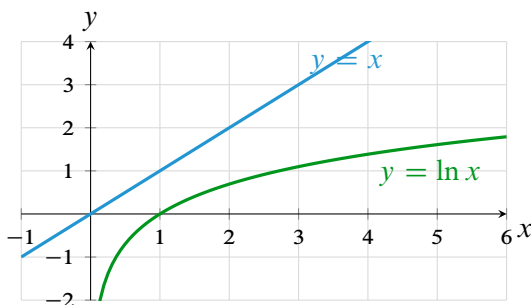
- Αν $\kappa < 2 \ln 2 - 2$, η εξίσωση έχει δύο ρίζες x_1, x_2 με $x_1 \in (0, 2)$ και $x_2 \in (2, +\infty)$, διότι η f είναι γνησίως μονότονη σε κάθε ένα από αυτά τα διαστήματα και το κ ανήκει στο $f((0, 2))$ και στο $f((2, +\infty))$.

✓ Λύση άσκησης 1.32 - Θέμα 1ο (24587)

Υψηλή άσκησης

Εξ Εφαρμογές

[20]r8cm

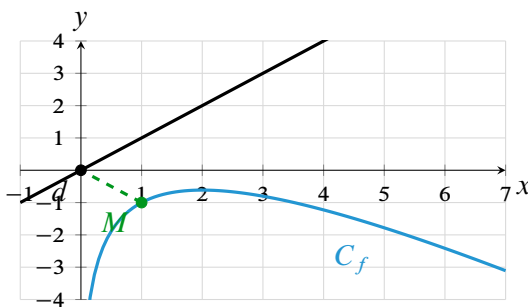


Είναι $d(M, \varepsilon) = \sqrt{2}|x_0 - \ln x_0|$. Αρκεί λοιπόν να αποδείξουμε ότι $x_0 - \ln x_0 > 0$.

1 **τρόπος:** Γνωρίζουμε ότι $x - \ln x \geq 0$ για κάθε $x > 0$, διότι χρησιμοποιώντας τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $g(x) = x$ και $\varphi(x) = \ln x$, παρατηρούμε ότι η C_g βρίσκεται επάνω από την C_φ .

2 **τρόπος:** Ως γνωστόν ότι $\ln x \leq x - 1$ για κάθε $x > 0$. Αλλά $x - 1 < x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα $\ln x < x$ για κάθε $x > 0 \Leftrightarrow x - \ln x > 0$ για κάθε $x > 0$. Επομένως, είναι $d(M, \varepsilon) = \sqrt{2}(x_0 - \ln x_0)$. Μονάδες

[20]r8cm



Θεωρούμε την συνάρτηση $d(x) = \sqrt{2}(x - \ln x)$, $x > 0$. Η συνάρτηση d είναι παραγωγίσιμη με $d'(x) = \sqrt{2}\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \sqrt{2}\frac{x-1}{x}$, $x > 0$ και

$$d'(x) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

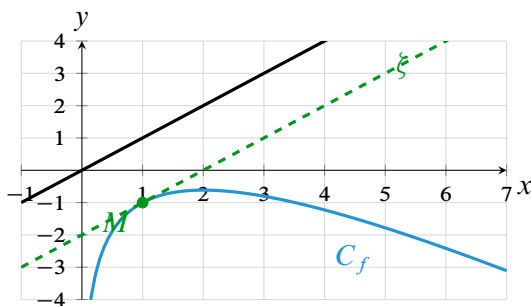
$$d'(x) > 0 \Leftrightarrow x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

$$d'(x) < 0 \stackrel{x > 0}{\Leftrightarrow} x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$$

Η d είναι συνεχής στο διάστημα $(0, 1]$, με $d'(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, 1)$. Άρα η d είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$. Η d είναι συνεχής στο διάστημα $[1, +\infty)$, με $d'(x) > 0$ για κάθε $x \in (1, +\infty)$. Άρα η d είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως η συνάρτηση d παρουσιάζει στο $x_0 = 1$ ολικό ελάχιστο. Αλλά $f'(1) = -1$. Έτσι, το σημείο της C_f το οποίο απέχει την ελάχιστη απόσταση από την ευθεία με εξίσωση $y = x$, είναι το $M(1, -1)$. Μονάδες

- i. Η ελάχιστη απόσταση του σημείου από την ευθεία είναι $d(1) = \sqrt{2}$. Μονάδες

[20]r8cm



Είναι $f'(x) = \frac{2}{x} - 1, x > 0$. Έστω $x_1 \in (0, +\infty)$ η τετμημένη σημείου της f , στο οποίο η εφαπτομένη της C_f είναι παράλληλη με την ευθεία $y = x$. Τότε έχουμε:

$$f'(x_1) = 1 \Leftrightarrow \frac{2}{x_1} - 1 = 1 \Leftrightarrow \frac{2}{x_1} = 2 \Leftrightarrow x_1 = 1.$$

Επιπλέον είναι $f(1) = -1$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(1, -1)$ είναι η ευθεία

$$\xi : y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y + 1 = 1 \cdot (x - 1) \Leftrightarrow y = x - 2.$$

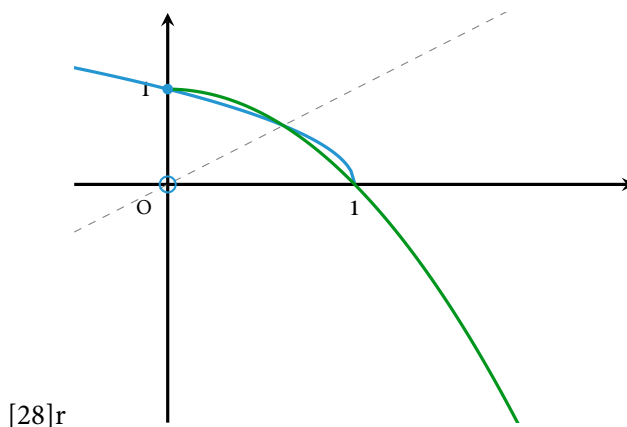
Επομένως, η ευθεία ξ είναι η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(1, -1)$, η οποία είναι παράλληλη με την ευθεία ε . Το σημείο $M(1, -1)$, είναι το ίδιο σημείο του ερωτήματος β)ι.

Μονάδες

✓ Λύση άσκησης 1.33 - Θέμα 1ο (24703)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα



α'. Έστω $\alpha, \beta \in (-\infty, 1]$ με $f(\alpha) = f(\beta) \Rightarrow \sqrt{1-\alpha} = \sqrt{1-\beta} \Rightarrow 1-\alpha = 1-\beta \Rightarrow \alpha = \beta$, οπότε η f είναι "1-1" στο $(-\infty, 1]$.

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε ευθεία παράλληλη στον άξονα $x'x$ τέμνει την γραφική παράσταση το πολύ σε ένα σημείο, δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορετικά σημεία της γραφικής παράστασης με την ίδια τεταγμένη.

Αφού η f είναι "1-1" θα υπάρχει η συνάρτηση f^{-1} .

β'. Για να βρούμε την αντίστροφη της f θέτουμε $y = f(x)$ και λύνουμε ως προς x .

$$y = \sqrt{1-x} \geq 0$$

και ισοδύναμα παίρνουμε

$$y^2 = 1-x \Leftrightarrow x = 1-y^2$$

με $x \in (-\infty, 1]$ αφού $1 - y^2 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq y^2$, ισχύει.

Βρήκαμε ότι για κάθε τιμή $y \geq 0$, υπάρχει μοναδικό $x \in (-\infty, 1]$ ώστε $y = f(x)$.

Άρα $f^{-1}(y) = 1 - y^2$ με $y \geq 0$, δηλαδή $f^{-1}(x) = 1 - x^2$ με $x \geq 0$.

γ'. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$, παίρνουμε το παρακάτω σχήμα.

✓ Λύση άσκησης 1.34 - Θέμα 1ο (24704)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Για κάθε $\alpha, \beta \in (0, +\infty)$ με $\alpha < \beta$ παίρνουμε $e^\alpha < e^\beta$ και $\ln \alpha < \ln \beta$ καθώς οι συναρτήσεις e^x και $\ln x$ είναι γνησίως αύξουσες. Έτσι, $e^\alpha + \ln \alpha < e^\beta + \ln \beta$, άρα $f(\alpha) < f(\beta)$. Όστε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

β'. Σύμφωνα με το α) ερώτημα, η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία λύση στο $(0, +\infty)$. Καθώς η f είναι συνεχής (ως άθροισμα συνεχών) και γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, για τιμές $x \in (0, 1)$ το αντίστοιχο σύνολο τιμών της θα είναι το διάστημα

$$f((0, 1)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \right) = (-\infty, e)$$

στο οποίο ανήκει ο αριθμός μηδέν, άρα υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, 1)$ ώστε $f(x_0) = 0$, το οποίο x_0 είναι και μοναδικό λόγω της μονοτονίας της f . Όστε η C_f τέμνει ακριβώς σε ένα σημείο $A(x_0, 0)$ τον άξονα $x'x$.

γ'. Για κάθε $x \in [x_0, 1]$ έχουμε $f(x_0) \leq f(x) \leq f(1)$, άρα $0 \leq f(x) \leq e$, καθώς η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, άρα και στο $[x_0, 1]$.

$$\begin{aligned} \text{Άρα, } E &= \int_{x_0}^1 f(x) dx = \int_{x_0}^1 e^x dx + \int_{x_0}^1 \ln x dx \\ &= [e^x]_{x_0}^1 + \int_{x_0}^1 (x)' \ln x dx \\ &= e - e^{x_0} + [x \ln x]_{x_0}^1 - \int_{x_0}^1 x (\ln x)' dx \\ &= e - e^{x_0} + 1 \ln 1 - x_0 \ln x_0 - \int_{x_0}^1 x \frac{1}{x} dx \\ &= e - e^{x_0} + 0 - x_0 \ln x_0 - \int_{x_0}^1 1 dx \\ &= e - e^{x_0} - x_0 \ln x_0 - [x]_{x_0}^1 \\ &= e - e^{x_0} - x_0 \ln x_0 - (1 - x_0) \\ &= e - e^{x_0} - x_0 \ln x_0 - 1 + x_0 \\ &= e + (-e^{x_0} - x_0 \ln x_0 - 1 + x_0) \\ &= e + (x_0 - 1) - \ln x_0 (x_0 - 1) \\ &= e + (x_0 - 1)(1 - \ln x_0). \end{aligned}$$

Χρησιμοποιήσαμε ότι $f(x_0) = 0$, άρα $\ln x_0 = -e^{x_0}$.

✓ Λύση άσκησης 1.35 - Θέμα 1ο (24755)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ άρα και στο 0 οπότε

$$\alpha = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{\eta\mu x}{x}\right) = 1 - 1 = 0.$$

Συνεπώς $\alpha = 0$.

β'. Είναι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{\eta\mu x}{x}\right) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - \eta\mu x}{x^2}\right) \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{2x}\right) = 0,$$

οπότε η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $f'(0) = 0$.

γ'. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $(0, f(0))$ έχει εξίσωση

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = 0,$$

δηλαδή είναι ο άξονας xx' .

✓ Λύση άσκησης 1.36 - Θέμα 1ο (24756)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Είναι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, οπότε $f'(0) = 2$.

β'. Αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 θα είναι και συνεχής στο 0, οπότε $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$.

γ'. Είναι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\eta\mu x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x}}{\frac{\eta\mu x}{x}} = \frac{2}{1} = 2$.

✓ Λύση άσκησης 1.37 - Θέμα 1ο (24757)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Αφού η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, 1)$ σχηματίζει με τον xx' γωνία 45° , έχουμε ότι $f'(0) = \varepsilon\phi 45^\circ = 1$.

β'. Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο της $A(0, 1)$ είναι η

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 1 = 1 \cdot x \Leftrightarrow y = x + 1.$$

γ'. Είναι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 1.$$

✓ Λύση άσκησης 1.38 - Θέμα 1ο (24758)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. α) Παρατηρούμε ότι $g(1) = g(-1) = 0$ οπότε από τη σχέση $g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση g παρουσιάζει και στο 1 και στο -1 ελάχιστο το 0. Η συνάρτηση $g(x) = (x^2 - 1)f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων. Συνεπώς από το θεώρημα Fermat έχουμε ότι $g'(1) = g'(-1) = 0$. Όμως $g'(x) = 2xf(x) + (x^2 - 1)f'(x)$ οπότε $g'(1) = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 \cdot f(1) + (1^2 - 1)f'(1) = 0 \Leftrightarrow 2f(1) = 0 \Leftrightarrow f(1) = 0$ και $g'(-1) = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot (-1) \cdot f(-1) + ((-1)^2 - 1)f'(-1) = 0 \Leftrightarrow -2f(-1) = 0 \Leftrightarrow f(-1) = 0$.

β'. β) Η f είναι παραγωγίσιμη στο 1 και στο -1 με $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1}$ και $f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x + 1}$. Για κάθε $x \neq 1$ και κοντά στο 1 έχουμε $\frac{f(x)}{x - 1} = \frac{g(x)}{(x^2 - 1)(x - 1)} = \frac{g(x)}{(x + 1)(x - 1)^2} \geq 0$ οπότε από τις ιδιότητες ορίου έχουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} \geq 0$ δηλαδή $f'(1) \geq 0$. Ομοίως για κάθε $x \neq -1$ και κοντά στο -1 έχουμε $\frac{f(x)}{x + 1} = \frac{g(x)}{(x^2 - 1)(x + 1)} = \frac{g(x)}{(x - 1)(x + 1)^2} \leq 0$ οπότε από τις ιδιότητες ορίου έχουμε ότι $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x + 1} \leq 0$ δηλαδή $f'(-1) \leq 0$.

γ'. γ) Αφού $-1 < 1$ και $f'(-1) \leq 0 \leq f'(1)$ συμπεραίνουμε ότι η f' δεν είναι γνησίως φθίνουσα και κατ' επέκταση η f δεν είναι κοίλη.

δ'. δ) Εφαρμόζοντας παραγοντική ολοκλήρωση έχουμε :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (x^3 - 3x)f'(x)dx &= [(x^3 - 3x)f(x)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (3x^2 - 3)f(x)dx \\ &= (1^3 - 3 \cdot 1)f(1) - ((-1)^3 - 3 \cdot (-1))f(-1) - \int_{-1}^1 3(x^2 - 1)f(x)dx \\ &= (1 - 3)f(1) - (-1 + 3)f(-1) - 3 \int_{-1}^1 (x^2 - 1)f(x)dx \\ &= -2f(1) - 2f(-1) - 3 \int_{-1}^1 (x^2 - 1)f(x)dx \\ &= 0 - 0 - 3 \int_{-1}^1 (x^2 - 1)f(x)dx \leq 0 \end{aligned}$$

αφού $(x^2 - 1)f(x) = g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ οπότε $\int_{-1}^1 (x^2 - 1)f(x)dx \geq 0$ και τελικά $-3 \int_{-1}^1 (x^2 - 1)f(x)dx \leq 0$. Συνεπώς $\int_{-1}^1 (x^3 - 3x)f'(x)dx \leq 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.39 - Θέμα 1ο (24759)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

- α) i. Για $x > 0$ είναι $\frac{f(x)}{x} \geq x - 1 + \frac{1}{x}$ και αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1 + \frac{1}{x}) = +\infty$ είναι και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.
ii. Αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση f δεν έχει (πλάγιες ή οριζόντιες) ασύμπτωτες στο $+\infty$.

Επίσης για $x < 0$ είναι $\frac{f(x)}{x} \leq x - 1 + \frac{1}{x}$ και αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1 + \frac{1}{x}) = -\infty$ είναι και $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ οπότε η συνάρτηση f δεν έχει (πλάγιες ή οριζόντιες) ασύμπτωτες στο $-\infty$.

Τέλος η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη και άρα συνεχής στο $\mathbb{R}$ οπότε δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες. Τελικά η συνάρτηση f δεν έχει ασύμπτωτες.

iii. Είναι $x^2 - x + 1 \geq \frac{3}{4} \Leftrightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} \geq 0 \Leftrightarrow (x - \frac{1}{2})^2 \geq 0$ που ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$ οπότε αφού $f(x) \geq x^2 - x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι και $f(x) \geq \frac{3}{4}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) i. Είναι $f'(x) \geq \frac{3}{4} \Leftrightarrow f(x) \geq f(\frac{1}{2})$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ που σημαίνει ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει στο $\frac{1}{2}$ ελάχιστο το $f(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}$. Συνεπώς από το θεώρημα Fermat έχουμε ότι $f'(\frac{1}{2}) = 0$.

ii. Από Θεώρημα Μέσης Τιμής για την f' στο $[\frac{1}{2}, 1]$ υπάρχει $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$ τέτοιο ώστε

$$f''(\xi) = \frac{f'(1) - f'(\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - 0}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Αφού $\frac{1}{2} < \xi$ και $f'(\frac{1}{2}) < f'(\xi)$ συμπεραίνουμε ότι η f' δεν είναι γνησίως φθίνουσα και κατ' επέκταση η f δεν είναι κοίλη.

Εναλλακτικά,

θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - x^2 + x - 1$ η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως πράξεις παραγωγίσιμων. Παρατηρούμε ότι $g(1) = f(1) - 1^2 + 1 - 1 = 0$ οπότε από τη σχέση $f(x) \geq x^2 - x + 1 \Leftrightarrow g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση g παρουσιάζει στο 1 ελάχιστο το 0. Συνεπώς από το θεώρημα Fermat έχουμε ότι $g'(1) = 0$. Όμως $g'(x) = f'(x) - 2x + 1$ οπότε $g'(1) = 0 \Leftrightarrow f'(1) - 2 \cdot 1 + 1 = 0 \Leftrightarrow f'(1) = 1$.

Αφού $\frac{1}{2} < 1$ και $f'(\frac{1}{2}) < f'(1)$ συμπεραίνουμε ότι η f' δεν είναι γνησίως φθίνουσα και κατ' επέκταση η f δεν είναι κοίλη.

✓ Λύση άσκησης 1.40 - Θέμα 1ο (24760)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ ως άθροισμα παραγωγίσιμων συναρτήσεων άρα και συνεχής, με $f'(x) = e^x - \frac{1}{x} - \lambda$. Η f' είναι επίσης παραγωγίσιμη ως άθροισμα παραγωγίσιμων με $f''(x) = e^x + \frac{1}{x^2} > 0$ για κάθε $x > 0$ που σημαίνει ότι η f είναι κυρτή.

β'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $[1, e]$ άρα και συνεχής. Επίσης $e - \lambda = e^e - 1 - \lambda e \Leftrightarrow f(1) = f(e)$, οπότε πληρούνται οι υποθέσεις του θεωρήματος Rolle για την f στο $[1, e]$ και επομένως υπάρχει $x_o \in (1, e)$ με $f'(x_o) = 0$. Όμως η f είναι κυρτή που σημαίνει ότι η f' είναι γνησίως αύξουσα και άρα το x_o είναι μοναδικό.

γ'. Η f' είναι παραγωγίσιμη άρα και συνεχής. Επίσης $1 < x_o < e$ και αφού η f' είναι γνησίως αύξουσα έχουμε ότι $f'(1) < f'(x_o) < f'(e) \Leftrightarrow f'(1) < 0 < f'(e)$. Επομένως για την f' ισχύουν οι υποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[1, e]$.

δ'. Για κάθε $x \in (0, x_o)$ είναι $x < x_o$ και αφού η f' είναι γνησίως αύξουσα έχουμε ότι $f'(x) < f'(x_o) \Leftrightarrow f'(x) < 0$ και αφού η f είναι συνεχής θα είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, x_o]$. Για κάθε $x \in (x_o, +\infty)$ είναι $x_o < x$ και αφού η f' είναι γνησίως αύξουσα έχουμε ότι $f'(x_o) < f'(x) \Leftrightarrow 0 < f'(x)$ και αφού η f είναι συνεχής θα είναι γνησίως αύξουσα στο $[x_o, +\infty)$.

Συνεπώς η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο x_o που είναι το $f(x_o) = e^{x_o} - \ln x_o - \lambda x_o$. Όμως $f'(x_o) = 0 \Leftrightarrow e^{x_o} - \frac{1}{x_o} - \lambda = 0 \Leftrightarrow e^{x_o} - \frac{1}{x_o} = \lambda$ οπότε

$$f(x_o) = e^{x_o} - \ln x_o - x_o \left(e^{x_o} - \frac{1}{x_o} \right) = e^{x_o} - \ln x_o - x_o e^{x_o} + 1 = e^{x_o}(1 - x_o) - \ln x_o + 1.$$

Τελικά η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο x_o που είναι το $e^{x_o}(1 - x_o) + 1 - \ln x_o$.

✓ Λύση άσκησης 1.41 - Θέμα 1ο (24761)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ άρα και στο 0 οπότε

$$\alpha = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2023 - \frac{\eta\mu x}{x} \right) = 2023 - 1 = 2022.$$

Συνεπώς, $\alpha = 2022$.

β'.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2023 - \frac{\eta\mu x}{x} \right) = 2023 - 0 = 2023,$$

αφού για $x \neq 0$ είναι

$$|\eta\mu x| \leq 1 \implies \frac{|\eta\mu x|}{|x|} \leq \frac{1}{|x|} \implies -\frac{1}{|x|} \leq \frac{\eta\mu x}{x} \leq \frac{1}{|x|}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{|x|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{|x|} \right) = 0$$

οπότε από το κριτήριο παρεμβολής είναι και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{x} = 0$.

γ'. Αφού $f(0) = 2022$ ο αριθμός 0 είναι λύση της εξίσωσης $f(x) = 2022$.

Για $x \neq 0$ είναι

$$f(x) = 2022 \iff 2023 - \frac{\eta\mu x}{x} = 2022 \iff \frac{\eta\mu x}{x} = 1 \iff \eta\mu x = x$$

που είναι αδύνατη για $x \neq 0$.

Συνεπώς η μοναδική λύση της εξίσωσης $f(x) = 2022$ είναι η $x = 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.42 - Θέμα 1ο (24767)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α) Για κάθε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ έχουμε:

$$x_1 < x_2 \implies e^{x_1} < e^{x_2} \implies 0 < e^{x_1} + 1 < e^{x_2} + 1 \implies \frac{1}{e^{x_1} + 1} > \frac{1}{e^{x_2} + 1} \implies f(x_1) > f(x_2)$$

οπότε η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Επιπλέον η f είναι συνεχής και

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x + 1} = 0$, αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 1) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x + 1} = 1$, αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 1) = 0 + 1 = 1$

οπότε $f(\mathbb{R}) = (\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)) = (0, 1)$.

β) Η συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη, οπότε είναι «1-1», άρα αντιστρέφεται. Αν $f(x) = y$, $y \in (0, 1)$, τότε για οποιοδήποτε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$\frac{1}{e^x + 1} = y \Leftrightarrow e^x + 1 = \frac{1}{y} \Leftrightarrow e^x = \frac{1}{y} - 1 \Leftrightarrow e^x = \frac{1-y}{y} \Leftrightarrow x = \ln \frac{1-y}{y}$$

Άρα, $f^{-1}(x) = \ln \frac{1-x}{x}$, $x \in (0, 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1.43 - Θέμα 1ο (24768)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Είναι:

$$f(x) \geq \frac{3}{4} \Leftrightarrow 4(x^2 - x + 1) \geq 3 \Leftrightarrow 4x^2 - 4x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (2x - 1)^2 \geq 0$$

που ισχύει. Η ισότητα $f(x) = \frac{3}{4}$ ισχύει μόνο όταν $x = \frac{1}{2}$.

Μονάδες 0

β'. Οι συναρτήσεις έχουν αντίστοιχα πεδία ορισμού $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$, $\mathbb{D}_g = [\frac{3}{4}, +\infty)$ και η σύνθεση $h = g \circ f$ ορίζεται μόνο όταν υπάρχουν αριθμοί x ώστε

$$x \in \mathbb{D}_f \text{ και } f(x) \in \mathbb{D}_g$$

Είναι:

$$\begin{cases} x \in \mathbb{D}_f \\ f(x) \in \mathbb{D}_g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ f(x) \geq \frac{3}{4} \end{cases}$$

που ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$ από το ερώτημα (α). Άρα $\mathbb{D}_h = \mathbb{R}$ και

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{4(x^2 - x + 1) - 3} = \sqrt{4x^2 - 4x + 1} = \sqrt{(2x - 1)^2} = |2x - 1|$$

Μονάδες 0

γ'. Ισχύει: $\lim_{x \rightarrow 0} (2x - 1) = -1 < 0$, οπότε κοντά στο $x_0 = 0$ είναι $2x - 1 < 0$, άρα $|2x - 1| = -2x + 1$. και

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - 1}{\sqrt{x+1} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x + 1 - 1}{\sqrt{x+1} - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\sqrt{x+1} - 1} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1} - 1} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{x+1} + 1)}{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{x+1} + 1)}{(x+1) - 1} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{x+1} + 1)}{x} \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1} + 1) \\ &= -2(\sqrt{0+1} + 1) \\ &= -2(1 + 1) \\ &= -4 \end{aligned}$$

Μονάδες 0

✓ Λύση άσκησης 1.44 - Θέμα 1ο (24769)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{x}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2}$$

που είναι το ζητούμενο.

Επειδή $(x+1)^2 > 0$ για κάθε $x > -1$, το πρόσημο της παραγώγου της $f'(x)$ είναι ίδιο με το πρόσημο του x . Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-1, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$.

β'. Η συνάρτηση F είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ με $F'(x) = f(x)$ και από το ερώτημα (α) η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. Άρα η F' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$, οπότε η F είναι κυρτή στο διάστημα αυτό.

γ'. i. Ισχύει $F(1) = \ln 2$ και $F'(1) = f(1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$, οπότε η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της F στο $x_0 = 1$ είναι η:

$$y - \ln 2 = \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) (x - 1) \Leftrightarrow y = \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) x - \ln 2 + \frac{1}{2} + \ln 2$$

$$\Leftrightarrow y = \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2}.$$

ii. Η F είναι κυρτή στο $[0, +\infty)$ οπότε η γραφική της παράσταση είναι από την εφαπτομένη σε οποιοδήποτε σημείο της και πάνω. Έτσι, για την εφαπτομένη στο $x_0 = 1$ έχουμε:

$$F(x) \geq \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) x + \frac{1}{2} \Rightarrow 2F(x) \geq (2\ln 2 - 1)x + 1 \Rightarrow 2F(x) - 1 \geq (\ln 4 - 1)x$$

$$\Rightarrow \frac{2F(x) - 1}{x} \geq \ln 4 - 1.$$

που είναι το ζητούμενο.

✓ Λύση άσκησης 1.45 - Θέμα 1ο (24770)**Υλη άσκησης**

λη από εικόνα

ΛΥΣΗα'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με

$$f'(x) = \frac{e^x}{e^x - 1} + 1 = \frac{2e^x - 1}{e^x - 1} > 0$$

αφού για κάθε $x > 0$ ισχύει $e^x - 1 > 0$ οπότε $2e^x - 1 > 0$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με

$$f''(x) = \frac{2e^x(e^x - 1) - e^x(2e^x - 1)}{(e^x - 1)^2} = \frac{2e^{2x} - 2e^x - 2e^{2x} + e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{-e^x}{(e^x - 1)^2} < 0$$

Άρα η f είναι κοίλη.

β'. i. Είναι:

$$f(\ln 2) = \ln(2 - 1) + \ln 2 - 1 = \ln 2 - 1$$

και

$$f'(\ln 2) = \frac{2 \cdot 2 - 1}{2 - 1} = 3$$

οπότε η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής της παράστασης στο $x_0 = \ln 2$ είναι η

$$y - \ln 2 + 1 = 3(x - \ln 2) \Rightarrow y = 3x - 2\ln 2 - 1$$

ii. Η συνάρτηση είναι κοίλη οπότε η εφαπτομένη σε οποιοδήποτε σημείο της C_f είναι από την C_f και πάνω. Άρα,

$$\ln(e^x - 1) + x - 1 \leq 3x - 2\ln 2 - 1 \Rightarrow \ln(e^x - 1) \leq 2x - \ln 4$$

που είναι το ζητούμενο.

γ'. Είναι:

$$\begin{aligned} I &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{2 - e^{-x}}{e^x - 1} dx \\ &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{2 - \frac{1}{e^x}}{\frac{1}{e^x} - 1} dx \\ &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{2e^x - 1}{1 - e^x} dx \\ &= - \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{2e^x - 1}{e^x - 1} dx \\ &= - \int_{\ln 2}^{\ln 3} f'(x) dx \\ &= -[f(x)]_{\ln 2}^{\ln 3} \\ &= -f(\ln 3) + f(\ln 2) \\ &= -(\ln 2 + \ln 3 - 1) + (\ln 2 - 1) \\ &= -\ln 2 - \ln 3 + 1 + \ln 2 - 1 \\ &= -\ln 3. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.46 - Θέμα 1ο (24771)

Υψηλή άσκησης

Γενικά

α'. Ένα σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο. Το διάνυσμα της θέσης του δίνεται από την εξίσωση $(x^2 + 1)f'(x) + \frac{2x}{x^2 + 1} = 0 \iff f'(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2} \iff f(x) = \left(\frac{1}{x^2 + 1}\right)'$. Άρα, $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + c$ και επειδή $f(0) = 1$, βρίσκουμε ότι $c = 0$, οπότε $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}, x \in \mathbb{R}$.

β'. Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}, -x \in \mathbb{R}$ και $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2 + 1} = \frac{1}{x^2 + 1} = f(x)$, η συνάρτηση είναι άρτια, οπότε η γραφική της παράσταση C_f είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$. Αν $A(\alpha, 0)$, τότε η κορυφή B είναι το σημείο $B(\alpha, f(\alpha))$ της C_f και οι άλλες κορυφές του ορθογωνίου, λόγω της συμμετρίας που προαναφέραμε, έχουν συντεταγμένες $\Gamma(-\alpha, f(\alpha)), \Delta(-\alpha, 0)$.

γ'. Το ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ έχει διαστάσεις με μήκη $() = 2\alpha$ και $() = f(\alpha)$, οπότε για το εμβαδόν του $E(\alpha)$ ισχύει

$$E(\alpha) = ()() = 2\alpha \frac{1}{\alpha^2 + 1} = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + 1}, \alpha > 0.$$

Η συνάρτηση του εμβαδού είναι παραγωγίσιμη με

$$E'(\alpha) = \frac{2(\alpha^2 + 1) - 2\alpha \cdot 2\alpha}{(\alpha^2 + 1)^2} = \frac{2\alpha^2 + 2 - 4\alpha^2}{(\alpha^2 + 1)^2} = \frac{2 - 2\alpha^2}{(\alpha^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - \alpha^2)}{(\alpha^2 + 1)^2}$$

Το πρόσημο της παραγώγου εξαρτάται από το πρόσημο του όρου $1 - \alpha^2$, $\alpha > 0$ και φαίνεται στον παρακάτω πίνακα μαζί με την μονοτονία της συνάρτησης. Από τον πίνακα της μονοτονίας της συνάρτησης συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση παίρνει την μέγιστη τιμή της, δηλαδή το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔ γίνεται μέγιστο, όταν $\alpha = 1$. Τότε $A = 2$, $A = \frac{1}{1^2+1} = \frac{1}{2}$ και το μέγιστο εμβαδόν του ΑΒΓΔ είναι ίσο με 1.

✓ Λύση άσκησης 1.47 - Θέμα 1ο (24991)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Έστω $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ τέτοια ώστε $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε

$$-2 \ln x_1 + 1 = -2 \ln x_2 + 1$$

$$-2 \ln x_1 = -2 \ln x_2$$

$$\ln x_1 = \ln x_2$$

$$x_1 = x_2$$

Άρα η συνάρτηση f είναι συνάρτηση 1-1 και επομένως αντιστρέφεται.

β'. Με $x > 0$ θέτουμε

$$f(x) = y \Leftrightarrow -2 \ln x + 1 = y \Leftrightarrow \ln x = \frac{1-y}{2} \Leftrightarrow x = e^{\frac{1-y}{2}} \Leftrightarrow f^{-1}(y) = e^{\frac{1-y}{2}}, y \in \mathbb{R},$$

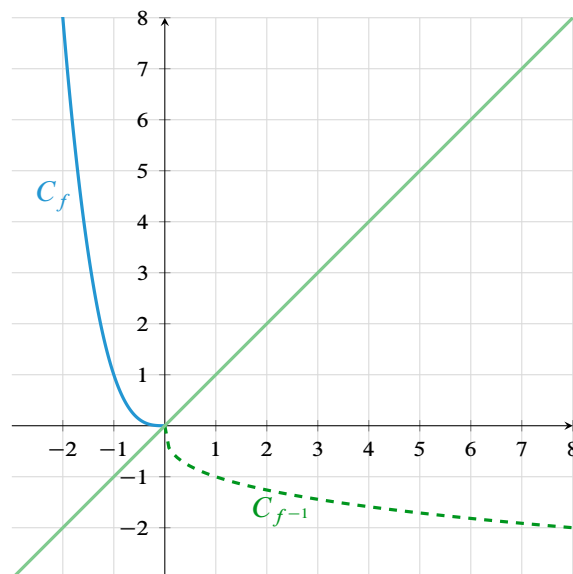
$$\text{επομένως } f^{-1}(x) = e^{\frac{1-x}{2}}, x \in \mathbb{R}.$$

γ'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι $D_f = (0, +\infty)$, ενώ το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι $D_g = \mathbb{R} - \{0\}$ καθώς απαιτείται $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$. Επομένως δεν ισχύει γενικά $f = g$. Όμως για $x \in (0, +\infty)$ έχουμε $g(x) = 1 - \ln x^2 = 1 - 2 \ln x = -2 \ln x + 1 = f(x)$. Επομένως ισχύει $f = g$ για $x \in (0, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1.48 - Θέμα 1ο (25124)

Υλη άσκησης

φη Συνάρτηση



Λύση

α'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα, διότι:

Για κάθε $x_1, x_2 \in D_f = \mathbb{R}$, με $x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3 \Rightarrow -x_1^3 > -x_2^3 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Αλλιώς χρησιμοποιώντας την παράγωγο της συνάρτησης f έχουμε: $f'(x) = -3x^2 < 0$, για κάθε $x \in (-\infty, 0)$.

Επιπλέον, η συνάρτηση είναι συνεχής στο $(-\infty, 0]$, οπότε f γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$.

β'. Η συνάρτηση f είναι ένα προς ένα, διότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα, οπότε είναι "1-1", άρα αντιστρέψιμη.

Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής στο $(-\infty, 0]$, οπότε το σύνολο τιμών της θα είναι:

$$f((-\infty, 0]) = \left[f(0), \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) \right] = [0, +\infty).$$

Τότε το πεδίο ορισμού της αντίστροφης θα είναι το σύνολο τιμών της f , δηλαδή $D_{f^{-1}} = [0, +\infty)$.

γ'. Για να βρούμε τον τύπο της αντίστροφης λύνουμε ως προς x την εξίσωση: $y = f(x), x \leq 0, y \geq 0$, για την οποία έχουμε ισοδύναμα:

$$y = -x^3 \Leftrightarrow x^3 = -y \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{-y}, y \geq 0.$$

Συνεπώς η αντίστροφη συνάρτηση είναι $f^{-1}(x) = -\sqrt[3]{x}, x \geq 0$.

Στο επόμενο σχήμα βλέπουμε και τις συμμετρικές ως προς την $y = x$ γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων:

✓ Λύση άσκησης 1.49 - Θέμα 1ο (25147)

Υψηλή άσκησης

Λύση

α'. Για να βρούμε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των δύο συναρτήσεων, λύνουμε το παρακάτω σύστημα για $x \in [0, 2\pi]$, όπου ισχύει $e^{-x} > 0$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y = e^{-x} \\ y = e^{-x} \eta \mu x \end{cases} \Leftrightarrow e^{-x} = e^{-x} \eta \mu x \Leftrightarrow 1 = \eta \mu x \Leftrightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Συνεπώς, μοναδικό κοινό σημείο των δύο γραφικών παραστάσεων είναι το $A\left(\frac{\pi}{2}, e^{-\frac{\pi}{2}}\right)$.

β'. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο A θα έχει εξίσωση: $y - f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$, με $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\frac{\pi}{2}}$ και εφόσον $f'(x) = e^{-x}(-1) = -e^{-x}$ θα είναι $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -e^{-\frac{\pi}{2}}$.

Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της g στο A θα έχει εξίσωση: $y - g\left(\frac{\pi}{2}\right) = g'\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$, με $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\frac{\pi}{2}}$ και εφόσον $g'(x) = e^{-x}(-x)' \eta \mu x + e^{-x}(\eta \mu x)' = e^{-x}(-\eta \mu x + \sigma \nu x)$ θα είναι $g'\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\frac{\pi}{2}}(\sigma \nu \frac{\pi}{2} - \eta \mu \frac{\pi}{2}) = e^{-\frac{\pi}{2}}(0 - 1) = -e^{-\frac{\pi}{2}}$.

Συνεπώς, οι εφαπτομένες των γραφικών παραστάσεων των δύο συναρτήσεων είναι ίδιες, άρα ταυτίζονται, δηλαδή οι γραφικές παραστάσεις δέχονται κοινή εφαπτομένη στο A .

γ'. Ισχύει ότι $f(x) - g(x) = f(x) - f(x)\eta \mu x = f(x)(1 - \eta \mu x) \geq 0$, για κάθε $x \in [0, 2\pi]$. Συνεπώς, για το ζητούμενο εμβαδόν E ισχύει:

$$E = \int_0^{2\pi} |f(x) - g(x)| dx = \int_0^{2\pi} (f(x) - g(x)) dx = \int_0^{2\pi} (e^{-x} - e^{-x}\eta \mu x) dx = \int_0^{2\pi} e^{-x} dx - \int_0^{2\pi} e^{-x}\eta \mu x dx.$$

Για τα δύο ολοκληρώματα ισχύει ότι:

$$I_1 = \int_0^{2\pi} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^{2\pi} = -e^{-2\pi} - (-e^0) = -e^{-2\pi} + 1.$$

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x}\eta \mu x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-e^{-x})' \eta \mu x dx = [-e^{-x}\eta \mu x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x}\sigma \nu x dx$$

$$= -e^{-\frac{\pi}{2}}\eta \mu \frac{\pi}{2} - (-e^0\eta \mu 0) + [-e^{-x}\sigma \nu x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} -e^{-x}(-\eta \mu x) dx$$

$$= -e^{-\frac{\pi}{2}}(1) - 0 - e^{-\frac{\pi}{2}}\sigma \nu \frac{\pi}{2} - (-e^0\sigma \nu 0) - I_2$$

$$= -e^{-\frac{\pi}{2}} + 1 - I_2.$$

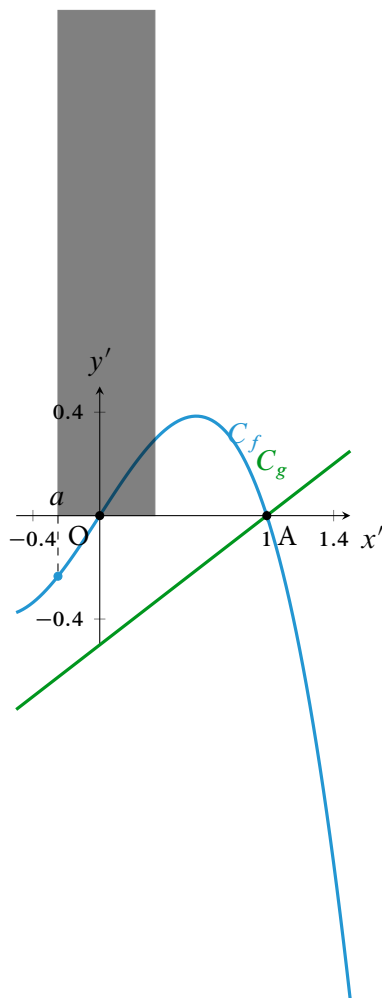
$$\text{Οπότε } 2I_2 = 1 - e^{-\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow I_2 = \frac{1}{2}(1 - e^{-\frac{\pi}{2}}).$$

$$\text{Τελικά το εμβαδόν είναι ίσο με } E = e^{-\frac{\pi}{2}} + 1 - \frac{1}{2}(1 - e^{-\frac{\pi}{2}}) = \frac{1+e^{-\frac{\pi}{2}}}{2}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.50 - Θέμα 1ο (25234)

Υλη άσκησης

ΛΥΣΗ



[24]r7cm

α'. α. Από το σχήμα διαπιστώνουμε ότι $g(1) = 0$ και $g(x) < 0$ για x κοντά στο 1 από αριστερά, ενώ $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = g(1)$, καθώς η g είναι συνεχής στο 1 ως πολυωνυμική.

Ώστε $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{g(x)} = -\infty$. Εναλλακτικά, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\frac{1}{2}(x-1)} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{x-1} \right) = -\infty,$$

αφού $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) = 0$ και $x-1 < 0$ για x κοντά στο 1 από αριστερά.

β'. Γνωρίζουμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο μηδέν, άρα:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

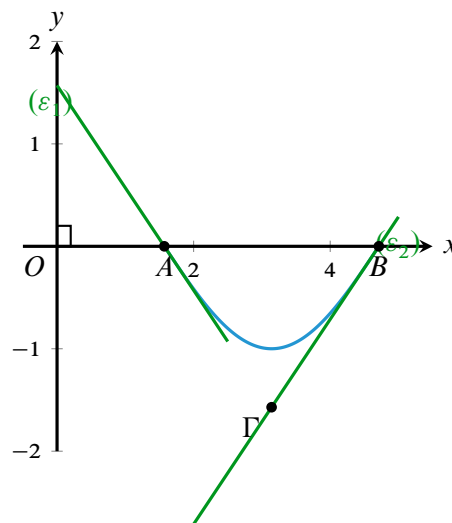
γ'. Παρατηρούμε ότι $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = 0$, ενώ $f(x) < 0$ για x κοντά στο μηδέν από αριστερά. Επομένως $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{f(x)} = -\infty$. Επίσης $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{1}{2}(x-1) \right] = -\frac{1}{2} < 0$. Έτσι, το ζητούμενο όριο είναι ίσο με $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{f(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty$.

✓ Λύση άσκησης 1.51 - Θέμα 1ο (25235)

Υλη άσκησης

ρτότητα, Όρια

[15]r7cm



ΕΚΦΩΝΗΣΗ Δίνεται συνάρτηση f της οποίας η πρώτη παράγωγος είναι $f'(x) = -\eta\mu x$. Για αυτή τη συνάρτηση ισχύουν: $f'(\frac{\pi}{2}) = -1$, $f'(\frac{3\pi}{2}) = 1$, $f(\frac{\pi}{2}) = 0$ και $f(\frac{3\pi}{2}) = 0$.

α'. Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων (ε_1) και (ε_2) της γραφικής παράστασης της f στα σημεία $A(\frac{\pi}{2}, f(\frac{\pi}{2}))$ και $B(\frac{3\pi}{2}, f(\frac{3\pi}{2}))$ αντίστοιχα. Στη συνέχεια, να βρείτε το σημείο τομής Γ των (ε_1) και (ε_2) και να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Τέλος, να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f και τις εφαπτομένες (ε_1) και (ε_2) . Μονάδες 1

β'. Να παρατηρήσετε ότι $f''(x) = -\sigma\upsilon\nu x > 0$ για κάθε $x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$. Από αυτό και τη συνέχεια της $f'(x)$ στο $\mathbb{R}$, να συμπεράνετε ότι η $f'(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, και η f είναι κυρτή στο $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$. Να εξηγήσετε γιατί η γραφική παράσταση της f θα βρίσκεται πάνω από την εφαπτομένη σε οποιοδήποτε σημείο της γραφικής παράστασης με εξαίρεση το σημείο επαφής τους. Δίνεται επίσης ότι $f(x) + x - \frac{\pi}{2} > 0$ για τιμές του x κοντά στο $\frac{\pi}{2}$ από δεξιά. Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{f(x) + x - \frac{\pi}{2}}{(f(x) + x - \frac{\pi}{2})^2}$$

Μονάδες 1

✓ Λύση άσκησης 1.52 - Θέμα 1ο (25257)

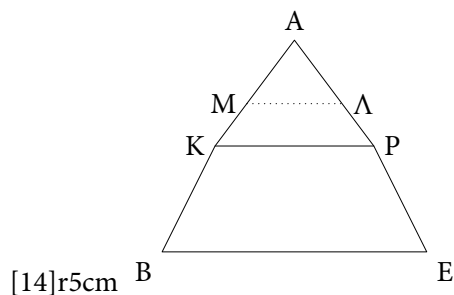
Υλη άσκησης

ΛΥΣΗ

α'. Α) Επειδή το M διαγράφει το ευθύγραμμο τμήμα AN με $AM \neq 0$, ισχύει:

$$0 < AM \leq AN \Leftrightarrow 0 < x \leq 0,8 + 1 \Leftrightarrow x \in \left(0, \frac{9}{5}\right].$$

ι. Όταν το M κινείται εσωτερικά του AP , είναι $x \in (0, \frac{4}{5}]$ και $E = (AK\Lambda A)$. Τα όμοια τρίγωνα $AM\Lambda$ και APE , έχουν λόγο ομοιότητας λ



$$\text{και είναι } \lambda = \frac{AM}{AP} = \frac{x}{0,8} = \frac{5x}{4}.$$

Οπότε ο λόγος των εμβαδών τους είναι:

$$\frac{(AM\Lambda)}{(APE)} = \lambda^2 = \left(\frac{5x}{4}\right)^2 = \frac{25x^2}{16}.$$

Έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{E}{PE \cdot AP} &= \frac{25x^2}{16} \\ \Leftrightarrow \frac{E}{0,8 \cdot 0,8} &= \frac{25x^2}{16} \\ \Leftrightarrow \frac{E}{0,64} &= \frac{25x^2}{16} \\ \Leftrightarrow E &= \frac{25x^2}{16} \cdot 0,64 \\ \Leftrightarrow E &= \frac{25x^2}{16} \cdot \frac{64}{100} \\ \Leftrightarrow E &= \frac{25x^2}{16} \cdot \frac{16}{25} \\ \Leftrightarrow E &= x^2. \end{aligned}$$

Σχόλιο: Εναλλακτικά για τον υπολογισμό του εμβαδού $E = (AK\Lambda\Lambda)$ από την ομοιότητα των τριγώνων $AM\Lambda$ και APE , με λόγο ομοιότητας λ είναι:

$$\lambda = \frac{AM}{AP} = \frac{x}{0,8} \Leftrightarrow \frac{K\Lambda}{PE} = \frac{x}{0,8} \Leftrightarrow K\Lambda = x.$$

$$\text{Άρα } K\Lambda = 2x \text{ και } E = \frac{K\Lambda \cdot AM}{2} = \frac{2x \cdot x}{2} = x^2 \text{ m}^2.$$

- ii. Όταν το M κινείται από το P ως το N , είναι $x \in \left[\frac{4}{5}, \frac{9}{5}\right]$ και $E = (ABE) + (BKAE)$.

[7]r5cm

Έτσι, είναι:

$$\begin{aligned} E &= \frac{BE \cdot AP}{2} + BE \cdot PM \\ &= \frac{0,8 \cdot 1,6}{2} + 1,6 \cdot (x - 0,8) \\ &= 0,8 \cdot 0,8 + 1,6 \cdot (x - 0,8) \\ &= \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{5} + \frac{8}{5} \cdot \left(x - \frac{4}{5}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{16}{25} + \frac{8}{5}x - \frac{32}{25} \\
 &= \frac{8}{5}x - \frac{16}{25} \text{ m}^2.
 \end{aligned}$$

Οπότε το εμβαδόν του παραθύρου που καλύπτει η σίτα σε m^2 είναι:

$$E(x) = \begin{cases} x^2, & \text{αν } x \in (0, \frac{4}{5}] \\ \frac{8}{5}x - \frac{16}{25}, & \text{αν } x \in [\frac{4}{5}, \frac{9}{5}] \end{cases}$$

β'. β) Είναι $E(\frac{4}{5}) = \frac{8}{5} \cdot \frac{4}{5} - \frac{16}{25} = \frac{32}{25} - \frac{16}{25} = \frac{16}{25}$. έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \frac{4}{5}^-} E(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{4}{5}^-} x^2 = \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}. \\
 \text{και } \lim_{x \rightarrow \frac{4}{5}^+} E(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{4}{5}^+} \left(\frac{8}{5}x - \frac{16}{25}\right) = \frac{8}{5} \cdot \frac{4}{5} - \frac{16}{25} = \frac{32}{25} - \frac{16}{25} = \frac{16}{25}.
 \end{aligned}$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow \frac{4}{5}^-} E(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{4}{5}^+} E(x) = E(\frac{4}{5}) = \frac{16}{25}$, έπεται ότι $\lim_{x \rightarrow \frac{4}{5}} E(x) = \frac{16}{25}$. Άρα η ζητούμενη συνάρτηση ρυθμός μεταβολής είναι ο $E'(\frac{4}{5}) \frac{8}{5} \text{ m}^2/\text{m}$.

γ'. γ) Αν είναι $x'(t_0) = 0,08 \text{ m/s}$, για μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή t_0 τότε ισχύουν:

- $x(t_0) = \frac{4}{5} \text{ m}$,
- $E'(\frac{4}{5}) \text{ m}^2/\text{m}$ και
- $E(\frac{4}{5}) \text{ m}^2$.

Οπότε ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού E τη χρονική στιγμή t_0 είναι ίσος με:

$$(E \circ x)'(t_0) = E'(x(t_0)) \cdot x'(t_0) = E'(\frac{4}{5}) \cdot \frac{2}{25} = \frac{16}{25} \text{ m}^2/\text{s}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.53 - Θέμα 1ο (25259)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

- α) i. Η γραφική παράσταση της f εφάπτεται της $\varepsilon : y = \frac{1}{4}$ στο $x_0 = 0$ άρα οι συντεταγμένες του σημείου $(0, f(0))$ επαληθεύουν την εξίσωση της ε , οπότε $f(0) = \frac{1}{4}$ και ο συντελεστής διεύθυνσης $\lambda = 0$ ισούται με την παράγωγο στο $x_0 = 0$, δηλαδή $f'(0) = 0$.

ii. Είναι

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f(x) - 1}{x \eta \mu x \cdot f(x)} &= 4 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \frac{1}{4}}{x \eta \mu x \cdot f(x)} \\
 &= 4 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x \eta \mu x \cdot f(x)} = 4 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}}{\frac{\eta \mu x \cdot f(x)}{x}} \\
 &= 4 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x}}{\frac{\eta \mu x}{x} \cdot f(x)} \stackrel{\substack{f \text{ συνεχής στο } 0 \\ \text{ως παραγωγίσιμη σε αυτό}}}{=} 4 \cdot \frac{f'(0)}{1 \cdot f(0)} = 4 \cdot \frac{0}{1 \cdot \frac{1}{4}} = 0.
 \end{aligned}$$

- β) i. Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$ οπότε η f' είναι γνησίως αύξουσα.

$$\text{Είναι } f'(0) = 0.$$

$$\text{Για κάθε } x \in (0, 1] \text{ ισχύει: } x > 0 \xrightarrow{f' \text{ γν. αύξουσα}} f'(x) > f'(0) \Rightarrow f'(x) > 0.$$

$$\text{Άρα } f'(x) \geq 0, \text{ για κάθε } x \in [0, 1].$$

- ii. Επειδή η f' είναι γνησίως αύξουσα, είναι και συνάρτηση "1-1".

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = f'(0) \xrightarrow{f' \text{ 1-1}} x = 0.$$

Οπότε το ζητούμενο εμβαδόν είναι ίσο με:

$$E = \int_0^1 |f'(x)| dx \stackrel{(βi)}{=} \int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \text{ τετραγωνικές μονάδες.}$$

✓ Λύση άσκησης 1.54 - Θέμα 1ο (25745)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα Λύση

- α'. i. Αν υπήρχε $x_0 \in (0, 2)$ με $f(x_0) = 0$ τότε από τη δοσμένη σχέση θα είχαμε $(f'(x_0))^2 < 0$ το οποίο είναι άτοπο. Συνεπώς $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$.
- ii. Αφού f συνεχής στο $(0, 2)$ και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$ θα διατηρεί πρόσημο σε αυτό και επειδή $f(1) = 1 > 0$ θα είναι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$.
- β'. Από τη δοσμένη σχέση και αφού δείξαμε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$ προκύπτει ότι $f''(x) < -\frac{(f'(x))^2}{f(x)} < 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$, οπότε αφού η f είναι συνεχής στο $[0, 2]$ είναι κοίλη στο $[0, 2]$ και δεν έχει σημεία καμπής.
- γ'. Αφού f κοίλη στο $[0, 2]$ η f' θα είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 2)$ οπότε για κάθε $0 < x < 1 \xrightarrow{f' \downarrow} f'(x) > f'(1) \Rightarrow f'(x) > 0$ και αφού f συνεχής στο $[0, 1]$ θα είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$, ενώ για κάθε $1 < x < 2 \xrightarrow{f' \downarrow} f'(x) < f'(1) \Rightarrow f'(x) < 0$ και αφού f συνεχής στο $[1, 2]$ θα είναι γνησίως φθίνουσα στο $[1, 2]$. Συνεπώς η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο 1 και ολικό ελάχιστο στο 0 και στο 2, αφού ισχύει $f(0) = f(2)$.

Σημείωση: Μία συνάρτηση που ικανοποιεί τις υποθέσεις του θέματος είναι η $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x}$ για κάθε $x \in [0, 2]$.

✓ Λύση άσκησης 1.55 - Θέμα 1ο (25746)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

- α'. Η $g(x) = e^{-x} f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ως γινόμενο παραγωγίσιμων με

$$g'(x) = (e^{-x} f(x))' = e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x) = e^{-x} (f'(x) - f(x)) > 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αφού $f'(x) > f(x)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $e^{-x} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Συνεπώς η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Μονάδες

- β'. Για κάθε $x > 0 \xrightarrow{g \uparrow} g(x) > g(0) \Rightarrow e^{-x} f(x) > e^0 f(0) \Rightarrow e^{-x} f(x) > 0 \xrightarrow{e^{-x} > 0} f(x) > 0$. Για κάθε $x < 0 \xrightarrow{g \uparrow} g(x) < g(0) \Rightarrow e^{-x} f(x) < e^0 f(0) \Rightarrow e^{-x} f(x) < 0 \xrightarrow{e^{-x} > 0} f(x) < 0$. Μονάδες

γ'. Αφού $f(x) > 0$ για κάθε $x > 0$ από τη δοσμένη σχέση έχουμε ότι

$$f'(x) > f(x) > 0$$

για κάθε $x > 0$ που σημαίνει ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$ άρα και 1-1 σε αυτό. Είναι $|\eta\mu x| + 1 > 0$, $|x| + 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ οπότε η εξίσωση γίνεται

$$f(|\eta\mu x| + 1) = f(|x| + 1) \xrightarrow{f:1-1} |\eta\mu x| + 1 = |x| + 1 \iff |\eta\mu x| = |x| \iff x = 0.$$

Μονάδες

δ'. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι $E = \int_0^1 |f(x)| dx$ και επειδή $f(x) > 0$ για κάθε $x > 0$ άρα και στο $[0, 1]$ έχουμε

$$E = \int_0^1 f(x) dx. \text{ Από τη δοσμένη σχέση έχουμε:}$$

$$f'(x) > f(x) \implies f'(x) - f(x) > 0 \implies \int_0^1 (f'(x) - f(x)) dx > 0$$

$$\implies \int_0^1 f'(x) dx - \int_0^1 f(x) dx > 0 \implies [f(x)]_0^1 > E \implies f(1) - f(0) > E \implies E < f(1).$$

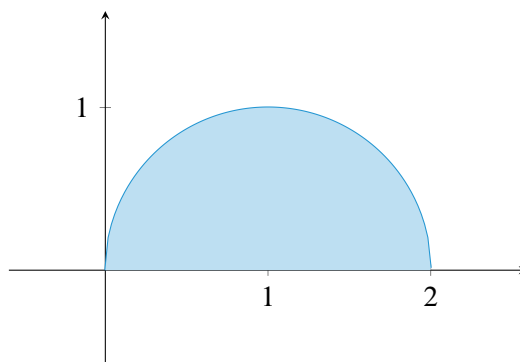
Μονάδες

✓ Λύση άσκησης 1.56 - Θέμα 1ο (25747)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

[15]r6cm



Λύση

α'. Από τη σχέση $f'(x) \cdot f(x) = -x + 1$ στο $(0, 2)$ έχουμε

$$2f'(x) \cdot f(x) = -2x + 2 \implies (f^2(x))' = (-x^2 + 2x)'$$

για κάθε $x \in (0, 2)$. Όμως η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[0, 2]$, άρα και η f^2 είναι συνεχής στο $[0, 2]$, οπότε $f^2(x) = -x^2 + 2x + c_1$ για κάθε $x \in [0, 2]$. Για $x = 1$ έχουμε $f^2(1) = -1^2 + 2 \cdot 1 + c_1 \implies 1 = -1 + 2 + c_1 \implies c_1 = 0$. Συνεπώς $f^2(x) = -x^2 + 2x$ για κάθε $x \in [0, 2]$.

β'. Εί ναι $-x^2 + 2x \neq 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$ άρα και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$ και αφού η f είναι συνεχής θα διατηρεί πρόσημο στο $(0, 2)$. Όμως $f(1) > 0$ οπότε $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$ και άρα $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x}$, $x \in (0, 2)$. Επίσης $f^2(0) = -0^2 + 2 \cdot 0 = 0$ οπότε $f(0) = 0$ και $f^2(2) = -2^2 + 2 \cdot 2 = 0$ οπότε $f(2) = 0$. Τελικά $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x}$, $x \in [0, 2]$.

γ'. Αν θέσουμε $y = f(x)$ με $y \geq 0$ έχουμε

$$y = \sqrt{-x^2 + 2x} \implies y^2 = -x^2 + 2x \implies x^2 - 2x + y^2 = 0 \implies (x^2 - 2x + 1) + y^2 = 1 \implies (x-1)^2 + y^2 = 1$$

που σημαίνει ότι η γραφική παράσταση της f αποτελείται από τα σημεία του κύκλου με κέντρο $K(1, 0)$ και ακτίνα 1 που δεν είναι κάτω από το xx' , δηλαδή το ημικύκλιο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

δ'. Αφού $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [0, 2]$, το $\int_0^2 f(x)dx$ παριστάνει το εμβαδόν μεταξύ της C_f , του xx' και των κατακόρυφων ευθειών $x = 0$ και $x = 2$, δηλαδή το εμβαδόν του μισού κυκλικού δίσκου με κέντρο $K(1, 0)$ και ακτίνα 1 (της σκιασμένης επιφάνειας του παραπάνω σχήματος) και άρα

$$\int_0^2 f(x)dx = \frac{\pi \cdot \rho^2}{2} = \frac{\pi \cdot 1^2}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.57 - Θέμα 1ο (25748)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

Λύση

α'. Αφού η γραφική παράσταση της f έχει την ευθεία $(\varepsilon) : y = 3x - 2$ πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$, το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ θα είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας (ε) δηλαδή $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 3$ και το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x)$ θα είναι ο σταθερός όρος της ευθείας (ε) δηλαδή $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x) = -2$.

β'. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x + 3x) = +\infty$ αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 3x) = -2$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty$.

γ'. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{x f(x) - 3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f(x) - x}{x}}{\frac{x f(x) - 3x^2}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{f(x)}{x} - 1}{f(x) - 3x} = \frac{3-1}{-2} = -1.$

✓ Λύση άσκησης 1.58 - Θέμα 1ο (25749)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Σημείο ασυνέχειας είναι μόνο το 1 διότι $1 \in D_f$ και δεν υπάρχει το όριο στο 1 αφού $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ ενώ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$.

β'. Η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$ αφού είναι συνεχής στο $(0, 1)$ και επιπλέον $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$ και $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 = f(1)$.

Εναλλακτικά, η f είναι συνεχής στο διάστημα $[0, 1]$ του πεδίου ορισμού της, αφού το τμήμα της γραφικής της παράστασης που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό, είναι μια καμπύλη που δεν διακόπτεται για καμιά τιμή του x που ανήκει στο $[0, 1]$.

γ'. i. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$

iv. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{f(x)} = -\infty$ αφού $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ και $f(x) < 0$ για x κοντά στο 4.

Σημείωση: Το 2 και το 3 δεν είναι σημεία ασυνέχειας αφού δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f .

✓ Λύση άσκησης 1.59 - Θέμα 1ο (25757)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Όταν $x \in [0, 1)$, η $f(x) = (1-x) \sin^2\left(\frac{1}{1-x}\right)$ είναι συνεχής ως πράξεις συνεχών. Ακόμη, είναι $0 \leq \sin^2\left(\frac{1}{1-x}\right) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq (1-x) \sin^2\left(\frac{1}{1-x}\right) \leq 1-x$ κοντά στο $x_0 = 1$. Από αριστερά και $\lim_{x \rightarrow 1^-} 0 = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) = 0$. Από την εφαρμογή του κριτηρίου παρεμβολής έχουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left((1-x) \sin^2\left(\frac{1}{1-x}\right) \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1).$$

Συνεπώς η συνάρτηση f είναι συνεχής.

Μονάδες 1

β'. Για κάθε $x \in [0, 1]$, ισχύει:

$$0 \leq \sin^2\left(\frac{1}{1-x}\right) \leq 1 \Rightarrow 0 \leq (1-x) \sin^2\left(\frac{1}{1-x}\right) \leq 1-x \Rightarrow 0 \leq f(x) \leq 1-x.$$

Επιπλέον το 1 επαληθεύει την ανισότητα $0 \leq f(x) \leq 1-x$, αφού ισχύει $0 \leq f(1) \leq 1-1$, όπου $f(1) = 0$. Συνεπώς για κάθε $x \in [0, 1]$ ισχύει $0 \leq f(x) \leq 1-x$.

Μονάδες 1

γ'. Είναι $E = \int_0^1 |f(x)| dx$ όμως η f είναι μη αρνητική στο διάστημα $[0, 1]$, άρα

$$E = \int_0^1 f(x) dx.$$

Για τις συνεχείς συναρτήσεις $f(x)$ και $g(x) = 1-x$ στο διάστημα $[0, 1]$, ισχύουν:

- $g(x) \geq f(x)$ για κάθε $x \in [0, 1]$ και
- $f(0) = \sin^2 1 \neq 1 = g(0)$.

Οπότε είναι:

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x) dx &> \int_0^1 f(x) dx \Rightarrow \int_0^1 (1-x) dx > E \Rightarrow E < \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \Rightarrow \\ E &< \left(1 - \frac{1^2}{2} \right) - \left(0 - \frac{0^2}{2} \right) \Rightarrow E < \frac{1}{2} \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

Μονάδες 1

✓ Λύση άσκησης 1.60 - Θέμα 1ο (25761)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με

$$f'(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x} = \ln x - 1 + 1 = \ln x$$

- Αν $0 < x < 1$, τότε $\ln x < 0$, οπότε $f'(x) < 0$. Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 1)$.
- Αν $x > 1$, τότε $\ln x > 0$, οπότε $f'(x) > 0$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.

Από την αλλαγή μονοτονίας της συνάρτησης συμπεραίνουμε ότι η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 1$. Η ελάχιστη τιμή της f είναι ίση με $f(1) = 1(-1) + 1 = 0$.

β'. Με $x > 0$ έχουμε:

$$x \ln x + 1 = x \iff x \ln x - x + 1 = 0 \iff x(\ln x - 1) + 1 = 0 \iff f(x) = 0 \iff x = 1$$

αφού από το ερώτημα α) έχουμε $f(1) = 0$ και $f(x) > f(1)$ οπότε $f(x) > 0$ για κάθε $x \neq 1$.

✓ Λύση άσκησης 1.61 - Θέμα 1ο (25762)

Υλη άσκησης

ΛΥΣΗ

[Εκφώνηση ασκήσεως]

α'. α) Η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$, μόνο όταν ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad (1)$$

Επειδή,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2 + x) = 0, \quad f(0) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \eta \mu x = 0$$

από την (1) προκύπτει ότι η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

β'. β) Με x κοντά στο $x_0 = 0$ και $x < 0$, έχουμε $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{-x^2+x}{x} = 1-x$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - x) = 1,$$

$x > 0$, έχουμε $\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{\eta \mu x}{x}$, οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta \mu x}{x} = 1.$$

Επομένως, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = 1$, οπότε η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ και $f'(0) = 1$.

γ'. γ) Η εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 0$ έχει εξίσωση που δίνεται από τον τύπο

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0).$$

Εδώ έχουμε $f(0) = 0$ και $f'(0) = 1$ οπότε η εξίσωση της εφαπτομένης είναι η $y = x$.

✓ Λύση άσκησης 1.62 - Θέμα 1ο (25764)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση είναι συνεχής για $x < 0$ ως πολωνυμική. Επίσης είναι συνεχής για $x > 0$ ως σύνθεση συνεχών συναρτήσεων. Απομένει η συνέχεια της f στο $x_0 = 0$. Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^3 = 0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x + 1) = 0 = f(0)$$

Επειδή ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, η f είναι συνεχής και στο $x_0 = 0$. Επομένως η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της που είναι το $\mathbb{R}$.

β'. Η f είναι παραγωγίσιμη σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$ με

$$f'(x) = 3x^2 > 0, \quad \text{αν } x < 0$$

και

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} > 0, \quad \text{αν } x > 0$$

Επομένως η f έχει θετική παράγωγο σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$ και είναι συνεχής στο $x_0 = 0$, οπότε είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

✓ Λύση άσκησης 1.63 - Θέμα 1ο (25765)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με $f'(x) = \frac{2}{x} + 1$ και $f'(x) > 0$ για κάθε $x > 0$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της, οπότε αντιστρέφεται. Το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f . Η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$ και

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

οπότε το σύνολο τιμών της f , δηλαδή το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο $\mathbb{R}$.

β'. Η ανίσωση ορίζεται για κάθε x που περιέχεται στο πεδίο ορισμού της f^{-1} , δηλαδή για $x \in \mathbb{R}$. Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f^{-1}(x) \in \mathbb{D}_f = (0, +\infty)$, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Αν $x \leq 0$, τότε η ανίσωση αληθεύει (αφού το πρώτο μέλος της είναι θετικό για όλα τα x)
- Αν $x > 0$, τότε έχουμε:

$$f^{-1}(x) > x \iff f(f^{-1}(x)) > f(x) \iff x > f(x) \iff x > 2 \ln x + x \iff 2 \ln x < 0 \iff \ln x < 0$$

Επομένως λύση της ανίσωσης είναι κάθε αριθμός x με $x \in (-\infty, 1)$.

γ'. i. Για κάθε $x \neq 0$ είναι $f(|x|) = 2 \ln |x| + |x| = \ln |x|^2 + |x| = \ln x^2 + |x|$, οπότε

$$g(x) = e^{\ln x^2 + |x|} = e^{\ln x^2} e^{|x|} = x^2 e^{|x|}$$

Επιπλέον, η g είναι συνεχής στο $x_0 = 0$, οπότε $g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{|x|} = 0$. Άρα, $g(x) = x^2 e^{|x|}$, $x \in \mathbb{R}$.

ii. Η g είναι συνεχής στο διάστημα $[-1, 1]$ και $g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [-1, 1]$, οπότε το ζητούμενο εμβαδόν E είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_{-1}^1 x^2 e^{|x|} dx \\ &= \int_{-1}^0 x^2 e^{-x} dx + \int_0^1 x^2 e^x dx \\ &= [-e^{-x} x^2]_{-1}^0 + 2 \int_{-1}^0 x e^{-x} dx + [e^x x^2]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx \\ &= e - 2 [x e^{-x}]_{-1}^0 + 2 \int_{-1}^0 e^{-x} dx + e - 2 [x e^x]_0^1 + 2 \int_0^1 e^x dx \\ &= e - 2(1 - e) + e - 2e + 2(e - 1) \\ &= 2e - 4 \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.64 - Θέμα 1ο (25766)

Υψηλή άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Θεωρούμε τα διαστήματα $\Delta_1 = (-\infty, -2]$, $\Delta_2 = [-2, 0]$, $\Delta_3 = [0, 2]$, $\Delta_4 = [2, +\infty)$. Η συνάρτηση είναι συνεχής σε καθένα από αυτά και από το πρόσημο της παραγώγου της συμπεραίνουμε ότι η f είναι:

- γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα διαστήματα Δ_1, Δ_3
- γνησίως φθίνουσα σε καθένα από τα διαστήματα Δ_2, Δ_4

Σε ότι αφορά στα ακρότατα της f , ισχύει:

- Η συνάρτηση παρουσιάζει (ολικό) μέγιστο για $x = -2, x = 2$ και είναι ίσο με $f(-2) = f(2) = 5$, αφού η f είναι άρτια.
- Η συνάρτηση παρουσιάζει (τοπικό) ελάχιστο για $x = 0$, το $f(0) = 1$.

β'. Ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

και αν θέσουμε $u = -x$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \stackrel{f \text{ άρτια}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(-x) \stackrel{u=-x}{=} \lim_{u \rightarrow +\infty} f(u) = -\infty$$

Έτσι, λόγω της συνέχειας της f και σε συνδυασμό με την μονοτονία της, έχουμε:

$$f(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(-2) \right] = (-\infty, 5]$$

$$f(\Delta_2) = [f(0), f(-2)] = [1, 5]$$

$$f(\Delta_3) = [f(0), f(2)] = [1, 5]$$

$$f(\Delta_4) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(2) \right] = (-\infty, 5]$$

Επομένως, το σύνολο τιμών της f είναι:

$$f(\mathbb{R}) = f(\Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \Delta_3 \cup \Delta_4) = f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) \cup f(\Delta_3) \cup f(\Delta_4) = (-\infty, 5].$$

γ'. Από το ερώτημα β) προκύπτει ότι $f(x) \leq 5$ με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = -2$ και $x = 2$. Επιπλέον, αν θεωρήσουμε $g(x) = |x^2 - 4| + 5$, τότε $g(x) \geq 5$ με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = -2$ και $x = 2$. Επομένως οι αριθμοί $-2, 2$ είναι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$ και είναι οι μοναδικές, αφού για οποιαδήποτε άλλη τιμή του x ισχύει $f(x) < g(x)$, οπότε η εξίσωση $f(x) = g(x)$ είναι αδύνατη.

δ'. Αν θέσουμε $u = -x$, τότε έχουμε $du = -dx$ και τα νέα όρια ολοκλήρωσης είναι $u_1 = 1$ για $x = -1$ και $u_2 = -1$ για $x = 1$, οπότε το ολοκλήρωμα I γράφεται:

$$I = \int_{-1}^1 x f(x) dx \stackrel{f \text{ άρτια}}{=} \int_{-1}^1 x f(-x) dx \stackrel{u=-x}{=} \int_1^{-1} u f(u) (-du) = - \int_1^{-1} u f(u) du = \int_{-1}^1 u f(u) du$$

Άρα $I = -I$, οπότε $2I = 0$, άρα $I = 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.65 - Θέμα 1ο (26183)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Έχουμε $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\varphi(x)} - e^{\pi/4}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{u} - e^{\pi/4}}{u}$ με $u = \frac{\pi}{4}$ και $\varphi(x) = \frac{\pi}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 - 4 \ln x) = 1 - 4 \ln 1 = 1 - 4 \cdot 0 = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1.$$

Ωστε $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = e^{\pi/4}(1) = f(1)$.

Άρα η f είναι συνεχής στο 1.

Επίσης $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{e^{\varphi(x)} - e^{\pi/4}}{x-1} - e^{\pi/4}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\varphi(x)} - e^{\pi/4} - e^{\pi/4}(x-1)}{(x-1)^2}$ (απροσδιοριστία $\frac{0}{0}$) και με εφαρμογή του κανόνα De L'Hospital ελέγχουμε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\pi}{4 \cos^2(\frac{\pi}{4})}}{4(\frac{\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{\frac{\pi}{4}}{4(\frac{\sqrt{2}}{2})^2} = \frac{\pi}{2}$. γράφεται $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi}{4 \cos^2(\frac{\pi}{4})} = \frac{\pi}{2}$.

Τέλος, $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \left[-4 \frac{\ln x}{x-1} \right]$ (απροσδιοριστία $\frac{0}{0}$) και με εφαρμογή του κανόνα De L'Hospital ελέγχουμε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{1/x}{1} = 1$. Ωστε $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = -4$.

Άρα δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$, οπότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 1.

β'. Από α) ερώτημα, διαπιστώνουμε ότι $f'(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{4 \cos^2(\frac{\pi x}{4})} & 0 \leq x < 1 \\ -\frac{4}{x^2}(\ln x + 1) & x > 1 \end{cases}$ καθώς

για $0 \leq x < 1$ έχουμε $\left[\tan\left(\frac{\pi x}{4}\right) \right]' = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{\cos^2(\frac{\pi x}{4})}$, ενώ

για $x > 1$, έχουμε $(1 - 4 \frac{\ln x}{x})' = 0 - 4 \frac{(\ln x)'x - \ln x(x)'}{x^2} = -4 \frac{\frac{1}{x}x - \ln x}{x^2} = -4 \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Τα κρίσιμα σημεία μιας συνάρτησης είναι τα εσωτερικά σημεία ενός διαστήματος στα οποία είτε η συνάρτηση δεν είναι παραγωγίσιμη, είτε η παράγωγός της μηδενίζεται. Παρατηρούμε ότι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in [0, 1)$, ενώ για $x > 1$ είναι $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = e$.

Ωστε η f έχει ακριβώς δύο κρίσιμα σημεία, τα $x_1 = 1$ και $x_2 = e$.

γ'. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι $E = \int_0^1 |f(x)| dx$, αφού η f είναι συνεχής στο $[0, 1]$.

Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in [0, 1]$ έχουμε $0 \leq \frac{\pi x}{4} \leq \frac{\pi}{4}$ άρα και $\tan 0 \leq \tan\left(\frac{\pi x}{4}\right) \leq \tan \frac{\pi}{4}$, αφού η συνάρτηση $\tan x$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, \frac{\pi}{4}]$.

Επομένως είναι $0 \leq \tan\left(\frac{\pi x}{4}\right) \leq 1$, για κάθε $x \in [0, 1]$.

Ωστε $E = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \tan\left(\frac{\pi x}{4}\right) dx$. Θέτουμε $u = \frac{\pi x}{4}$, οπότε $du = \frac{\pi}{4} dx$, άρα

$$E = \int_0^{\pi/4} \tan u \frac{4}{\pi} du = \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/4} \frac{\sin u}{\cos u} du = -\frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/4} \frac{(\cos u)'}{\cos u} du = -\frac{4}{\pi} [\ln(\cos u)]_0^{\pi/4}, \text{ οπότε}$$

$$E = -\frac{4}{\pi} [\ln(\cos \frac{\pi}{4}) - \ln(\cos 0)] = -\frac{4}{\pi} \left[\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \ln 1 \right] = \frac{1}{\pi} \ln\left(\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{-4}\right) = \frac{1}{\pi} \ln((2^{-1/2})^{-4}) = \frac{1}{\pi} \ln(2^2) = \frac{\ln 4}{\pi}$$

τετραγωνικές μονάδες.

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Καθώς η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$, ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων, κατακόρυφη ασύμπτωτη μπορεί να είναι μόνο η ευθεία με εξίσωση $x = 0$. Πράγματι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = -\infty \cdot (+\infty) = -\infty,$$

διότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$. Ελέγχουμε τώρα αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι για το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, δηλαδή για το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, έχουμε απροσδιοριστία $\frac{+\infty}{+\infty}$. Ελέγχουμε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(\sqrt{x})'}$. Πράγματι: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(\sqrt{x})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$. Έτσι, με εφαρμογή του κανόνα L'Hospital, παίρνουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(\sqrt{x})'} = 0.$$

Έτσι η ευθεία $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$.

β'. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ έχουμε ότι:

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x}(\ln x)' - (\sqrt{x})' \ln x}{(\sqrt{x})^2} = \frac{\sqrt{x} \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x}{x} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{\frac{2 - \ln x}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}.$$

Έτσι, έχουμε: $f'(x) \geq 0 \iff 2 - \ln x \geq 0 \iff \ln x \leq 2 \iff \ln x \leq \ln e^2 \iff x \leq e^2$. Έτσι, παίρνουμε τον παρακάτω πίνακα:

x	0	e^2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$\nearrow f(e^2) \searrow$	

Έτσι η γραφική παράσταση της f έχει ολικό μέγιστο για $x = e^2$.

γ'. Παρατηρούμε ότι:

$$\begin{aligned} I &= \int_1^{e^2} \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x \, dx = \int_1^{e^2} (2\sqrt{x})' \ln x \, dx \\ &= [2\sqrt{x} \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 2\sqrt{x} (\ln x)' \, dx \\ &= (2\sqrt{e^2} \ln e^2 - 2\sqrt{1} \ln 1) - \int_1^{e^2} 2\sqrt{x} \frac{1}{x} \, dx \\ &= (2e \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot 0) - \int_1^{e^2} \frac{2}{\sqrt{x}} \, dx \\ &= 4e - \int_1^{e^2} 2x^{-1/2} \, dx \\ &= 4e - \left[2 \frac{x^{1/2}}{1/2} \right]_1^{e^2} \\ &= 4e - [4\sqrt{x}]_1^{e^2} \\ &= 4e - (4\sqrt{e^2} - 4\sqrt{1}) \\ &= 4e - (4e - 4) = 4. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.67 - Θέμα 1ο (26366)

Υψηλή άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η κλίση της συνάρτησης f στο $x_0 = 2$ ισούται με $f'(2)$. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' παρατηρούμε ότι $f'(2) = 1$.

β'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f' βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ για $x \in [0, 3]$. Έτσι έχουμε:

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in [0, 3]$$

Συνεπώς, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$, αφού είναι συνεχής σε αυτό ως πολυωνυμική.

γ'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$. Αφού $1 < 2$, τότε $f(1) < f(2)$.

δ'. Είναι:

$$\int_0^3 f''(x) dx = [f'(x)]_0^3 = f'(3) - f'(0) = 0 - 2 = -2$$

✓ Λύση άσκησης 1.68 - Θέμα 1ο (26602)

Υψηλή άσκησης

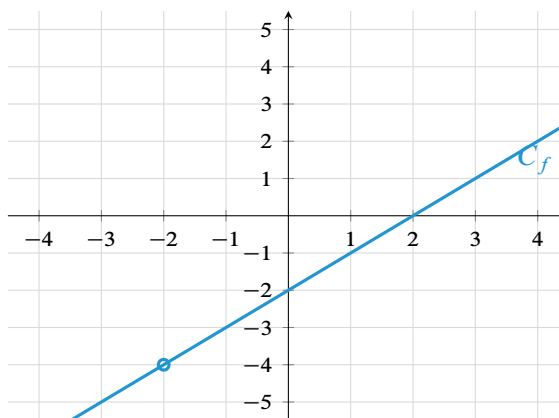
λη από εικόνα

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $\mathbb{R} - \{-2\}$. Η συνάρτηση g ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Οι συναρτήσεις f και g έχουν διαφορετικό πεδίο ορισμού, οπότε δεν μπορεί να είναι ίσες.

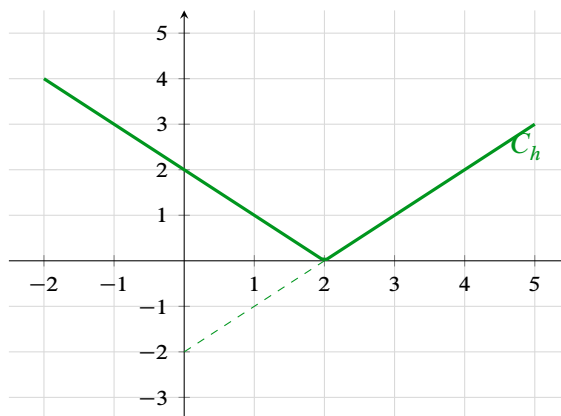
β'. Η f ορίζεται στο σύνολο $\mathbb{R} - \{-2\}$ και για κάθε $x \neq -2$ ισχύει

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = x - 2.$$

Οπότε η γραφική της παράσταση της f ταυτίζεται με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g για κάθε $x \neq -2$ και είναι η ακόλουθη:



Η γραφική παράσταση της συνάρτησης h , με $h(x) = |g(x)|$ αποτελείται από τα τμήματα της C_g που βρίσκονται στον άξονα $x'x$ και πάνω από αυτόν, και από τα συμμετρικά, ως προς τον άξονα $x'x$, των τμημάτων της C_g που βρίσκονται κάτω από τον άξονα αυτόν. Οπότε η γραφική παράσταση της συνάρτησης h είναι η ακόλουθη:



γ'. Όπως προκύπτει από τις γραφικές παραστάσεις, η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της και δεν έχει ακρότατα. Ενώ, η συνάρτηση h δεν είναι γνησίως μονότονη στο πεδίο ορισμού της, γιατί είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$. Η συνάρτηση h παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο 2 το $h(2) = 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.69 - Θέμα 1ο (26603)

Υψηλή άσκησης

Συναρτήσεις

[30]r

α'. Το σύνολο των τετμημένων των σημείων της C_f αποτελεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Από τη γραφική παράσταση του σχήματος παρατηρούμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το διάστημα $[-5, 3)$. Αντίστοιχα το σύνολο τιμών είναι το σύνολο των τεταγμένων των σημείων της C_f , δηλαδή το κλειστό διάστημα $[0, 10]$.

β'. Για $x \in [-5, 0]$, η γραφική παράσταση της f αποτελεί τμήμα που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο $A(-5, 10)$. Η ευθεία αυτή έχει εξίσωση της μορφής $y = ax$ και επειδή διέρχεται από το σημείο $A(-5, 10)$ θα ισχύει $10 = a(-5)$, οπότε $a = -2$. Για $x \in (0, 3)$, η γραφική παράσταση της f αποτελεί τμήμα που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία 60° . Η κλίση της ευθείας αυτής είναι ίση με $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, οπότε η εξίσωση της είναι η $y = \sqrt{3}x$. Άρα $f(x) = \begin{cases} -2x, & \text{όταν } x \in [-5, 0] \\ \sqrt{3}x, & \text{όταν } x \in (0, 3) \end{cases}$

γ'. Η τετμημένη του σημείου Γ είναι 2. Για $x = 2$ στον τύπο της συνάρτησης $y = \sqrt{3}x$ έχουμε, $y = \sqrt{3} \cdot 2 = 2\sqrt{3}$. Άρα $\Gamma(2, 2\sqrt{3})$.

✓ Λύση άσκησης 1.70 - Θέμα 1ο (26604)

Υψηλή άσκησης

λη από εικόνα

α'. Η εταιρεία Ε1 κοστολογεί με 200 ευρώ κάθε μέτρο βάθους μέχρι τα 15 πρώτα. Για x μέτρα βάθους το κόστος θα είναι $200x$ αυξημένο κατά 1500 ευρώ που είναι το κόστος της εκπόνησης της μελέτης, όταν $0 \leq x \leq 15$. Αν όμως χρειαστεί να ξεπεράσει τα 15 μέτρα βάθους τότε θα χρειαστεί να πληρώσει $(x - 15)250$ για κάθε επιπλέον μέτρο μετά τα 15 πρώτα και $15 \cdot 200 + 1500 = 4500$ ευρώ που είναι η χρέωση των 15 πρώτων μέτρων βάθους. Έτσι σε αυτή την περίπτωση το κόστος θα είναι $(x - 15)250 + 4500$ ευρώ για γεώτρηση x μέτρων βάθους με $x > 15$. Οπότε

i.

$$f(x) = \begin{cases} 1500 + 200x, & \text{όταν } 0 \leq x \leq 15 \\ (x - 15)250 + 4500, & \text{όταν } x > 15 \end{cases}$$

ii. Για 12 μέτρα βάθους γεώτρηση το ποσό που θα δαπανήσει είναι $f(12) = 1500 + 200 \cdot 12 = 3900$ ευρώ.iii. Μέχρι τα 15 μέτρα βάθους το ποσό που χρεώνει η εταιρεία είναι 4500 ευρώ. Οπότε $x > 15$. Έτσι έχουμε $f(x) = 5050$ ή $(x - 15)250 + 4500 = 5050$ ή $x = 17, 2$.β'. $g(x) = 300x$ με $x > 0$.

γ'. Δίνεται ότι για ίδια μέτρα βάθους πλήρωσαν το ίδιο ποσό. Αναζητούμε τιμή του x ώστε να ισχύει $f(x) = g(x)$ ή $1500 + 200x = 300x \Leftrightarrow x = 15$ δεκτή (όταν $0 < x \leq 15$) ή $(x - 15)250 + 4500 = 300x \Leftrightarrow x = 15$ απορρίπτεται (όταν $x > 15$). Άρα για γεώτρηση βάθους 15 μέτρων οι δύο εταιρείες χρεώνουν ακριβώς το ίδιο ποσό και δεν υπάρχει άλλη τιμή του x (μέτρα βάθους) για την οποία η χρέωση των δύο εταιρειών, για το ίδιο βάθος, να είναι ίδια.

δ'. Για να συμφέρει η επιλογή της εταιρείας E1 για γεώτρηση x μέτρων βάθους, θα πρέπει το κόστος $f(x)$ να είναι μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος $g(x)$ της εταιρείας E2. Δηλαδή να ισχύει $f(x) < g(x)$, οπότε:

Για $0 < x \leq 15$, $1500 + 200x < 300x \Leftrightarrow x > 15$ απορρίπτεται.

Για $x > 15$, $(x - 15)250 + 4500 < 300x \Leftrightarrow x > 15$, δηλαδή συμφέρει η επιλογή της εταιρείας E1 όταν η γεώτρηση έχει περισσότερο από 15 μέτρα βάθους.

✓ Λύση άσκησης 1.71 - Θέμα 1ο (26605)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. i. Ισχύει ότι $f^2(x) - 5 = x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ή $f^2(x) = x^2 + 5$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. $f(x) = 0 \Leftrightarrow f^2(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 5 = 0$, αδύνατο. Οπότε $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

ii. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ με $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Οπότε η f διατηρεί πρόσημο στο $\mathbb{R}$. Δίνεται ότι $f(2) = 3 > 0$, οπότε η συνάρτηση f παίρνει μόνο θετικές τιμές για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Ισχύει $f^2(x) = x^2 + 5 \Leftrightarrow |f(x)| = \sqrt{x^2 + 5}$, και επειδή η f παίρνει μόνο θετικές τιμές για κάθε $x \in \mathbb{R}$, θα ισχύει $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β'. i. Αν $g(x) = x^2 - \sin x$, με $x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = 2x + \eta\mu x$ και $g''(x) = 2 + \sin x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι $g''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αφού $1 \leq 2 + \sin x \leq 3$, και η συνάρτηση $g'(x)$ είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, οπότε η συνάρτηση g' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Για $x < 0$ ισχύει $g'(x) < g'(0) = 0$, αφού η συνάρτηση g' είναι γνησίως αύξουσα, ενώ για $x > 0$ ισχύει $g'(x) > g'(0) = 0$. Άρα για τη συνάρτηση g έχουμε: g συνεχής στο $(-\infty, 0]$ με $g'(x) < 0$ στο $(-\infty, 0)$, άρα η συνάρτηση g είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$. Αντίστοιχα g συνεχής στο $[0, +\infty)$ με $g'(x) > 0$ στο $(0, +\infty)$, άρα η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$. (Η συνάρτηση g παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο 0 το $g(0) = -1$).

ii. Η εξίσωση $f^2(x) = 5 + \sin x$ με $x \in \mathbb{R}$, γράφεται ισοδύναμα $x^2 + 5 = 5 + \sin x \Leftrightarrow x^2 - \sin x = 0 \Leftrightarrow g(x) = 0$ με $x \in \mathbb{R}$. Ζητείται να δείξουμε ότι η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει δύο ρίζες αντίθετες στο $(-\pi, \pi)$ και δεν έχει άλλες ρίζες στο $\mathbb{R}$.

Η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $[0, \pi]$, με $g(\pi) = \pi^2 - \sin \pi = \pi^2 + 1 > 0$ $g(0) = -\sin 0 = -1 < 0$. Η συνάρτηση g ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο διάστημα $[0, \pi]$, οπότε η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μια ρίζα $\rho \in (0, \pi) \subset (0, +\infty)$. Επιπλέον η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$, οπότε η ρίζα ρ είναι μοναδική στο διάστημα αυτό. Επειδή $g(-\rho) = (-\rho)^2 - \sin(-\rho) = \rho^2 - \sin \rho = g(\rho) = 0$, άρα και το $-\rho$ είναι ρίζα της εξίσωσης $g(x) = 0$. Επειδή

$0 < \rho < \pi \Leftrightarrow -\pi < -\rho < 0$, η ρίζα $-\rho$ της εξίσωσης $g(x) = 0$ βρίσκεται στο διάστημα $(-\pi, 0)$. Επιπλέον η ρίζα $-\rho$ είναι μοναδική ρίζα της εξίσωσης $g(x) = 0$ στο διάστημα $(-\infty, 0]$ αφού η συνάρτηση g είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα αυτό. Άρα η εξίσωση $g(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - \sin x = 0 \Leftrightarrow f^2(x) = 5 + \sin x$ με $x \in \mathbb{R}$ έχει ακριβώς δύο ρίζες αντίθετες μεταξύ τους οι οποίες ανήκουν στο διάστημα $(-\pi, \pi)$.

✓ Λύση άσκησης 1.72 - Θέμα 1ο (26630)

Υλη άσκησης

Λύση

α'. α) Είναι: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x = 1$$

$$f(0) = 1$$

οπότε ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, επομένως η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

β'. β) Είναι: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(e^x - 1)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x}{1} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - 1}{x} = 0$$

Εφόσον τα δύο όρια διαφέρουν, συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

γ'. γ) Για $x > 0$ η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = (\sin x)' = \cos x$. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της με τετμημένη $x = \frac{\pi}{2}$ είναι $(\varepsilon) : y - f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.

$$\text{Όμως } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \text{ και } f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

Οπότε $(\varepsilon) : y = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ή $(\varepsilon) : y = -x + \frac{\pi}{2}$.

✓ Λύση άσκησης 1.73 - Θέμα 1ο (26631)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με

$$f'(x) = (\ln x - x)' = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x},$$

οπότε $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x = 0 \Leftrightarrow x = 1$ και $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x(1 - x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$.

Έτσι:

x		0	1	$+\infty$
f'		+	-	
f		↗	O.M.	↘

Οπότε η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(0, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$. Στο $x_0 = 1$ εμφανίζει ολικό μέγιστο το $f(1) = -1$.

β'. Είναι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - x) = -\infty$, άρα η ευθεία $x = 0$, δηλαδή ο άξονας $y'y$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Επίσης $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right) \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = 0 - 1 = -1 = \lambda$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x + x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, οπότε στο $+\infty$ η C_f δεν έχει πλάγια ασύμπτωτη.

Ακόμη $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x) \stackrel{\infty}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right) = (+\infty)(0 - 1) = -\infty$, επομένως στο $+\infty$ η C_f δεν έχει οριζόντια ασύμπτωτη. Άρα στο $+\infty$ η C_f δεν έχει ασύμπτωτη.

γ'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $x^2 + 3 > 0$, $2x^2 + 1 > 0$, $\frac{x^2+3}{2x^2+1} > 0$ οπότε θα λύσουμε στο $\mathbb{R}$ την εξίσωση:

$$\ln \left(\frac{x^2 + 3}{2x^2 + 1} \right) = 2 - x^2 \Leftrightarrow \ln(x^2 + 3) - \ln(2x^2 + 1) = 2 - x^2$$

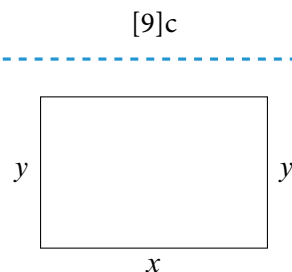
$$\Leftrightarrow \ln(x^2 + 3) - (x^2 + 3) = \ln(2x^2 + 1) - (2x^2 + 1) \Leftrightarrow f(x^2 + 3) = f(2x^2 + 1) \quad (1).$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $x^2 + 3 \geq 3 > 1$, $2x^2 + 1 \geq 1$ και λόγω του ερωτήματος (α), η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$ οπότε και '1-1'. Έτσι από την (1) $\Leftrightarrow x^2 + 3 = 2x^2 + 1 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$ ή $x = \sqrt{2}$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης.

✓ Λύση άσκησης 1.74 - Θέμα 1ο (26633)

Υψηλή άσκησης

λη από εικόνα



α'. Έστω x η άλλη διάσταση της ορθογώνιας περιοχής που έχουμε περιφράξει, με $x, y > 0$ ως μήκη. Από τα δεδομένα θα ισχύει:

$$x + 2y = 400 \Leftrightarrow 2y = 400 - x \Leftrightarrow y = \frac{400 - x}{2} \quad (2)$$

Λόγω της (1) είναι:

$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \frac{400 - x}{2} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 400 - x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 400 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 400$$

Το εμβαδόν της ορθογώνιας περιοχής είναι: $E = x \cdot y$, η οποία λόγω της (2) γράφεται:

$$E = x \cdot \frac{400 - x}{2} = \frac{400x - x^2}{2} = 200x - \frac{1}{2}x^2 \text{ ή } E(x) = 200x - \frac{1}{2}x^2 \text{ με } 0 < x < 400$$

β'. Για $0 < x < 400$ η συνάρτηση $E(x)$ είναι παραγωγίσιμη με

$$E'(x) = \left(200x - \frac{1}{2}x^2 \right)' = 200 - x$$

Επίσης $E'(x) = 0 \Leftrightarrow 200 - x = 0 \Leftrightarrow x = 200$ και

$$\begin{cases} E'(x) > 0 \Leftrightarrow 200 - x > 0 \Leftrightarrow x < 200 \\ E'(x) < 0 \Leftrightarrow 200 - x < 0 \Leftrightarrow x > 200 \end{cases}$$

Οπότε:

x	0		200		400
$E'(x)$		+	0	-	
$E(x)$		↗	O.M	↘	

γ'. Από τον παραπάνω πίνακα μεταβολών γίνεται φανερό ότι το εμβαδόν $E(x)$ της περιφραγμένης περιοχής γίνεται μέγιστο για $x = 200$ μέτρα. Λόγω του ερωτήματος (β) η ζητούμενη μέγιστη τιμή του εμβαδού είναι:

$$E(200) = 200 \cdot 200 - \frac{1}{2} \cdot 200^2 = 40000 - 20000 = 20000 \text{ τετραγωνικά μέτρα (ή 20 στρέμματα)}$$

δ'. Λόγω του ερωτήματος (β) η συνάρτηση $E(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα

$$A = [0, 200] \text{ οπότε } E(A) = \left[\lim_{x \rightarrow 0} E(x), E(200) \right]$$

Όμως $\lim_{x \rightarrow 0} E(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (200x - \frac{1}{2}x^2) = 0$ και $E(200) = 20000$. Άρα $E(A) = [0, 20000]$ και $300\pi \in E(A)$ γιατί:

$$0 < \pi < 4 \Rightarrow 300 \cdot 0 < 300\pi < 300 \cdot 4 \Rightarrow 0 < 300\pi < 1200 < 20000$$

Οπότε θα υπάρχει $x_0 \in (0, 200)$ έτσι ώστε: $E(x_0) = 300\pi$ και το x_0 αυτό είναι μοναδικό, λόγω της μονοτονίας της συνάρτησης E στο διάστημα $(0, 200)$. Επομένως, ο ισχυρισμός του Ιάσονα είναι αληθής.

✓ Λύση άσκησης 1.75 - Θέμα 1ο (26637)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ Για το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f έχουμε ότι πρέπει και αρκεί $x \geq 0$, άρα $A_f = [0, +\infty)$. Για το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g πρέπει και αρκεί $x > 0$, άρα $A_g = (0, +\infty)$.

α'. Η συνάρτηση $f \cdot g$ ορίζεται στο σύνολο $A_{f \cdot g} = A_f \cap A_g = (0, +\infty)$ και είναι:

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \sqrt{x} \cdot \ln x$$

β'. Η συνάρτηση $\frac{f}{g}$ ορίζεται στο σύνολο $A_{f/g} = \{x \in A_f \cap A_g \mid g(x) \neq 0\}$, είναι:

$$g(x) \neq 0 \Leftrightarrow \ln x \neq 0 \Leftrightarrow \ln x \neq \ln 1 \Leftrightarrow x \neq 1$$

άρα $A_{f/g} = (0, 1) \cup (1, +\infty)$ και είναι:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{x}}{\ln x}$$

γ'. Οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων $f \cdot g$ και $\frac{f}{g}$ προσδιορίζονται από τις ρίζες της εξίσωσης

$$(f \cdot g)(x) = \left(\frac{f}{g}\right)(x) \quad (1),$$

που βρίσκονται στο σύνολο: $A = A_{f \cdot g} \cap A_{f/g} = (0, 1) \cup (1, +\infty)$ Από (1)

$$\begin{aligned}
 &\Leftrightarrow \sqrt{x} \cdot \ln x = \frac{\sqrt{x}}{\ln x} \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{x} \cdot \ln^2 x = \sqrt{x} \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{x} \cdot \ln^2 x - \sqrt{x} = 0 \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{x} \cdot (\ln^2 x - 1) = 0 \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = 0 \\ \text{ή} \\ \ln^2 x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{ή} \\ \ln^2 x = 1 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{ή} \\ \ln x = 1 \text{ ή } \ln x = -1 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{ή} \\ x = e \text{ ή } x = e^{-1} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Η τιμή $x = 0$ απορρίπτεται αφού $0 \notin A$ και οι τιμές $x = e$, $x = e^{-1}$ είναι δεκτές, άρα οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων $f \cdot g$ και $\frac{f}{g}$ είναι $x = e$, $x = e^{-1}$.

✓ Λύση άσκησης 1.76 - Θέμα 1ο (26640)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α') Για τη συνάρτηση f είναι $A = \mathbb{R}$.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$, τότε ισχύουν:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow 2x_1 < 2x_2 \Rightarrow e^{2x_1} < e^{2x_2}$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow 2x_1 < 2x_2$$

και με πρόσθεση κατά μέλη των τριών ανισώσεων παίρνουμε:

$$e^{2x_1} + x_1^3 + 2x_1 < e^{2x_2} + x_2^3 + 2x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

συνεπώς η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

2η Λύση με χρήση της παραγώγου συνάρτησης

Είναι $f'(x) = (e^{2x} + x^3 + 2x)' = 2e^{2x} + 3x^2 + 2 > 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β') Αφού η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ είναι 1-1, συνεπώς αντιστρέφεται. επιπλέον είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} + x^3 + 2x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} + x^3 + 2x) = +\infty$$

Εφόσον η συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ στο το σύνολο τιμών $f(A)$ της συνάρτησης f είναι:

$$f(A) = f(\mathbb{R}) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

γ') Λόγω του ερωτήματος (β), το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f^{-1} είναι το $\mathbb{R}$. Έστω ότι η συνάρτηση f^{-1} δεν είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, τότε θα υπάρχουν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ με $\alpha < \beta$ τέτοια ώστε $f^{-1}(\alpha) \geq f^{-1}(\beta)$.

Επειδή η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ έχουμε:

$$f^{-1}(\alpha) \geq f^{-1}(\beta) \xrightarrow{f \text{ γνησ. αύξ.}} f(f^{-1}(\alpha)) \geq f(f^{-1}(\beta)) \Rightarrow \alpha \geq \beta \text{ άτοπο.}$$

άρα $f^{-1}(\alpha) < f^{-1}(\beta)$ συνεπώς η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

δ') Η συνάρτηση f^{-1} ως γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ είναι 1-1. Παρατηρούμε ότι: $f(0) = e^{2 \cdot 0} + 0^3 + 2 \cdot 0 = 1$ άρα $f^{-1}(1) = 0$

τότε η εξίσωση γράφεται:

$$f^{-1}(x) = 0 \Leftrightarrow f^{-1}(x) = f^{-1}(1) \Leftrightarrow x = 1.$$

✓ Λύση άσκησης 1.77 - Θέμα 1ο (26707)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f' τέμνει τον άξονα $x'x$ μόνο στο $x = 3$. Επομένως, ο αριθμός $x = 3$ είναι η μοναδική ρίζα της εξίσωσης $f'(x) = 0$.

β'. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' συμπεραίνουμε ότι:

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in [0, 3]$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (3, 5]$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της f φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	3	5
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		↘	↗

Άρα, η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, 3]$ και γνησίως αύξουσα στο $[3, 5]$, αφού είναι συνεχής στο $[0, 5]$ ως πολυωνυμική.

γ'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 3 με $f'(x) < 0$ στο $[0, 3]$ και $f'(x) > 0$ στο $(3, 5]$. Επομένως, η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 3$ για κάθε $x \in [0, 5]$, το οποίο ισούται με $f(3)$.

✓ Λύση άσκησης 1.78 - Θέμα 1ο (26712)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η κλίση της συνάρτησης f στο $x_0 = 2$ ισούται με $f'(2)$. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' παρατηρούμε ότι $f'(2) = -1$.

β'. Η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f στο $x_0 = 2$ είναι:

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2) \quad (1)$$

Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκουμε ότι:

$$f(2) = -\frac{29}{9}$$

Επομένως, η εξίσωση (1) γίνεται:

$$y + \frac{29}{9} = -(x - 2) \Leftrightarrow y = -x + 2 - \frac{29}{9} \Leftrightarrow y = -x - \frac{11}{9}$$

γ'. Αν ω είναι η γωνία που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα $x'x$, τότε:

$$\varepsilon\phi\omega = f'(2) = -1 = -\varepsilon\phi 45^\circ = \varepsilon\phi(180^\circ - 45^\circ) = \varepsilon\phi 135^\circ$$

Άρα, $\omega = 135^\circ$.

✓ Λύση άσκησης 1.79 - Θέμα 1ο (26736)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[-1, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(-1, 2)$, αφού είναι πολυωνυμική. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' παρατηρούμε ότι η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-1, 2)$. Άρα, η f είναι κοίλη στο $[-1, 2]$.

Όμοια, η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα $[2, 5]$ και παραγωγίσιμη στο $(2, 5)$. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' παρατηρούμε ότι η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(2, 5)$. Άρα, η f είναι κυρτή στο $[2, 5]$.

β'. Η κλίση της συνάρτησης f στο $x_0 = 2$ ισούται με $f'(2)$. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' παρατηρούμε ότι $f'(2) = -1$.

γ'. Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 2$ είναι:

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2)$$

Δίνεται ότι:

$$3f(2) - 1 = 0 \Leftrightarrow f(2) = \frac{1}{3}$$

Οπότε:

$$y - \frac{1}{3} = -1(x - 2) \Leftrightarrow y = -x + 2 + \frac{1}{3} \Leftrightarrow y = -x + \frac{7}{3}$$

✓ Λύση άσκησης 1.80 - Θέμα 1ο (27031)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

Η εξίσωση της εφαπτομένης ε της C_f στο σημείο $(\alpha, -\frac{\alpha^3}{3})$ με $\alpha < 0$, είναι η

$$y - \left(-\frac{\alpha^3}{3}\right) = -\alpha^2(x - \alpha) \Rightarrow y + \frac{\alpha^3}{3} = -\alpha^2x + \alpha^3 \Rightarrow y = -\alpha^2x + \alpha^3 - \frac{\alpha^3}{3}$$

και τελικά

$$\varepsilon : y = -\alpha^2x + \frac{2\alpha^3}{3} \quad (2.1)$$

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = -x^2$, $x \leq 0$.

β'. i. Ο προβολέας του περιπολικού φωτίζει κατά την διεύθυνση της εφαπτομένης της C_f , καθώς αυτό κινείται κατά μήκος της καμπύλης. Επομένως, η εφαπτομένη ε είναι η ευθεία AM .

Για την εύρεση της τετμημένης του σημείου M , από την (2.1) για $y = 0$ έχουμε:

$$0 = -\alpha^2x + \frac{2\alpha^3}{3} \Leftrightarrow \alpha^2x = \frac{2\alpha^3}{3} \Leftrightarrow x = \frac{2\alpha}{3}$$

Άρα, το σημείο M έχει τετμημένη $x(t) = \frac{2}{3}\alpha(t)$.

Επομένως, ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης του σημείου M είναι

$$x'(t) = \frac{2}{3}\alpha'(t) = -\frac{2}{3}\alpha(t)$$

και τη χρονική στιγμή t_0 , που είναι $\alpha(t_0) = -3$, έχουμε

$$x'(t_0) = -\frac{2}{3} \cdot (-3) = 2 \quad \frac{\text{μονάδες μήκους}}{\text{μονάδες χρόνου}}$$

ii. Ο ρυθμός μεταβολής έχει θετικό πρόσημο. Αυτό σημαίνει ότι η τετμημένη του σημείου M , τη χρονική στιγμή t_0 , αυξάνει.

Σχόλιο: Αυτό είναι λογικό και δικαιολογείται από την κίνηση του περιπολικού πάνω στην καμπύλη. Η κίνηση αυτή, αναγκάζει το σημείο M να κινείται πάνω στον αρνητικό ημιάξονα Ox' προς τα δεξιά.

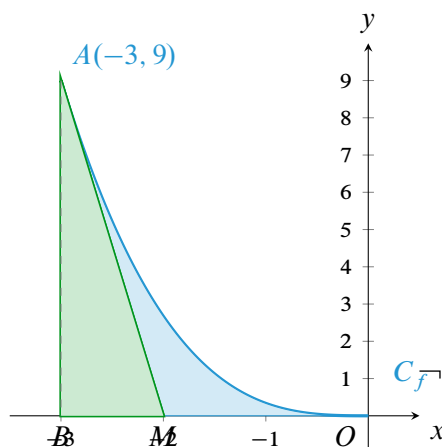
γ'. Το εμβαδόν του ζητούμενου χωρίου Ω προκύπτει ως εξής:

$$E(\Omega) = E_1 - E_2 \text{ όπου}$$

$E_1 = E_{ABO}$ είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και την κατακόρυφη ευθεία $x = -3$, και $E_2 = E_{ABM}$ είναι το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου ABM .

Είτε από την γραφική παράσταση της f (βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$), είτε αλγεβρικά προκύπτει ότι $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 \geq 0$, για $x \leq 0$. Επομένως,

[20]r7.5cm



$$E_1 = \int_{-3}^0 |f(x)| dx = \int_{-3}^0 \left(-\frac{1}{3}x^3\right) dx = -\frac{1}{3} \left[\frac{x^4}{4}\right]_{-3}^0 = -\frac{1}{12} [0 - (-3)^4] = -\frac{1}{12}(-81) = \frac{81}{12} = \frac{27}{4} \quad \text{Μονάδες τ.μ.}$$

Οι κορυφές του ορθογωνίου τριγώνου ABM είναι $A(-3, 9)$, $B(-3, 0)$ και $M(-2, 0)$, διότι αφενός το σημείο B είναι η προβολή του σημείου A επάνω στον άξονα $x'x$, αφετέρου δε $x_M = x(t_0) = \frac{2}{3}\alpha(t_0) = \frac{2}{3}(-3) = -2$. Επομένως,

$$E_2 = E_{ABM} = \frac{1}{2}(BM) \cdot (AB) = \frac{1}{2}|x_M - x_B| \cdot |y_A - y_B| = \frac{1}{2}|-2 - (-3)| \cdot |9 - 0| = \frac{1}{2}|1| \cdot |9| = \frac{9}{2} \quad \text{Μονάδες τ.μ.}$$

Τελικά, είναι

$$E(\Omega) = E_1 - E_2 = \frac{27}{4} - \frac{9}{2} = \frac{27}{4} - \frac{18}{4} = \frac{9}{4} \quad \text{Μονάδες τ.μ.}$$

✓ Λύση άσκησης 1.81 - Θέμα 1ο (27082)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = ((x-1)^3 - 3x)' = 3(x-1)^2 - 3 = 3x^2 - 6x + 3 - 3 = 3x(x-2)$$

Λύνουμε την εξίσωση

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 2$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της f φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$	$+$
$f(x)$		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

Άρα, η συνάρτηση f είναι:

- γνήσιως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$, αφού είναι συνεχής στο $(-\infty, 0]$ και ισχύει $f'(x) > 0$ στο $(-\infty, 0)$.
- γνήσιως φθίνουσα στο $[0, 2]$, αφού είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και ισχύει $f'(x) < 0$ στο $(0, 2)$.
- γνήσιως αύξουσα στο $[2, +\infty)$, αφού είναι συνεχής στο $[2, +\infty)$ και ισχύει $f'(x) > 0$ στο $(2, +\infty)$.

β'. Η f είναι γνήσιως αύξουσα και συνεχής στο $[2, +\infty)$, οπότε:

$$f([2, +\infty)) = \left[f(2), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = [-5, +\infty)$$

$$\text{διότι } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 3x - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty.$$

γ'. Παρατηρούμε ότι $0 \in f([2, +\infty))$, οπότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μια ακριβώς πραγματική ρίζα στο διάστημα $[2, +\infty)$, αφού η f είναι γνήσιως αύξουσα σε αυτό.

✓ Λύση άσκησης 1.82 - Θέμα 1ο (27084)

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με

$$f'(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)' = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

Λύνουμε την εξίσωση

$$f'(x) = 0 \iff \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \iff \overset{x>0}{x^2 - 1 = 0} \iff x = 1$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της f φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

Άρα, η συνάρτηση f είναι:

- γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$, αφού είναι συνεχής στο $(0, 1)$ και ισχύει $f'(x) < 0$ στο $(0, 1)$.
- γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$, αφού είναι συνεχής στο $[1, +\infty)$ και ισχύει $f'(x) > 0$ στο $(1, +\infty)$.

Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1]$, γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$ και είναι συνεχής στο $x_0 = 1$. Επομένως, η f παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο $x_0 = 1$, το $f(1) = 2$.

β'. Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με

$$f''(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)'' = \frac{2}{x^3} > 0 \text{ για κάθε } x \in (0, +\infty)$$

Συνεπώς, η f είναι κυρτή, δηλαδή στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω, στο $(0, +\infty)$.

γ'. Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{x} - x\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Άρα, η ευθεία $y = x$ είναι ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο $+\infty$.

✓ Λύση άσκησης 1.83 - Θέμα 1ο (27092)

Υλη άσκησης

ικός Λογισμός

α'. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f' συμπεραίνουμε ότι:

$$f'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ ή } x = 3$$

$$f'(x) > 0 \iff x \in (0, 3)$$

$$f'(x) < 0 \iff x \in (-\infty, 0) \cup (3, +\infty)$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της f' φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$

Άρα, η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στα διαστήματα $(-\infty, 0]$ και $[3, +\infty)$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$, αφού είναι συνεχής ως πολυωνυμική. Μονάδες 6

β'. Αφού η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(0, -1)$ και $B(3, 2)$, τότε θα είναι:

$$f(0) = -1 \quad \text{και} \quad f(3) = 2$$

Από τον πίνακα του ερωτήματος (α) προκύπτει ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο για $x = 0$, το $f(0) = -1$, και τοπικό μέγιστο για $x = 3$, το $f(3) = 2$. Μονάδες 6

γ'. Αφού η f' είναι πολυώνυμο δευτέρου βαθμού, τότε η συνάρτηση f θα είναι πολυώνυμο τρίτου βαθμού. Έστω ότι:

$$f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta, \quad \alpha \neq 0$$

Τότε είναι:

$$f'(x) = 3\alpha x^2 + 2\beta x + \gamma$$

Από τα δεδομένα της άσκησης έχουμε ότι:

$$f'(0) = 0 \implies \gamma = 0 \quad \text{και} \quad f(0) = -1 \implies \delta = -1$$

Επίσης, είναι:

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(3) = 0 \implies 27\alpha + 6\beta = 0 \\ f(3) = 2 \implies 27\alpha + 9\beta - 1 = 2 \end{array} \right\} \implies 3\beta = 3 \implies \beta = 1 \quad \text{και} \quad \alpha = -\frac{2}{9}$$

Επομένως, ο τύπος της συνάρτησης f είναι:

$$f(x) = -\frac{2}{9}x^3 + x^2 - 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

Μονάδες 6

δ'. Βρίσκουμε το σύνολο τιμών της f στο $(0, 3)$. Η f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής στο $(0, 3) = A_2$, οπότε:

$$f(A_2) = f((0, 3)) = (f(0), f(3)) = (-1, 2)$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

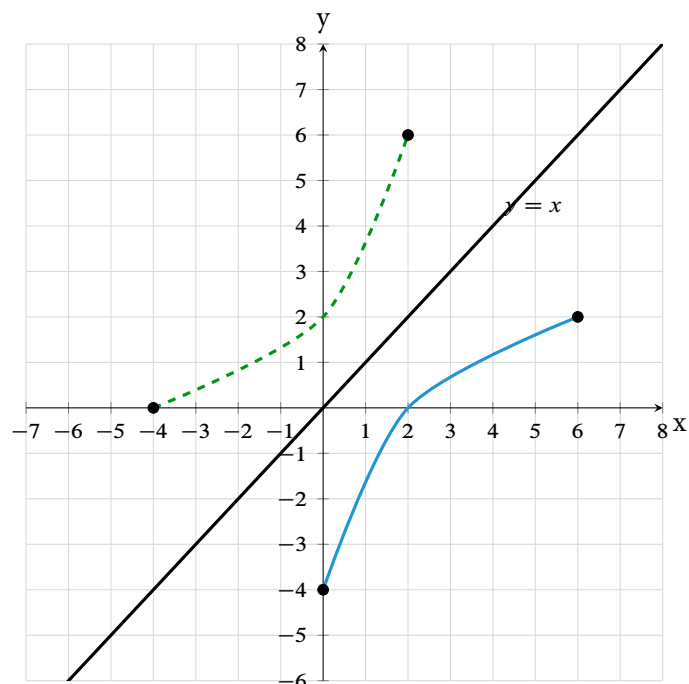
1. Αν $\alpha \in (-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$, τότε η εξίσωση $f(x) = \alpha$ δεν έχει λύση.
2. Αν $\alpha \in (-1, 2)$, τότε η εξίσωση $f(x) = \alpha$ έχει μία ακριβώς λύση, αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, 3)$.

Μονάδες 7

✓ Λύση άσκησης 1.84 - Θέμα 1ο (27277)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα



ΛΥΣΗ

α'. Από τη γραφική παράσταση της f^{-1} έχουμε ότι το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το $A = [-4, 2]$ και το σύνολο τιμών της το $B = [0, 6]$. Γνωρίζουμε επίσης ότι το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο τιμών της f^{-1} και το σύνολο τιμών της f είναι το πεδίο ορισμού της f^{-1} . Έτσι, το ζητούμενο πεδίο ορισμού της f είναι το $B = [0, 6]$ και το σύνολο τιμών της το $A = [-4, 2]$.

β'. Από την γραφική παράσταση της f^{-1} είναι $f^{-1}(0) = 2 \Leftrightarrow f(2) = 0$. Γνωρίζουμε επίσης ότι $f^{-1}(f(x)) = x$ για κάθε x στο πεδίο ορισμού της f , άρα $f^{-1}(f(6)) = 6$.

γ'. Γνωρίζουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f και f^{-1} είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$.

✓ Λύση άσκησης 1.85 - Θέμα 1ο (27315)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α) Για $x < 2$ έχουμε $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x+2) = 4$$

Για $x > 2$ έχουμε $f(x) = \alpha x^2 - 4$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (\alpha x^2 - 4) = 4\alpha - 4$$

β) Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 2$ αν και μόνο αν $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$ και επειδή $f(2) = 4\alpha - 4$ και λόγω του α) ερωτήματος έχουμε $4\alpha - 4 = 4$ ή $4\alpha = 8$. Άρα τελικά $\alpha = 2$.

γ) Για $\alpha = 2$ η συνάρτηση f γίνεται:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & \text{αν } x < 2 \\ 2x^2 - 4, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}, & \text{αν } x < 2 \\ 2x^2 - 4, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} x+2, & \text{αν } x < 2 \\ 2x^2 - 4, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

Θα εξετάσουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 2$. Για $x < 2$: $\frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \frac{x+2-4}{x-2} = \frac{x-2}{x-2} = 1$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = 1$ (1) Για $x > 2$: $\frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \frac{2x^2-4-4}{x-2} = \frac{2x^2-8}{x-2} = \frac{2(x^2-4)}{x-2} = \frac{2(x-2)(x+2)}{x-2} = 2x+4$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x+4) = 8$ (2)

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$, άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 2$. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(-\infty, 2)$ και στο $(2, +\infty)$ ως πολυωνυμική με

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & \text{αν } x < 2 \\ 4x, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

✓ Λύση άσκησης 1.86 - Θέμα 1ο (27317)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Έστω $x_1, x_2 \in [0, 2]$ με $x_1 < x_2$. Τότε:

$$\begin{aligned} x_1 &< x_2 \\ \Rightarrow x_1^2 &< x_2^2 \\ \Rightarrow -x_1^2 &> -x_2^2 \\ \Rightarrow 4 - x_1^2 &> 4 - x_2^2 \\ \Rightarrow \sqrt{4 - x_1^2} &> \sqrt{4 - x_2^2} \\ \Rightarrow f(x_1) &> f(x_2) \end{aligned}$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, 2]$.

β'. i. Η f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής στο $[0, 2]$ ως τετραγωνική ρίζα πολυωνυμικής, άρα για το σύνολο τιμών της έχουμε ότι:

$$f([0, 2]) = [f(2), f(0)] = [0, 2]$$

$$\text{αφού } f(2) = \sqrt{4 - 2^2} = 0 \text{ και } f(0) = \sqrt{4 - 0} = \sqrt{4} = 2.$$

ii. Αποδείξαμε στο α) ερώτημα ότι η f είναι γνησίως μονότονη στο $[0, 2]$, οπότε είναι και 1-1, άρα αντιστρέφεται. Δηλαδή ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .

iii. Το πεδίο ορισμού της αντίστροφης συνάρτησης f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f . Άρα $A_{f^{-1}} = [0, 2]$. Θα προσδιορίσουμε επίσης, τον τύπο της συνάρτησης f^{-1} , λύνοντας την εξίσωση $y = f(x)$ ως προς $x \in [0, 2]$.

$$y = f(x)$$

Άρα

$$y = \sqrt{4 - x^2}$$

ή

$$\begin{aligned} y^2 &= 4 - x^2 \\ \Rightarrow x^2 &= 4 - y^2 \\ \Rightarrow |x| &= \sqrt{4 - y^2} \end{aligned}$$

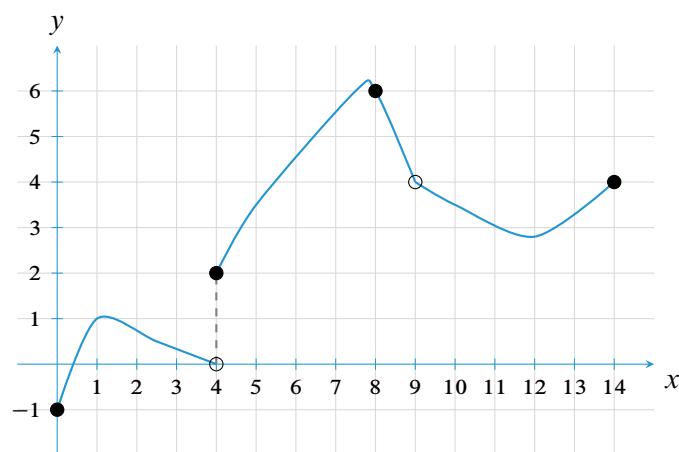
και επειδή x μη αρνητικό, έχουμε $x = \sqrt{4 - y^2}$.

Άρα $A_{f^{-1}} = [0, 2] = A_f$ και $f^{-1}(x) = \sqrt{4 - x^2} = f(x)$ για κάθε $x \in [0, 2]$, οπότε οι συναρτήσεις f και f^{-1} είναι ίσες.

✓ Λύση άσκησης 1.87 - Θέμα 1ο (27318)

Υλη άσκησης

πεδίο ορισμού



[19]r10cm

α'. α) Το σύνολο των τετμημένων των σημείων της C_f αποτελεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Από τη γραφική παράσταση του σχήματος παρατηρούμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το διάστημα $[0, 14]$. Αντίστοιχα το σύνολο τιμών είναι το σύνολο των τεταγμένων των σημείων της C_f , δηλαδή το κλειστό διάστημα $[-1, 6]$.

β'. β)

i. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$

ii. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 2$. Άρα δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

iii. $\lim_{x \rightarrow 9} f(x) = 4$

iv. $\lim_{x \rightarrow 14} f(x) = 4$

v. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)} = +\infty$ γιατί $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = 0$, αφού από την υπόθεση, η f παίρνει Θετικές τιμές κοντά στο 6 και ο οριζόντιος άξονας εφάπτεται στην γραφική της παράσταση στο σημείο αυτό.

γ'. γ) Από το προηγούμενο ερώτημα είδαμε ότι δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ γιατί τα πλευρικά όρια στο 4 είναι διαφορετικά. Άρα η f δεν είναι συνεχής στο 4. Επίσης ενώ το $\lim_{x \rightarrow 9} f(x)$ υπάρχει και είναι ίσο με 4, η αριθμητική τιμή της f για $x = 4$ είναι 2, δηλαδή $f(4) = 2$. Επειδή $\lim_{x \rightarrow 9} f(x) \neq f(9)$, η f δεν είναι συνεχής και στο 9. Σε όλα τα άλλα σημεία του πεδίου ορισμού της το όριο υπάρχει, είναι ίσο με την τιμή της συνάρτησης επομένως η συνάρτηση είναι συνεχής σε αυτά.

✓ Λύση άσκησης 1.88 - Θέμα 1ο (27319)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της, άρα και στο κλειστό διάστημα $[1, 2]$ ως αθροίσματα γινομένων πολυωνυμικής με εκθετική και λογαριθμικής.

- $f'(1) = (1 - 2)e^1 + (1 - 1) \ln 1 = -e < 0$

- $f'(2) = (2 - 2)e^2 + (2 - 1) \ln 2 = \ln 2 > 0$

Αφού $f'(1) < 0 < f'(2)$, επομένως από Θεώρημα Bolzano η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα $x_0 \in (1, 2)$, δηλαδή η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη $x_0 \in (1, 2)$.

β'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της, ως αθροίσματα γινομένων πολυωνυμικής με εκθετική και λογαριθμικής, με

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x + (x - 2)e^x + \ln x + \frac{x - 1}{x} \\ &= e^x(1 + x - 2) + \ln x + \frac{x - 1}{x} \\ &= e^x(x - 1) + \ln x + \frac{x - 1}{x} \\ &= (x - 1) \left(e^x + \frac{1}{x} \right) + \ln x \end{aligned}$$

Για να υπάρχει μοναδικό σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη ευθεία θα είναι οριζόντια, δηλαδή παράλληλη στον $x'x$, θα πρέπει η εξίσωση $f'(x) = 0$ να έχει μοναδική ρίζα. Παρατηρούμε ότι το 1 είναι προφανής ρίζα της εξίσωσης $f'(x) = 0$, αφού $f'(1) = (1 - 1)(e^1 + 1/1) + \ln 1 = 0$.

- $f'(x) > 0$ για $x > 1$ είναι $\ln x > 0$ και $(x - 1) \left(e^x + \frac{1}{x} \right) > 0$, αφού $\left(e^x + \frac{1}{x} \right) > 0$ για κάθε $x > 0$ και

- $f'(x) < 0$ για $x \in (0, 1)$ είναι $\ln x < 0$ και $(x-1)(e^x + \frac{1}{x}) < 0$

Κάνοντας τον πίνακα προσήμου της f' έχουμε:

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση στο $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως, Αν $\Delta_1 = (0, 1]$, τότε $f(\Delta_1) = [f(1), \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)) = [-e, +\infty)$.

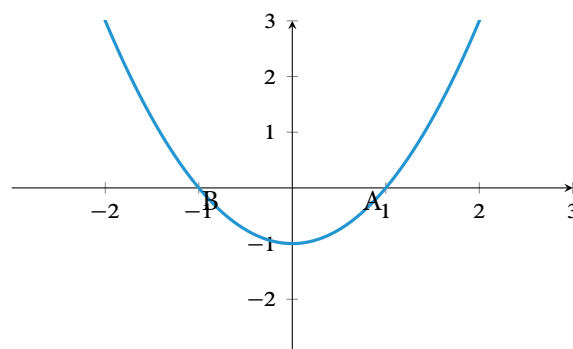
Γιατί:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [(x-2)e^x + (x-1)\ln x] = +\infty$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x-2)e^x = (0-2)e^0 = -2$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1)\ln x = -1(-\infty) = +\infty$. Αν $\Delta_2 = [1, +\infty)$, τότε $f(\Delta_2) = [f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)] = [-e, +\infty)$ Γιατί:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [(x-2)e^x + (x-1)\ln x] = +\infty$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-2)e^x = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)\ln x = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$. Το $0 \in [-e, +\infty)$, άρα υπάρχει ένα $x_1 \in (0, 1]$ τέτοιο ώστε $f(x_1) = 0$, το οποίο είναι και μοναδικό γιατί η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1)$. Το $0 \in [-e, +\infty)$, άρα υπάρχει ένα $x_2 \in [1, +\infty)$ τέτοιο ώστε $f(x_2) = 0$, το οποίο είναι επίσης μοναδικό γιατί η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Επομένως, η γραφική παράσταση της f τέμνει πράγματι τον άξονα $x'x$ σε δύο ακριβώς σημεία τα x_1 και x_2 είναι το x_0 του α) ερωτήματος.



✓ Λύση άσκησης 1.89 - Θέμα 1ο (27320)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Από τη γραφική παράσταση της f' παρατηρούμε ότι η συνάρτηση f' είναι αρνητική στο $(-\infty, 1)$, θετική στο $(1, +\infty)$ και μηδενίζεται για $x = 1$ αφού τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(1, 0)$. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$, οπότε είναι και συνεχής σ' αυτό, άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$. Παρουσιάζει ελάχιστο στο 1, το $f(1)$.

β'. Ο 1^{ος} ισχυρισμός είναι σωστός.

Γιατί όπως βλέπουμε στο σχήμα ισχύει ότι $f'(1) = 0$, άρα ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη 1 είναι 0, άρα στο σημείο αυτό η εφαπτομένη είναι οριζόντια.

Ο 2^{ος} ισχυρισμός είναι σωστός.

Για να υπάρχει $\kappa \in (0, +\infty)$ τέτοιο, ώστε ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $M(\kappa, f(\kappa))$ να ισούται με 2, πρέπει $f'(\kappa) = 2$. Η συνάρτηση f' είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = +\infty$ και το σύνολο των τεταγμένων των σημείων της γραφικής της παράστασης αποτελεί το σύνολο τιμών της, το οποίο είναι το $\mathbb{R}$. Το 2 ανήκει στο $\mathbb{R}$, άρα υπάρχει ένα τουλάχιστον $\kappa \in (0, +\infty)$ τέτοιο, ώστε $f'(\kappa) = 2$. Το κ είναι μοναδικό γιατί η f' είναι συνάρτηση γνησίως αύξουσα.

γ'. Η f' είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση στο $(0, +\infty)$, οπότε η f είναι κυρτή στο πεδίο ορισμού της, το $(0, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1.90 - Θέμα 1ο (27321)

Υλη άσκησης

ΛΥΣΗ

α'. Για κάθε $x > 0$, έχουμε

$$f'(x) = a [(x)' \cdot e^{-\beta x} + x(e^{-\beta x})'] = a [e^{-\beta x} + x(-\beta x)' \cdot e^{-\beta x}] = a \cdot e^{-\beta x} \cdot (1 - \beta x).$$

Έχουμε: $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - \beta x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{\beta}$, οπότε παίρνουμε τον παρακάτω πίνακα. Επομένως όταν ο τρέχων πληθυσμός είναι $x = \frac{1}{\beta}$ τότε ο πληθυσμός την αμέσως επόμενη χρονιά θα πάρει την μεγαλύτερη δυνατή τιμή, ίση με $f\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{a}{\beta e}$.

β'. Καθώς θέλουμε να προσεγγίσουμε τον πληθυσμό y των Ψαριών, όταν την αμέσως προηγούμενη χρονιά, ο πληθυσμός είναι απεριόριστα μεγάλος, ζητάμε το

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} a \frac{x}{e^{\beta x}}$$

και παρατηρούμε ότι έχουμε απροσδιοριστία $\frac{+\infty}{+\infty}$. Ελέγχουμε αν υπάρχει το

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x)'}{(e^{\beta x})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\beta e^{\beta x}}$$

το οποίο ισούται με μηδέν. Άρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ από τον κανόνα De L'Hospital, κάτι που σημαίνει ότι αν ο πληθυσμός κάποια χρονιά είναι απεριόριστα μεγάλος, την αμέσως επόμενη χρονιά ο πληθυσμός των ψαριών πρακτικά θα εξαφανιστεί.

γ'. Σύμφωνα με το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} F(\beta) - F(2\beta) &= \int_{2\beta}^{\beta} f(x) dx = a \int_{2\beta}^{\beta} x e^{-\beta x} dx = a \int_{2\beta}^{\beta} x \cdot \left(-\frac{1}{\beta} e^{-\beta x}\right)' dx \\ &= a \left\{ \left[-\frac{x}{\beta} e^{-\beta x} \right]_{2\beta}^{\beta} - \int_{2\beta}^{\beta} (x)' \cdot \left(-\frac{1}{\beta} e^{-\beta x}\right) dx \right\} \\ &= a \left\{ -\frac{\beta}{\beta} e^{-\beta^2} - \left(-\frac{2\beta}{\beta} e^{-2\beta^2}\right) + \frac{1}{\beta} \int_{2\beta}^{\beta} e^{-\beta x} dx \right\} \\ &= a \left\{ -e^{-\beta^2} + 2e^{-2\beta^2} + \frac{1}{\beta} \left[-\frac{1}{\beta} e^{-\beta x} \right]_{2\beta}^{\beta} \right\} \\ &= a \left\{ \frac{2 - e^{\beta^2}}{e^{2\beta^2}} - \frac{1}{\beta^2} (e^{-\beta^2} - e^{-2\beta^2}) \right\} \\ &= a \left(\frac{2 - e^{\beta^2}}{e^{2\beta^2}} - \frac{e^{\beta^2} - 1}{\beta^2 e^{2\beta^2}} \right) \\ &= \frac{a}{\beta^2 e^{2\beta^2}} [\beta^2 (2 - e^{\beta^2}) - (e^{\beta^2} - 1)] \\ &= \frac{a}{\beta^2 e^{2\beta^2}} [2\beta^2 - \beta^2 e^{\beta^2} - e^{\beta^2} + 1] \\ &= \frac{a}{\beta^2} \frac{2\beta^2 + 1 - (1 + \beta^2)e^{\beta^2}}{e^{2\beta^2}}. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.91 - Θέμα 1ο (27322)

Υψηλή άσκησης

Ολοκλήρωμα

ΛΥΣΗ

α'. Είναι $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = E + (T_0 - E) \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{kt}} = E + (T_0 - E) \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} = E$ διότι αν θέσουμε $y = kt$, τότε $\lim_{t \rightarrow +\infty} y = +\infty$ και $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} = 0$ αφού $\lim_{y \rightarrow +\infty} e^y = +\infty$.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μετά την πάροδο απεριόριστα μεγάλου χρονικού διαστήματος, η θερμοκρασία του σώματος θα εξισωθεί με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

β'. Έχουμε $T'(t) = (E)' + (T_0 - E)(e^{-kt})' = (T_0 - E)(-kt)'e^{-kt} = -k(T_0 - E)e^{-kt}$

άρα $T'(t) = -k[T(t) - E] = k[E - T(t)]$.

γ'. Από το β) ερώτημα, έχουμε:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{k} \int_0^1 T'(t) \cdot \ln(T(t)) dt = \frac{1}{k} \left\{ [T(t) \cdot \ln T(t)]_0^1 - \int_0^1 T(t) [\ln T(t)]' dt \right\} \\ &= \frac{1}{k} \left\{ [T(t) \cdot \ln T(t)]_0^1 - \int_0^1 T(t) \frac{T'(t)}{T(t)} dt \right\} = \frac{1}{k} \left\{ [T(t) \cdot \ln T(t)]_0^1 - \int_0^1 T'(t) dt \right\} \\ &= \frac{1}{k} \{ T(1) \ln T(1) - T(0) \ln T(0) - [T(1) - T(0)] \} = \frac{1}{k} (e^3 \cdot 3 - e^4 \cdot 4 - e^3 + e^4). \end{aligned}$$

$$\text{Τελικά } I = \frac{2e^3 - 3e^4}{k}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.92 - Θέμα 1ο (27408) α) Οι διαστάσεις του ορθογωνίου ΑΒΓΔ είναι:

$$\Delta\Gamma = 2x \text{ και } AB = f(x) = 9 - x^2 \text{ με } x \in [0, 3]$$

Επομένως το εμβαδόν του δίνεται από την συνάρτηση

$$E(x) = AB \cdot \Gamma\Delta = 2x(9 - x^2) = 18x - 2x^3, \quad x \in [0, 3]$$

β) Η συνάρτηση $E(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $[0, 3]$ με

$$E'(x) = (18x - 2x^3)' = 18 - 6x^2, \quad x \in [0, 3]$$

και μηδενίζεται για $x = \sqrt{3}$, αφού

$$E'(x) = 0 \Leftrightarrow 18 - 6x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 3 \xrightarrow{x>0} x = \sqrt{3}$$

το πρόσημο της παραγώγου της συνάρτησης $E(x)$ φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα

x	0	$\sqrt{3}$	3
$E'(x)$	+	0	-
$E(x)$		↗	↘

επειδή η συνάρτηση $E(x)$ είναι συνεχής στο $[0, 3]$ από τον πίνακα έχουμε ότι είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, \sqrt{3}]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\sqrt{3}, 3]$.

γ) Το ορθογώνιο ΑΒΓΔ έχει μέγιστο εμβαδόν στην θέση στην οποία η συνάρτηση του εμβαδού $E(x)$ παρουσιάζει ολικό μέγιστο, δηλαδή για $x = \sqrt{3}$. Τότε οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι:

$$\Delta\Gamma = 2x = 2\sqrt{3} \quad \text{και} \quad AB = f(\sqrt{3}) = 9 - (\sqrt{3})^2 = 6$$

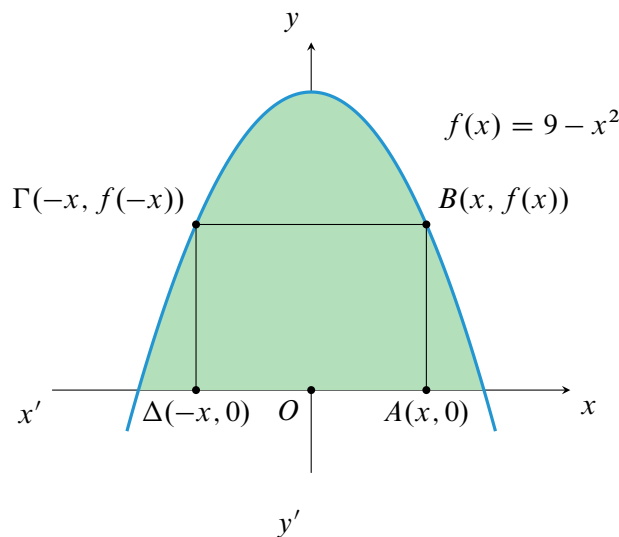
οπότε η μέγιστη τιμή του εμβαδού είναι ίση με $AB \cdot \Gamma\Delta = 6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$. Εναλλακτικά: $E(\sqrt{3}) = 18\sqrt{3} - 2(\sqrt{3})^3 = 12\sqrt{3}$.

δ) Η συνάρτηση $f(x)$ τέμνει τους άξονες στα σημεία $(3, 0)$ και $(-3, 0)$ αφού είναι

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 9 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$$

Επιπλέον είναι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [-3, 3]$, επομένως το ζητούμενο εμβαδόν $E(\Omega)$ του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της συνάρτησης f , τον άξονα $x'x$ και είναι εξωτερικό του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ είναι λόγω και του ερωτήματος (γ):

$$\begin{aligned} E(\Omega) &= \int_{-3}^3 |f(x)| dx - (AB\Gamma\Delta) = \int_{-3}^3 f(x) dx - (AB\Gamma\Delta) = \int_{-3}^3 (9 - x^2) dx - 12\sqrt{3} = \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_{-3}^3 - 12\sqrt{3} = \\ &= \left(9 \cdot 3 - \frac{3^3}{3} \right) - \left(9 \cdot (-3) - \frac{(-3)^3}{3} \right) - 12\sqrt{3} = 27 - 9 + 27 - 9 - 12\sqrt{3} = 36 - 12\sqrt{3} = 12(3 - \sqrt{3}) \text{ τετρ. μον.} \end{aligned}$$



✓ Λύση άσκησης 1.93 - Θέμα 1ο (27455)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Η f ορίζεται στο $\mathbb{R}$, είναι συνεχής για $x < 2$ ως σταθερή και για $x > 2$ ως πράξεις συνεχών. Θα εξετάσουμε αν είναι συνεχής στο $x_0 = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (e^{x-2} - 2) = e^{2-2} - 2 = e^0 - 2 = 1 - 2 = -1$$

και $f(2) = -1$. Άρα η f είναι συνεχής στο $x_0 = 2$.

Η f είναι παραγωγίσιμη για $x < 2$ με $f'(x) = 0$, ως σταθερή και για $x > 2$ ως πράξεις παραγωγίσιμων με $f'(x) = e^{x-2}(x-2)' = e^{x-2} > 0$, για κάθε $x > 2$. Άρα η f' είναι σταθερή με $f'(x) = 0$ στο $(-\infty, 2)$, γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$ και συνεχής στο 2. Οπότε για $x \geq 2 \implies f(x) \geq f(2) \implies f(x) \geq -1$. Οπότε ισχύει ότι $f(x) \geq -1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Η g είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R} - \{2\}$ ως πολυωνυμική με $g'(x) = -x + 2$.

- $g'(x) = 0 \iff -x + 2 = 0 \iff x = 2$, απορρίπτεται γιατί $2 \notin A_g$.
- $g'(x) > 0 \iff -x + 2 > 0 \iff x < 2$.

$$\bullet \quad g'(x) < 0 \iff x > 2.$$

Άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 2)$ και γνησίως φθίνουσα στο $(2, +\infty)$.

Αν $\Delta_1 = (-\infty, 2)$, τότε $g(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x), \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) \right) = (-\infty, -1)$. γιατί η g είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής στο $(-\infty, 2)$ με

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3 \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2}x^2 \right) = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3 \right) = -\frac{1}{2}(2)^2 + 2(2) - 3 = -2 + 4 - 3 = -1.$$

Αν $\Delta_2 = (2, +\infty)$, τότε $g(\Delta_2) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x), \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) \right) = (-\infty, -1)$. γιατί η g είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής στο $(2, +\infty)$ με

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}x^2 \right) = -\infty$$

και

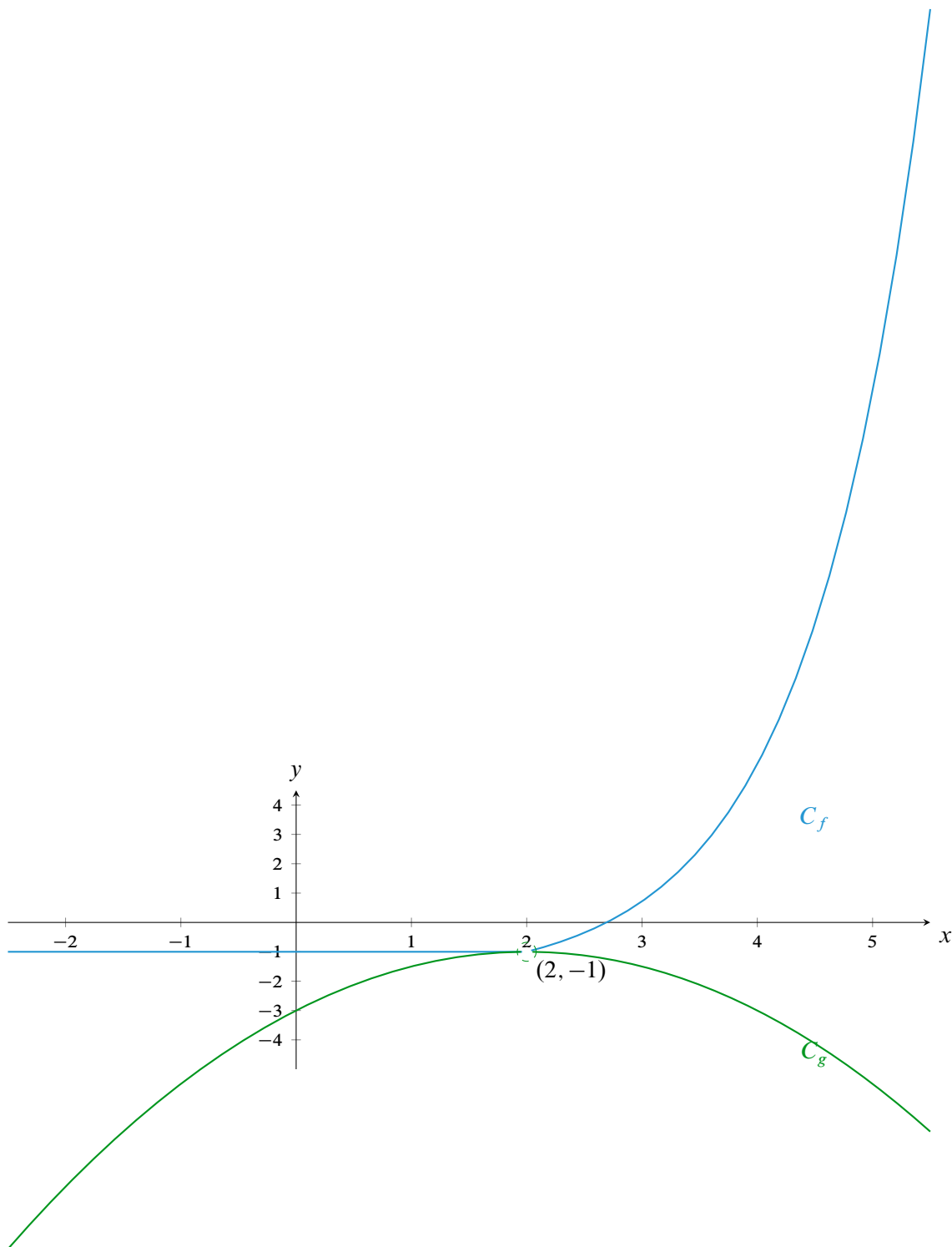
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(-\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3 \right) = -\frac{1}{2}(2)^2 + 2(2) - 3 = -2 + 4 - 3 = -1.$$

Οπότε το σύνολο τιμών της g είναι το $g(\Delta_1) \cup g(\Delta_2) = (-\infty, -1)$, δηλαδή οι τιμές της g είναι μικρότερες του -1 για κάθε $x \neq 2$.

β'. Η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της g στο κοινό πεδίο ορισμού τους το $\mathbb{R} - \{2\}$, αφού $f(x) \geq -1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, από το α) i. ερώτημα και $g(x) < -1$ για κάθε $x \neq 2$ από το α) ii. ερώτημα.

γ'. Παρατηρούμε ότι για τις συναρτήσεις του ερωτήματος α) και για $x_0 = 2$, ισχύει ότι $f(x) > g(x)$ κοντά στο 2, ενώ $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1$ από τη συνέχεια της f που εξετάστηκε στο α) ερώτημα και $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = -1$, από το β) ερώτημα. Ο ισχυρισμός «Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ » είναι τελικά ψευδής.

Το αποτέλεσμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



✓ Λύση άσκησης 1.94 - Θέμα 1ο (27650)

Υλη άσκησης

Δόν, Γεωμετρία

- α'. i. Έστω σημείο $M_0(x_0, \ln x_0)$ με $x_0 > 0$ της C_f . Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$. Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο M_0 είναι η

$$\varepsilon : y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0) \quad (1).$$

Αφού η $\varepsilon // AB$ τότε $\lambda_\varepsilon = \lambda_{AB}$.

$$\text{Αλλά } \lambda_{AB} = \frac{(\ln x_0 - 1) - \ln x_0}{0 - x_0} = \frac{-1}{-x_0} = \frac{1}{x_0}.$$

Επιπλέον $f'(x_0) = \frac{1}{x_0}$. Επομένως, το ζητούμενο σημείο είναι το $M_0 \left(\frac{1}{2}, -\ln 2\right)$.

Μονάδες 1

ii. Η εξίσωση της εφαπτομένης, η οποία προκύπτει από την (1), είναι η

$$\varepsilon : y + \ln 2 = 2 \left(x - \frac{1}{2} \right) \Leftrightarrow y = 2x - 1 - \ln 2.$$

Μονάδες 1

β'. Έχουμε ότι $E(x) = \frac{1}{2}(2x + 1 - \ln x)$, $x > 0$. Η συνάρτηση E είναι παραγωγίσιμη με $E'(x) = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{x} \right) = \frac{2x-1}{2x}$, $x > 0$. Τότε έχουμε:

$$E'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

$$E'(x) > 0 \Leftrightarrow 2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}.$$

$$E'(x) < 0 \Leftrightarrow 2x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{2}.$$

Επομένως, η συνάρτηση E είναι γνησίως φθίνουσα για $x \in (0, \frac{1}{2}]$ και γνησίως αύξουσα για $x \in [\frac{1}{2}, +\infty)$ και παρουσιάζει ελάχιστο στο $x = \frac{1}{2}$. Επομένως, το εμβαδόν γίνεται ελάχιστο, όταν το M είναι το σημείο $M \left(\frac{1}{2}, -\ln 2\right)$, δηλαδή ταυτίζεται με το M_0 α) ερωτήματος.

Μονάδες 1

γ'. Το τρίγωνο ABM_1 είναι ορθογώνιο στην κορυφή A αν και μόνο αν $\lambda_{AB} \cdot \lambda_{AM_1} = -1$. Είναι $\lambda_{AB} = 2$ και $\lambda_{AM_1} = \frac{\ln x_1 - 1}{x_1}$. Έτσι έχουμε

$$\lambda_{AB} \cdot \lambda_{AM_1} = -1 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{\ln x_1 - 1}{x_1} = -1 \Leftrightarrow 2 \ln x_1 - 2 = -x_1 \Leftrightarrow x_1 + 2 \ln x_1 - 2 = 0.$$

Επομένως, αρκεί να αποδείξουμε ότι η εξίσωση $x + 2 \ln x - 2 = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$. Θεωρούμε συνάρτηση $h(x) = x + 2 \ln x - 2$, $x \in [1, 2]$.

- Η h είναι συνεχής (ως άθροισμα λογαριθμικής και πολυωνυμικής συνάρτησης).
- $h(1) = -1 < 0$ και $h(2) = 2 \ln 2 > 0$. Άρα $h(1) \cdot h(2) < 0$.

Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα του Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον, $x_1 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $h(x_1) = 0$, οπότε $x_1 + 2 \ln x_1 - 2 = 0$. Άρα, η εξίσωση $x + 2 \ln x - 2 = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$. Για τη μοναδικότητα της ρίζας, αρκεί να αποδείξουμε ότι η συνάρτηση h είναι γνησίως μονότονη στο διάστημα $[1, 2]$. Πράγματι, η h είναι παραγωγίσιμη με $h'(x) = 1 + \frac{2}{x} > 0$ για κάθε $x \in [1, 2]$. Άρα, η h είναι γνησίως αύξουσα για κάθε $x \in [1, 2]$ και ως εκ τούτου η εξίσωση $x + 2 \ln x - 2 = 0$ έχει μία το πολύ ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει μοναδικό σημείο M_1 με τετμημένη $x_1 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε το τρίγωνο ABM_1 να είναι ορθογώνιο στην κορυφή A .

Μονάδες 1

✓ Λύση άσκησης 1.95 - Θέμα 1ο (27667) α.

i. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ (ως άθροισμα πολυωνυμικής με εκθετική). Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f'(x) = \left(e^x + \frac{x^2}{2} + 2023 \right)' = e^x + x$$

$$f''(x) = (e^x + x)' = e^x + 1 > 0$$

άρα η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

ii. Επειδή η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$ έπεται ότι η συνάρτηση f' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Ακόμη η f' είναι και συνεχής ως παραγωγίσιμη.

Οπότε $f'(\mathbb{R}) = (\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)) = \mathbb{R}$, αφού είναι:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x) = +\infty$

β. Η εξίσωση $e^x + x = \alpha$ (E) για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού α γράφεται $f'(x) = \alpha$. Επειδή $f'(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ και η f' είναι γνησίως αύξουσα έπεται ότι υπάρχει μοναδικό $\rho \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f'(\rho) = \alpha$. Επομένως για οποιαδήποτε τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$, η εξίσωση (E) έχει μοναδική λύση.

γ. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, έχουμε:

$$g'(x) = (\alpha x - f(x) - \alpha \rho - f'(\rho))' = \alpha - f'(x)$$

$$g'(x) > 0 \Leftrightarrow \alpha - f'(x) > 0 \Leftrightarrow \alpha > f'(x) \Leftrightarrow f'(\rho) > f'(x) \Leftrightarrow x < \rho$$

$$g'(x) < 0 \Leftrightarrow x > \rho$$

$$g'(\rho) = 0 \Leftrightarrow x = \rho$$

x	$-\infty$	ρ	$+\infty$
$g'(x)$		+	-
$g(x)$		↗	↘

Η μονοτονία και τα ακρότατα της g φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Οπότε η g παρουσιάζει στη θέση ρ μέγιστη τιμή, την:

$$g(\rho) = \alpha \rho - f(\rho)$$

β τρόπος

Επειδή η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$, τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $(\rho, f(\rho))$ βρίσκεται "κάτω" από τη γραφική παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής τους $(\rho, f(\rho))$.

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f'(\rho)(x - \rho) + f(\rho) \Leftrightarrow \\ f(x) &\geq x f'(\rho) - \rho f'(\rho) + f(\rho) \Leftrightarrow \\ \rho f'(\rho) - f(\rho) &\geq x f'(\rho) - f(x) \Leftrightarrow \\ \alpha \rho - f(\rho) &\geq \alpha x - f(x) \Leftrightarrow \\ g(x) &\leq g(\rho) \quad \text{όπου } g(\rho) = \rho f'(\rho) - f(\rho) \end{aligned}$$

και έπεται το ζητούμενο.

✓ Λύση άσκησης 1.96 - Θέμα 1ο (27668)

Υψηλή άσκησης

λη από εικόνα

α'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x-3)'(x-\lambda)(x-1) + (x-3)(x-\lambda)'(x-1) + (x-3)(x-\lambda)(x-1)' \\ &= (x-\lambda)(x-1) + (x-3)(x-1) + (x-3)(x-\lambda) \\ &= x^2 - (\lambda+1)x + \lambda + x^2 - 4x + 3 + x^2 - (\lambda+3)x + 3\lambda \end{aligned}$$

$$= 3x^2 - (2\lambda + 8)x + 4\lambda + 3.$$

Η συνάρτηση f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στα διαστήματα $[1, \lambda]$ και $[\lambda, 3]$ αφού

- είναι συνεχής σε αυτά ως πολυωνυμική,
- παραγωγίσιμη στα $(1, \lambda)$, $(\lambda, 3)$ και
- $f(1) = f(\lambda) = f(3) = 0$.

Επομένως, υπάρχουν $\xi_1 \in (1, \lambda)$ και $\xi_2 \in (\lambda, 3)$ τέτοια, ώστε $f'(\xi_1) = 0$ και $f'(\xi_2) = 0$. Επειδή η συνάρτηση f' είναι πολυωνυμική δευτέρου βαθμού, έπεται ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ δεν έχει άλλες ρίζες εκτός από τις ξ_1, ξ_2 στο $\mathbb{R}$.

Σχόλιο: Παρατηρούμε ότι η $f'(x) = 3x^2 - (2\lambda + 8)x + 4\lambda + 3$ έχει διακρίνουσα Δ ίση με $\Delta = (2\lambda + 8)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (4\lambda + 3) = 4(\lambda - 2)^2 + 3 > 0$ άρα η $f'(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $\mathbb{R}$. Με τον τρόπο αυτό παρατηρούμε ότι είναι $\Delta > 0$ για οποιαδήποτε τιμή του πραγματικού αριθμού λ και όχι μόνο όταν $\lambda \in (1, 3)$.

β'. Το πρόσημο της $f'(x)$, η μονοτονία και τα ακρότατα της f φαίνονται στον πίνακα.

x	$-\infty$	ξ_1	λ	ξ_2	$+\infty$
$f'(x)$	−	0	+	0	−
f		TM		TE	

Άρα η συνάρτηση f έχει ένα τοπικό μέγιστο, το $f(\xi_1)$ και ένα τοπικό ελάχιστο, το $f(\xi_2)$, που παρουσιάζονται στις θέσεις ξ_1 και ξ_2 αντίστοιχα.

γ'. Είναι: Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε: $f''(x) = (3x^2 - (2\lambda + 8)x + 4\lambda + 3)' = 6x - (2\lambda + 8)$. Είναι $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x - (2\lambda + 8) = 0 \Leftrightarrow 6x = 2\lambda + 8 \Leftrightarrow x_0 = \frac{2\lambda + 8}{6} = \frac{\lambda + 4}{3}$. Το πρόσημο της $f''(x)$, τα κοίλα και το σημείο καμπής της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f''(x)$	−	0	+
$f(x)$	κοίλη	Σ.Κ.	κυρτή

Από το πρόσημο της $f''(x)$ που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι η f είναι κοίλη στο $(-\infty, x_0]$, κυρτή στο $[x_0, +\infty)$ και έχει θέση σημείου καμπής το $x_0 = \frac{\lambda + 4}{3}$.

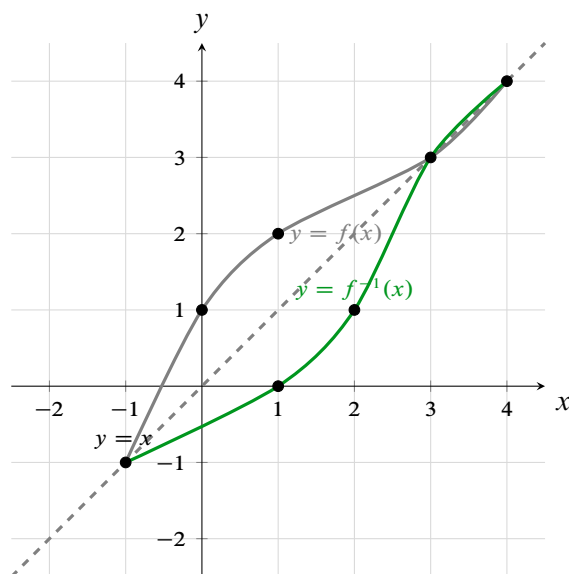
β τρόπος Για $x = \lambda$ στην $f(x) = -f(4-x)$ έχουμε: $f(\lambda) = -f(4-\lambda) \Leftrightarrow 0 = (1-\lambda)(4-2\lambda)(3-\lambda) \Leftrightarrow \lambda = 2$, (αφού $1 < \lambda < 3$). Άρα

$$\begin{aligned} \int_1^3 f(x) dx &= \int_1^3 (x-3)(x-2)(x-1) dx = \int_1^3 (x-2-1)(x-2)(x-2+1) dx \\ &= \int_1^3 [(x-2)^2 - 1](x-2) dx = \int_1^3 [(x-2)^3 - (x-2)] dx \\ &= \left[\frac{(x-2)^4}{4} - \frac{(x-2)^2}{2} \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{(3-2)^4}{4} - \frac{(3-2)^2}{2} \right) - \left(\frac{(1-2)^4}{4} - \frac{(1-2)^2}{2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = 0. \end{aligned}$$

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

[20]r



- α'. Παρατηρούμε ότι κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει την γραφική παράσταση της f το πολύ σε ένα σημείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημεία της γραφικής παράστασης με την ίδια τεταγμένη. Επομένως η f είναι 1-1, άρα ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της f .
- β'. Σχεδιάζουμε στο σχήμα την ευθεία $y = x$. Τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = x$ είναι τα σημεία της C_f των οποίων η τετμημένη είναι ίση με την τεταγμένη άρα είναι τα σημεία $(4, 4)$, $(3, 3)$ και $(-1, -1)$.
- γ'. Η γραφική παράσταση $C_{f^{-1}}$ της f^{-1} είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης C_f της f , ως προς την ευθεία $y = x$. Επομένως η $C_{f^{-1}}$ διέρχεται από τα σημεία $(4, 4)$, $(3, 3)$ και $(-1, -1)$ καθώς και από τα σημεία $(1, 0)$ και $(2, 1)$ που είναι τα συμμετρικά των σημείων $(0, 1)$ και $(1, 2)$ της C_f ως προς την ευθεία $y = x$. Οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ φαίνονται παρακάτω:

✓ Λύση άσκησης 1.98 - Θέμα 1ο (28300)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

- α'. Το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο A , των τετμημένων των σημείων της γραφικής παράστασης της f , οπότε έχουμε $A = (-2, 5]$. Το σύνολο τιμών της f είναι το σύνολο $f(A)$, των τεταγμένων των σημείων της γραφικής παράστασης της f , οπότε έχουμε $f(A) = [0, 4)$.
- β'. Είναι $f(-1) = 2$, $f(2) = 3$ και $f(5) = 0$.
- γ'. Το σύνολο τιμών της f είναι το σύνολο $f(A) = [0, 4)$ και για κάθε $x \in A$ ισχύει

$$0 \leq f(x) < 4.$$

Η f παρουσιάζει στο $x_0 = 5$, ολικό ελάχιστο το $f(5) = 0$ αφού $f(x) \geq f(5)$ για κάθε $x \in A$. Η f δεν παρουσιάζει ολικό μέγιστο.

- δ'. Είναι $(f \circ f)(-1) = f(f(-1)) = f(2) = 3$.

✓ Λύση άσκησης 1.99 - Θέμα 1ο (28302)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Είναι $(g \circ f)(0) = g(f(0)) = g(-2) = 2$.β'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $g'(x) = (-x)' = -1$, άρα $g'(-2) = -1$.γ'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $f'(0) = 0$ και η g είναι παραγωγίσιμη στο $f(0) = -2$ με $g'(-2) = -1$.
Επομένως η συνάρτηση $g \circ f$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $(g \circ f)'(0) = g'(f(0)) \cdot f'(0) = g'(-2) \cdot 0 = 0$.δ) Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της $g \circ f$ στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 0$ έχει εξίσωση

$$y - (g \circ f)(0) = (g \circ f)'(0) \cdot (x - 0)$$

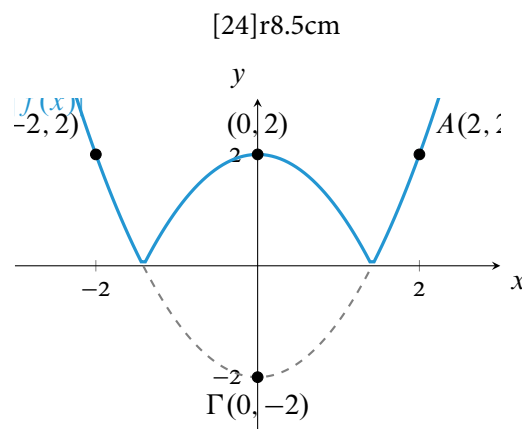
$$y - 2 = 0 \cdot x$$

$$y = 2.$$

✓ Λύση άσκησης 1.100 - Θέμα 1ο (28304)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α) Επειδή η γραφική παράσταση της f διέρχεται από τα σημεία $A(2, 2)$, $B(-2, 2)$ και $\Gamma(0, -2)$, είναι

$$f(2) = 2, f(-2) = 2 \text{ και } f(0) = -2.$$

β) Είναι

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(2) = |2| = 2,$$

$$(g \circ f)(-2) = g(f(-2)) = g(2) = |2| = 2,$$

$$(g \circ f)(0) = g(f(0)) = g(-2) = |-2| = 2.$$

γ) Είναι $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = |f(x)|$, $x \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της $|f(x)|$ αποτελείται από τα τμήματα της γραφικής παράστασης C_f της f , που βρίσκονται πάνω από τον άξονα $x'x$, πάνω στον άξονα $x'x$ και από τα συμμετρικά, ως προς τον άξονα $x'x$, των τμημάτων της C_f που βρίσκονται κάτω από τον $x'x$. Επομένως η γραφική παράσταση της $g \circ f$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

✓ Λύση άσκησης 1.101 - Θέμα 1ο (28314)

Υλη άσκησης

ον συνάρτησης

ΛΥΣΗ

α'. Το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = [1, +\infty)$. Επειδή η συνάρτηση f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της, θα είναι συνεχής και στο $x_0 = 1$ οπότε θα ισχύει $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ ή $\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{\lambda x + 1}} = 0$ (1). Αν $\lambda \neq -1$ τότε $\lambda + 1 \neq 0$ και $\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{\lambda x + 1}} = e^{\frac{1}{\lambda + 1}} > 0$, που είναι άτοπο λόγω της (1). Αν $\lambda = -1$ τότε $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\lambda x + 1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1 - x) = 0$ και $1 - x < 0$ για κάθε $x > 1$, άρα

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\lambda x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - x} = -\infty$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{\lambda x + 1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{1-x}} = 0.$$

Επομένως $\lambda = -1$.β'. Για $\lambda = -1$ έχουμε

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{1-x}}, & x > 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

Για κάθε $x > 1$ η f είναι παραγωγίσιμη με

$$f'(x) = \left(e^{\frac{1}{1-x}} \right)' = e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \left(\frac{1}{1-x} \right)' = e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Στο $x_0 = 1$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^{\frac{1}{1-x}} - 0}{x - 1} \quad (2).$$

Θέτουμε $\frac{1}{1-x} = u$ οπότε $\lim_{x \rightarrow 1^+} u = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x} = -\infty$ και το όριο (2) γίνεται

$$\lim_{u \rightarrow -\infty} (-ue^u) = \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{-u}{e^{-u}} \xrightarrow{(\frac{\pm\infty}{\pm\infty}) \text{ de l'Hospital}} \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{(-u)'}{(e^{-u})'} = \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{-1}{-e^{-u}} = \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-u}} = \lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0.$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$ με $f'(1) = 0$. Επομένως

$$f'(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}, & x > 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β), για κάθε $x > 1$ είναι $f'(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2} > 0$ και επειδή η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 1$, η f θα είναι γνησίως αύξουσα στο $A = [1, +\infty)$. Αφού η f είναι γνησίως αύξουσα στο $A = [1, +\infty)$ θα παρουσιάσει στο $x_0 = 1$ ελάχιστο το $f(1) = 0$.

δ'. Είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{1-x}} = 1$, αφού $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-x} = 0$. Επειδή η f είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής στο $A = [1, +\infty)$, το σύνολο τιμών της θα είναι το

$$f(A) = [f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)) = [0, 1).$$

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η ημιευθεία AB έχει εξίσωση

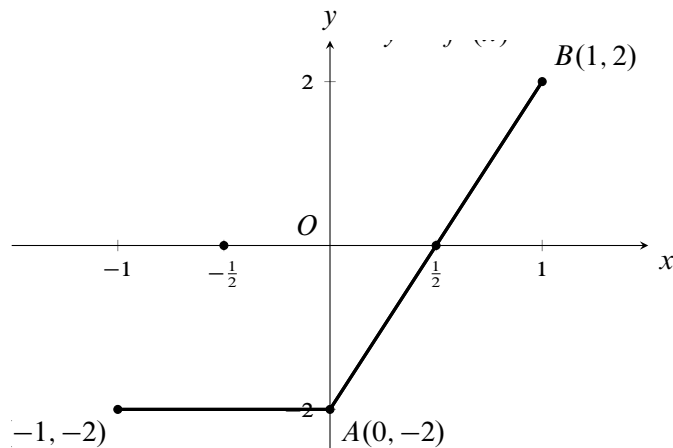
$$y - (-2) = \frac{2 - (-2)}{1 - 0}(x - 0) \quad \text{ή} \quad y + 2 = \frac{4}{1}x \quad \text{ή} \quad y = 4x - 2, \quad x \geq 0.$$

Για $y = 0$ έχουμε $0 = 4x - 2 \Leftrightarrow 4x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$, άρα η ημιευθεία AB τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $(\frac{1}{2}, 0)$.

Η ημιευθεία AG έχει εξίσωση

$$y - (-2) = \frac{-2 - (-2)}{-1 - 0}(x - 0) \quad \text{ή} \quad y + 2 = \frac{0}{-1}x \quad \text{ή} \quad y = -2, \quad x \leq 0.$$

Για $y = 0$ έχουμε $0 = -2$, άτοπο. Άρα η ημιευθεία AG δεν τέμνει τον άξονα $x'x$.



β'. Από τη γραφική παράσταση της παραγώγου f' έχουμε: Οι ρίζες της f' είναι οι $x_1 = -\frac{1}{2}$ και $x_2 = \frac{1}{2}$. Επίσης είναι $f'(x) > 0$ στα διαστήματα $(-\infty, -\frac{1}{2})$ και $(\frac{1}{2}, +\infty)$ και $f'(x) < 0$ στο διάστημα $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Οι ρίζες και το πρόσημο της f' καθώς και η μονοτονία και τα ακρότατα της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

γ'. Η f παρουσιάζει στο $x_1 = -\frac{1}{2}$ τοπικό μέγιστο και στο $x_2 = \frac{1}{2}$ τοπικό ελάχιστο.

δ'. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $\Delta(1, 0)$, οπότε $f(1) = 0$. Η γραφική παράσταση της παραγώγου f' διέρχεται από το σημείο $B(1, 2)$, οπότε $f'(1) = 2$.

ε'. Επομένως η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $\Delta(1, 0)$ είναι

$$\varepsilon : y - f(1) = f'(1)(x - 1)$$

$$\varepsilon : y - 0 = 2(x - 1)$$

$$\varepsilon : y = 2x - 2.$$

Η ε διέρχεται από το σημείο $A(0, -2)$ αφού $-2 = 2 \cdot 0 - 2$, άρα η ευθεία Δ εφάπτεται της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $\Delta(1, 0)$.

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

- α'. i. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο $x_1 = 2$, οπότε από το θεώρημα του Fermat θα είναι $f'(2) = 0$. Δίνεται επίσης ότι $f''(2) = -32$. Επομένως, η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_1 = 2$, είναι η

$$y - f(2) = f'(2)(x - 2)$$

$$y + 32 = 0(x - 2)$$

$$y = -32.$$

- ii. Οι γραφικές παραστάσεις της f και της f' τέμνονται στο σημείο $A(-2, 0)$, άρα $f(-2) = 0$ και $f'(-2) = 0$. Επομένως, η εξίσωση της εφαπτομένης της $C_{f'}$ στο σημείο με τετμημένη $x_2 = -2$, είναι η

$$y - f'(-2) = f''(-2)(x + 2)$$

$$y - 0 = 0(x + 2)$$

$$y = 0.$$

- β'. i. Στο (α) ερώτημα βρήκαμε $f'(2) = f'(-2) = 0$ και επειδή η f' είναι πολωνυμική συνάρτηση 2 βαθμού, θα έχει ακριβώς δύο ρίζες, τις $x_1 = 2$ και $x_2 = -2$. Επομένως είναι

$$f'(x) = \alpha(x - x_1)(x - x_2) = \alpha(x - 2)(x + 2) = \alpha(x^2 - 4) = \alpha x^2 - 4\alpha, \quad \text{με } \alpha \neq 0.$$

Η γραφική παράσταση της f' διέρχεται από το σημείο $B(0, -12)$, άρα είναι $f'(0) = -12$, οπότε $\alpha \cdot 0^2 - 4\alpha = -12$ ή $\alpha = 3$.

Επομένως είναι

$$f'(x) = 3x^2 - 12, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- ii. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $f'(x) = 3x^2 - 12 = (x^3 - 12x)'$, άρα $f(x) = x^3 - 12x + c$, $c \in \mathbb{R}$.

Όμως

$$f(2) = -32$$

$$\text{ή } 8 - 24 + c = -32 \text{ ή } c = -16.$$

Επομένως είναι

$$f(x) = x^3 - 12x - 16, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- iii. Οι ρίζες της f' είναι οι $x_1 = -2$, $x_2 = 2$ και το πρόσημο της f' φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, από τον οποίο προσδιορίζουμε τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα της f . Επίσης είναι

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 12x - 16) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 12x - 16) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty.$$

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
f'		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\uparrow$	32	$\downarrow$	-32	$\uparrow$	$+\infty$
			T.M.		T.E.		

Η f είναι συνεχής στα διαστήματα $\Delta_1 = (-\infty, -2]$, $\Delta_2 = [-2, 2]$, $\Delta_3 = [2, +\infty)$ και επειδή είναι γνησίως αύξουσα στα Δ_1 , Δ_3 και γνησίως φθίνουσα στο Δ_2 , θα είναι

$$f(\Delta_1) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(-2) \right] = (-\infty, 32], \quad f(\Delta_2) = [f(2), f(-2)] = [-32, 32]$$

και $f(\Delta_3) = [f(2), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)) = [-32, +\infty)$. Το -20 ανήκει στα διαστήματα $f(\Delta_1)$, $f(\Delta_2)$ και $f(\Delta_3)$, άρα η εξίσωση $f(x) = -20$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα σε καθένα από τα διαστήματα Δ_1 , Δ_2 και Δ_3 .

Επιπλέον η f είναι γνησίως μονότονη στα Δ_1 , Δ_2 και Δ_3 , άρα υπάρχει ακριβώς μία ρίζα σε καθένα από τα διαστήματα Δ_1 , Δ_2 και Δ_3 .

Άρα, η εξίσωση $f(x) = -20$ έχει ακριβώς τρεις διαφορετικές πραγματικές ρίζες.

✓ Λύση άσκησης 1.104 - Θέμα 1ο (28340)

Υλη άσκησης

α) Δίνεται $g(x) = -x + 1$, οπότε $g'(x) = -(x + 1)' = -1$, $x \in \mathbb{R}$. Επειδή η ευθεία $y = g(x) = -x + 1$ είναι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(-1, f(-1))$, θα είναι $f(-1) = g(-1) = 2$ και $f'(-1) = g'(-1) = -1$.

β) i. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $D_f = (-\infty, 0)$, ενώ η g το $D_g = \mathbb{R}$. Για να ορίζεται η παράσταση $f(g(x))$ πρέπει:

$$\begin{cases} x \in D_g \\ g(x) \in D_f \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ -x + 1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow x > 1.$$

Επομένως, ορίζεται η $f \circ g$ και το πεδίο ορισμού της είναι το $D_{f \circ g} = (1, +\infty)$.

ii. Για να ορίζεται η παράσταση $g(f(x))$ πρέπει:

$$\begin{cases} x \in D_f \\ f(x) \in D_g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ f(x) \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow x < 0.$$

Επομένως, ορίζεται η $g \circ f$ και το πεδίο ορισμού της είναι το $D_{g \circ f} = (-\infty, 0)$.

iii. Δίνεται $g(2) = -2 + 1 = -1$, $g'(2) = -1$, $f(-1) = -1$ και $f'(-1) = -1$. Η συνάρτηση $f \circ g$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 2$ και η $g \circ f$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = -1$, άρα η συνάρτηση $g \circ f$ θα είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = -1$ με $(f \circ g)'(2) = f'(g(2)) \cdot g'(2) = f'(-1) \cdot (-1) = (-1) \cdot (-1) = 1$. Η συνάρτηση $f \circ g$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 2$ και η $g \circ f$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = -1$, άρα η συνάρτηση $g \circ f$ θα είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = -1$ με $(g \circ f)'(-1) = g'(f(-1)) \cdot f'(-1) = g'(-1) \cdot (-1) = (-1) \cdot (-1) = 1$.

γ) Η εξίσωση της εφαπτομένης της $C_{f \circ g}$ στο σημείο της με τετμημένη $x_1 = 2$ είναι $\varepsilon_1 : y - (f \circ g)(2) = (f \circ g)'(2) \cdot (x - 2)$. Είναι $(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(-1) = 2$ και $(f \circ g)'(2) = 1$, άρα $\varepsilon_1 : y - 2 = 1 \cdot (x - 2)$ $y = x$. Η εξίσωση της εφαπτομένης της $C_{g \circ f}$ στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = -1$ είναι $\varepsilon_0 : y - (g \circ f)(-1) = (g \circ f)'(-1) \cdot (x - (-1))$. Είναι $(g \circ f)(-1) = g(f(-1)) = g(2) = -1$ και $(g \circ f)'(-1) = 1$ άρα $\varepsilon_0 : y + 1 = 1 \cdot (x + 1)$ $y = x$. Επομένως οι ευθείες ε_1 και ε_0 ταυτίζονται, δηλαδή η ευθεία με εξίσωση $y = x$ είναι κοινή εφαπτομένη των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων $f \circ g$ και $g \circ f$.

✓ Λύση άσκησης 1.105 - Θέμα 1ο (28342)

Υλη άσκησης

οικός λογισμός

ΛΥΣΗ

α'. Η τετμημένη της κορυφής Α είναι α και αν x_Δ είναι η τετμημένη της κορυφής Δ, τα μήκη των πλευρών ΑΒ και ΔΓ του ορθογωνίου θα είναι $() = e^\alpha$ και $(\Delta\Gamma) = \frac{e^{x_\Delta}}{x_\Delta}$. Όμως $() = (\Delta\Gamma)$, άρα

$$\frac{e^\alpha}{1} = \frac{e^{x_\Delta}}{x_\Delta} \implies x_\Delta e^{-\alpha} = e^{x_\Delta} \implies x_\Delta = e^{x_\Delta} e^{-\alpha}$$

ή $x_\Delta = e^{x_\Delta - \alpha}$. Η x_Δ είναι η τετμημένη της κορυφής Δ, οπότε το εμβαδόν του ΑΒΓΔ είναι $E(\alpha) = () \cdot (\Delta) = e^\alpha (e^{1-\alpha} - \alpha) = e - \alpha e^\alpha$, αν $\alpha < 1$.

β'. Για κάθε $\alpha < 1$ είναι

$$E'(\alpha) = (e - \alpha e^\alpha)' = -(e^\alpha + \alpha e^\alpha) = -e^\alpha(1 + \alpha)$$

Η ρίζα και το πρόσημό της $E'(\alpha)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, από τον οποίο προσδιορίζουμε τα διαστήματα μονοτονίας και τη μέγιστη τιμή της $E(\alpha)$. Επομένως η μέγιστη τιμή του εμβαδού του ορθογωνίου ΑΒΓΔ είναι $E(-1) = e + \frac{1}{e}$.

γ'. Είναι

$$\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} E(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} (e - \alpha e^\alpha) = e - \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} (\alpha e^\alpha) = e - 0 = e$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} E(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} (e - \alpha e^\alpha) = -\infty$$

αφού $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} (-\alpha e^\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \frac{-\alpha}{e^{-\alpha}} \stackrel{D.L.H}{=} \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \frac{-1}{-e^{-\alpha}} = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} e^\alpha = 0$. Η $E(\alpha)$ είναι συνεχής συνάρτηση στα διαστήματα $\Delta_1 = (-\infty, -1]$ και $\Delta_2 = (-1, 1]$ και επειδή είναι γνησίως αύξουσα στο Δ_1 και γνησίως φθίνουσα στο Δ_2 , θα είναι

$$E(\Delta_1) = (-\infty, e + 1/e]$$

$$E(\Delta_2) = (0, e + 1/e]$$

Το 1 ανήκει μόνο στο διάστημα $E(\Delta_2)$ άρα η εξίσωση $E(\alpha) = 1$, έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο Δ_2 και καμία στο Δ_1 . Επιπλέον η συνάρτηση E είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ_2 , άρα υπάρχει ακριβώς μία ρίζα της $E(\alpha) = 1$. Επομένως υπάρχει ακριβώς μία τιμή του α , η οποία ανήκει στο διάστημα $\Delta_2 = (-1, 1)$, για την οποία το εμβαδόν του ΑΒΓΔ γίνεται ίσο με 1.

✓ Λύση άσκησης 1.106 - Θέμα 1ο (28476)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. i. Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$$

ii. Είναι $f(x) = \frac{\ln x}{x-1} \cdot \frac{f(x)(x-1)}{\ln x}$. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)(x-1)}{\ln x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\ln x}{x-1} \right)$$

Επομένως έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \cdot 1 = 0$$

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ ως παραγωγίσιμη, επομένως είναι

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \Rightarrow f(1) = 0.$$

2^{ος} τρόπος:

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ ως παραγωγίσιμη, επομένως είναι

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1).$$

Αρκεί λοιπόν να αποδείξουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0.$$

Θεωρούμε συνάρτηση g με $g(x) = \frac{f(x)(x-1)}{\ln x}$, οπότε είναι

$$f(x) = \frac{g(x) \ln x}{x-1}, x \in (0, 1) \cup (1, +\infty).$$

Επειδή είναι

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1, \text{ έχουμε:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 0 \cdot 1 = 0.$$

β'. Το 1 είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, διότι $f(1) = 0$.

Επιπλέον, επειδή $f'(x) = \sqrt{x^2 + 1} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και ως εκ τούτου είναι «1 - 1». Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία το πολύ ρίζα. Συνδυάζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία ακριβώς ρίζα, το 1.

γ'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και $f(1) = 0$. Επομένως, έχουμε:

- $x > 1 \Leftrightarrow f(x) > f(1) \Leftrightarrow f(x) > 0$
- $x < 1 \Leftrightarrow f(x) < f(1) \Leftrightarrow f(x) < 0$

δ) Είναι $f(x) \leq 0, x \in [0, 1]$. Επομένως

$$\begin{aligned} E &= \int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 -f(x) dx = - \int_0^1 f(x) dx = - \int_0^1 (x)' f(x) dx \\ &= - \left([xf(x)]_0^1 - \int_0^1 x f'(x) dx \right) = - \left([xf(x)]_0^1 - \int_0^1 x \sqrt{x^2 + 1} dx \right) \\ &= -[xf(x)]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 2x(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} dx \\ &= -[xf(x)]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 + 1)^{\frac{1}{2}} (x^2 + 1)' dx \\ &= -[xf(x)]_0^1 + \frac{1}{2} \left[\frac{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = -(1 \cdot f(1) - 0 \cdot f(0)) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \left[(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

Σχόλιο: Εναλλακτικά για τον υπολογισμό του $\int_0^1 x \sqrt{x^2 + 1} dx$ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο αντικατάστασης, θέτοντας $u = \sqrt{x^2 + 1}$.

✓ Λύση άσκησης 1.107 - Θέμα 1ο (28477)

α'. Η συνάρτηση g ορίζεται, όταν και μόνο όταν, $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$. Επομένως, το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο $\mathbb{R}^*$.

β'. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $D_f = \mathbb{R}$, ενώ η συνάρτηση g το $D_g = \mathbb{R}^*$. Για να ορίζεται η $g(f(x))$ πρέπει και αρκεί:

$$x \in D_f \quad \text{και} \quad f(x) \in D_g$$

ή ισοδύναμα

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ e^{3x+2} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως, ορίζεται η $g \circ f$ και είναι

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(e^{3x+2}) = \ln((e^{3x+2})^2) = \ln(e^{6x+4}) = (6x+4) \ln e = 6x+4, \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

γ'. Είναι για $x \neq 0$:

$$\frac{(g \circ f)(x) - \eta\mu^2 x - 4}{x} = \frac{6x + 4 - \eta\mu^2 x - 4}{x} = \frac{6x - \eta\mu^2 x}{x} = \frac{6x}{x} - \frac{\eta\mu^2 x}{x} = 6 - \eta\mu x \cdot \frac{\eta\mu x}{x}$$

Αλλά γνωρίζουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} 6 = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\eta\mu x) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1$$

Επομένως, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(g \circ f)(x) - \eta\mu^2 x - 4}{x} = 6 - 0 \cdot 1 = 6.$$

✓ Λύση άσκησης 1.108 - Θέμα 1ο (28532)

Αρχικά, παρατηρούμε ότι η γωνία $\widehat{APB}$ είναι ορθή, αφού είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο και P τυχαίο σημείο του τριγώνου AOP . Σε ημικύκλιο και P τυχαίο σημείο του ημικυκλίου, οι σχέσεις $\Sigma_{AB} = \frac{(AP)}{(AB)}$, $\Sigma_{BP} = \frac{(BP)}{(AB)}$ και $\Sigma_{OP} = \frac{(OP)}{(AB)}$ ως εξωτερική στο ισοσκελές τρίγωνο AOP .

Οπότε, η συνάρτηση $\Sigma = \frac{(AP)}{(AB)} = \cos \theta$. Επίσης, οι σχέσεις $\Sigma_{AP} = \cos^2 \theta$, $\Sigma_{BP} = \sin^2 \theta$, $\Sigma_{RB} = \frac{1}{2}$.

Επίσης, για το μήκος του τόξου PB , έχουμε $\Sigma_{RB} = 2\theta \cdot 1 = 2\theta$. Οπότε, η σχέση $\Sigma_{AB} = \Sigma_{BP} + \Sigma_{RB}$ γίνεται $\cos \theta = \sin \theta + 2\theta$. Έστω $f(\theta) = \cos \theta - \sin \theta - 2\theta$.

α'. Αρχικά, παρατηρούμε ότι η γωνία $\widehat{APB}$ είναι ορθή, αφού είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο και P τυχαίο σημείο του τριγώνου AOP . Σε ημικύκλιο, και P τυχαίο σημείο του τριγώνου AOP .

$$\Sigma_{AB} = \frac{(AP)}{(AB)} = \cos \theta, \quad \Sigma_{BP} = \frac{(BP)}{(AB)} = \sin \theta, \quad \Sigma_{OP} = \frac{(OP)}{(AB)} = \frac{1}{2}$$

Επίσης, για το μήκος του τόξου PB , έχουμε $\Sigma_{RB} = 2\theta \cdot 1 = 2\theta$. Έστω $f(\theta) = \cos \theta - \sin \theta - 2\theta$. Οπότε, $f'(\theta) = -\sin \theta - \cos \theta - 2$. Παρατηρούμε ότι $f'(\theta) < 0$ για κάθε $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ (που είναι το διάστημα στο οποίο ορίζεται η συνάρτηση f). Άρα, η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, \frac{\pi}{2}]$. Επομένως, έχει το πολύ μία ρίζα στο διάστημα αυτό. Για $\theta = 0$, $f(0) = \cos 0 - \sin 0 - 0 = 1 > 0$. Για $\theta = \frac{\pi}{6}$, $f(\frac{\pi}{6}) = \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} - 2\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{\pi}{3} \approx 0.866 - 0.5 - 1.047 = -0.681 < 0$. Άρα υπάρχει μοναδική ρίζα $\theta_0 \in (0, \frac{\pi}{6})$.

β'. Καθώς η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη, έχουμε $f'(\theta) = (-\eta\mu\theta - \sigma\upsilon\nu\theta - 2) + 1$.

$$f'(\theta) \geq 0 \implies 1 \geq 2\eta\mu\theta \iff \eta\mu\theta \leq \frac{1}{2} \implies \theta \leq \frac{\pi}{6}$$

αφού η συνάρτηση $y = \eta\mu x$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{2})$. Έτσι, έχουμε τον παρακάτω πίνακα:

γ'. Η μέγιστη τιμή της είναι $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(2 \cdot \sin\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{3}\left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{6}\frac{\sqrt{3}+\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}+\pi}{18}$. Καθώς η f είναι συνεχής στο $(0, \frac{\pi}{2})$ και γνησίως αύξουσα στα $(0, \frac{\pi}{6})$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$, γνησίως φθίνουσα στα $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$,

$$\begin{aligned} & \left(\lim_{\theta \rightarrow 0^+} f(\theta), f\left(\frac{\pi}{6}\right)\right] \cup \left[f\left(\frac{\pi}{6}\right), \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(\theta)\right] \\ &= \left(\frac{2\pi + 6\sqrt{3}}{18}, \frac{2\pi + 6\sqrt{3}}{18}\right] \cup \left[\frac{\pi + 6\sqrt{3}}{18}, \frac{\pi + 6\sqrt{3}}{18}\right] \end{aligned}$$

διότι $0 < \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{2}$.

✓ Λύση άσκησης 1.109 - Θέμα 1ο (28534)

Υψηλή άσκησης

άρτησης, Όρια

ΛΥΣΗ

α'. Αφού η περίμετρος του παραθύρου είναι 4 m, θα έχουμε $\pi \cdot x + 2x + 2y = 4$, άρα

$$\frac{\pi}{2}x + x + y = 2$$

οπότε

$$\left(\frac{\pi}{2} + 1\right)x + y = 2$$

έτσι θα είναι

$$y = -\frac{\pi + 2}{2} \cdot x + 2.$$

Πρέπει $y > 0 \Leftrightarrow 2 > \frac{\pi+2}{2}x \Leftrightarrow x < \frac{4}{\pi+2}$.

Τότε $E(x) = \frac{\pi x^2}{2} + 2xy = \frac{\pi x^2}{2} + 2x\left(-\frac{\pi+2}{2} \cdot x + 2\right) = \frac{\pi x^2}{2} + 4x - (\pi + 2)x^2 =$

$$\left(\frac{\pi}{2} - \pi - 2\right)x^2 + 4x = -\left(2 + \frac{\pi}{2}\right)x^2 + 4x.$$

Ωστε

$$E(x) = -\frac{\pi + 4}{2} \cdot x^2 + 4x, \text{ με } x \in \left(0, \frac{4}{\pi + 2}\right).$$

β'. Η συνάρτηση $E(x)$ είναι παραγωγίσιμη ως πολυωνυμική με $E'(x) = -\frac{\pi+4}{2} \cdot 2x + 4$, άρα

$$E'(x) = -(\pi + 4) \cdot x + 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{4}{\pi + 4},$$

οπότε παίρνουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών.

Άρα το συνολικό εμβαδόν του παραθύρου μεγιστοποιείται όταν $x = \frac{4}{\pi+4}$.

Αφού $x_0 = \frac{4}{\pi+4}$ θα είναι

$$E(x_0) = -\frac{\pi + 4}{2} \left(\frac{4}{\pi + 4}\right)^2 + 4 \cdot \frac{4}{\pi + 4} = -\frac{8}{\pi + 4} + \frac{16}{\pi + 4} = \frac{8}{\pi + 4}.$$

γ'. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι $E(x) \leq E(x_0)$ για κάθε $x \in (0, \frac{4}{\pi+2})$, άρα

$$E(x) < E(x_0) \text{ κοντά στο } x_0.$$

Ακόμα,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [E(x) - E(x_0)] = 0, \text{ άρα } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{E(x) - E(x_0)} = -\infty.$$

Τέλος,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \ln[E(x)] = \ln[E(x_0)] \text{ αφού η συνάρτηση } \ln[E(x)] \text{ είναι συνεχής στο } x_0.$$

Αλλά $E(x_0) = \frac{8}{\pi+4} > 1$, άρα $\ln[E(x_0)] > 0$. Έτσι, το ζητούμενο όριο ισούται με

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{E(x) - E(x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \ln(E(x)) = (-\infty) \cdot \ln(E(x_0)) = -\infty.$$

✓ Λύση άσκησης 1.110 - Θέμα 1ο (28684)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Για $x \neq 0$ είναι $\frac{\eta\mu 2x}{x} = 2 \cdot \frac{\eta\mu 2x}{2x}$. Έτσι, αν θέσουμε $u = 2x$, τότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} u = \lim_{x \rightarrow 0} 2x = 0,$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 2x}{x} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 2x}{2x} = 2 \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{u} = 2 \cdot 1 = 2.$$

β'. Είναι $xf(x) \leq \eta\mu 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Αν $x > 0$, τότε $f(x) \leq \frac{\eta\mu 2x}{x}$. Αν $x < 0$, τότε $f(x) \geq \frac{\eta\mu 2x}{x}$. Επειδή η συνάρτηση f (εξ' υποθέσεως) και η g με $g(x) = \frac{\eta\mu 2x}{x}$ έχουν όριο κοντά στο 0, τότε

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta\mu 2x}{x} \Rightarrow \kappa \leq 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\eta\mu 2x}{x} \Rightarrow \kappa \geq 2$$

Επομένως $\kappa = 2$.

γ'. Αφού η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, θα είναι συνεχής στο 0. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow \kappa = f(0) \Leftrightarrow f(0) = 2.$$

δ'. Γνωρίζουμε, από τα προηγούμενα ερωτήματα, ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2 \quad (1)$$

Επίσης, έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{1}{\sin x} \right) = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} \right) = 1 \cdot 1 = 1 \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) \cdot \frac{\epsilon\phi x}{x} \right) = \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi x}{x} \right) = 2 \cdot 1 = 2$$

Ο ισχυρισμός λοιπόν είναι λανθασμένος, διότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) \cdot \frac{\epsilon \phi x}{x} \right) = 2 > 0 \Rightarrow f(x) \cdot \frac{\epsilon \phi x}{x} > 0 \quad \text{κοντά στο } 0.$$

Επομένως $\left| f(x) \cdot \frac{\epsilon \phi x}{x} \right| = f(x) \cdot \frac{\epsilon \phi x}{x}$ κοντά στο 0.

✓ Λύση άσκησης 1.111 - Θέμα 1ο (28685)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Η εξίσωση $e^x + xe^x = 3e^2$ έχει προφανή ρίζα την $x = 2$, διότι $e^2 + 2e^2 = 3e^2$. Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = e^x + xe^x - 3e^2$, $x \in (0, +\infty)$. Η g είναι παραγωγίσιμη με $g'(x) = e^x + e^x + xe^x = e^x(x+2)$, $x \in (0, +\infty)$. Είναι $g'(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Επομένως η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της και ως εκ τούτου η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει μοναδική λύση την $x = 2$.

β'. i. Το τρίγωνο OAM είναι ορθογώνιο στο A. Επομένως το εμβαδόν του είναι $E = \frac{1}{2} \cdot (OA) \cdot (AM)$. Αλλά $(OA) = |x| = x$ και $(AM) = |y| = |e^x| = e^x$. Άρα $E(x) = \frac{1}{2}xe^x$, $x \geq 0$.
ii. Η θέση του κινητού όμως εξαρτάται από τον χρόνο. Δηλαδή είναι $x = x(t)$, $t \geq 0$. Επομένως έχουμε: $E(t) = \frac{1}{2}x(t)e^{x(t)}$, $t \geq 0$ (1). Επιπλέον είναι $x'(t_0) = x'(t_0) = 2\text{cm/sec}$ και $E'(t_0) = 3e^2\text{cm}^2/\text{sec}$. Έτσι από την σχέση (1), είναι

$$E'(t) = \frac{1}{2}(x'(t) \cdot e^{x(t)} + x(t) \cdot x'(t) \cdot e^{x(t)}), \quad t \geq 0.$$

Επομένως $E'(t_0) = \frac{1}{2}(2 \cdot e^{x(t_0)} + 2 \cdot x(t_0) \cdot e^{x(t_0)}) = e^{x(t_0)} + x(t_0) \cdot e^{x(t_0)}$. Αφού όμως την χρονική στιγμή t_0 ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού E είναι $3e^2\text{cm}^2/\text{sec}$, προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση:

$$E'(t_0) = 3e^2 \Leftrightarrow e^{x(t_0)} + x(t_0) \cdot e^{x(t_0)} = 3e^2$$

Αν θέσουμε $x(t_0) = \omega$, με $\omega > 0$ προκύπτει η εξίσωση του α) ερωτήματος, η οποία έχει ρίζα την $\omega = 2$. Άρα $x(t_0) = 2\text{cm}$. Επομένως το κινητό, τη ζητούμενη χρονική στιγμή t_0 , βρίσκεται στο σημείο $M(2, e^2)$.

✓ Λύση άσκησης 1.112 - Θέμα 1ο (28870)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δύο φορές παραγωγίσιμη, με $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του διαστήματος $(-3, -1)$, αφού η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. Η f' στο $[-1, 0]$ είναι συνεχής και ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του διαστήματος $(-1, 0)$, αφού η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. Ομοίως η f είναι συνεχής στο $[0, 2]$ και $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (0, 2)$, αφού η C_f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$. Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

- A. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών της f' και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
- B. ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ Ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ, δικαιολογώντας πλήρως την απάντησή σας.
- Η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $[-3, 0]$.
 - Η f είναι κοίλη στο $[-3, -1]$.
 - Η f παρουσιάζει σημείο καμπής στο $x = -1$.

iv. Το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = -4$.

v. Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο $x = 2$ είναι οριζόντια.

Γ. Να υπολογίσετε το $\int_0^2 f''(x) dx$.

✓ Λύση άσκησης 1.113 - Θέμα 1ο (29130)

Υλη άσκησης

ες, Ανισότητες

- α'. i. Για να εφαπτεται της C_f η ευθεία $y = x$ στο σημείο $A\left(\frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$, αρκεί να αποδείξουμε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο A , είναι η $y = x$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $f'(x) = (\eta\mu x)' = (x)'\eta\mu x + x(\eta\mu x)' = \eta\mu x + x\sigma\upsilon\nu x$. Η εξίσωση εφαπτομένης (ε) της C_f στο A , είναι η $y - f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$. Είναι $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \eta\mu\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{2} = 1 + \frac{\pi}{2} \cdot 0 = 1$ και $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \eta\mu\frac{\pi}{2} = 1$ άρα η εξίσωση της εφαπτομένης (ε) γράφεται

$$y - 1 = 1\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow y - 1 = x - \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow y = x$$

και έπεται το ζητούμενο.

- ii. Για να βρούμε τα κοινά σημεία της C_f με την $y = x$ επιλύουμε το σύστημα

$$\begin{cases} y = x \\ y = x\eta\mu x \end{cases}, x \in \mathbb{R}.$$

Με $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} \begin{cases} y = x \\ x = x\eta\mu x \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ x - x\eta\mu x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ x(1 - \eta\mu x) = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ x = 0 \text{ ή } \eta\mu x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ x = 0 \text{ ή } x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \end{aligned}$$

Για $x = 0$ είναι $y = 0$. Για $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ είναι $y = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ με $k \in \mathbb{Z}$. Οπότε η C_f έχει άπειρα κοινά σημεία με την εφαπτομένη της $y = x$ τα οποία είναι η αρχή των αξόνων $(0, 0)$ και τα σημεία $(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2})$ με $k \in \mathbb{Z}$.

Μονάδες XX

- β'. i. Είναι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{e^x} \right) \right)$$

Θέτουμε $u = \frac{1}{e^x}$. Όταν $x \rightarrow +\infty$, τότε $u \rightarrow 0$. Άρα

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{e^x} \right) \right) = \lim_{u \rightarrow 0} (\ln(1 + u))$$

Επειδή $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$, έχουμε $\lim_{u \rightarrow 0} (\ln(1 + u)) = \lim_{u \rightarrow 0} \left(u \frac{\ln(1+u)}{u} \right) = 0 \cdot 1 = 0$. Οπότε η $y = x$ είναι ασύμπτωτη της C_g στο $+\infty$.

- ii. Η C_g βρίσκεται πάνω από την $y = x$ στο διάστημα $(0, +\infty)$ αν και μόνο αν $g(x) > x$, για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Για $x \in (0, +\infty)$ έχουμε: $g(x) > x \Leftrightarrow g(x) - x > 0 \Leftrightarrow \ln \left(1 + \frac{1}{e^x} \right) > \ln 1 \Leftrightarrow 1 + \frac{1}{e^x} > 1$ που ισχύει.

Μονάδες XX

γ'. Στο $(0, +\infty)$ ισχύουν:

$$g(x) > x \text{ και } 1 \geq \eta\mu x \Rightarrow x \geq x\eta\mu x \Rightarrow x \geq f(x).$$

Άρα είναι $g(x) \geq x \geq f(x)$ ή $g(x) \geq f(x)$, για κάθε $x \in (0, +\infty)$ και έπεται το ζητούμενο. **Σχόλιο:** Ακολουθεί μια αλγεβρική επίλυση του ερωτήματος (γ). Με $x \in (0, +\infty)$ είναι $g(x) = \ln(e^x + 1)$ και έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} g(x) > f(x) &\Leftrightarrow \ln(e^x + 1) - x\eta\mu x > 0 \\ &\Leftrightarrow \ln(e^x + 1) - x - x\eta\mu x + x > 0 \\ &\Leftrightarrow \ln(e^x + 1) - \ln e^x + x(1 - \eta\mu x) > 0 \\ &\Leftrightarrow \ln\left(\frac{e^x + 1}{e^x}\right) + x(1 - \eta\mu x) > 0 \\ &\Leftrightarrow \underbrace{\ln\left(1 + \frac{1}{e^x}\right)}_{>0 \text{ (από βii)}} + \underbrace{x(1 - \eta\mu x)}_{\geq 0 \text{ (από } 0 < x, \eta\mu x \leq 1)}} > 0 \end{aligned}$$

που ισχύει.

Μονάδες XX

✓ **Λύση άσκησης 1.114 - Θέμα 1ο (29149)** α) Η συνάρτηση g είναι συνεχής ως άθροισμα εκθετικών συναρτήσεων.

Για κάθε $x \in (-96, 96)$ είναι:

$$g'(x) = \left(e^{\frac{x}{96}} + e^{-\frac{x}{96}}\right)' = e^{\frac{x}{96}} \cdot \left(\frac{x}{96}\right)' + e^{-\frac{x}{96}} \cdot \left(-\frac{x}{96}\right)' = \frac{e^{\frac{x}{96}} - e^{-\frac{x}{96}}}{96}.$$

Έχουμε:

- $g'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{e^{\frac{x}{96}} - e^{-\frac{x}{96}}}{96} > 0 \Leftrightarrow e^{\frac{x}{96}} > e^{-\frac{x}{96}} \xLeftrightarrow{x \in (-96, 96)} \frac{x}{96} > -\frac{x}{96} \Leftrightarrow x > 0 \Leftrightarrow x \in (0, 96)$ και επειδή η g είναι συνεχής στο $[0, 96]$ έπεται ότι η g είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 96]$.
- $g'(x) < 0 \xLeftrightarrow{x \in (-96, 96)} x \in (-96, 0)$ και επειδή η g είναι συνεχής στο $[-96, 0]$ έπεται ότι η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-96, 0]$.
- $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ και επειδή η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-96, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο $[0, 96]$ έπεται ότι παρουσιάζει στη θέση $x_0 = 0$, τοπικό ελάχιστο, το $g(0) = e^0 + e^0 = 2$.
- Η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $[-96, 96]$ άρα έχει μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στα κρίσιμα σημεία ή στα άκρα του πεδίου ορισμού. Επειδή κρίσιμο σημείο έχουμε μόνο στο $x_0 = 0$ και οι τιμές στα άκρα είναι $g(96) = e^{\frac{96}{96}} + e^{-\frac{96}{96}} = e + e^{-1}$ και $g(-96) = e^{-\frac{96}{96}} + e^{\frac{96}{96}} = e^{-1} + e$ έπεται ότι η ελάχιστη τιμή της g είναι το 2 και η μέγιστη τιμή το $e + e^{-1}$.

β)

- i. Από τον ορισμό του μεγίστου ισχύει $g(x) \leq e^{-1} + e$ για κάθε $x \in [-96, 96]$ με την ισότητα να ισχύει μόνο όταν $x = 96$ ή $x = -96$.

Άρα με $\alpha > 0$ και για κάθε $x \in (-96, 96)$ έχουμε:

$$g(x) < g(96) \Rightarrow g(96) - g(x) > 0 \Rightarrow 2\alpha(g(96) - g(x)) > 0 \Rightarrow f(x) > 0.$$

- ii. Για κάθε $x \in (-96, 96)$ έχουμε: $f'(x) = 2\alpha(g(96) - g(x))' = -2\alpha g'(x)$.

Από το α ερώτημα έχουμε ότι:

- για $x \in (0, 96)$ είναι $g'(x) > 0 \Rightarrow -2\alpha g'(x) < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$,
- για $x \in (-96, 0)$ είναι $g'(x) < 0 \Rightarrow -2\alpha g'(x) > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$,
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2\alpha g'(x) = 0 \Leftrightarrow g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Επειδή η συνάρτηση f είναι συνεχής από τα παραπάνω προκύπτει ότι: η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-96, 0]$, γνησίως φθίνουσα στο $[0, 96]$ και παρουσιάζει στη θέση $x_0 = 0$ τοπικό μέγιστο, το $f(0) = 2\alpha(g(96) - g(0)) = 2\alpha(e + e^{-1} - 2)$, το οποίο είναι και ολικό μέγιστο.

Το πλάτος της αφίδας του Σεντ Λούις είναι ίσο με $96 - (-96) = 192$ και το ύψος της είναι ίσο με $f(0)$. Επειδή το ύψος της αφίδας του Σεντ Λούις ισούται με το πλάτος της, έχουμε ότι:

$$2\alpha(e + e^{-1} - 2) = 192 \Leftrightarrow \alpha = \frac{192}{2(e + e^{-1} - 2)} \Leftrightarrow \alpha = \frac{96}{e + e^{-1} - 2}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.115 - Θέμα 1ο (29150)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. i. Για κάθε $t \in [0, 3]$, είναι:

$$\begin{aligned} v(t) &= x'(t) = (t-1)^2 + 2(t-2)(t-1) \\ &= (t-1)[(t-1) + 2(t-2)] \\ &= (t-1)(3t-5) \end{aligned}$$

Το κινητό είχε ταχύτητα μηδέν μόνο όταν $v(t) = 0$. Είναι $v(t) = 0 \Leftrightarrow (t-1)(3t-5) = 0 \Leftrightarrow t = 1$ ή $t = \frac{5}{3}$. Οπότε το κινητό ήταν στιγμιαία ακίνητο (ταχύτητα μηδέν) τις χρονικές στιγμές 1 sec και $\frac{5}{3}$ sec.

ii. Έχουμε:

$$v(t) > 0 \Leftrightarrow (t-1)(3t-5) > 0 \Leftrightarrow t \in [0, 1) \cup \left(\frac{5}{3}, 3\right] \text{ και } v(t) < 0 \Leftrightarrow t \in \left(1, \frac{5}{3}\right)$$

Οπότε το κινητό Α κινήθηκε προς τα δεξιά στα χρονικά διαστήματα $[0, 1)$ και $\left(\frac{5}{3}, 3\right]$ και προς τα αριστερά, στο χρονικό διάστημα $\left(1, \frac{5}{3}\right)$.

β'. Από τη χρονική στιγμή 0 sec ως τη χρονική στιγμή 1 sec το κινητό Α κινήθηκε προς τα δεξιά και διήνυσε διάστημα

$$S_1 = |x(1) - x(0)| = |0 - (0-2)(0-1)^2| = 2 \text{ m.}$$

Από τη χρονική στιγμή 1 sec ως τη χρονική στιγμή $\frac{5}{3}$ sec το κινητό Α κινήθηκε προς τα αριστερά και διήνυσε διάστημα

$$S_2 = \left| x\left(\frac{5}{3}\right) - x(1) \right| = \left| \left(\frac{5}{3} - 2\right)\left(\frac{5}{3} - 1\right)^2 - 0 \right| = \frac{4}{27} \text{ m.}$$

Από τη χρονική στιγμή $\frac{5}{3}$ sec ως τη χρονική στιγμή 3 sec το κινητό Α κινήθηκε προς τα δεξιά και διήνυσε διάστημα

$$S_3 = \left| x(3) - x\left(\frac{5}{3}\right) \right| = \left| (3-2)(3-1)^2 - \left(\frac{5}{3} - 2\right)\left(\frac{5}{3} - 1\right)^2 \right| = \frac{112}{27} \text{ m.}$$

Άρα το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κινητό Α από τη χρονική στιγμή 0 sec έως την χρονική στιγμή 3 sec είναι:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = 2 + \frac{4}{27} + \frac{112}{27} = \frac{54 + 4 + 112}{27} = \frac{170}{27} \text{ m.}$$

γ'. Η μέση ταχύτητα $\bar{v}$ στο διάστημα $\left[1, \frac{5}{3}\right]$ είναι ίση με

$$\bar{v}_{\left[1, \frac{5}{3}\right]} = \frac{x\left(\frac{5}{3}\right) - x(1)}{\frac{5}{3} - 1} \text{ m/sec.}$$

Όμως η συνάρτηση x είναι συνεχής ως πολυωνυμική στο $[1, \frac{5}{3}]$ και παραγωγίσιμη στο $(1, \frac{5}{3})$, επομένως από την εφαρμογή του θεωρήματος μέσης τιμής υπάρχει $t_0 \in (1, \frac{5}{3})$ τέτοιο, ώστε

$$x'(t_0) = \frac{x(\frac{5}{3}) - x(1)}{\frac{5}{3} - 1} \Rightarrow v(t_0) = \bar{v}_{[1, \frac{5}{3}]}$$

και έπεται το ζητούμενο.

✓ Λύση άσκησης 1.116 - Θέμα 1ο (29211)

Υλη άσκησης

Λύση

ΛΥΣΗ

α'. Η f είναι συνεχής στο διάστημα $(-\infty, 0)$. Είναι $f'(x) = \frac{2}{x^3} < 0$ για κάθε $x \in (-\infty, 0)$. Επομένως η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0)$.

β'. Επιπλέον, ισχύει ότι

$$K = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \text{ και } \Lambda = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \text{ διότι}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Επειδή όμως η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και συνεχής στο διάστημα $(-\infty, 0)$, τότε το σύνολο τιμών της στο διάστημα αυτό είναι το διάστημα $(\Lambda, K) = (-\infty, 1)$.

2 τρόπος :

Η f είναι ορισμένη στο σύνολο $B = (-\infty, 0)$. Το σύνολο τιμών της f είναι το $f(B) = \{y/y = f(x) \text{ για κάποιο } x \in B\}$. Αρκεί λοιπόν να βρούμε τις τιμές του y για τις οποίες η εξίσωση $y = f(x)$ έχει μία τουλάχιστον λύση, ως προς x , στο B .

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = 1 - \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} = 1 - y \quad (1)$$

Αν $1 - y \leq 0$, τότε η (1) είναι αδύνατη, Αν $1 - y > 0 \Leftrightarrow y < 1$, έχουμε από την (1): $x^2 = \frac{1}{1-y} \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{1}{1-y}}$ ή $x = -\sqrt{\frac{1}{1-y}}$. Επειδή όμως $x < 0$, είναι $x = -\sqrt{\frac{1}{1-y}}$, με $y < 1$. Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι το $f(B) = (-\infty, 1)$.

γ'. i. Αφού η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0)$ έπεται ότι είναι “1-1”.

2 τρόπος : Έστω $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε είναι:

$$1 - \frac{1}{x_1^2} = 1 - \frac{1}{x_2^2} \Rightarrow -\frac{1}{x_1^2} = -\frac{1}{x_2^2} \Rightarrow \frac{1}{x_1^2} = \frac{1}{x_2^2} \Rightarrow x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Επομένως η συνάρτηση f είναι “1-1”.

ii. Για να βρούμε την αντίστροφη της συνάρτησης f θέτουμε $y = f(x)$ και λύνουμε ως προς x . Από το ερώτημα β) όμως, είναι $x = -\sqrt{\frac{1}{1-y}}$, με $y < 1$. Επομένως, $f^{-1}(y) = -\sqrt{\frac{1}{1-y}}$, με $y < 1 \Leftrightarrow f^{-1}(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y}}$, με $y < 1$. Οπότε η αντίστροφη της f είναι η συνάρτηση $f^{-1}(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x}}$, με $x < 1$.

✓ Λύση άσκησης 1.117 - Θέμα 1ο (29549)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Είναι

$$\int_0^{\pi} f''(x) \eta \mu x \, dx = - \int_0^{\pi} f'(x) \sigma \upsilon \nu x \, dx$$

$$\Leftrightarrow [f'(x) \eta \mu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f'(x) \sigma \upsilon \nu x \, dx = - \int_0^{\pi} f'(x) \sigma \upsilon \nu x \, dx$$

$$\Leftrightarrow [f'(x) \eta \mu x]_0^{\pi} = 0$$

$$\Leftrightarrow f'(\pi) \eta \mu \pi - f'(0) \eta \mu 0 = 0, \text{ που ισχύει.}$$

β'. Είναι $\int_0^{\pi} (f''(x) + f(x)) \eta \mu x \, dx = 0$ και έτσι έχουμε:

$$\int_0^{\pi} f''(x) \eta \mu x \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow [f'(x) \eta \mu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f'(x) \sigma \upsilon \nu x \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 - \left([f(x) \sigma \upsilon \nu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f(x) (-\sigma \upsilon \nu x)' \, dx \right) + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow -[f(x) \sigma \upsilon \nu x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow -[f(x) \sigma \upsilon \nu x]_0^{\pi} + 2 \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow -(f(\pi) \sigma \upsilon \nu \pi - f(0) \sigma \upsilon \nu 0) + 2 \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow -(f(\pi)(-1) - f(0)(1)) + 2 \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow f(\pi) + f(0) + 2 \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

β τρόπος

$$\int_0^{\pi} (f''(x) + f(x)) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{\pi} f''(x) \eta \mu x \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow [f'(x) \eta \mu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f'(x) \sigma \upsilon \nu x \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow [f'(x) \eta \mu x]_0^{\pi} - \left([f(x) \sigma \upsilon \nu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f(x) (-\eta \mu x) \, dx \right) + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow [f'(x) \eta \mu x]_0^{\pi} - [f(x) \sigma \upsilon \nu x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \eta \mu x \, dx = 0$$

$$\Leftrightarrow [f'(x) \eta \mu x - f(x) \sigma \upsilon \nu x]_0^{\pi} = 0$$

$$\Leftrightarrow (f'(\pi) \eta \mu \pi - f(\pi) \sigma \upsilon \nu \pi) - (f'(0) \eta \mu 0 - f(0) \sigma \upsilon \nu 0) = 0$$

$$\Leftrightarrow (f'(\pi) \cdot 0 - f(\pi) \cdot (-1)) - (f'(0) \cdot 0 - f(0) \cdot 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow f(\pi) + f(0) = 0$$

γ'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[0, \pi]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, \pi)$ ως δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και είναι $f(0) = f(\pi) = 0$. Επειδή η συνάρτηση f πληροί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[0, \pi]$, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (0, \pi)$ τέτοιο, ώστε $f'(x_0) = 0$.

Ακόμη η f' είναι συνεχής στο $[0, x_0]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, x_0)$ ως παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και είναι $f'(0) = f'(x_0) = 0$. Επειδή η συνάρτηση f' πληροί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο $[0, x_0]$, υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, x_0)$ (άρα $\xi \in (0, \pi)$) τέτοιο ώστε $f''(\xi) = 0$ και έπεται το ζητούμενο.

✓ Λύση άσκησης 1.118 - Θέμα 1ο (29644)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

- α) i. Η συνάρτηση g είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[-3, 2]$ ως άθροισμα της συνεχούς στο $[-3, 2]$ με την πολυωνυμική x .
- ii. Η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία A και B τα οποία είναι εκατέρωθεν του O , οπότε έστω $A(x_1, 0)$ και $B(x_2, 0)$ με $x_1 < 0 < x_2$ και $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

Στο διάστημα $[x_1, x_2] \subseteq [-3, 2]$ η συνάρτηση g είναι συνεχής.

$$g(x_1) = f(x_1) + x_1 = 0 + x_1 = x_1 < 0$$

$$g(x_2) = f(x_2) + x_2 = 0 + x_2 = x_2 > 0$$

$$g(x_1) \cdot g(x_2) = x_1 \cdot x_2 < 0$$

Επομένως από το Θεώρημα Bolzano η εξίσωση $g(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(x_1, x_2) \subseteq [-3, 2]$. Δηλαδή η $g(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα.

- β) Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 2)$, τότε και η g είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 2)$ με $g'(x) = f'(x) + 1$. (1) Η f παρουσιάζει μέγιστο στο 0 το $f(0) = 3$ και αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο 0, από Θεώρημα Fermat θα ισχύει ότι $f'(0) = 0$. Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_g σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της είναι:

$$y - g(x_0) = g'(x_0)(x - x_0)$$

Για $x_0 = 0$ έχουμε:

$$y - g(0) = g'(0)(x - 0). \quad (2)$$

Αλλά $g(0) = f(0) + 0 = 3$ και $g'(0) = f'(0) + 1$ λόγω της (1) ή $g'(0) = 1$. Οπότε η σχέση (2) γίνεται:

$$y - 3 = x \Leftrightarrow y = x + 3.$$

✓ Λύση άσκησης 1.119 - Θέμα 1ο (29645)

Υλη άσκησης

ικός Λογισμός

ΛΥΣΗ

- α'. α) $f(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. Μοναδική αρνητική ρίζα της εξίσωσης, άρα $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[3, 4]$ ως πολυωνυμική. $f(3) = -3 \cdot 3^3 + 3 \cdot 3^2 + 1 = 1 > 0$. $f(4) = -3 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4^2 + 1 = -15 < 0$. Βολζανο η $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα $x_2 \in (3, 4)$, με $x_2 > 0$. Θα αποδείξουμε ότι και η ρίζα x_2 είναι μοναδική.

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο 0, γιατί:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-3x^2 + 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^3 + 3x^2 + 1) = 1$$

και $f(0) = 1$.

Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(-\infty, 0)$ και στο $(0, +\infty)$ ως πολυωνυμική με

$$f'(x) = \begin{cases} -6x, & x < 0 \\ -3x^2 + 6x, & x > 0 \end{cases}$$

- Για $x > 0 \Rightarrow f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.
- Άρα $f'(x) < 0$ για $x > 2$.

Οπότε για $0 < x < 2$ θα ισχύει $f'(x) < f(x) < f(2)$ ή $1 < f(x) < 5$. Δηλαδή η εξίσωση $f(x) = 0$ δεν έχει ρίζα στο $[0, 2]$. Επίσης λόγω μονοτονίας της f στο $[2, +\infty)$, η ρίζα $x_2 \in (3, 4) \subset [2, +\infty)$ είναι μοναδική γιατί η f είναι γνησίως φθίνουσα. Άρα τελικά η f έχει δύο ακριβώς ρίζες x_1, x_2 με $x_1 < 0$ και $x_2 > 3$.

β'. β)

- i. Από το α) ερώτημα έχουμε ότι $x_1 < 0 < x_2$. Θα εξετάσουμε αν η f ικανοποιεί καθεμία από τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[x_1, x_2]$. Αρχικά, η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, αφού είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη στο $(-\infty, 0)$ και στο $(0, +\infty)$ και συνεχής και στο 0, όπως αποδείξαμε στο α) ερώτημα. Θα εξετάσουμε αν είναι παραγωγίσιμη στο 0 που είναι εσωτερικό σημείο του διαστήματος $[x_1, x_2]$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x^2 + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-3x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^3 + 3x^2 + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + 3x) = 0$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = 0$. Οπότε η f είναι συνεχής στο $[x_1, x_2]$, παραγωγίσιμη στο (x_1, x_2) και $f(x_1) = f(x_2) = 0$, αφού x_1, x_2 είναι οι ρίζες της $f(x) = 0$. Δηλαδή πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Θ. Rolle στο $[x_1, x_2]$.

- ii. Επομένως υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (x_1, x_2)$, τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$.

$$f'(\xi) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -6\xi = 0 & x_1 < \xi < 0 \\ -3\xi^2 + 6\xi = 0 & 0 < \xi < x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \xi = 0, \text{ απορρίπτεται} \\ \xi = 0 \text{ ή } \xi = 2 \end{cases}$$

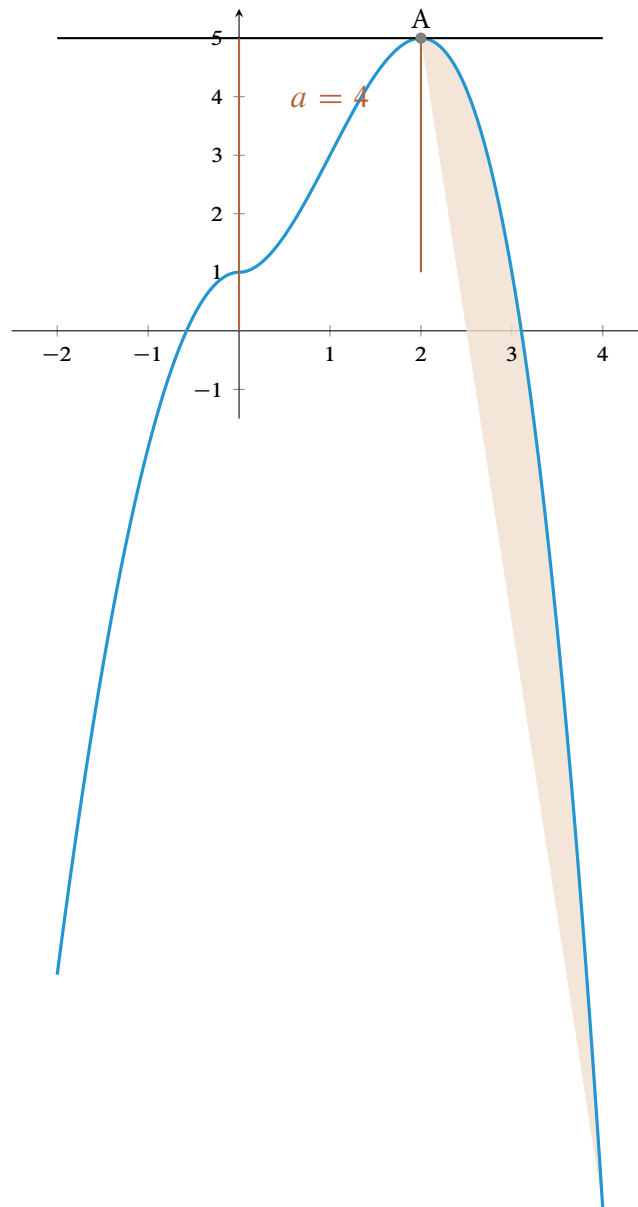
Άρα τα $\xi \in (x_1, x_2)$ για τα οποία ισχύει $f'(\xi) = 0$ είναι τα $\xi_1 = 0$ και $\xi_2 = 2$ και είναι μοναδικά γιατί η εξίσωση $-3\xi^2 + 6\xi = 0$ είναι 2 βαθμού και έχει 2 ρίζες άνισες.

- γ'. γ) Η f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και το πρόσημο της f' καθώς και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, +\infty)$. Παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = 2$ το $f(2) = 5$. Άρα $f(x) \leq 5$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη ευθεία της C_f στο σημείο $M(2, 5)$ έχει συντελεστή διεύθυνσης $f'(2) = 0$, οπότε η εξίσωσή της είναι $y = 5$. Αν $g(x) = 5$, τότε επειδή $f(x) \leq 5$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , της g και την ευθεία $x = 0$ είναι

$$E = \int_0^2 (g(x) - f(x))dx = \int_0^2 (5 - (-x^3 + 3x^2 + 1))dx = \int_0^2 (x^3 - 3x^2 + 4)dx$$

$$= \left[\frac{x^4}{4} - x^3 + 4x \right]_0^2 = \frac{2^4}{4} - 2^3 + 4 \cdot 2 - 0 = \frac{16}{4} - 8 + 8 = 4 \text{ τ.μ.}$$

Όλα τα παραπάνω φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.



✓ Λύση άσκησης 1.120 - Θέμα 1ο (29646)

Ύλη άσκησης

λη από εικόνα

i. Η f είναι συνεχής και δύο φορές παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ ως πολυωνυμική, με

$$f'(x) = -3x^2 + 6x = 3x(2 - x) \text{ και } f''(x) = -6x + 6.$$

- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x(2 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 2$
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3x(2 - x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2$, πρόσημο τριωνύμου.
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < 0 \text{ ή } x > 2$ και επειδή $x \in [0, +\infty)$, έχουμε $x > 2$.

Το πρόσημο της f' και η μονοτονία της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

x	0		2		$+\infty$
f'	0	+	0	-	
f	1	$\nearrow$	5	$\searrow$	

Μονάδες

ii. Η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[2, +\infty)$. Παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο άκρο του διαστήματος $x_1 = 0$ το $f(0) = 1$ και μέγιστο στο $x_2 = 2$ το $f(2) = 5$. Οπότε $A(0, 1)$ και $B(2, 5)$.

- $f''(x) = 0 \Leftrightarrow -6x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $f''(x) > 0 \Leftrightarrow -6x + 6 > 0 \Leftrightarrow x < 1$
- $f''(x) < 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Το πρόσημο της f'' και η κυρτότητα της f φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

x	0		1		$+\infty$
f''	6	+	0	-	
f	1	$\cup$	3	$\cap$	

Η f είναι κυρτή ή στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο $[0, 1]$ και κοίλη ή στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω στο $[1, +\infty)$. Σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f είναι το $\Gamma(1, f(1))$. Άρα η f παρουσιάζει ένα τοπικό ελάχιστο, το $f(0) = 1$, ένα μέγιστο, το $f(2) = 5$ και ένα σημείο καμπής το $\Gamma(1, 3)$.

Μονάδες

α'. Το μέσο του τμήματος AB έχει συντεταγμένες $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ ή $(1, 3)$ που είναι οι συντεταγμένες του σημείου Γ . Επίσης τα σημεία A, Γ, B είναι συνευθειακά, αφού

$$\lambda_{AB} = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{1 - 5}{0 - 2} = \frac{-4}{-2} = 2$$

και

$$\lambda_{\Gamma B} = \frac{y_\Gamma - y_B}{x_\Gamma - x_B} = \frac{3 - 5}{1 - 2} = \frac{-2}{-1} = 2$$

Η εξίσωση της ευθείας AB είναι: $y - y_A = \lambda(x - x_A)$ ή $y - 1 = 2(x - 0)$ ή $y = 2x + 1$. Η σχετική θέση της ευθείας AB ως προς την C_f θα βρεθεί, υπολογίζοντας το πρόσημο της διαφοράς

$$\begin{aligned} f(x) - (2x + 1) &= (-x^3 + 3x^2 + 1) - (2x + 1) \\ &= -x^3 + 3x^2 - 2x \\ &= -x(x^2 - 3x + 2) \\ &= -x(x - 1)(x - 2) \end{aligned}$$

x	0		1		2		$+\infty$
$-x$	0	-		-		-	
$(x - 1)(x - 2)$		+	0	-	0	+	
$-x(x - 1)(x - 2)$	0	-	0	+	0	-	

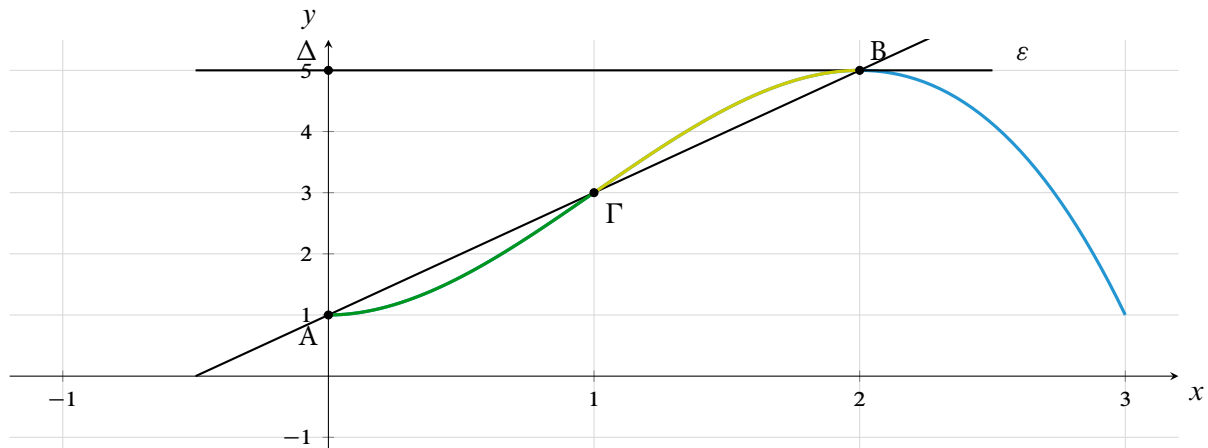
Άρα η C_f βρίσκεται κάτω από την ευθεία AB στο διάστημα $[0, 1]$ και πάνω από αυτήν στο $[1, 2]$. Αν E το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την ευθεία ε , τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $y'y$, τότε $E = (AB\Delta)$, αφού $E_1 = E_2$.

$$\begin{aligned} E_1 &= \int_0^1 (-x^3 + 3x^2 - 2x) dx = \left[-\frac{x^4}{4} + x^3 - x^2 \right]_0^1 = -\frac{1}{4} + 1 - 1 = -\frac{1}{4} \\ E_2 &= \int_1^2 (-x^3 + 3x^2 - 2x) dx = \left[-\frac{x^4}{4} + x^3 - x^2 \right]_1^2 \end{aligned}$$

$$= \left(-\frac{16}{4} + 8 - 4\right) - \left(-\frac{1}{4} + 1 - 1\right) = (-4 + 8 - 4) - \left(-\frac{1}{4}\right) = 0 - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

Άρα το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΔ ισούται με το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της C_f , της ευθείας ε και του άξονα $y'y$. Μονάδες

[24]r



β'. Στο σημείο $B(2, 5)$ η f παρουσιάζει μέγιστο, οπότε από το θεώρημα Fermat θα είναι $f'(2) = 0$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο B είναι η ευθεία ε με εξίσωση $y = 5$ που είναι τέμνων τον άξονα $y'y$ στο σημείο $\Delta(0, 5)$. Μονάδες

Εναλλακτική λύση: Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ορθογώνιο με κάθετες πλευρές $A\Delta = y_\Delta - y_A = 5 - 1 = 4$ και $B\Delta = 2$. Επομένως $E(AB\Delta) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = 4$ τ.μ. Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της C_f , της ευθείας ε και του άξονα $y'y$ είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^2 (5 - (-x^3 + 3x^2 + 1)) dx = \int_0^2 (x^3 - 3x^2 + 4) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - x^3 + 4x \right]_0^2 = \frac{16}{4} - 8 + 8 = 4 \text{ τ.μ.} \end{aligned}$$

Άρα $E = (AB\Delta)$.

✓ Λύση άσκησης 1.121 - Θέμα 1ο (29830)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για τη συνάρτηση f είναι $9 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3$, οπότε $D_f = [-3, 3]$. Για τη συνάρτηση g είναι $4 - x^2 \geq 0$ και $x \neq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$ και $x \neq 0$, οπότε $D_g = [-2, 0) \cup (0, 2]$.

β'. i. Γνωρίζουμε ότι το γινόμενο δύο συναρτήσεων ορίζεται στην τομή των πεδίων ορισμού τους, οπότε: $D_f \cap D_g = [-3, 3] \cap ([-2, 0) \cup (0, 2]) = [-2, 0) \cup (0, 2]$. Για $x \in [-2, 0) \cup (0, 2]$ είναι:

$$f(x) \cdot g(x) = \sqrt{9 - x^2} \cdot \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x} = \frac{\sqrt{9 - x^2} \cdot \sqrt{4 - x^2}}{x}.$$

ii. Γνωρίζουμε ότι το πηλίκο δύο συναρτήσεων $\frac{f}{g}$ ορίζεται στην τομή των πεδίων ορισμού τους, εξαιρουμένων των τιμών του x που μηδενίζουν τον παρονομαστή $g(x)$. Λόγω του ερωτήματος (β, i) το $D_f \cap D_g =$

$[-2, 0) \cup (0, 2]$ και $g(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} = 0 \Leftrightarrow 4-x^2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ ή $x = 2$. Επομένως η συνάρτηση $\frac{f}{g}$ ορίζεται στο $(-2, 0) \cup (0, 2)$. Για $x \in (-2, 0) \cup (0, 2)$ είναι:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{9-x^2}}{\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}} = \frac{x\sqrt{9-x^2}}{\sqrt{4-x^2}}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.122 - Θέμα 1ο (29831)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για τη συνάρτηση g είναι:

$$\frac{1-x}{1+x} > 0 \Leftrightarrow (1-x) \cdot (1+x) > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1, \text{ οπότε } D_g = (-1, 1).$$

β'. Έχουμε $D_f = \mathbb{R}^* = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ και λόγω του ερωτήματος (α) το $D_g = (-1, 1)$.

Για την $f \circ g$ το πεδίο ορισμού είναι το:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} = \{x \in (-1, 1) : g(x) \in \mathbb{R}^*\} = \left\{x \in (-1, 1) : \ln \frac{1-x}{1+x} \neq 0\right\} = \\ &= \left\{x \in (-1, 1) : \frac{1-x}{1+x} \neq 1\right\} = \{x \in (-1, 1) : 1-x \neq 1+x\} = \{x \in (-1, 1) : x \neq 0\} = (-1, 0) \cup (0, 1). \end{aligned}$$

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β), για $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ είναι:

$$(f \circ g)(x) = (f(g(x))) = \frac{e^{g(x)} + 1}{e^{g(x)} - 1} = \frac{e^{\ln \frac{1-x}{1+x}} + 1}{e^{\ln \frac{1-x}{1+x}} - 1} = \frac{\frac{1-x}{1+x} + 1}{\frac{1-x}{1+x} - 1} = \frac{\frac{1-x+1+x}{1+x}}{\frac{1-x-(1+x)}{1+x}} = \frac{2}{-2x} = -\frac{1}{x}.$$

Άρα $(f \circ g)(x) = -\frac{1}{x}$ με $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1.123 - Θέμα 1ο (29832)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για τη συνάρτηση f είναι: $e^x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow e^x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 0$, οπότε $D_f = \mathbb{R}^*$.

Για τη συνάρτηση g είναι:

$$\frac{1-x}{1+x} > 0 \Leftrightarrow (1-x) \cdot (1+x) > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1, \text{ οπότε } D_g = (-1, 1).$$

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) έχουμε $D_f = \mathbb{R}^* = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ και $D_g = (-1, 1)$.

Για την $f \circ g$ το πεδίο ορισμού είναι το:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} = \{x \in (-1, 1) : g(x) \in \mathbb{R}^*\} = \left\{x \in (-1, 1) : \ln \frac{1-x}{1+x} \neq 0\right\} = \\ &= \left\{x \in (-1, 1) : \frac{1-x}{1+x} \neq 1\right\} = \{x \in (-1, 1) : 1-x \neq 1+x\} = \{x \in (-1, 1) : x \neq 0\} = (-1, 0) \cup (0, 1). \end{aligned}$$

γ'. Για $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ είναι: $(f \circ g)(x) = (f(g(x))) = f\left(\ln \frac{1-x}{1+x}\right) =$

$$\frac{e^{\ln \frac{1-x}{1+x}} + 1}{e^{\ln \frac{1-x}{1+x}} - 1} = \frac{\frac{1-x}{1+x} + 1}{\frac{1-x}{1+x} - 1} = \frac{\frac{1-x+1+x}{1+x}}{\frac{1-x-(1+x)}{1+x}} = \frac{\frac{2}{1+x}}{\frac{-2x}{1+x}} = \frac{2}{-2x} = -\frac{1}{x}.$$

Άρα $(f \circ g)(x) = -\frac{1}{x}, x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1.124 - Θέμα 1ο (29834)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Είναι:

$$\begin{cases} 9x^2 + 16 > 0 \\ 8x + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x > -\frac{1}{8} \end{cases} \Leftrightarrow x > -\frac{1}{8} \text{ οπότε } D_f = \left(-\frac{1}{8}, +\infty\right).$$

Επίσης για $x \in D_f$:

η συνάρτηση $\sqrt{9x^2 + 16}$ είναι συνεχής ως σύνθεση των συνεχών συναρτήσεων $9x^2 + 16$ και $\sqrt{x}$,

η συνάρτηση $\frac{5}{2} \ln(8x + 1)$ είναι συνεχής ως σύνθεση των συνεχών συναρτήσεων $8x + 1$ και $\frac{5}{2} \ln x$.

Επομένως, η συνάρτηση f είναι συνεχής ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων.

β'. Είναι: $f(0) = \sqrt{16} - \frac{5}{2} \ln 1 = 4 > 0$.

Επίσης: $f(1) = \sqrt{9 + 16} - \frac{5}{2} \ln 9 = \sqrt{25} - \frac{5}{2} \ln 3^2 = 5 - 2\frac{5}{2} \ln 3 = 5 - 5 \ln 3 = 5(1 - \ln 3) < 0$

γιατί $e < 3 \Leftrightarrow \ln e < \ln 3 \Leftrightarrow 1 < \ln 3 \Leftrightarrow 1 - \ln 3 < 0$.

γ'. Λόγω του ερωτήματος (α) η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[0, 1]$.

Λόγω του ερωτήματος (β) για τη συνάρτηση f ισχύει $f(0) \cdot f(1) < 0$, οπότε από το Θεώρημα Bolzano θα υπάρχει ένα τουλάχιστον $\rho \in (0, 1) : f(\rho) = 0$. Δηλαδή η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1.125 - Θέμα 1ο (29835)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για την $f : x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$, άρα $D_f = [-1, +\infty)$. Επίσης το $D_g = \mathbb{R}$ γιατί η g είναι πολωνυμική συνάρτηση.

β'. Είναι $A_1 = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} = \{x \in \mathbb{R} : 2 - x \in [-1, +\infty)\} = \{x \in \mathbb{R} : 2 - x \geq -1\} = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\} = (-\infty, 3] \neq \emptyset$, επομένως ορίζεται η $f \circ g$ και έχει τύπο:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x) + 1} - 1 = \sqrt{2 - x + 1} - 1 = \sqrt{3 - x} - 1.$$

γ'. Λόγω του ερωτήματος (β) είναι $\varphi(x) = \sqrt{3 - x} - 1$ με $A = (-\infty, 3]$. Η φ είναι συνεχής στο A ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων. Επίσης η φ είναι παραγωγίσιμη στο $(-\infty, 3)$ με

$$\varphi'(x) = (\sqrt{3 - x} - 1)' = \frac{1}{2\sqrt{3 - x}} \cdot (3 - x)' = -\frac{1}{2\sqrt{3 - x}} < 0,$$

άρα η φ είναι γνησίως φθίνουσα στο $A = (-\infty, 3]$, επομένως «1-1», οπότε αντιστρέψιμη.

Επίσης το $\varphi(A) = [\varphi(3), \lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x)) = [-1, +\infty)$ γιατί $\varphi(3) = \sqrt{3-3} - 1 = -1$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{3-x} - 1) = +\infty$.

Επομένως ορίζεται $\varphi^{-1} : \varphi(A) \rightarrow A$ ή $\varphi^{-1} : [-1, +\infty) \rightarrow (-\infty, 3]$. Για την εύρεση του τύπου της αντίστροφου της φ θέτουμε

$$\varphi(x) = y \iff \sqrt{3-x} - 1 = y \iff \sqrt{3-x} = y+1 \iff 3-x = (y+1)^2 \iff x = 3 - (y+1)^2,$$

επομένως $\varphi^{-1}(x) = 3 - (x+1)^2$.

✓ Λύση άσκησης 1.126 - Θέμα 1ο (29837)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Έχουμε την $f(x) = \frac{1}{1-x}$ με $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$. Έστω $x_1, x_2 \in D_f$ ώστε:

$$f(x_1) = f(x_2) \iff \frac{1}{1-x_1} = \frac{1}{1-x_2} \iff 1-x_2 = 1-x_1 \iff x_1 = x_2,$$

οπότε η συνάρτηση f είναι '1-1' επομένως αντιστρέφεται.

Για την εύρεση του τύπου της αντιστροφου γνωρίζουμε ότι $y = f(x) \iff f^{-1}(y) = x$. Οπότε για $x \in D_f$, θέτουμε $y = f(x)$ και λύνουμε ως προς x , παίρνοντας τους περιορισμούς για το y , που θα ορίσουν το σύνολο τιμών της f , που αποτελεί το πεδίο ορισμού της αντιστροφου. Είναι για $x \neq 1$ (1):

$$y = f(x) \iff y = \frac{1}{1-x} \iff 1-x = \frac{1}{y}, y \neq 0 \iff x = 1 - \frac{1}{y}, y \neq 0, \text{ που ικανοποιεί την (1) } \iff x = \frac{y-1}{y}, y \neq 0.$$

Επομένως $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{y}, y \neq 0$ ή $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{x}, x \neq 0$.

β'. Για την $f \circ f$ είναι: $A_1 = \{x \in D_f : f(x) \in D_f\} = \{x \in \mathbb{R} - \{1\} : f(x) \in \mathbb{R} - \{1\}\}$

$$= \left\{x \neq 1 : \frac{1}{1-x} \neq 1\right\} = \{x \neq 1 : 1 \neq 1-x\} = \{x \neq 1 : x \neq 0\} = \mathbb{R} - \{0, 1\} \neq \emptyset,$$

οπότε ορίζεται η σύνθεση $f \circ f$ με τύπο: $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \frac{1}{1-f(x)} = \frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = \frac{1}{\frac{1-x-1}{1-x}} = \frac{1}{\frac{-x}{1-x}} = \frac{1-x}{-x} = \frac{x-1}{x}$ με $x \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$.

γ'. Λόγω των ερωτημάτων (α), (β) έχουμε: $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{x}$ με $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}^* = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ και $(f \circ f)(x) = \frac{x-1}{x}$ με $D_{f \circ f} = \mathbb{R} - \{0, 1\} = (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

Εφόσον $D_{f^{-1}} \neq D_{f \circ f}$, οι συναρτήσεις $f \circ f$ και f^{-1} δεν είναι ίσες. Επομένως δεν συμφωνούμε με τον ισχυρισμό του μαθητή.

δ) Είναι:

$$\int_2^3 \varphi(x) dx = \int_2^3 \frac{x-1}{x} dx = \int_2^3 \left(1 - \frac{1}{x}\right) dx = [x - \ln|x|]_2^3 = (3 - \ln 3) - (2 - \ln 2) = 1 + \ln 2 - \ln 3.$$

✓ Λύση άσκησης 1.127 - Θέμα 1ο (29838)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

- α'. i. Είναι: $\left| \frac{1-\sin x}{x} \right| = \left| \frac{1-\sin x}{x} \right| \leq \frac{2}{|x|}$ άρα $\frac{2}{|x|} \leq \frac{2}{|x|}$ και $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{2}{|x|} \right) = 0 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{|x|}$, οπότε από το κριτήριο παρεμβολής το $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1-\sin x}{x} = 0$.
- ii. Επίσης για $x \neq 0$ ισχύει: $xf(x) + \sin x = 1 - x^2 \eta\mu \frac{1}{x} \Leftrightarrow f(x) = \frac{1-\sin x}{x} + x\eta\mu \frac{1}{x}$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-\sin x}{x} + x\eta\mu \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} x\eta\mu \frac{1}{x} = 0 + 0 = 0,$$

γιατί

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\sin x)(1+\sin x)}{x(1+\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sin^2 x}{x(1+\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{\eta\mu x}{1+\sin x} \right) = 1 \cdot \frac{0}{2} = 0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0} x\eta\mu \frac{1}{x} = 0.$$

Λόγω του ερωτήματος (α, i) το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\sin x}{x} = 0$ και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x\eta\mu \frac{1}{x} = \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{\eta\mu v}{v} = 1.$$

Άρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + 1 = 1$.

- β'. Από τα δεδομένα η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, άρα το $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ (1). Επίσης λόγω του ερωτήματος (α) για $x \neq 0$ ισχύει: $f(x) = \frac{1-\sin x}{x} + x\eta\mu \frac{1}{x}$ (2). Λόγω της (2) είναι:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-\sin x}{x} + x\eta\mu \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} x\eta\mu \frac{1}{x} = 0 + 0 = 0,$$

εφόσον

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sin x}{x} = 0 \quad (\text{βασικό όριο}) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x\eta\mu \frac{1}{x} = 0,$$

γιατί $|x\eta\mu \frac{1}{x}| = |x| |\eta\mu \frac{1}{x}| \leq |x| \cdot 1 = |x|$. Άρα: $-|x| \leq x\eta\mu \frac{1}{x} \leq |x|$ και $\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |x|$, οπότε από το κριτήριο παρεμβολής θα είναι: $\lim_{x \rightarrow 0} x\eta\mu \frac{1}{x} = 0$. Επομένως λόγω της (1) το $f(0) = 0$.

- γ'. Εφόσον λόγω του ερωτήματος (α, ii) το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1 < 0$, θα υπάρχει $k > 0$ με $k > \frac{1}{\pi}$ τέτοιος ώστε $f(k) < 0$ (3). Λόγω της (2), θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \frac{1-\sin x}{x} + x\eta\mu \frac{1}{x}$ στο διάστημα $[\frac{1}{\pi}, k]$ όπου αυτή είναι συνεχής ως αποτέλεσμα πράξεων συνεχών συναρτήσεων. Επίσης:

$$f\left(\frac{1}{\pi}\right) = \frac{1-\sin \frac{1}{\pi}}{\frac{1}{\pi}} + \frac{1}{\pi} \eta\mu \frac{1}{\frac{1}{\pi}} = \pi(1-\sin \frac{1}{\pi}) + \pi \eta\mu \pi = \pi(1-\sin \frac{1}{\pi}) + \pi \cdot 0 = \pi(1-\sin \frac{1}{\pi}) > 0 \quad (4),$$

γιατί ισχύει: $0 < \frac{1}{\pi} < 2\pi$ οπότε $\sin \frac{1}{\pi} < 1 \Rightarrow 1 - \sin \frac{1}{\pi} > 0$. Λόγω των (3), (4) το $f\left(\frac{1}{\pi}\right) \cdot f(k) < 0$ και από θεώρημα Bolzano θα υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in \left(\frac{1}{\pi}, k\right) \subseteq \left(\frac{1}{\pi}, +\infty\right)$, έτσι ώστε να ισχύει $f(x_0) = 0$. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $\left(\frac{1}{\pi}, +\infty\right)$.

✓ Λύση άσκησης 1.128 - Θέμα 1ο (29926)

Υλη άσκησης

ΛΥΣΗ

- α) i. Για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $2x_1 < 2x_2 \Leftrightarrow 2x_1 - 1 < 2x_2 - 1 \Leftrightarrow g(x_1) < g(x_2)$. Η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, άρα είναι και ένα προς ένα, οπότε είναι αντιστρέψιμη.
- ii. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $g(x) = y \Leftrightarrow y = 2x - 1 \Leftrightarrow 2x = y + 1 \Leftrightarrow x = \frac{y+1}{2}, y \in \mathbb{R}$. Οπότε $g^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- β) i. Είναι $f(x) = \ln(x-2) + 5$ για κάθε $x > 2$ και $g^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Για το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f \circ g^{-1}$ θέλουμε:

$$\begin{aligned} & \{x \in D_{g^{-1}} \text{ και } g^{-1}(x) \in D_f\} \text{ ή} \\ & \left\{x \in \mathbb{R} \text{ και } \frac{x+1}{2} \in (2, +\infty)\right\} \text{ ή} \\ & \left\{x \in \mathbb{R} \text{ και } \frac{x+1}{2} > 2\right\} \text{ ή } x > 3. \end{aligned}$$

- ii. Για κάθε $x \in (3, +\infty)$ έχουμε:

$$(f \circ g^{-1})(x) = f\left(\frac{x+1}{2}\right) = \ln\left(\frac{x+1}{2} - 2\right) + 5 = \ln\left(\frac{x+1-4}{2}\right) + 5 = \ln\left(\frac{x-3}{2}\right) + 5.$$

✓ Λύση άσκησης 1.129 - Θέμα 1ο (29927)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. α)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{\ln x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\frac{\ln x}{x}}\right) = 0 \cdot 0 = 0,$$

Διότι, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x}{\ln x}\right) = 1 \cdot (-\infty) = -\infty.$$

Διότι, $\ln x = 0$ και $\ln x < 0$ για $x \in (0, 1)$ οπότε $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{\ln x}\right) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{\ln x}\right) = 1 \cdot (+\infty) = +\infty.$$

Διότι, $\ln x = 0$ και $\ln x > 0$ για $x > 1$ οπότε $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x}\right) = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{\ln x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(x)'}{(\ln x)'}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\frac{1}{x}}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

β'. β)

- i. i. Η συνάρτηση f ορίζεται για κάθε $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ και είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων.

$$f'(x) = \left(\frac{x}{\ln x}\right)' = \frac{(\ln x)'x - (\ln x)(x)'}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = e.$$

Για κάθε $x \in (0, 1)$ $\ln x < 0$ και $\ln x - 1 < -1 < 0$, ενώ $\ln^2 x > 0$, οπότε $f'(x) < 0$ και η f είναι συνεχής στο $(0, 1)$, άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 1)$.

Στο διάστημα $(1, +\infty)$ είναι $f'(x) = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$, με $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \ln x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > e$. Οπότε, για κάθε $x \in [e, +\infty)$ και f συνεχής με $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (e, +\infty)$, οπότε f γνησίως αύξουσα στο $[e, +\infty)$. Αντίστοιχα, $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in (1, e)$ και f συνεχής στο $(1, e]$, οπότε f γνησίως φθίνουσα στο $(1, e]$.

x	0	1	e	$+\infty$	
$f'(x)$		-	0	+	
f		$\searrow$	e	$\nearrow$	

ii. ii. Στο $\Delta_1 = (0, 1)$ η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα σε αυτό, οπότε $f(\Delta_1) = (\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)) = (-\infty, 0)$, διότι $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ (από α ερώτημα). Στο $\Delta_2 = (1, e]$ η f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα σε αυτό, οπότε $f(\Delta_2) = [f(e), \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)) = [e, +\infty)$, διότι $f(e) = \frac{e}{\ln e} = e$ και $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ (από α ερώτημα). Στο $\Delta_3 = [e, +\infty)$ η f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα σε αυτό, οπότε $f(\Delta_3) = [f(e), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)) = [e, +\infty)$, διότι $f(e) = \frac{e}{\ln e} = e$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (από α ερώτημα). Άρα το σύνολο τιμών της f είναι το $f(\Delta_1) \cup f(\Delta_2) \cup f(\Delta_3) = (-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$.

γ'. γ) Για κάθε $x > 0$ η εξίσωση $e^x = x^\alpha$ γράφεται ισοδύναμα $\ln e^x = \ln x^\alpha \Leftrightarrow x = \alpha \ln x$. Αν $\ln x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$ η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα $\frac{x}{\ln x} = \alpha \Leftrightarrow f(x) = \alpha$, με την f ορισμένη για κάθε $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$. Η τιμή $x = 1$ δεν αποτελεί λύση της εξίσωσης $e^x = x^\alpha$, αφού για $x = 1$ προκύπτει $e = 1$ (άτοπο). Οι λύσεις της εξίσωσης $e^x = x^\alpha$ είναι τελικά οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = \alpha$. Η f ορίζεται για κάθε $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ και το σύνολο τιμών της είναι το $(-\infty, 0) \cup [e, +\infty)$.

- Για κάθε $\alpha \in [0, e)$ η εξίσωση $f(x) = \alpha$ είναι αδύνατη, αφού το α δεν ανήκει στο σύνολο τιμών της f .
- Αν το $\alpha \in (-\infty, 0)$ η $f(\Delta_1)$, τότε η εξίσωση $f(x) = \alpha$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $\Delta_1 = (0, 1)$ και επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ_1 , έχει ακριβώς μία λύση στο Δ_1 .
- Αν το $\alpha \in (e, +\infty) \subseteq f(\Delta_2) = f(\Delta_3)$, τότε η εξίσωση $f(x) = \alpha$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(1, e)$ και μία τουλάχιστον λύση στο $(e, +\infty)$. Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα $\Delta_2 = (1, e]$ ακριβώς μία λύση στο $(1, e]$. Επίσης είναι γνησίως αύξουσα στο $(e, +\infty)$, οπότε έχει μία ακριβώς λύση στο $(e, +\infty)$.
- Για $\alpha = e$ η εξίσωση $f(x) = \alpha$ έχει μία λύση, την τιμή $x = e$.

Συμπερασματικά για το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $e^x = x^\alpha$, για τις διάφορες τιμές του α έχουμε :

- καμία λύση για κάθε $0 \leq \alpha < e$,
- μία λύση που ανήκει στο $(0, 1)$, για κάθε $\alpha < 0$,
- δύο λύσεις, μία στο $(1, e)$ και μία στο $(e, +\infty)$ για κάθε $\alpha > e$,
- μία λύση την $x = e$ για $\alpha = e$.

✓ Λύση άσκησης 1.130 - Θέμα 1ο (31148)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

α'. Αρκεί να δείξουμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει

$$\frac{x^2 + 1}{e^x} \geq e^{-x} \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq e^x \cdot e^{-x} \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 1 \Leftrightarrow x^2 \geq 0,$$

ισχύει. Το ίσον αν και μόνον αν $x = 0$.

β'. (i) Από την εκφώνηση έχουμε τα σημεία $\Delta(0, f(x))$ και $Z(0, g(x))$. Από το α) ερώτημα προκύπτει ότι $E(x) = (B\Gamma Z\Delta) = (B\Gamma) \cdot (\Gamma Z) = (f(x) - g(x)) \cdot x$, άρα

$$E(x) = x \left(\frac{x^2 + 1}{e^x} - e^{-x} \right) = x \cdot \frac{x^2 + 1 - e^x e^{-x}}{e^x} = \frac{x^3}{e^x}, x > 0.$$

(ii) Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$E'(x) = \frac{(x^3)'e^x - x^3(e^x)'}{(e^x)^2} = \frac{3x^2e^x - x^3e^x}{(e^x)^2} = \frac{x^2e^x(3-x)}{(e^x)^2} = \frac{x^2}{e^x}(3-x).$$

Άρα, έχουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών.

x	0		3	$+\infty$
$E'(x)$		+	0	-
$E(x)$		↗	O.M.	↘

Έτσι για $x = 3$ το εμβαδόν του ορθογωνίου $B\Gamma Z\Delta$ μεγιστοποιείται.

γ'. Αφού $h(x) > 0$ για κάθε $x \in [\ln 2, 1]$ και $h(x)$ συνεχής, το ζητούμενο εμβαδόν θα είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_{\ln 2}^1 h(x) dx = \int_{\ln 2}^1 x e^{-x} dx = \int_{\ln 2}^1 x (-e^{-x})' dx \\ &= [-x e^{-x}]_{\ln 2}^1 + \int_{\ln 2}^1 (x)' e^{-x} dx \\ &= (-1e^{-1} - (-\ln 2 e^{-\ln 2})) + [-e^{-x}]_{\ln 2}^1 \\ &= -\frac{1}{e} + \frac{\ln 2}{e^{\ln 2}} + (-e^{-1} - (-e^{-\ln 2})) \\ &= -\frac{1}{e} + \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{e} + \frac{1}{e^{\ln 2}} \\ &= -\frac{1}{e} + \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{e} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{1 + \ln 2}{2} - \frac{2}{e} \\ &= \frac{1}{2} \ln(2e) - \frac{2}{e} = \ln \sqrt{2e} - \frac{2}{e} \text{ τετραγωνικές μονάδες.} \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.131 - Θέμα 1ο (31149)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Παρατηρούμε ότι για $x > 0$ είναι $1 + \frac{1}{x} > 1 \Leftrightarrow \ln(1 + \frac{1}{x}) > \ln 1 = 0$, άρα $f(x) = \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{x^2} > 0$. Για κάθε $x > 0$ έχουμε

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[\frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{x^2} \right]' \\ &= \frac{[\ln(1 + \frac{1}{x})]' \cdot x^2 - \ln(1 + \frac{1}{x}) \cdot (x^2)'}{(x^2)^2} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \right) \cdot x^2 - \ln(1 + \frac{1}{x}) \cdot 2x}{x^4} \\ &= \frac{\left(\frac{x}{x+1} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \right) \cdot x^2 - \ln(1 + \frac{1}{x}) \cdot 2x}{x^4} \\ &= \frac{-\frac{x}{x+1} - 2x \ln(1 + \frac{1}{x})}{x^4} \end{aligned}$$

$$= -\frac{\frac{1}{x+1} + 2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x^3}$$

Επειδή $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = x^2 f(x)$, η παράσταση γίνεται:

$$f'(x) = -\frac{\frac{1}{x+1} + 2x^2 f(x)}{x^3}$$

Παρατηρούμε ότι ο αριθμητής $\left(\frac{1}{x+1} + 2x^2 f(x)\right)$ και ο παρονομαστής x^3 του κλάσματος είναι θετικοί αριθμοί για $x > 0$. Συνεπώς, $f'(x) < 0$, για κάθε $x \in (0, +\infty)$. Ωστε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$.

β'. Η ανίσωση γράφεται ισοδύναμα

$$\ln\left(\frac{1+f(x)}{f(x)}\right) > f^2(x) \cdot f(\ln 2) \Leftrightarrow \frac{\ln\left(\frac{1}{f(x)} + 1\right)}{f^2(x)} > f(\ln 2) \Leftrightarrow f(f(x)) > f(\ln 2)$$

και καθώς η f είναι γνησίως φθίνουσα παίρνουμε $f(x) < \ln 2$. Αλλά $f(1) = \frac{\ln(1+\frac{1}{1})}{1^2} = \ln 2$. Έτσι, η τελευταία ανίσωση γίνεται $f(x) < f(1) \Leftrightarrow x > 1$.

γ'. Καθώς $f(x) > 0$ για κάθε $x > 0$, το ζητούμενο εμβαδόν θα είναι $E = \int_{1/2}^1 f(x) dx$. Θέτουμε $u = 1 + \frac{1}{x}$. Τότε $du = -\frac{1}{x^2} dx$. Για $x = \frac{1}{2}$, παίρνουμε $u = 1 + \frac{1}{1/2} = 1 + 2 = 3$. Για $x = 1$, παίρνουμε $u = 1 + \frac{1}{1} = 2$. Έτσι, έχουμε:

$$\begin{aligned} E &= \int_3^2 \ln u \cdot (-du) \\ &= \int_2^3 \ln u \cdot du \end{aligned}$$

Εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά μέρη:

$$\begin{aligned} E &= \int_2^3 (u)' \cdot \ln u \cdot du \\ &= [u \cdot \ln u]_2^3 - \int_2^3 u \cdot (\ln u)' du \\ &= (3 \ln 3 - 2 \ln 2) - \int_2^3 u \cdot \frac{1}{u} du \\ &= 3 \ln 3 - 2 \ln 2 - \int_2^3 1 \cdot du \\ &= \ln(3^3) - \ln(2^2) - [u]_2^3 \\ &= \ln 27 - \ln 4 - (3 - 2) \\ &= \ln\left(\frac{27}{4}\right) - 1 \\ &= \ln\left(\frac{27}{4}\right) - \ln e \\ &= \ln\left(\frac{27}{4e}\right) \end{aligned}$$

Υλη άσκησης

ίου - Ανάλυση

α'. Η συνάρτηση είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = 4x^3 + 6x \text{ και } f''(x) = 12x^2 + 6, x \in \mathbb{R}.$$

Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f''(x) = 6(2x^2 + 1) > 0$, η f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.β'. i. Η εφαπτομένη (ε) της C_f στο A έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = f'(1) = 10$ και εξίσωση

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y + 4 = 10(x - 1) \Leftrightarrow y = 10x - 14$$

ii. Από το ερώτημα (α) προκύπτει ότι η συνάρτηση $f'(x)$ είναι γνησίως αύξουσα, άρα «1-1» οπότε για κάθε $x \neq 1$ ισχύει

$$f'(x) \neq f'(1) \Leftrightarrow f'(x) \neq 10$$

Επομένως δεν υπάρχει σημείο της C_f διαφορετικό από το A στο οποίο η εφαπτομένη της είναι παράλληλη στην ευθεία (ε).

✓ Λύση άσκησης 1.133 - Θέμα 1ο (31528)

Υλη άσκησης

λη από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση ορίζεται μόνο όταν $1 - e^{-x} > 0$. Επειδή,

$$1 - e^{-x} > 0 \Leftrightarrow e^{-x} < 1 \Leftrightarrow -x < 0 \Leftrightarrow x > 0$$

έχουμε $\mathbb{D}_f = (0, +\infty)$.Για κάθε $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $x_1 < x_2$ έχουμε:

$$-x_1 > -x_2 \Rightarrow e^{-x_1} > e^{-x_2} \Rightarrow -e^{-x_1} < -e^{-x_2}$$

$$\Rightarrow 1 - e^{-x_1} < 1 - e^{-x_2} \Rightarrow \ln(1 - e^{-x_1}) < \ln(1 - e^{-x_2}) \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, οπότε αντιστρέφεται.β'. Έστω $f(x) = y, x > 0$. Τότε έχουμε:

$$\ln(1 - e^{-x}) = y \Leftrightarrow 1 - e^{-x} = e^y \Leftrightarrow e^{-x} = 1 - e^y \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} -x = \ln(1 - e^y) \\ 1 - e^y > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\ln(1 - e^y) \\ y < 0 \end{cases}$$

όπου προφανώς $x > 0$, αφού $\ln(1 - e^y) < 0$. Άρα $f^{-1}(x) = -\ln(1 - e^x), x < 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.134 - Θέμα 1ο (31530)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

- α'. i. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = 3x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$ και $f'(x) > 0$, οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επιπλέον, $f(0) = -2 < 0$ και $f(1) = 1 + 5 - 2 = 4 > 0$, οπότε από το Θ. Bolzano υπάρχει $x_o \in (0, 1)$, μοναδικό λόγω της μονοτονίας της f , ώστε $f(x_o) = 0$. Άρα η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα μόνο σημείο με τετμημένη x_o που περιέχεται στο διάστημα $(0, 1)$.
- ii. Ισχύει: $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} + \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1+20-4}{8} = \frac{17}{8} > 0$ και $f(0) = -2 < 0$, οπότε $f(0) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$. Επομένως το διάστημα στο οποίο περιέχεται το x_o περιορίζεται στο $(0, \frac{1}{2})$ οπότε ο αριθμός x_o είναι πιο κοντά στο 0 παρά στο 1.

β'. Ο αριθμός θ είναι θετικός, οπότε έχουμε:

$$x_o - \theta < x_o < x_o + \theta \xrightarrow{f \uparrow} f(x_o - \theta) < f(x_o) < f(x_o + \theta) \Rightarrow f(x_o - \theta) < 0 < f(x_o + \theta)$$

απ' όπου προκύπτει ότι: $\frac{f(x_o + \theta)}{f(x_o - \theta)} < 0$, (1). Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x_o + \theta)x^3 + 2x - 5}{f(x_o - \theta)x - 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x_o + \theta)x^3}{f(x_o - \theta)x} = \frac{f(x_o + \theta)}{f(x_o - \theta)} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = -\infty$$

λόγω της (1).

γ'. Η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο A είναι:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Rightarrow y - 4 = 8(x - 1) \Rightarrow y = 8x - 4$$

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[1, 2]$ και ισχύει $f''(x) = 6x > 0$, για κάθε $x \in (1, 2)$. Άρα η f είναι κυρτή, οπότε η C_f είναι πάνω από την εφαπτομένη της, με εξαίρεση το σημείο επαφής τους $A(1, 4)$. Έτσι, το ζητούμενο εμβαδόν E είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_1^2 [f(x) - (8x - 4)] dx = \int_1^2 (x^3 - 3x + 2) dx = \left[\frac{x^4}{4} - 3\frac{x^2}{2} + 2x \right]_1^2 \\ &= 4 - 3 \cdot 2 + 4 - \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2 \right) = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.135 - Θέμα 1ο (31533)

α'. Η συνάρτηση f είναι δυο φορές παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με

$$f'(x) = -4 \frac{-1}{x^4} \cdot 2x = \frac{8}{x^3}$$

και

$$f''(x) = 8 \frac{-1}{x^6} \cdot 3x^2 = -\frac{24}{x^4}$$

απ' όπου προκύπτει ότι η συνάρτηση είναι:

- γνήσιως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0)$
- γνήσιως αύξουσα στο διάστημα $(0, +\infty)$
- κοίλη σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$

Επιπλέον,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 4) = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x^2} = 0, \text{ οπότε } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 4$$

άρα η $y = 4$ είναι οριζόντια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$. Ομοίως βρίσκουμε ότι η ίδια ευθεία είναι οριζόντια ασύμπτωτη και στο $-\infty$.

β'. Αν οι εφαπτόμενες της C_f στα σημεία A, B είναι κάθετες, τότε έχουμε $f'(x_1)f'(x_2) = -1$ και

$$f'(x_1)f'(x_2) = -1 \Rightarrow \frac{8}{x_1^3} \cdot \frac{8}{x_2^3} = -1 \Rightarrow (x_1x_2)^3 = -64 \Rightarrow x_1x_2 = -4$$

γ'. i. Το εμβαδόν του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ είναι $(AB\Gamma\Delta) = 4(\alpha - 1)$, $\alpha > 1$ και

$$E(\Omega_2) = \int_1^\alpha \left(4 - \frac{4}{x^2}\right) dx = 4(\alpha - 1) + 4 \left[\frac{1}{x} \right]_1^\alpha = 4\alpha - 4 + \frac{4}{\alpha} - 4 = \frac{4}{\alpha}(\alpha^2 - 2\alpha + 1) = \frac{4}{\alpha}(\alpha - 1)^2$$

οπότε

$$\begin{aligned} E(\Omega_1) &= (AB\Gamma\Delta) - E(\Omega_2) \\ &= 4(\alpha - 1) - \frac{4}{\alpha}(\alpha - 1)^2 \\ &= 4(\alpha - 1) \left(1 - \frac{1}{\alpha}(\alpha - 1)\right) \\ &= 4(\alpha - 1) \left(1 - 1 + \frac{1}{\alpha}\right) \\ &= \frac{4}{\alpha}(\alpha - 1) \end{aligned}$$

ii. Είναι:

$$E(\Omega_1) = E(\Omega_2) \Leftrightarrow \frac{4}{\alpha}(\alpha - 1) = \frac{4}{\alpha}(\alpha - 1)^2 \stackrel{\alpha > 1}{\Leftrightarrow} \alpha - 1 = 1 \Leftrightarrow \alpha = 2$$

Επομένως τα δυο χωρία είναι ισεμβαδικά μόνο όταν $\alpha = 2$.

✓ Λύση άσκησης 1.136 - Θέμα 1ο (31534)

Υλη άσκησης

ΛΥΣΗ

α'. Από τα δεδομένα του σχήματος προκύπτει ότι $f'(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $\alpha < 0$ και $f'(0) = 0$, οπότε $\gamma = 0$. Η συνάρτηση f' παρουσιάζει μέγιστο για $x = 2$, οπότε $f''(2) = 0$. Είναι: $f'(x) = 2\alpha x + \beta$ και

$$f''(2) = 0 \Leftrightarrow 4\alpha + \beta = 0, (1)$$

Επιπλέον, $f'(2) = 2 \Rightarrow 4\alpha + 2\beta = 2, (2)$. Αν από την (2) αφαιρέσουμε την (1) παίρνουμε $\beta = 2$ και με αντικατάσταση στην (1) βρίσκουμε $\alpha = -\frac{1}{2}$. Έτσι έχουμε $f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$.

β'. Από το ερώτημα α) συμπεραίνουμε ότι η $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + x + c$, $c \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 1$, οπότε $c = 1$. Άρα $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + x^2 + c$.

γ'. i. Αρκεί να αποδείξουμε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει

$$x^2 + x + 1 - \eta\mu x > -\frac{1}{6}x^3 + x^2 + 1$$

που γράφεται

$$\frac{1}{6}x^3 + x - \eta\mu x > 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = \frac{1}{6}x^3 + x - \eta\mu x$, $x \geq 0$. Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της με $h'(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1 - \sigma\upsilon\nu x$ και $h'(x) \geq 0$ με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x = 0$. Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα, οπότε για κάθε $x > 0$ έχουμε:

$$h(x) > h(0) \Rightarrow \frac{1}{6}x^3 + x - \eta\mu x > 0$$

που είναι το ζητούμενο.

Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να γράψουμε: Για οποιοδήποτε θετικό αριθμό x έχουμε:

$$|\eta\mu x| < x \Leftrightarrow -x < \eta\mu x < x$$

και επειδή με $x > 0$ ισχύει: $\frac{1}{6}x^3 > 0$. Άρα, $\frac{1}{6}x^3 + x - \eta\mu x > 0$.

- ii. Από το προηγούμενο ερώτημα συμπεραίνουμε ότι το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τις C_f , C_g και τις ευθείες $x = 0$ και $x = \pi$ είναι ίσο με $\int_0^\pi h(x)dx$. Είναι:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi h(x)dx &= \int_0^\pi \left(\frac{1}{6}x^3 + x - \eta\mu x \right) dx = \left[\frac{x^4}{24} + \frac{x^2}{2} + \sigma\upsilon\nu x \right]_0^\pi \\ &= \frac{\pi^4}{24} + \frac{\pi^2}{2} - 1 - 1 = \frac{\pi^4 + 12\pi^2 - 48}{24} \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.137 - Θέμα 1ο (31547)

Υψηλή άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για $x \neq 2$ είναι $f(x) = \frac{3-2x}{(x-2)^2}$ οπότε

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3-2x}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} (3-2x) \frac{1}{(x-2)^2} = -\infty$$

αφού

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3-2x) = -1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty.$$

Επομένως, τα πλευρικά όρια της f στο $x_0 = 2$ είναι ίσα με το $-\infty$, άρα σύμφωνα με τον ορισμό, η f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = 2$.

β'. i. Η f ορίζεται στο 2 και είναι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ αφού $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$ οπότε είναι ασυνεχής στο 2.

ii. Αφού η f δεν είναι συνεχής στο 2 δεν θα είναι ούτε παραγωγίσιμη στο 2.

✓ Λύση άσκησης 1.138 - Θέμα 1ο (31548)

Υψηλή άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για $x = 1$ στην $|f(x) - 2x| \leq (x - 1)^2$ έχουμε

$$|f(1) - 2 \cdot 1| \leq (1 - 1)^2 \Rightarrow |f(1) - 2| \leq 0 \Rightarrow f(1) = 2$$

β'. Είναι

$$|f(x) - 2x| \leq (x - 1)^2 \Rightarrow -(x - 1)^2 \leq f(x) - 2x \leq (x - 1)^2 \Rightarrow 2x - (x - 1)^2 \leq f(x) \leq 2x + (x - 1)^2$$

Όμως

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x - (x - 1)^2) = \lim_{x \rightarrow 1} (2x + (x - 1)^2) = 2$$

οπότε από κριτήριο παρεμβολής είναι και

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

γ'. Αφού $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1)$ η f είναι συνεχής στο 1.

✓ Λύση άσκησης 1.139 - Θέμα 1ο (31549)

Υψηλή άσκησης

Συνάρτησης

Λύση

α'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

$$f'(x) = 0 \iff \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \iff 1 - \ln x = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$$

$$f'(x) > 0 \iff \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0 \iff 1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff 0 < x < e$$

x	0	e	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		↗	ο	↘

Συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, e]$, γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$ και παρουσιάζει μέγιστο για $x = e$ το $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

β'. Επειδή $e < 2022 < 2023$ και f γνησίως φθίνουσα στο $[e, +\infty)$ είναι

$$f(2022) > f(2023) \iff \frac{\ln 2022}{2022} > \frac{\ln 2023}{2023}$$

$$2023 \ln 2022 > 2022 \ln 2023$$

$$\ln 2022^{2023} > \ln 2023^{2022}$$

$$2022^{2023} > 2023^{2022}$$

γ'. Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ με

$$f''(x) = \frac{-2x - x(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

$$f''(x) = 0 \iff \frac{2 \ln x - 3}{x^3} = 0 \iff 2 \ln x - 3 = 0 \iff \ln x = \frac{3}{2} \iff x = e^{3/2} \iff x = \sqrt{e^3}$$

$$f''(x) > 0 \iff \frac{2 \ln x - 3}{x^3} > 0 \iff 2 \ln x - 3 > 0 \iff \ln x > \frac{3}{2} \iff x > e^{3/2} \iff x > \sqrt{e^3}$$

x	0	$\sqrt{e^3}$	$+\infty$	
$f''(x)$		-	0	+
$f(x)$		$\cap$	$\oplus$	$\cup$

Συνεπώς η f είναι κοίλη στο $(0, \sqrt{e^3}]$, κυρτή στο $[\sqrt{e^3}, +\infty)$ και παρουσιάζει καμπή για $x = \sqrt{e^3}$.
Επειδή $f(\sqrt{e^3}) = \frac{\ln \sqrt{e^3}}{(\sqrt{e^3})^2} = \frac{3/2}{e^3} = \frac{3}{2e^3}$, το σημείο καμπής είναι το $(\sqrt{e^3}, \frac{3}{2e^3})$.

δ) Από Θ.Μ.Τ για την f στο $[2021, 2022]$ υπάρχει $\xi_1 \in (2021, 2022)$ με

$$f'(\xi_1) = \frac{f(2022) - f(2021)}{2022 - 2021} = f(2022) - f(2021)$$

Από Θ.Μ.Τ για την f στο $[2022, 2023]$ υπάρχει $\xi_2 \in (2022, 2023)$ με

$$f'(\xi_2) = \frac{f(2023) - f(2022)}{2023 - 2022} = f(2023) - f(2022)$$

Επειδή $\sqrt{e^3} < 2021 < \xi_1 < 2022 < \xi_2$ και f' γνησίως αύξουσα στο $[\sqrt{e^3}, +\infty)$ είναι

$$f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$$

$$f(2022) - f(2021) < f(2023) - f(2022)$$

$$2f(2022) < f(2023) + f(2021)$$

✓ Λύση άσκησης 1.140 - Θέμα 1ο (31550)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ ως άθροισμα παραγωγίσιμων με $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$. Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ ως άθροισμα παραγωγίσιμων με $f''(x) = e^x + \frac{1}{x^2} > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$, οπότε η f είναι κυρτή.

β'. Η f είναι κυρτή οπότε η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$. Επίσης $f'(1) = e - 1 > 0$ και $f'(\frac{1}{2}) = e^{\frac{1}{2}} - 2 < 0$. Από θεώρημα Bolzano για την συνεχή f' στο $[\frac{1}{2}, 1]$ υπάρχει $x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$ με $f'(x_0) = 0$ και λόγω μονοτονίας της f' μοναδικό. Επίσης, αφού f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, έχουμε ότι για κάθε $0 < x < x_0$ είναι $f'(x) < f'(x_0) \iff f'(x) < 0$ και άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, x_0]$, ενώ για κάθε $x > x_0$ είναι $f'(x) > f'(x_0) \iff f'(x) > 0$ και άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[x_0, +\infty)$. Συνεπώς η f παρουσιάζει ένα ακριβώς ακρότατο και μάλιστα ολικό ελάχιστο σε κάποιο $x_0 \in (\frac{1}{2}, 1)$.

γ'. Είναι

$$f'(x_o) = 0 \Leftrightarrow e^{x_o} - \frac{1}{x_o} = 0 \Leftrightarrow e^{x_o} = \frac{1}{x_o} \Leftrightarrow x_o = \ln \frac{1}{x_o} \Leftrightarrow x_o = -\ln x_o$$

Το ολικό ελάχιστο είναι το $f(x_o) = e^{x_o} - \ln x_o$. Δείξαμε παραπάνω ότι $e^{x_o} = \frac{1}{x_o}$ και $x_o = -\ln x_o$ οπότε $f(x_o) = e^{x_o} - \ln x_o = \frac{1}{x_o} + x_o$.

δ'. Είναι $\frac{1}{x_o} + x_o > 2$ αφού

$$\frac{1}{x_o} + x_o > 2 \Leftrightarrow \frac{1}{x_o} + x_o - 2 > 0 \Leftrightarrow \frac{x_o^2 - 2x_o + 1}{x_o} > 0 \Leftrightarrow \frac{(x_o - 1)^2}{x_o} > 0$$

που ισχύει αφού $x_o \in (\frac{1}{2}, 1)$ οπότε $x_o > 0$ και $x_o \neq 1$. Συνεπώς $f(x) \geq f(x_o) > 2$ που σημαίνει ότι η εξίσωση $f(x) = 2$ είναι αδύνατη.

✓ Λύση άσκησης 1.141 - Θέμα 1ο (31551)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

α'. Η συνάρτηση ϕ είναι παραγωγίσιμη στο $[-\pi, \pi]$ ως πράξεις παραγωγίσιμων συναρτήσεων με

$$\phi'(x) = -\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu x = -\eta\mu x$$

Είναι $\phi'(\pi) = \phi'(-\pi) = \phi'(0) = 0$. Για $x \in (-\pi, 0)$ είναι $x < 0$ και $\eta\mu x < 0$ οπότε $\phi'(x) < 0$. Για $x \in (0, \pi)$ είναι $x > 0$ και $\eta\mu x > 0$ οπότε $\phi'(x) < 0$. Συνεπώς $\phi'(x) \leq 0$ για κάθε $x \in [-\pi, \pi]$ και $\phi'(x) = 0$ για $x = \pi$ ή $x = -\pi$ ή $x = 0$. Συνεπώς η ϕ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[-\pi, \pi]$. Για $x \in (-\pi, 0)$ είναι $x < 0$ οπότε $\phi(x) > \phi(0) \Leftrightarrow \phi(x) > 0$. Για $x \in (0, \pi)$ είναι $x > 0$ οπότε $\phi(x) < \phi(0) \Leftrightarrow \phi(x) < 0$. Μονάδες

β'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη σε καθένα από τα διαστήματα $[-\pi, 0)$, $(0, \pi]$ ως πηλίκο παραγωγίσιμων συναρτήσεων με $f'(x) = \frac{x\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x}{x^2}$. Επίσης $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1 = f(0)$ οπότε η f είναι συνεχής στο 0. Για $x \in (-\pi, 0)$ είναι $\phi(x) > 0$ και άρα και $f'(x) > 0$. Για $x \in (0, \pi)$ είναι $\phi(x) < 0$ και άρα και $f'(x) < 0$. Συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-\pi, 0]$, γνησίως φθίνουσα στο $[0, \pi]$, παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο 0 το $f(0) = 1$ και ολικό ελάχιστο στο $-\pi$ και στο π το $f(-\pi) = f(\pi) = 0$. Μονάδες

γ'. Η Ισότητα $\int_0^{\kappa} \phi(x)dx = 0$ αληθεύει για $\kappa = 0$ αφού $\int_0^0 \phi(x)dx = 0$. Αν $\kappa \in (0, \pi)$ τότε αφού για $x \in (0, \pi)$ είναι $\phi(x) < 0$, είναι και $\int_0^{\kappa} \phi(x)dx < 0$. Αν $\kappa \in (-\pi, 0)$ τότε αφού για $x \in (-\pi, 0)$ είναι $\phi(x) > 0$, είναι και

$$\int_0^{\kappa} \phi(x)dx = -\int_{\kappa}^0 \phi(x)dx < 0$$

Συνεπώς η μοναδική τιμή του $\kappa \in (-\pi, \pi)$ για την οποία ισχύει $\int_0^{\kappa} \phi(x)dx = 0$ είναι η $\kappa = 0$. Μονάδες

✓ Λύση άσκησης 1.142 - Θέμα 1ο (31643)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[1, 2]$, διότι

- είναι συνεχής στο $[1, 2]$ ως πολυωνυμική
- είναι παραγωγίσιμη στο $(1, 2)$ με $f'(x) = 4x^3 - 9x^2 - 2x + 9$ και
- ισχύει $f(1) = f(2) = 6$.

β'. Αφού, λοιπόν, για τη συνάρτηση $f(x) = x^4 - 3x^3 - x^2 + 9x$ ισχύουν οι υποθέσεις του Θεωρήματος Rolle, θα υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$ ή ισοδύναμα $4\xi^3 - 9\xi^2 - 2\xi + 9 = 0$.

Επομένως, το $\xi \in (1, 2)$ είναι ρίζα της εξίσωσης $4x^3 - 9x^2 - 2x + 9 = 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.143 - Θέμα 1ο (31680)**Υλη άσκησης**

κός Λογισμός

A) Είναι $L = AB + B\Gamma$. Από την εφαρμογή του πυθαγορείου θεωρήματος έχουμε ότι:

$$AB^2 = \Delta B^2 + \Delta A^2 = x^2 + (1,5)^2 = x^2 + 2,25 \quad \text{και} \quad B\Gamma^2 = BE^2 + E\Gamma^2 = (1,7 - x)^2 + \alpha^2.$$

Άρα είναι

$$AB = \sqrt{x^2 + 2,25} \quad \text{και} \quad B\Gamma = \sqrt{(1,7 - x)^2 + \alpha^2} \quad \text{και} \quad L(x) = \sqrt{x^2 + 2,25} + \sqrt{(1,7 - x)^2 + \alpha^2}.$$

α'. Είναι

$$L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2,25}} - \frac{1,7 - x}{\sqrt{(1,7 - x)^2 + \alpha^2}}, \quad x \in \left(0, \frac{17}{10}\right).$$

- Γνωρίζουμε ότι το L ελάχιστο όταν το B απέχει 1,02 μέτρα από το Δ . Επειδή $1,02 \in (0, \frac{17}{10})$, η συνάρτηση L είναι παραγωγίσιμη στο 1,02 και το $L(1,02)$ είναι τοπικό ακρότατο (ως ελάχιστη τιμή) από το θεώρημα Fermat έπεται ότι $L'(1,02) = 0$.
- Επειδή $L''(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, \frac{17}{10})$, η συνάρτηση L' είναι γνησίως αύξουσα. Ακόμη η L' είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη και από το θεώρημα Fermat είναι $L'(1,02) = 0$, οπότε:

✓ Λύση άσκησης 1.144 - Θέμα 1ο (31743)**Υλη άσκησης**

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) = (x\eta\mu x + 4)' = \eta\mu x + x\sigma\upsilon\nu x$. οπότε: $f'(0) = 0$ και $f'(\frac{\pi}{2}) = \eta\mu\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{2} = 1$.

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) για τη συνάρτηση φ , με $\varphi(x) = f'(x) - \frac{1}{3}$, $x \in \mathbb{R}$ έχουμε: $\varphi(0) = f'(0) - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} < 0$ και $\varphi(\frac{\pi}{2}) = f'(\frac{\pi}{2}) - \frac{1}{3} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} > 0$.

γ'. Λόγω του ερωτήματος (α) η συνάρτηση φ , με $\varphi(x) = f'(x) - \frac{1}{3}$, $x \in \mathbb{R}$ είναι συνεχής στο $[0, \frac{\pi}{2}]$ ως άθροισμα συνεχών.

Λόγω του ερωτήματος (β) είναι:

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(0) < 0 \\ \varphi(\frac{\pi}{2}) > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \varphi(0) \cdot \varphi(\frac{\pi}{2}) < 0$$

Οπότε από θεώρημα Bolzano θα υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2}) : \varphi(x_0) = 0$.

Επομένως η εξίσωση $\varphi(x) = 0$, έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{2})$.

✓ Λύση άσκησης 1.145 - Θέμα 1ο (31746)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = [(x^2 - 4x + 6)e^x]' = (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x + 6)e^x = (x^2 - 2x + 2)e^x > 0,$$

εφόσον $x^2 - 2x + 2 > 0$, γιατί η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι $\Delta = -4 < 0$. Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Λόγω της μονοτονίας της f και της συνέχειάς της, το

$$f(A) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = (0, +\infty),$$

γιατί:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 4x + 6)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4x + 6}{e^{-x}} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 - 4x + 6)'}{(e^{-x})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 4}{-e^{-x}} \stackrel{\frac{+\infty}{+\infty}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x - 4)'}{(-e^{-x})'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 2 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4x + 6)e^x = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$.

β'. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(0, f(0))$ είναι:

$$(\varepsilon) : y - f(0) = f'(0)(x - 0) \text{ ή } (\varepsilon) : y - 6 = 2x \text{ ή } (\varepsilon) : y = 2x + 6.$$

γ'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με

$$f''(x) = [(x^2 - 2x + 2)e^x]' = (2x - 2)e^x + (x^2 - 2x + 2)e^x = x^2 e^x \geq 0,$$

με το ίσον να ισχύει μόνο για $x = 0$. Επομένως η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$ και δεν εμφανίζει σημεία καμψής.

δ'. Λόγω του ερωτήματος (γ) η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$, οπότε η εφαπτομένη της (ε) θα βρίσκεται κάτω από τη γραφική παράσταση της f με εξαίρεση το σημείο επαφής τους M . Επομένως θα ισχύει $f(x) \geq 2x + 6$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

✓ Λύση άσκησης 1.146 - Θέμα 1ο (31792)

Υλη άσκησης

ΛΥΣΗ

Παρατηρούμε ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + x + 1) = 1$, ενώ

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)^2}{x-1} = 1 + 0 = 1.$$

Οπότε $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 1$, άρα f συνεχής στο 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + x + 1 - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x) = -1, \text{ ενώ}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{(\ln x)^2}{x-1}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(\ln x)^2}{(x-1)^2} \text{ (απροσδ. } \frac{0}{0}).$$

Ελέγχουμε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(\ln x)^2}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{2(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 \ln x}{2x(x-1)} = 0$.

$$\text{Άρα } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = 0.$$

Οπότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 1.

β) Από α) ερώτημα, προκύπτει ότι ένα κρίσιμο σημείο είναι το $x_0 = 1$. Εξετάζουμε αν υπάρχουν εσωτερικά σημεία του διαστήματος $[1, +\infty)$ στα οποία η παράγωγος μηδενίζεται.

$$f'(x) = \begin{cases} -2x + 1, & -1 \leq x < 1 \\ \frac{\ln(2-\ln x)}{x^2}, & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{διότι } \left[\frac{(\ln x)^2}{x} \right]' = \frac{(\ln x)^2 x' - (\ln x)^2 x}{x^2} = \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \cdot x - (\ln x)^2}{x^2} = \frac{2 \ln x - (\ln x)^2}{x^2} \text{ και}$$

$$-2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Παρατηρούμε ότι για $-1 < x < 1$, έχουμε $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ δεκτό, ενώ για $x > 1$, έχουμε $\ln x > 0$, άρα $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - \ln x = 0 \Leftrightarrow x = e^2 > 1$, δεκτό. Οπότε υπάρχουν τρία κρίσιμα σημεία, τα $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_0 = 1$ και $x_2 = e^2$.

γ) Παρατηρούμε ότι για $x \in [1, e]$, έχουμε:

$$x \geq 1 \Rightarrow -x \leq -1. \text{ Άρα } e^{-x} \leq e^{-1} = \frac{1}{e} \leq 1 + \frac{(\ln x)^2}{x}.$$

$$\text{Ώστε } e^{-x} < 1 + \frac{(\ln x)^2}{x} = f(x), \text{ για κάθε } x \in [1, e].$$

Οπότε το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_1^e \left[\left(1 + \frac{(\ln x)^2}{x} \right) - e^{-x} \right] dx = \int_1^e 1 dx + \int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx - \int_1^e e^{-x} dx$$

$$E = [x]_1^e + \left(e - \frac{e^{-e} + e^{-1}}{3} \right) = e - 1 + \frac{1}{e} - \frac{e^{-e} + e^{-1}}{3}, \text{ διότι για τον υπολογισμό του}$$

$$I_1 = \int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx, \text{ θέτουμε } u = \ln x, \text{ άρα } du = (\ln x)' dx = \frac{1}{x} dx, \text{ οπότε } I_1 = \int_{\ln 1}^{\ln e} u^2 du = \int_0^1 u^2 du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Υλη άσκησης

η από εικόνα

α'. Παρατηρούμε ότι $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$ για κάθε $x > 0$, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$, άρα είναι και "1 - 1". Έτσι η εξίσωση $f(x) = 0$ γράφεται $f(x) = f(1)$ άρα $x = 1$.

β'. Για κάθε $x > 1$, έχουμε $g'(x) = \frac{(\ln x)'}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x}$. Άρα, η κλίση της εφαπτομένης ευθείας της γραφικής παράστασης της g στο σημείο $(e, g(e))$, είναι $g'(e) = \frac{1}{e \ln e} = \frac{1}{e}$. Εξετάζουμε αν υπάρχει $x_0 > 0$ ώστε $f'(x_0) = \frac{1}{e} \Leftrightarrow \frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_0^2} = \frac{1}{e} \Leftrightarrow x_0^2 - ex_0 - e = 0$, εξίσωση που έχει ως λύση τον αριθμό $x_0 = \frac{e + \sqrt{e^2 + 4e}}{2}$, αφού $\frac{e - \sqrt{e^2 + 4e}}{2} < 0$, καθώς $e = \sqrt{e^2} < \sqrt{e^2 + 4e}$.

γ'. Έχουμε $x'(t) = 2 \text{ cm/sec}$ κάθε χρονική στιγμή t , ενώ $x(t_0) = e^2$. Για το εμβαδόν του τριγώνου $OB\Gamma$ έχουμε:

$$(OB\Gamma) = \frac{1}{2} |\det(\vec{OB}, \vec{O\Gamma})| = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} x & f(x) \\ x & g(x) \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{2} |x(g(x) - f(x))| = \frac{1}{2} x(f(x) - g(x)),$$

αφού γνωρίζουμε ότι $g(x) < f(x)$. Ωστε $E(t) = \frac{1}{2} x(t)[f(x(t)) - g(x(t))]$. Άρα $E'(t) = \frac{1}{2} x'(t)[f(x(t)) - g(x(t))] + \frac{1}{2} x(t)x'(t)[f'(x(t)) - g'(x(t))]$, οπότε

$$\begin{aligned} E'(t_0) &= \frac{1}{2} \cdot 2[f(e^2) - g(e^2)] + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot e^2[f'(e^2) - g'(e^2)] \\ &= \left(3 - \frac{1}{e^2} - \ln 2\right) + e^2 \left(\frac{1}{e^2} + \frac{1}{e^4} - \frac{1}{2e^2}\right) = \frac{7}{2} - \ln 2 \text{ cm}^2/\text{sec}. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.148 - Θέμα 1ο (32225)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α) i. Για κάθε $x \in [-1, +\infty)$ είναι:

$$(f(x) + x)^2 = x^2(x + 1) \Leftrightarrow g^2(x) = x^2(x + 1) \Leftrightarrow |g(x)| = |x|\sqrt{x + 1}.$$

$$\text{Είναι } g(x) = 0 \Leftrightarrow |g(x)| = 0 \Leftrightarrow |x|\sqrt{x + 1} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = -1.$$

ii. Η συνεχής (ως άθροισμα συνεχών) $g(x)$ είναι μη μηδενιζόμενη σε καθένα από τα διαστήματα $(-1, 0)$, $(0, +\infty)$ άρα διατηρεί σταθερό πρόσημο σε καθένα από τα $(-1, 0)$, $(0, +\infty)$. Ακόμη είναι $g(1) = f(1) + 1 > 0$ και $g\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} < 0$ αφού $f(1) > -1$ και $f\left(-\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{2}$. Οπότε είναι $g(x) < 0$ για κάθε $x \in [-1, 0)$ και $g(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

β) Για $x \in (0, +\infty)$ είναι $|g(x)| = g(x)$ και $|x| = x$, έτσι έχουμε:

$$g(x) = x\sqrt{x + 1} \Leftrightarrow f(x) + x = x\sqrt{x + 1}$$

$$\Leftrightarrow f(x) = x\sqrt{x + 1} - x$$

$$\Leftrightarrow f(x) = x(\sqrt{x + 1} - 1)$$

Για $x \in (-1, 0)$ είναι $|g(x)| = -g(x)$ και $|x| = -x$, έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} -g(x) &= -x\sqrt{x+1} \Leftrightarrow g(x) = x\sqrt{x+1} \\ &\Leftrightarrow f(x) = x(\sqrt{x+1} - 1) \end{aligned}$$

Ακόμη είναι $f(0) = 0 \cdot (\sqrt{0+1} - 1) = 0$ και $f(-1) = -1 \cdot (\sqrt{-1+1} - 1) = 1$ άρα ο τύπος της συνάρτησης f είναι $f(x) = x(\sqrt{x+1} - 1)$ για κάθε $x \geq -1$.

γ) Η συνεχής συνάρτηση f είναι κυρτή άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(-1, +\infty)$. Ακόμη είναι $h'(x) = f'(x+1) \cdot (x+1)' - f'(x) = f'(x+1) - f'(x)$. Για κάθε $x \in (-1, +\infty)$ είναι $x < x+1 \Rightarrow f'(x) < f'(x+1) \Rightarrow f'(x+1) - f'(x) > 0 \Rightarrow h'(x) > 0$ άρα η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα. Για κάθε $x \in [2023, 2024]$ είναι $x < x+1$ άρα $h(x) < h(x+1)$. Επιπλέον οι $h(x), h(x+1)$ είναι συνεχείς άρα ισχύει:

$$\int_{2023}^{2024} h(x)dx < \int_{2023}^{2024} h(x+1)dx \Rightarrow \int_{2023}^{2024} (f(x+1) - f(x))dx < \int_{2023}^{2024} (f(x+2) - f(x+1))dx.$$

✓ Λύση άσκησης 1.149 - Θέμα 1ο (32390)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης f στο διάστημα $[0, 2]$, είναι τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος στα οποία η f δεν παραγωγίζεται ή η παράγωγός της είναι ίση με το μηδέν. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη άρα και συνεχής, με $f'(x) = 4x^3 - 4$ για κάθε $x \in [0, 2]$. Είναι:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$$

Επομένως, η f έχει ένα μόνο κρίσιμο σημείο, το $x_0 = 1$.

β'. Γνωρίζουμε ότι αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα, τότε σύμφωνα με το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, παρουσιάζει μέγιστο και ελάχιστο. Για την εύρεση του μέγιστου και του ελάχιστου εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία της f .
- Υπολογίζουμε τις τιμές της f στα σημεία αυτά και στα άκρα του διαστήματος.
- Από αυτές τις τιμές, η μεγαλύτερη είναι το μέγιστο και η μικρότερη το ελάχιστο της f .

Οι τιμές της f στο κρίσιμο σημείο της $x_0 = 1$ και στα άκρα του διαστήματος $[0, 2]$ είναι

$$f(1) = -1, f(0) = 2 \text{ και } f(2) = 10.$$

Άρα, η μέγιστη τιμή της f στο $[0, 2]$ είναι ίση με 10 και η ελάχιστη τιμή της f στο $[0, 2]$ είναι ίση με -1.

✓ Λύση άσκησης 1.150 - Θέμα 1ο (32524)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει:

$$g'(x) = \left(\frac{e}{x} - \ln x\right)' = \left(\frac{e}{x}\right)' - (\ln x)' = e(x^{-1})' - \frac{1}{x} = -ex^{-2} - \frac{1}{x} = -\frac{e}{x^2} - \frac{1}{x} < 0.$$

Επομένως η g είναι γνησίως φθίνουσα.

β'. Η g είναι συνάρτηση $1-1$ ως γνησίως μονότονη. Με $x \in (0, +\infty)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} e(1-x) = x \ln x &\Leftrightarrow e - ex = x \ln x \\ &\Leftrightarrow e - x \ln x = ex \\ &\Leftrightarrow \frac{e}{x} - \ln x = e \\ &\Leftrightarrow g(x) = g(1) \\ &\Leftrightarrow x = 1 \end{aligned}$$

Επομένως η εξίσωση $e(1-x) = x \ln x$ έχει ακριβώς μία λύση την $x = 1$.

γ'. i. Η συνάρτηση f ορίζεται μόνο για εκείνους τους πραγματικούς αριθμούς x που είναι τέτοιοι ώστε: $x > 0$ και $e - x \ln x - ex \neq 0$. Είναι $e - x \ln x - ex \neq 0 \Leftrightarrow e(1-x) \neq x \ln x \stackrel{(\beta)}{\Leftrightarrow} x \neq 1$. Οπότε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι $D_f = (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

ii. Ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow 1^+} (e - x \ln x - ex) = e - 1 \cdot \ln 1 - e \cdot 1 = 0$ και
- επειδή η συνάρτηση g είναι γνησίως φθίνουσα, για $x > 1$ είναι $g(x) < g(1) \Rightarrow \frac{e}{x} - \ln x < e \Rightarrow e - x \ln x < ex \Rightarrow e - x \ln x - ex < 0$.
- Άρα $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{e - x \ln x - ex}\right) = -\infty$.
- Επιπλέον είναι $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + x) = 1^2 + 1 = 2$.
- Έχουμε $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x^2 + x}{e - x \ln x - ex}\right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[\frac{1}{e - x \ln x - ex} \cdot (x^2 + x)\right] = -\infty$.

✓ Λύση άσκησης 1.151 - Θέμα 1ο (32693)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

α'. Από υπόθεση έχουμε: $F'(x) = f(x) = 4x^3 - 2x = 2x(2x^2 - 1)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Οι ρίζες της f είναι οι $x = 0$, $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ και το πρόσημό της δίνεται στον παρακάτω πίνακα, από τον οποίο προσδιορίζουμε τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα της F .

β'. Από τις γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι η καμπύλη C_3 παρουσιάζει την μονοτονία και τα ακρότατα της F , σύμφωνα με τον πίνακα μεταβολών του ερωτήματος (α), επομένως η C_3 είναι η γραφική παράσταση της F και η C_1 είναι η γραφική παράσταση της f' .

γ'. Η παράγωγος f' της f έχει τύπο $f'(x) = 12x^2 - 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Για την F έχουμε: $F'(x) = f(x) = 4x^3 - 2x = (x^4 - x^2)'$ επομένως υπάρχει $c \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $F(x) = x^4 - x^2 + c$, $x \in \mathbb{R}$. Το σημείο $O(0, 0)$ ανήκει στην γραφική παράσταση C_3 της F επομένως $F(0) = 0 \Rightarrow c = 0$. Τελικά $F(x) = x^4 - x^2$, $x \in \mathbb{R}$.

✓ Λύση άσκησης 1.152 - Θέμα 1ο (32694)

Υψηλή άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

- α'. i. Από την γραφική παράσταση της f προκύπτει ότι οι ρίζες της είναι οι $x_1, 0, x_2$. Με την βοήθεια των ριζών και του προσήμου της f , κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα, από τον οποίο προσδιορίζουμε τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα της F .
- ii. Η F έχει τρία τοπικά ακρότατα. Συγκεκριμένα παρουσιάζει στα x_1 και x_2 τοπικό ελάχιστο ενώ στο 0 τοπικό μέγιστο.
- β'. Από το σχήμα και τον πίνακα μεταβολών του ερωτήματος (α), παρατηρούμε ότι η καμπύλη C_3 παρουσιάζει την μονοτονία και τα ακρότατα της F , επομένως η C_3 είναι η γραφική παράσταση της F και η C_1 είναι η γραφική παράσταση της f' .

✓ Λύση άσκησης 1.153 - Θέμα 1ο (32695)

Υψηλή άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

- α'. Από τον τρόπο που ορίστηκε η g προκύπτει ότι έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών $[-\frac{1}{2}, 1)$ της f και σύνολο τιμών το πεδίο ορισμού $[0, +\infty)$ της f .

Σύμφωνα με τον ορισμό της αντίστροφης, για να δείξουμε ότι η g είναι η αντίστροφη της f αρκεί να δείξουμε την ισοδυναμία $f(x) = y \iff g(y) = x$.

Για $x \in [0, +\infty)$ και $y \in [-\frac{1}{2}, 1)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x) = y &\iff 1 - \frac{3}{\sqrt{x} + 2} = y \iff \sqrt{x} + 2 - 3 = y(\sqrt{x} + 2) \iff \\ &\iff \sqrt{x} - 1 = y\sqrt{x} + 2y \iff \sqrt{x} - y\sqrt{x} = 1 + 2y \iff \\ &\iff (1 - y)\sqrt{x} = 1 + 2y \iff \sqrt{x} = \frac{1 + 2y}{1 - y} \iff x = \left(\frac{1 + 2y}{1 - y}\right)^2 \\ &\iff g(y) = x, \end{aligned}$$

όπου $\frac{1+2y}{1-y} \geq 0$ για $y \in [-\frac{1}{2}, 1)$.

Επομένως η g είναι η αντίστροφη της f .

- β'. Για $x \in [0, 1)$ έχουμε: $f(x) = 1 - \frac{3}{\sqrt{x} + 2} = \frac{\sqrt{x} + 2 - 3}{\sqrt{x} + 2} = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2} < 0$ (γιατί $\sqrt{x} - 1 < 0$ και $\sqrt{x} + 2 > 0$)

ενώ $g(x) = \left(\frac{1+2x}{1-x}\right)^2 > 0$.

- γ'. Για να δείξουμε ότι οι C_f, C_g δεν έχουν κοινά σημεία αρκεί να δείξουμε ότι η εξίσωση

$$f(x) = g(x), \quad x \in D_f \cap D_g = [0, 1)$$

είναι αδύνατη.

Από το β) ερώτημα έχουμε ότι $f(x) < 0$ και $g(x) > 0, x \in [0, 1)$. Επομένως η εξίσωση είναι αδύνατη και οι C_f, C_g δεν έχουν κοινά σημεία.

✓ Λύση άσκησης 1.154 - Θέμα 1ο (32799)

Υλη άσκησης

ΛΥΣΗ

α'. Το σύνολο των τεταγμένων των σημείων της C_f είναι το σύνολο τιμών f' . Από τη γραφική παράσταση της f' προκύπτει ότι $f'([-1, 1]) = [1, 2]$. Άρα για κάθε $x \in [-1, 1]$ ισχύει $1 \leq f'(x) \leq 2$.

β'. Για κάθε $x \in (-1, 1)$ είναι $f'(x) \geq 1 \Rightarrow f'(x) > 0$ και επειδή η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[-1, 1]$ (ως παραγωγίσιμη) έπεται ότι είναι γνησίως αύξουσα.

γ'. Η συνεχής συνάρτηση f :

- είναι κυρτή στο διάστημα $[-1, 0]$ αφού η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(-1, 0)$,
- είναι κοίλη στο $[0, 1]$ αφού η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, 1)$ και
- έχει σημείο καμπής το Γ .

✓ Λύση άσκησης 1.155 - Θέμα 1ο (32800)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. α) Έχουμε $\left(\int_7^9 f(x)dx\right)^2 = 16 \Leftrightarrow \int_7^9 f(x)dx = 4$ ή $\int_7^9 f(x)dx = -4$. Η συνεχής συνάρτηση f είναι μη αρνητική στο διάστημα $[7, 9]$ και δεν είναι παντού μηδέν στο διάστημα αυτό, άρα $\int_7^9 f(x)dx > 0$. Συνεπώς $\int_7^9 f(x)dx = 4$.

β'. β) Το ζητούμενο εμβαδόν είναι ίσο με:

$$\frac{4}{3} + e^2 - 5 + 1 + \int_7^9 f(x)dx = \frac{4}{3} + e^2 - 4 + 4 = \frac{3e^2 + 4}{3} \text{ τ.μ.}$$

γ'. γ) Γνωρίζουμε ότι το $\int_1^9 f(x)dx$ είναι ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των χωρίων που βρίσκονται πάνω από τον άξονα $x'x$ μείον το άθροισμα των εμβαδών των χωρίων που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$. Άρα

$$\int_1^9 f(x)dx = \left(\frac{4}{3} + 4\right) - (e^2 - 5 + 1) = \frac{28}{3} - e^2.$$

✓ Λύση άσκησης 1.156 - Θέμα 1ο (33388)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

Λύση

α Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων και παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, με $f'(x) = 2 + \sin x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως η f δηλαδή είναι 1-1, οπότε ορίζεται η αντίστροφη f^{-1} .

β i. i. Είναι $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi + 1$. Ακόμα $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 + \sin\frac{\pi}{2} = 2$. Άρα η εφαπτομένη (ε) της C_f :
 $y - f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow y - (\pi + 1) = 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow y = 2x + 1$.

ii. ii. Θα βρούμε τα κοινά σημεία της C_f και (ε):

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} y = 2x + \eta\mu x \\ y = 2x + 1 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x + \eta\mu x = 2x + 1 \\ y = 2x + 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \eta\mu x = 1 \\ y = 2x + 1 \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \\ y = 4k\pi + \pi + 1 \end{array} \right\}, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Δηλαδή η εφαπτομένη και η C_f έχουν άπειρα κοινά σημεία τα $M\left(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 4k\pi + \pi + 1\right), k \in \mathbb{Z}$. Για αυτά τα σημεία είναι $f'\left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 2$, δηλαδή η ευθεία $y = 2x + 1$ εφάπτεται της C_f σε όλα τα κοινά σημεία, καθώς

$$\begin{aligned} y - y_0 &= f'(x_0)(x - x_0) \\ \Rightarrow y - (2x_0 + 1) &= 2(x - x_0) \\ \Rightarrow y - 2x_0 - 1 &= 2x - 2x_0 \\ &\Leftrightarrow y = 2x + 1 \end{aligned}$$

γ i. i. Είναι $f'(x) = 2 + \sin x$ άρα $|2 + \sin x| \leq |2| + |\sin x| \leq 2 + 1 = 3$, επομένως $|f'(x)| \leq 3$.

ii. ii. Στο $[\alpha, \beta]$ η f είναι συνεχής ως παραγωγίσιμη. Στο (α, β) παραγωγίσιμη με $|f'(x)| \leq 3$, λόγω γ) i. Από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, υπάρχει $\xi \in (\alpha, \beta)$: $f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}$. Οπότε έχουμε
 $|f'(\xi)| \leq 3 \Leftrightarrow \left| \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} \right| \leq 3 \Leftrightarrow |f(\beta) - f(\alpha)| \leq 3|\beta - \alpha|$.

✓ **Λύση άσκησης 1.157 - Θέμα 1ο (33577)** α) Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη με $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, ενώ η ευθεία (ε) είναι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο $P(x_P, y_P)$, η εξίσωση της οποίας είναι $y - f(x_P) = f'(x_P)(x - x_P)$. Αφού η τεταγμένη του Σ είναι μηδέν, τότε για την τετμημένη x_Σ του σημείου Σ θα έχουμε:

$$0 - f(x_P) = f'(x_P)(x_\Sigma - x_P)$$

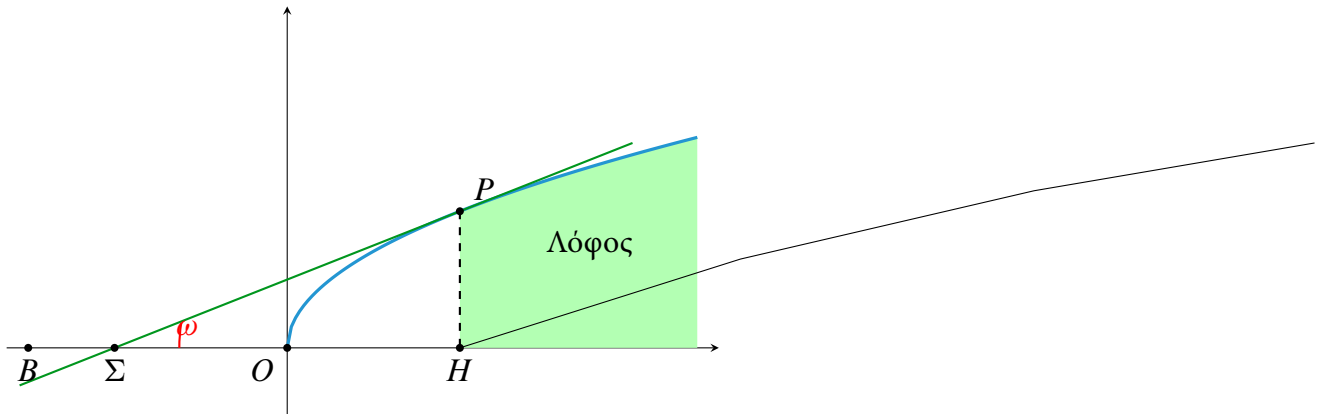
$$-\sqrt{x_P} = \frac{1}{2\sqrt{x_P}}(x_\Sigma - x_P) \Leftrightarrow -2x_P = x_\Sigma - x_P \Leftrightarrow x_\Sigma = -x_P.$$

Ωστε $x_\Sigma(t) = -x_P(t)$ και $\Sigma(-x_P(t), 0)$.

β) Έστω ότι το σημείο H είναι η προβολή του P στον άξονα $x'x$. Τότε από το σχήμα προκύπτει:

$$\varepsilon\varphi(\omega) = \frac{(PH)}{(\Sigma H)} = \frac{y_P}{2 \cdot x_P} = \frac{\sqrt{x_P}}{2 \cdot x_P} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x_P}}.$$

Ωστε $\varepsilon\varphi(\omega(t)) = \frac{1}{2\sqrt{x_P(t)}} = \frac{1}{2}(x_P(t))^{-\frac{1}{2}}$.



γ) Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος, έχουμε $\omega(t_0) = \frac{\pi}{6}$ και $\omega'(t_0) = -\frac{1}{16} \text{ rad/min}$. Έτσι, τη χρονική στιγμή t_0 θα έχουμε ότι: $\varepsilon\varphi(\omega(t_0)) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{x_P(t_0)}} \Leftrightarrow x_P(t_0) = \frac{3}{4}$. Το μήκος της σκιάς ΟΣ είναι $(\text{ΟΣ}) = |x_\Sigma| = |-x_P| = x_P$. Ωστε $(\text{ΟΣ})(t) = x_P(t)$. Έτσι, ζητάμε τον αριθμό $x'_P(t_0)$. Παραγωγίζοντας ως προς t την ισότητα $\varepsilon\varphi(\omega(t)) = \frac{1}{2}(x_P(t))^{-\frac{1}{2}}$ παίρνουμε:

$$\omega'(t) \cdot \frac{1}{\sin^2 \omega(t)} = -\frac{1}{4}(x_P(t))^{-\frac{3}{2}}x'_P(t) \Leftrightarrow \omega'(t) \cdot (1 + \varepsilon\varphi^2 \omega(t)) = -\frac{1}{4}(x_P(t))^{-\frac{3}{2}} \cdot x'_P(t).$$

Θέτοντας όπου t το t_0 , έχουμε:

$$-\frac{1}{16} \left[1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right] = -\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^{-\frac{3}{2}} \cdot x'_P(t_0).$$

$$\text{Ωστε } \frac{4}{12} = \left(\frac{3}{4} \right)^{-\frac{3}{2}} x'_P(t_0) \Leftrightarrow x'_P(t_0) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{8} \text{ m/min}.$$

✓ Λύση άσκησης 1.158 - Θέμα 1ο (33578)

Υψηλή άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Αφού $x \in [0, \pi]$ θα έχουμε $\eta\mu x \geq 0$, καθώς η γωνία x βρίσκεται στο 1ο ή 2ο τεταρτημόριο. Επίσης $x \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq e^0 = 1$. Προσθέτοντας κατά μέλη παίρνουμε $e^x + \eta\mu x \geq 1$.

β'. Παραγωγίζοντας την συνάρτηση $H(x)$ παίρνουμε:

$$H'(x) = x' - \frac{(e^x + \eta\mu x)'}{e^x + \eta\mu x} = 1 - \frac{e^x + \sigma\upsilon\nu x}{e^x + \eta\mu x} = \frac{e^x + \eta\mu x - e^x - \sigma\upsilon\nu x}{e^x + \eta\mu x} = \frac{\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x}{e^x + \eta\mu x} = f(x).$$

γ'. Έχουμε $I = \int_0^\pi x f'(x) dx = [x f(x)]_0^\pi - \int_0^\pi x' f(x) dx = \pi f(\pi) - 0 f(0) - \int_0^\pi f(x) dx = \pi f(\pi) - [H(x)]_0^\pi = \pi f(\pi) - (H(\pi) - H(0))$. Αλλά $f(\pi) = \frac{\eta\mu\pi - \sigma\upsilon\nu\pi}{e^\pi + \eta\mu\pi} = \frac{0 - (-1)}{e^\pi + 0} = \frac{1}{e^\pi}$ και $H(\pi) = \pi - \ln(e^\pi + \eta\mu\pi) = \pi - \ln(e^\pi + 0) = \pi - \pi = 0$, ενώ $H(0) = 0 - \ln(e^0 + \eta\mu 0) = -\ln 1 = 0$. Ωστε $I = \pi f(\pi) = \frac{\pi}{e^\pi}$.

δ'. Για κάθε $x \in (0, \pi]$ από α) ερώτημα παίρνουμε $x(e^x + \eta\mu x) \geq x \Leftrightarrow \frac{1}{x(e^x + \eta\mu x)} \leq \frac{1}{x}$. Καθώς είναι

$$1 < e < \pi, \text{ θα έχουμε } \int_1^e \frac{1}{x(e^x + \eta\mu x)} dx < \int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1. \text{ Το ίσον δεν}$$

ισχύει διότι οι συναρτήσεις $g(x) = \frac{1}{x(e^x + \eta \mu x)}$ και $t(x) = \frac{1}{x}$ δεν είναι ίσες στο διάστημα $[1, e]$, αφού $1 < \frac{\pi}{2} < e$ και $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi(1+e^{\pi/2})} \neq t\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}$ κι αυτό διότι $1 + e^{\pi/2} > 1$.

✓ Λύση άσκησης 1.159 - Θέμα 1ο (33588)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

α'. i.

$$\int_0^1 f(x)dx = -E(\Omega_1) = -\frac{4}{3}.$$

ii.

$$\int_0^3 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx = -E(\Omega_1) + E(\Omega_2) = -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 0.$$

iii.

$$\int_0^4 f(x)dx = \int_0^3 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx = 0 - E(\Omega_3) = -\frac{4}{3}.$$

β'. Είναι

$$\int_0^{2023} f(x)dx - \int_4^{2023} f(x)dx = \int_0^4 f(x)dx + \int_4^{2023} f(x)dx - \int_4^{2023} f(x)dx = \int_0^4 f(x)dx = -E(\Omega_1) +$$

✓ Λύση άσκησης 1.160 - Θέμα 1ο (33593)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'.

$$\int_3^2 f(x)dx = -\int_2^3 f(x)dx = -2.$$

β'.

$$\int_3^7 f(x)dx = \int_3^1 f(x)dx + \int_1^7 f(x)dx = -\int_1^3 f(x)dx + \int_1^7 f(x)dx = -4 + 10 = 6.$$

γ'.

$$\int_7^2 f(x)dx = \int_7^3 f(x)dx + \int_3^2 f(x)dx = -\int_3^7 f(x)dx + \int_3^2 f(x)dx = -6 - 2 = -8.$$

δ'.

$$\int_1^3 (f(x) - x)dx = \int_1^3 f(x)dx - \int_1^3 xdx = 4 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_1^3 = 4 - \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2}\right) = 4 - 4 = 0.$$

✓ Λύση άσκησης 1.161 - Θέμα 1ο (33596)

α. Η απόσταση ΑΚ συναρτήσει του $x > 0$ είναι

$$d(x) = \sqrt{(x-0)^2 + (\ln x - 2)^2} = \sqrt{x^2 + \ln^2 x - 4 \ln x + 4}.$$

β. Η απόσταση $d(x)$ γίνεται ελάχιστη για $x = x_o$ και επειδή η $d(x)$ είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση στο $(0, +\infty)$ από το θεώρημα του Fermat έχουμε ότι $d'(x_o) = 0$. Όμως

$$d'(x) = \frac{2x + 2\frac{\ln x}{x} - \frac{4}{x}}{2\sqrt{x^2 + \ln^2 x - 4 \ln x + 4}} = \frac{x^2 + \ln x - 2}{x \cdot \sqrt{x^2 + \ln^2 x - 4 \ln x + 4}}$$

$$\text{οπότε } d'(x_o) = 0 \Rightarrow x_o^2 + \ln x_o - 2 = 0 \quad (1).$$

γ. Η εφαπτομένη της C_f στο Μ έχει εξίσωση $(\varepsilon) : y - \ln x_o = \frac{1}{x_o}(x - x_o)$.

i. Για να είναι κάθετη στην ΑΜ πρέπει και αρκεί $\lambda_\varepsilon \cdot \lambda_{AM} = -1 \Leftrightarrow \frac{1}{x_o} \cdot \frac{\ln x_o - 2}{x_o} = -1 \Leftrightarrow \ln x_o - 2 = -x_o^2 \Leftrightarrow x_o^2 + \ln x_o - 2 = 0,)$.

ii. Για $y = 0$ στην εξίσωση της (ε) έχουμε $0 - \ln x_o = \frac{1}{x_o}(x - x_o) \Leftrightarrow -x_o \ln x_o = x - x_o \Leftrightarrow x = x_o - x_o \ln x_o \quad (2)$. Από την (1) έχουμε ότι $\ln x_o = 2 - x_o^2$ και έτσι η (2) γίνεται $x = x_o - x_o(2 - x_o^2) \Leftrightarrow x = x_o^3 - x_o$. Συνεπώς η (ε) τέμνει τον άξονα xx' στο σημείο $B(x_o^3 - x_o, 0)$.

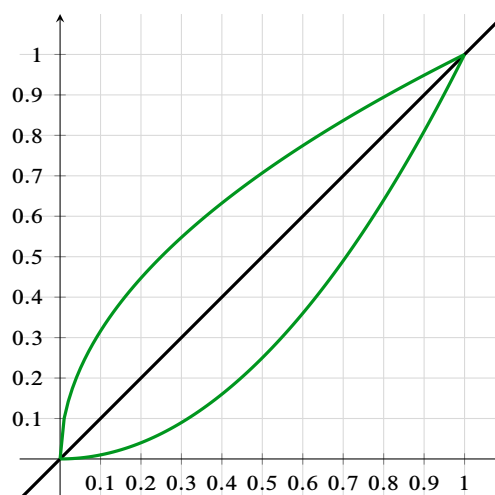
✓ Λύση άσκησης 1.162 - Θέμα 1ο (33598)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

α'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 1]$ οπότε είναι αντιστρέψιμη και το πεδίο ορισμού της f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f δηλαδή το $[f(0), f(1)]$ δηλαδή το $[0, 1]$.

[5]r8.5cm

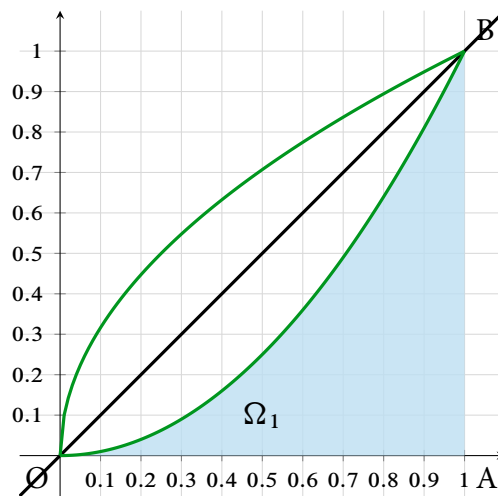


β'. Η γραφική παράσταση της f^{-1} είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της f ως προς την ευθεία $y = x$ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

γ'. Αν Ω_2 το χωρίο που περικλείεται μεταξύ του άξονα xx' , της ευθείας $x = 1$ και της γραφικής παράστασης της f , τότε όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα να αποδείξετε ότι $\int_0^1 f(x)dx = E(\Omega_2) <$

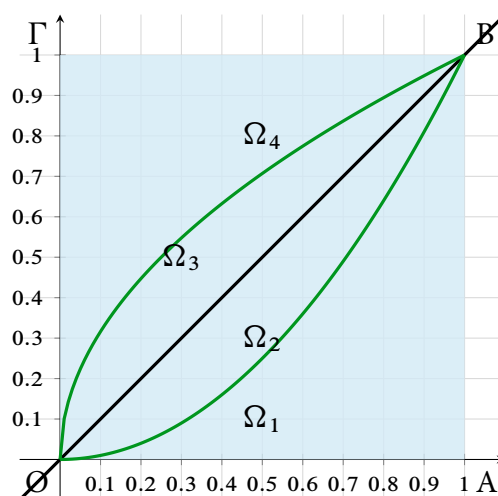
$$() = \frac{(OA) \cdot (OB)}{2} = \frac{1}{2}.$$

[25]r8.5cm



δ'. Αν Ω_2 το χωρίο που περικλείεται μεταξύ του άξονα xx' , της ευθείας $x = 1$ και της γραφικής παράστασης της f και Ω_3 το χωρίο που περικλείεται μεταξύ της ευθείας $y = x$ και της γραφικής παράστασης της f και Ω_2 το χωρίο που περικλείεται μεταξύ του άξονα xx' , της ευθείας $x = 1$ και της γραφικής παράστασης της f^{-1} όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα τότε

[35]r8.5cm



i. Να αποδείξετε ότι λόγω συμμετρίας $E(\Omega_1) = E(\Omega_4)$ οπότε $\int_0^1 f^{-1}(x)dx = E(\Omega_3) + E(\Omega_4) =$

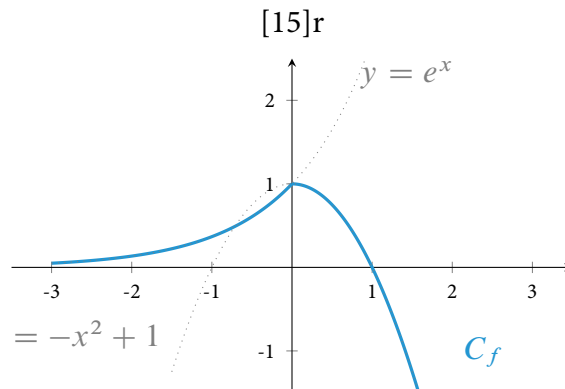
$$() - E(\Omega_1) = () - E(\Omega_2) = 1 - \int_0^1 f(x)dx.$$

ii. Να αποδείξετε ότι $E(\Omega_2) = () - E(\Omega_1) = 1 - \int_0^1 f(x)dx.$

✓ Λύση άσκησης 1.163 - Θέμα 1ο (33632)

Υλη άσκησης

η από εικόνα



ΛΥΣΗ

α'. Ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (e^x) = 1 = f(0) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + 1) = 1$$

οπότε $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, άρα η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$. Η γραφική παράσταση της f φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

β'. Με x κοντά στο 0 και

- $x < 0$, έχουμε $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{de^x}{dx} \Big|_{x=0} = 1$,
- $x > 0$, έχουμε $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2 + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$.

οπότε η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$. Επομένως δεν ορίζεται εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $A(0, f(0))$.

✓ Λύση άσκησης 1.164 - Θέμα 1ο (33633)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $(0, +\infty)$ με $f'(x) = \frac{1}{x} + 3$ και $f'(x) > 0$ για κάθε $x > 0$. Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της.

β'. i. Η f είναι συνεχής, γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$ με

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x + 3x + 3) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x + 3x + 3) = +\infty$$

οπότε το σύνολο τιμών της f είναι

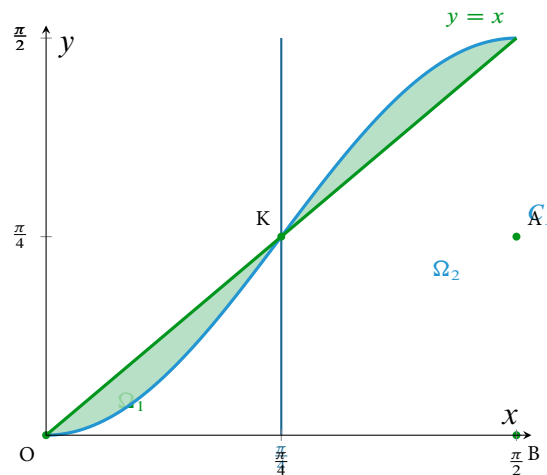
$$f((0, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right) = (-\infty, +\infty)$$

δηλαδή είναι το σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών.

ii. Η εξίσωση γράφεται $f(x) = -2023$ και επειδή ο αριθμός -2023 περιέχεται στο σύνολο τιμών της f , η εξίσωση έχει λύση κάποιον αριθμό από το πεδίο ορισμού της f , που είναι το $(0, +\infty)$, επομένως θα είναι θετικός.

✓ Λύση άσκησης 1.165 - Θέμα 1ο (33634)

[5]r8.5cm



$$\alpha'. \quad I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu^2 x \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sigma \nu^2 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\eta \mu^2 x + \sigma \nu^2 x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx = [x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$$

β'. Αν θέσουμε στο ολοκλήρωμα $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu^2 x \, dx$ ως $u = \frac{\pi}{2} - x$ έχουμε ότι $du = -dx$, για $x = 0$ είναι $u = \frac{\pi}{2}$ και για $x = \frac{\pi}{2}$ είναι $u = 0$ οπότε το ολοκλήρωμα γίνεται

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \eta \mu^2 \left(\frac{\pi}{2} - u \right) du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sigma \nu^2 u \, du = J.$$

Αφού $I + J = \frac{\pi}{2}$ και $I = J$ έχουμε $I + I = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 2I = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow I = \frac{\pi}{8}$.

γ'. i. Το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της C_f , του άξονα $x'x$ και της ευθείας $x = \frac{\pi}{2}$ είναι το I . Το τετράγωνο $OBA\Gamma$ έχει εμβαδόν $\frac{\pi^2}{4}$, οπότε αφού $I + J = \frac{\pi^2}{4} \Rightarrow J = \frac{\pi^2}{4} - I \Rightarrow J = (OBA\Gamma) - I$ (Υπάρχει ανακολουθία στο αρχικό κείμενο, καθώς στο α) βρέθηκε $I + J = \frac{\pi}{2}$).

συμπεραίνουμε ότι το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της C_f , του άξονα $y'y$ και της ευθείας $y = \frac{\pi}{2}$ είναι το J .

ii. Η ευθεία OA έχει εξίσωση $y - 0 = \frac{\frac{\pi}{2} - 0}{\frac{\pi}{2} - 0}(x - 0) \Rightarrow y = x$ και αφού OA διαγώνιος του τετραγώνου $OBA\Gamma$, το χωρίζει σε δύο ίσα άρα και ισοδύναμα τρίγωνα, δηλαδή $(OAB) = (\Gamma)$. Είναι $I = (OAB) - E(\Omega_2) + E(\Omega_1)$, $J = (\Gamma) + E(\Omega_2) - E(\Omega_1)$ και αφού $I = J$, $(OAB) = (\Gamma)$ συμπεραίνουμε ότι $E(\Omega_2) - E(\Omega_1) = -E(\Omega_2) + E(\Omega_1) \Leftrightarrow 2E(\Omega_2) = 2E(\Omega_1) \Leftrightarrow E(\Omega_2) = E(\Omega_1)$. Εναλλακτικά,

$$E(\Omega_1) = E(\Omega_2) \Leftrightarrow \int_0^{x_0} (x - f(x)) \, dx = \int_{x_0}^{\frac{\pi}{2}} (f(x) - x) \, dx$$

$$\int_0^{x_0} x \, dx - \int_0^{x_0} f(x) \, dx = \int_{x_0}^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx - \int_{x_0}^{\frac{\pi}{2}} x \, dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \, dx \Leftrightarrow \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = I \Leftrightarrow \frac{\pi^2}{8} = I$$

που ισχύει.

Σημείωση: Το K είναι σημείο καμπής της C_f .

Πράγματι, η συνάρτηση $f(x) = \frac{\pi}{2}\eta\mu^2 x$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $[0, \frac{\pi}{2}]$ με $f'(x) = \pi \cdot \eta\mu x \cdot \sigma\nu x$ και $f''(x) = \pi \cdot \sigma\nu^2 x - \pi \cdot \eta\mu^2 x$. Είναι $f''(x) = 0 \Leftrightarrow \pi \cdot \sigma\nu^2 x - \pi \cdot \eta\mu^2 x = 0 \Leftrightarrow \sigma\nu^2 x = \eta\mu^2 x$. Για $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ είναι $\sigma\nu x > 0$ και $\eta\mu x > 0$ οπότε $\sigma\nu^2 x = \eta\mu^2 x \Leftrightarrow \sigma\nu x = \eta\mu x \Leftrightarrow \epsilon\phi x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4}$. Επίσης $f''(x) > 0 \Leftrightarrow \pi \cdot \sigma\nu^2 x - \pi \cdot \eta\mu^2 x > 0 \Leftrightarrow \sigma\nu^2 x > \eta\mu^2 x \Leftrightarrow \sigma\nu x > \eta\mu x \Leftrightarrow \epsilon\phi x < 1 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{\pi}{4}$. Συνεπώς η f είναι κυρτή στο $[0, \frac{\pi}{4}]$, κοίλη στο $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ και παρουσιάζει καμπή για $x = \frac{\pi}{4}$. Αφού $f(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2}\eta\mu^2 \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{4} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$ το σημείο καμπής είναι το $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ που ανήκει στην ευθεία $y = x$ και επομένως είναι το σημείο K .

✓ Λύση άσκησης 1.166 - Θέμα 1ο (33642)

α'. i. Ισχύει:

$$f(x) + 2x = f'(x) + x^2 \Leftrightarrow f'(x) - 2x = f(x) - x^2, \quad (1)$$

Η g είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $g'(x) = f'(x) - 2x$, οπότε λόγω της (1), για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $g'(x) = g(x)$.

ii. Από το ερώτημα (α_i) συμπεραίνουμε ότι $g(x) = c \cdot e^x, c \in \mathbb{R}$.

Επίσης $g(0) = f(0) + 0 = 1$, οπότε $c \cdot e^0 = 1 \Leftrightarrow c = 1$.

Έχουμε λοιπόν, $e^x = f(x) - x^2$, οπότε $f(x) = e^x + x^2, x \in \mathbb{R}$.

β'. i. Αρκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχει μοναδικό $x_o \in (-1, 0)$ ώστε $f'(x_o) = 0$.

Η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με παράγωγο $f'(x) = e^x + 2x$ η οποία είναι συνεχής στο διάστημα $[-1, 0]$.

Επιπλέον, $f'(-1) = \frac{1}{e} - 2 < 0$ και $f'(0) = 1 > 0$, οπότε $f'(-1) < 0 < f'(0)$.

Επομένως, απ' το Θ. Ένδιαμέσων τιμών, υπάρχει $x_o \in (-1, 0)$ ώστε $f'(x_o) = 0$, που είναι το ζητούμενο.

Η f' είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με παράγωγο $f''(x) = e^x + 2$ και $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε η ρίζα x_o είναι μοναδική.

ii. Από τη μονοτονία της f' συμπεραίνουμε ότι:

- Για κάθε $x < x_o$ ισχύει $f'(x) < f'(x_o)$ δηλαδή $f'(x) < 0$, οπότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, x_o]$.
- Για κάθε $x > x_o$ ισχύει $f'(x) > f'(x_o)$ δηλαδή $f'(x) > 0$, οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[x_o, +\infty)$.

Επομένως η f παρουσιάζει ελάχιστο στο x_o . Η ελάχιστη τιμή m της f είναι

$$m = f(x_o) = e^{x_o} + x_o^2$$

Επιπλέον, $-1 < x_o < 0 \Rightarrow 0 < x_o^2 < 1$ και $-1 < x_o < 0 \Rightarrow e^{-1} < e^{x_o} < 1$, οπότε

$$e^{-1} < x_o^2 + e^{x_o} < 2 \Rightarrow e^{-1} < m < 2.$$

✓ Λύση άσκησης 1.167 - Θέμα 1ο (33648)

α'. i. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της $\mathbb{D}_f = (0, +\infty)$ και ισχύει:

$$f'(x) = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x}$$

Το πρόσημο της $f'(x)$ φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η f ,

- είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$
- παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 1$, το $f(1) = 0$.

ii. Η $f'(x)$ είναι παραγωγίσιμη με

$$f''(x) = 2 \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x \cdot 1}{x^2} - \frac{1}{x^2} = 2 \frac{1 - \ln x}{x^2} - \frac{1}{x^2} = \frac{2 - 2 \ln x - 1}{x^2} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^2}$$

Το πρόσημο της $f''(x)$ φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η f ,

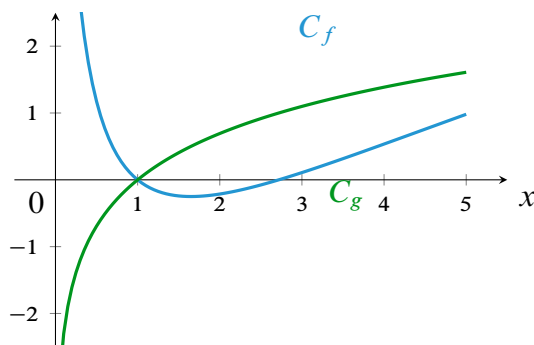
- είναι κυρτή στο διάστημα $(0, e]$ και κοίλη στο $[e, +\infty)$
- παρουσιάζει καμπή για $x = e$. Το σημείο καμπής είναι το $M(e, 1)$.

β'. Είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln^2 x - \ln x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln^2 x - \ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x (\ln x - 1) = +\infty$$

οπότε η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την $x = 0$, ενώ δεν έχει οριζόντια ή πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$. Η γραφική παράσταση της f στο ίδιο σύστημα με εκείνη της g φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.



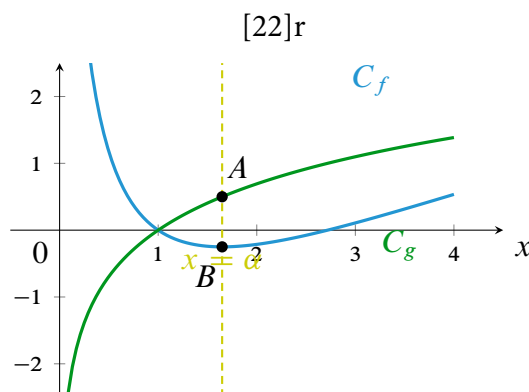
γ'. i. Είναι:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \ln^2 x - \ln x = \ln x \Leftrightarrow \ln^2 x - 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x (\ln x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = e$$

Επομένως τα κοινά σημεία των C_f, C_g είναι τα $(1, 0)$ και $(e, 1)$.

ii. Στο διάστημα $[1, e]$ ισχύει $g(x) \geq f(x)$, οπότε το μήκος του τμήματος AB είναι

$$(AB) = \ln \alpha - \ln^2 \alpha$$



Θεωρούμε τη συνάρτηση $d(\alpha) = \ln \alpha - \ln^2 \alpha$, $\alpha \in (1, e)$. Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη με

$$d'(\alpha) = \frac{1}{\alpha} - 2 \ln \alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha}(1 - 2 \ln \alpha)$$

και ισχύει

$$d'(\alpha) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - 2 \ln \alpha \geq 0 \Leftrightarrow 1 \geq 2 \ln \alpha \Leftrightarrow \frac{1}{2} \geq \ln \alpha \Leftrightarrow e^{1/2} \geq \alpha \Leftrightarrow \sqrt{e} \geq \alpha$$

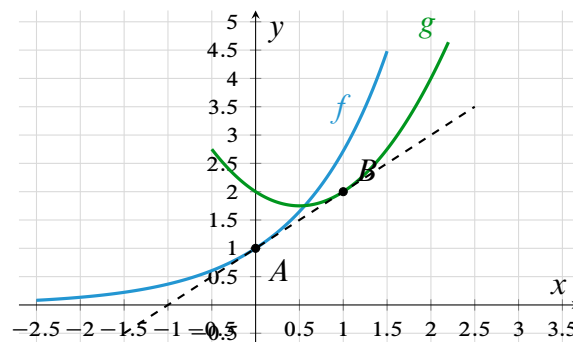
οπότε η d είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(1, \sqrt{e}]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[\sqrt{e}, e)$. Επομένως η συνάρτηση d παίρνει την μέγιστη τιμή της, δηλαδή το μήκος του τμήματος AB γίνεται μέγιστο, όταν $\alpha = \sqrt{e}$.

✓ Λύση άσκησης 1.168 - Θέμα 1ο (33816)

α'. Είναι $f(x) = e^x \xrightarrow{x=0} f(0) = 1$, δηλαδή το σημείο $A(0, 1)$ ανήκει στην C_f . Ακόμα $f'(x) = e^x \xrightarrow{x=0} f'(0) = 1$. Αντικαθιστώντας στον τύπο $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ παίρνουμε $y - 1 = 1(x - 0) \Leftrightarrow y = x + 1$, που είναι η εξίσωση της ζητούμενης εφαπτομένης.

β'. Το σημείο $B(1, 2)$ ανήκει στην γραφική παράσταση της g , αφού $g(1) = 2$. Για να είναι η ευθεία $y = x + 1$ εφαπτόμενη της C_g αρκεί να δείξω ότι $g'(1) = 1$. Έχουμε $g'(x) = (x^2 - x + 2)' = 2x - 1$, οπότε $g'(1) = 2 \cdot 1 - 1 = 1$. Άρα η ευθεία $y = x + 1$ εφάπτεται της C_g με σημείο επαφής το $B(1, 2)$.

γ'. Η γραφική παράσταση C_f είναι γνωστή από την Β' Λυκείου και της $y = x + 1$ είναι ευθεία που τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη -1 και τον άξονα $y'y$ στο σημείο $A(0, 1)$ που είναι σημείο επαφής με την C_f , καθώς επίσης εφάπτεται της C_g στο σημείο της $B(1, 2)$. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα.



✓ Λύση άσκησης 1.169 - Θέμα 1ο (33994) Επειδή η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$ ισχύει $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Για x κοντά στο 0 θέτουμε $\frac{f(x)}{\sin x} = h(x)$, με $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = H$. Είναι $f(x) = h(x) \cdot \sin x$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (h(x) \cdot \sin x) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = H \cdot 0 = 0$.

β τρόπος Επειδή η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$ ισχύει $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Για x κοντά στο 0 θέτουμε με $\frac{f(x)}{\sin x} = h(x)$, με $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = H$. Είναι $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} = h(x) \cdot \frac{\sin x}{x}$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = H \cdot 1 = H$.

α'. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση h του ερωτήματος (α) έχουμε:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = H \cdot 1 = H$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ με $f'(0) = H$.

β τρόπος

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

Επειδή $f(0) = 0$, έχουμε $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} = h(x) \cdot \frac{\sin x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(h(x) \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = H \cdot 1 = H$$

Άρα $f'(0) = H$, οπότε η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.

β'. $g(x) = f(x) \cdot \sin x, x \in \mathbb{R}$.

- i. Η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g στο σημείο $(0, g(0))$ είναι $y - g(0) = g'(0)(x - 0)$. Έχουμε $g(0) = f(0) \cdot \sin 0 = 0$ και επειδή οι συναρτήσεις f, φ (με $\varphi(x) = \sin x$) είναι παραγωγίσιμες στο $x_0 = 0$ προκύπτει ότι και η $g(x) = f(x) \cdot \sin x$ είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$. Έτσι έχουμε $g'(0) = f'(0) \cdot \sin 0 + f(0) \cdot \cos 0 = H \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$. Άρα η ζητούμενη εξίσωση εφαπτομένης γίνεται $y - 0 = 0x \Leftrightarrow y = 0$.

β τρόπος (για τον υπολογισμό της παραγώγου της g στο $x_0 = 0$) Είναι

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot \sin x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot \sin x \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = H \cdot 0$$

Άρα $g'(0) = 0$.

- ii. Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση g είναι κυρτή. Τότε, η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της g στο $x_0 = 0$ βρίσκεται "κάτω" από τη γραφική της παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής τους $(0, 0)$. Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $g(x) \geq 0 \Rightarrow f(x) \cdot \sin x \geq 0$, με την ισότητα να ισχύει μόνο στο $x_0 = 0$. Αυτό όμως είναι άτοπο αφού η ισότητα ισχύει και για $x = \pi$ και έτσι έπεται το ζητούμενο.

✓ Λύση άσκησης 1.170 - Θέμα 1ο (33995)

α'. Είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{x-1}{x^2+1} - x \right) = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x^2+1} = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = -\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, άρα η ευθεία $\varepsilon : y = x$ είναι ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

β'. Για τα κοινά σημεία της $\varepsilon : y = x$ με την γραφική παράσταση της συνάρτησης f επιλύουμε την εξίσωση $f(x) = x$. Έτσι, έχουμε: $x - \frac{x-1}{x^2+1} = x \Leftrightarrow -\frac{x-1}{x^2+1} = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Άρα η ασύμπτωτη $\varepsilon : y = x$ τέμνει την γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο σημείο $(1, f(1))$, δηλαδή στο $(1, 1)$.

γ'. Από το προηγούμενο ερώτημα είναι $f(1) = 1$. Ακόμη είναι $f(0) = 0 - \frac{0-1}{0^2+1} = \frac{1}{1} = 1$. Επειδή ισχύει ότι: $0 \neq 1$ και $f(1) = f(0)$, συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση f δεν είναι "1-1".

✓ Λύση άσκησης 1.171 - Θέμα 1ο (33998)

α'. Έχουμε:

$$\int_0^2 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t \cdot \ln \frac{4}{5} dt = 5 \int_0^2 \left(\frac{4}{5}\right)^t \cdot \ln \frac{4}{5} dt = 5 \left[\left(\frac{4}{5}\right)^t \right]_0^2 = 5 \left[\left(\frac{4}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^0 \right] = -\frac{9}{5}.$$

β'. Ο όγκος της βενζίνης (σε λίτρα) που περιέχει το δοχείο δύο εβδομάδες μετά το άνοιγμα του καπακιού του δοχείου είναι ίσος με $g(2)$ ενώ αρχικά είναι $g(0) = 5$.

Α τρόπος

Είναι

$$\int_0^2 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t \cdot \ln \frac{4}{5} dt = -\frac{9}{5} \Leftrightarrow \int_0^2 g'(t) dt = -\frac{9}{5} \Leftrightarrow g(2) - g(0) = -\frac{9}{5} \Leftrightarrow g(2) - 5 = -\frac{9}{5} \Leftrightarrow g(2) = \frac{16}{5}.$$

Β τρόπος

Για κάθε $t > 0$ έχουμε: $g'(t) = 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t \cdot \ln \frac{4}{5} \Rightarrow g'(t) = \left(5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t\right)'$. Οι συναρτήσεις $g(t)$ και $f(t) = 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t$ είναι συνεχείς στο $[0, +\infty)$ και ισχύει $g'(t) = f'(t)$ για κάθε $t \in (0, +\infty)$, άρα υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε $t \in [0, +\infty)$ να ισχύει

$$g(t) = f(t) + c \Rightarrow g(t) = 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t + c.$$

Είναι $g(0) = 5 \Rightarrow 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^0 + c = 5 \Rightarrow c = 0$ οπότε $g(t) = 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t, t \in [0, +\infty)$, άρα $g(2) = \frac{16}{5}$.

γ'. Είναι $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^t\right) = 5 \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^t = 5 \cdot 0 = 0$ άρα καθώς ο χρόνος αυξάνεται απεριόριστα μόνο η μυρωδιά της βενζίνης θα υπάρχει στο δοχείο.

Σχόλιο: Στην πράξη μετά από 40 εβδομάδες ο όγκος της βενζίνης του δοχείου είναι ίσος με $g(40) = 5 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{40} < 0,001$ που σημαίνει ότι το δοχείο δεν περιέχει ούτε καν 1 ml. Δηλαδή στην πράξη μετά από 40 εβδομάδες μπορούμε να πούμε ότι η βενζίνη έχει εξατμιστεί.

✓ **Λύση άσκησης 1.172 - Θέμα 1ο (33999)** Δίνεται συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, αν γνωρίζετε ότι $f(x) \geq \frac{1}{x}$ για κάθε x κοντά στο 0 από δεξιά.

β'. Δίνεται επιπλέον ότι για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει $f'(x) \ln(x+1) + \frac{f(x)}{x+1} = 0$.

i. Αν ορίσουμε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) \ln(x+1)$, να δείξετε ότι η g είναι σταθερή.

ii. Αν επιπλέον για κάθε $x \in (0, +\infty)$ ισχύει $\frac{1}{x} \leq f(x) \leq 1 + \frac{1}{x}$, να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $f(x)$.

✓ **Λύση άσκησης 1.173 - Θέμα 1ο (34024)**

α'. Είναι $D_f = \mathbb{R}$ με f συνεχή ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων.

i. Για $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ έχουμε

$$x_1 < x_2 \Rightarrow e^{x_1} < e^{x_2} \Rightarrow e^{2x_1} < e^{2x_2} \xrightarrow{e^{2x} > 0} \frac{1}{e^{2x_1}} > \frac{1}{e^{2x_2}} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow f \searrow.$$

Δηλαδή η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

ii. Έχουμε $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{2x}} = +\infty$ αφού $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$ και $e^{2x} > 0$ κοντά στο $-\infty$, και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{2x}} = 0$. Οπότε, λόγω του α)i), παίρνουμε $f(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$.

β'. Από το α)i) ερώτημα έχουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη στο πεδίο ορισμού της, άρα 1-1. Κάθε ευθεία παράλληλη στον άξονα $x'x$ τέμνει την γραφική παράσταση μιας συνάρτησης 1-1 σε ένα το πολύ σημείο. Από το α)ii. ερώτημα η τιμή 3 ανήκει στο σύνολο τιμών της f που είναι μοναδικό, αφού η συνάρτηση είναι 1-1.

✓ Λύση άσκησης 1.174 - Θέμα 1ο (34025)

- α'. i. Για $x \in (1, +\infty)$ η συνάρτηση f είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων και παραγωγίσιμη, με $f'(x) = \left(\frac{1}{\ln x}\right)' = -1 \frac{(\ln x)'}{\ln^2 x} = -\frac{1}{x \ln^2 x} < 0$.
- ii. Είναι $f((1, +\infty)) \stackrel{f}{=} (\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x))$. Όμως $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x} \stackrel{\ln x = u}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1}{u} = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} \stackrel{\ln x = u}{=} \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{u} = 0$, άρα $f((1, +\infty)) = (0, +\infty)$.
- β'. i. Από α) ερώτημα έχουμε για $x \in (1, +\infty)$: $f'(x) < 0 \Rightarrow f \downarrow$, δηλαδή η συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα, άρα αντιστρέφεται.
- ii. Είναι $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow (1, +\infty)$. Για να βρούμε την αντίστροφη της f θέτουμε $y = f(x)$ και λύνουμε ως προς x , με $x > 1$. Έχουμε:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = \frac{1}{\ln x} \Rightarrow \ln x = \frac{1}{y} \Rightarrow x = e^{\frac{1}{y}}$$

Επομένως $f^{-1}(y) = e^{\frac{1}{y}}$, οπότε η αντίστροφη της f είναι η συνάρτηση $f^{-1}(x) = e^{\frac{1}{x}}, x > 1$.

✓ Λύση άσκησης 1.175 - Θέμα 1ο (34026)

- α'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (1 - 2 \ln x)e^{-\frac{x}{x}}$ με $x > 0$.
- i. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων και παραγωγίσιμη με $f'(x) = (1 - 2 \ln x)e^{-\frac{x}{x}}$. Άρα η συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, +\infty)$. Μονάδες 9
- ii. Να είναι $f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - 2 \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = e^{\frac{1}{2}}$.
Από α)i. έχουμε $f \searrow$ για $x > 0$, οπότε $x < e^{\frac{1}{2}} \Rightarrow f(x) > f\left(e^{\frac{1}{2}}\right) \Rightarrow f(x) > 0$ και $x > e^{\frac{1}{2}} \Rightarrow f(x) < f\left(e^{\frac{1}{2}}\right) \Rightarrow f(x) < 0$.
- i. i. Στο διάστημα $(0, +\infty)$ η συνάρτηση g είναι συνεχής ως πηλίκο συνεχών συναρτήσεων και παραγωγίσιμη με $g'(x) = \frac{\frac{1}{x}x^2 - (\ln x)2x}{(x^2)^2} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2 \ln x)}{x^4} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$.
- ii. ii. Οπότε για την συνεχή συνάρτηση g συμπληρώνουμε τον πίνακα Άρα η τιμή $g\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{\ln e^{\frac{1}{2}}}{\left(e^{\frac{1}{2}}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{e} = \frac{1}{2e}$ είναι η μέγιστη της συνάρτησης g .
- iii. iii. Η συνάρτηση g είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της $(0, +\infty)$. Έχουμε $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$ και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \xrightarrow{DLP} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} = 0.$$

Επομένως και λόγω του β)i ερωτήματος το σύνολο τιμών της g είναι το διάστημα $(-\infty, \frac{1}{2e})$.

✓ Λύση άσκησης 1.176 - Θέμα 1ο (34151)

- α'. Από υπόθεση έχουμε: $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x = 2x(2x^2 - 3x + 1)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Οι ρίζες της f' είναι οι $x = 0$, $x = \frac{1}{2}$ και $x = 1$ και το πρόσημο της δίνονται στον παρακάτω πίνακα, από τον οποίο προσδιορίζουμε τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα της F .

β'. Από τις γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι η καμπύλη C_3 παρουσιάζει την μονοτονία και τα ακρότατα της F , σύμφωνα με τον πίνακα μεταβολών του ερωτήματος (α), επομένως η C_3 είναι η γραφική παράσταση της F και η C_1 είναι η γραφική παράσταση της f' .

γ'. Η παράγωγος f' της f έχει τύπο $f''(x) = 12x^2 - 12x + 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Για την F έχουμε: $F'(x) = f(x)$, επομένως $F(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + c$, $x \in \mathbb{R}$. Το σημείο $A(0, 1)$ ανήκει στην γραφική παράσταση C_3 της F επομένως $F(0) = 1 \Rightarrow c = 1$. Τελικά $F(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + 1$, $x \in \mathbb{R}$.

δ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f' τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες $0, \frac{1}{2}$ και 1 . Από τον πίνακα προσήμου της f' έχουμε: $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [0, \frac{1}{2}]$ και $f(x) \leq 0$ για κάθε $x \in [\frac{1}{2}, 1]$. Επομένως το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E(\Omega) &= \int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^{1/2} f(x) dx - \int_{1/2}^1 f(x) dx = [F(x)]_0^{1/2} - [F(x)]_{1/2}^1 = F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) - (F(1) - F(1/2)) \\ &= 2F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) - F(1) = 2\left(\frac{1}{16} - \frac{2}{8} + \frac{1}{4} + 1\right) - 1 - 1 = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.177 - Θέμα 1ο (34437)

α'. Έχουμε $D_f = (0, +\infty)$ και $D_g = \mathbb{R}$. Για την $f \circ g$ είναι:

$$A_1 = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} = \{x \in \mathbb{R} : e^{x+2} \in (0, +\infty)\} = \mathbb{R} \neq \emptyset$$

οπότε ορίζεται η σύνθεση με τύπο:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \ln g(x) + 2g(x) = \ln e^{x+2} + 2e^{x+2} = x + 2 + 2e^{x+2}.$$

β'. Η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $g'(x) = (e^{x+2})' = e^{x+2} > 0$ άρα η g είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ οπότε και '1-1'.

γ'. Για την εύρεση του τύπου της αντίστροφου συνάρτησης της g , για $x \in \mathbb{R}$ θέτουμε

$$g(x) = y \Leftrightarrow e^{x+2} = y, y > 0 \Leftrightarrow x + 2 = \ln y, y > 0 \Leftrightarrow x = \ln y - 2, y > 0$$

άρα

$$g^{-1}(y) = \ln y - 2, y > 0 \text{ ή } g^{-1}(x) = \ln x - 2, x > 0.$$

✓ Λύση άσκησης 1.178 - Θέμα 1ο (34438)

α'. Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = (2x^3 - 15x^2 + 24x)' = 6x^2 - 30x + 24$$

και

$$f''(x) = (6x^2 - 30x + 24)' = 12x - 30.$$

Επίσης $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 - 30x + 24 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = 4$. και $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 12x - 30 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{30}{12} = \frac{5}{2}$.

β'. Λόγω του ερωτήματος (α) είναι: $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 1$ ή $x > 4$ οπότε έχουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών:

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	TM	$\searrow$	TE	$\nearrow$

Επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $(-\infty, 1]$, $[4, +\infty)$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[1, 4]$. Στο $x_1 = 1$ εμφανίζει τοπικό μέγιστο το $f(x_1) = f(1) = 11$ και στο $x_2 = 4$ εμφανίζει τοπικό ελάχιστο το $f(x_2) = f(4) = -16$.

γ'. Λόγω του ερωτήματος (α) είναι: $f''(x) > 0 \Leftrightarrow x > \frac{5}{2}$ οπότε έχουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών:

x	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\cap$	Σ.Κ.	$\cup$

Επομένως η f είναι κοίλη στο διάστημα $(-\infty, \frac{5}{2}]$ και κυρτή στο διάστημα $[\frac{5}{2}, +\infty)$. Επίσης στο $x_3 = \frac{5}{2}$ η f εμφανίζει σημείο καμπής.

✓ Λύση άσκησης 1.179 - Θέμα 1ο (34439)

α'. i. Είναι $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$ και $D_g = \mathbb{R}$ οπότε:

$$A_1 = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{1}{e^x} \neq 1\right\} = \{x \in \mathbb{R} : e^x \neq 1\} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\} = \mathbb{R}^*,$$

είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $h(x) = (f \circ g)(x)$.

ii. Λόγω του ερωτήματος (α, i) το $A_1 \neq \emptyset$, οπότε ορίζεται η σύνθεση $f \circ g$ με τύπο $h(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{g(x)-1} = \frac{1}{\frac{1}{e^x}-1} = \frac{e^x}{1-e^x}$, $x \neq 0$.

β'. Για $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^*$ με $h(x_1) = h(x_2) \Rightarrow \frac{e^{x_1}}{1-e^{x_1}} = \frac{e^{x_2}}{1-e^{x_2}} \Rightarrow$

$$e^{x_1} \cdot (1 - e^{x_2}) = e^{x_2} \cdot (1 - e^{x_1}) \Rightarrow e^{x_1} - e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_2} - e^{x_1} \cdot e^{x_2} \Rightarrow e^{x_1} = e^{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2,$$

επομένως η συνάρτηση h είναι '1-1'.

γ'. Είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1-e^x} \stackrel{\pm\infty}{dL'H} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(1-e^x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{-e^x} = -1$.

Εναλλακτικά: $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1-e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x(\frac{1}{e^x}-1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{e^x}-1} = \frac{1}{0-1} = -1$.

✓ Λύση άσκησης 1.180 - Θέμα 1ο (34440)

α'. Είναι $A(x, 0)$, $x > 0$, $B(0, y)$, $y > 0$ και $M(1, 1)$. Επίσης $E = (OAB) = \frac{1}{2}(OA) \cdot (OB) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot y$ (1).

Για $x > 1$ είναι $\lambda_{AM} = \lambda_{MB} \Rightarrow \frac{y_M - y_A}{x_M - x_A} = \frac{y_B - y_M}{x_B - x_M} \Rightarrow \frac{1-0}{1-x} = \frac{y-1}{0-1} \Leftrightarrow$

$$\frac{1}{1-x} = \frac{y-1}{-1} \Rightarrow -1 = (y-1)(1-x) \Rightarrow -1 = y-yx-1+x \Rightarrow y = yx+x \Rightarrow y(1-x) = x =$$

ή

$$\frac{1}{1-x} = \frac{y-1}{-1} \Rightarrow y-1 = \frac{-1}{1-x} \Rightarrow y-1 = \frac{1}{x-1} \Rightarrow y = 1 + \frac{1}{x-1} \Rightarrow y = \frac{x-1+1}{x-1} \Rightarrow$$

οπότε από την (1) παίρνουμε

$$E = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{x}{x-1} \text{ ή } E(x) = \frac{x^2}{2(x-1)}, \quad x > 1.$$

β'. Για $x > 1$ η συνάρτηση $E(x)$ είναι παραγωγίσιμη με

$$\begin{aligned} E'(x) &= \left(\frac{x^2}{2(x-1)} \right)' \\ &= \frac{(x^2)' \cdot 2(x-1) - x^2 \cdot (2(x-1))'}{(2(x-1))^2} \\ &= \frac{2x \cdot 2(x-1) - x^2 \cdot 2}{4(x-1)^2} \\ &= \frac{4x^2 - 4x - 2x^2}{4(x-1)^2} \\ &= \frac{2x^2 - 4x}{4(x-1)^2} \\ &= \frac{2x(x-2)}{4(x-1)^2} \\ &= \frac{x(x-2)}{2(x-1)^2}. \end{aligned}$$

οπότε για $x > 1$: $E'(x) = 0 \iff x(x-2) = 0 \iff x = 2$ και $E'(x) > 0 \iff x(x-2) > 0 \iff x > 2$. Σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών. Επομένως για $x = 2$ το εμβαδόν του τριγώνου παίρνει την ελάχιστη τιμή που είναι ίση με $E(2) = \frac{2^2}{2(2-1)} = \frac{4}{2} = 2$ τ.μ.

γ'. Η εφαπτομένη (ζ) της γραφικής παράστασης της E , στο σημείο $(3, E(3))$ είναι:

$$\begin{aligned} (\zeta) : y - E(3) &= E'(3)(x - 3) \\ (\zeta) : y - \frac{3^2}{2(3-1)} &= \frac{3(3-2)}{2(3-1)^2}(x - 3) \\ (\zeta) : y - \frac{9}{4} &= \frac{3}{8}(x - 3) \\ (\zeta) : y &= \frac{3}{8}x - \frac{9}{8} + \frac{9}{4} \\ (\zeta) : y &= \frac{3}{8}x + \frac{9}{8}. \end{aligned}$$

Από την (ζ) για $x = 0$ το $y = -\frac{9}{8}$ άρα $\Delta(0, -\frac{9}{8})$.

δ) Έστω $K(t, y(t))$ με $y'(t) = 3$ μονάδες/sec (2). Το σημείο K ανήκει στην ευθεία (ζ) οπότε θα ισχύει: $y(t) = \frac{3}{8}x(t) + \frac{9}{8}$ και με παραγωγή παίρνουμε: $y'(t) = \left(\frac{3}{8}x(t) + \frac{9}{8}\right)' \implies y'(t) = \frac{3}{8}x'(t) \implies x'(t) = \frac{8}{3}y'(t)$. Από την οποία λόγω της (2) είναι: $x'(t) = \frac{8}{3} \cdot 3$ ή $x'(t) = 8$ Μονάδες 8.

✓ Λύση άσκησης 1.181 - Θέμα 1ο (34441)

α'. Είναι $x > 0$, ο αριθμός των ραφτών (άνδρες και γυναίκες) που θα απασχοληθούν για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. Εφόσον σε μία ώρα κάθε ράφτης (άνδρας ή γυναίκα) ράβει 6 παντελόνια, οι x ράφτες σε μία ώρα θα έχουν ράψει $6x$ παντελόνια. Άρα για τα 600 παντελόνια θα χρειαστούν $\frac{600}{6x} = \frac{100}{x}$ ώρες. Το κόστος για την παραγωγή των 600 παντελονιών επιμερίζεται όπως αναφέρεται παρακάτω.

Κόστος εργασίας των x ραφτών: (αμοιβή ανά ώρα όλων των ραφτών)·(ώρες εργασίας) = $(12x) \cdot \left(\frac{100}{x}\right) = 1200$.

Κόστος εργασίας της επιστάτριας: (αμοιβή ανά ώρα)·(ώρες εργασίας) = $20 \cdot \frac{100}{x} = \frac{2000}{x}$.

Κόστος ασφαλιστικών εισφορών: (πλήθος εργαζομένων)·(ασφαλιστική εισφορά κατ' άτομο) = $(x + 1) \cdot 20 = 20x + 20$.

Επομένως το συνολικό κόστος είναι:

$$K(x) = 1200 + \frac{2000}{x} + 20x + 20$$

$$\text{ή } K(x) = 20x + \frac{2000}{x} + 1220 \text{ ευρώ με } x > 0.$$

β'. Για $x > 0$ η $K(x)$ είναι παραγωγίσιμη με

$$K'(x) = 20 - \frac{2000}{x^2} = \frac{20x^2 - 2000}{x^2} = \frac{20(x^2 - 100)}{x^2}.$$

Είναι: $K'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 100 = 0 \Leftrightarrow x = 10$ και $K'(x) > 0 \Leftrightarrow x^2 - 100 > 0 \Leftrightarrow x > 10$,

Οπότε για τη συνάρτηση $K(x)$ έχουμε τον παρακάτω πίνακα μεταβολών.

x	0		10		$+\infty$
$K'(x)$	—	—	0	+	
$K(x)$		$\searrow$	Ελάχ. $K(10)$	$\nearrow$	

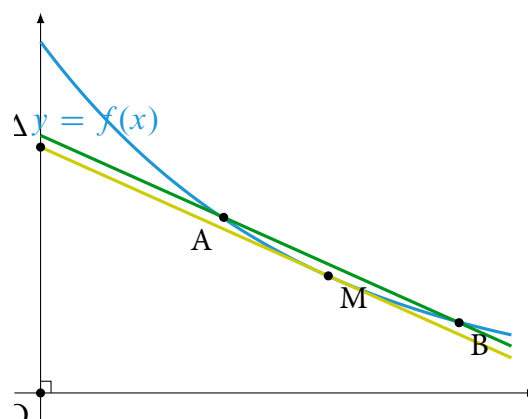
Από τον οποίο συμπεραίνουμε ότι για $x = 10$ η $K(x)$ παίρνει την ελάχιστη τιμή. Επομένως, αν οι ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας απασχολήσουν 10 ράφτες (άνδρες και γυναίκες), θα πετύχουν το ελάχιστο κόστος.

γ'. Λόγω των ερωτημάτων (α), (β) το ελάχιστο κόστος είναι:

$$K(10) = 20 \cdot 10 + \frac{2000}{10} + 1220 = 200 + 200 + 1220 = 1620 \text{ ευρώ.}$$

δ'. Λόγω των ερωτημάτων (α), (β), ο χρόνος που θα απαιτηθεί για τους 10 ράφτες για να φέρουν σε πέρας την παραγγελία, σε μία ημέρα είναι: $\frac{100}{10} = 10$ ώρες. Επομένως οι 10 ράφτες (άνδρες και γυναίκες), πέραν του οκταώρου θα χρειαστεί να δουλέψουν υπερωρία για 2 επιπλέον ώρες.

✓ Λύση άσκησης 1.182 - Θέμα 1ο (34565)



Σημείωση: Παράδειγμα τέτοιας συνάρτησης είναι η $f(x) = e^{-x}$ στο διάστημα $[2, 4]$.

- α. Αν αποδείξουμε ότι η συνάρτηση g ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[\alpha, \beta]$. Από την εκφώνηση, έχουμε ότι $\lambda = \frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha}$, οπότε $f'(\beta) - f'(\alpha) = \lambda(\beta - \alpha)$. Η συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα $[\alpha, \beta]$, άρα και συνεχής, ενώ

$$g(\alpha) = f(\alpha) + \frac{\lambda + f'(\alpha)}{2}\alpha - \frac{\lambda + f'(\alpha)}{2}\alpha = f(\alpha)$$

και

$$g(\beta) = f(\beta) + \frac{\lambda + f'(\beta)}{2}\beta - \frac{\lambda + f'(\beta)}{2}\beta = f(\beta).$$

Δηλαδή $g(\alpha) = g(\beta)$.

- α'. Από το ερώτημα α) προκύπτει ότι υπάρχει $c \in (\alpha, \beta)$ ώστε $g'(c) = 0$. Παρατηρούμε ότι

$$g'(x) = \frac{[f(x) + \lambda + f'(x)]' \cdot x - (f(x) + \lambda + f'(x)) \cdot x'}{x^2} = \frac{xf'(x) - f(x) - \lambda - f'(x)}{x^2}.$$

Επομένως, $g'(c) = 0 \Rightarrow cf'(c) - f(c) - \lambda + f'(c) = 0$. (1)

- β'. Γνωρίζουμε ότι η εφαπτομένη ευθεία (ε) της γραφικής παράστασης της f στο M έχει εξίσωση $y - f(c) = f'(c)(x - c)$ δηλαδή $y = f'(c)x + (f(c) - cf'(c))$. Η ευθεία AB έχει εξίσωση $y - f(\alpha) = \lambda(x - \alpha)$ δηλαδή $y = \lambda x + (f(\alpha) - \lambda\alpha)$. Αρκεί να δείξουμε ότι το σημείο τομής αυτών των δύο ευθειών (ε) και AB βρίσκεται πάνω στον άξονα y' . Για να βρούμε την τετμημένη του σημείου τομής των δύο ευθειών, λύνουμε την εξίσωση

$$f'(c)x + (f(c) - cf'(c)) = \lambda x + (f(\alpha) - \lambda\alpha),$$

άρα

$$(f'(c) - \lambda)x = cf'(c) - f(c) + f(\alpha) - \lambda\alpha = 0,$$

λόγω της σχέσης (1). Θα αποδείξουμε τώρα ότι $f'(c) \neq \lambda$. Αν είναι $f'(c) = \lambda$ τότε η σχέση (1) γίνεται $\lambda = \frac{f(c)-f(\alpha)}{c-\alpha}$, που σημαίνει ότι η ευθεία AM είναι παράλληλη προς την AB , κάτι που θα σήμαινε ότι το M θα ανήκει στην ευθεία AB . Αντίφαση. Ωστε $x = 0$, άρα το σημείο τομής των ευθειών (ε) και AB έχει τετμημένη μηδέν και επομένως βρίσκεται πάνω στον άξονα y' .

- δ) Θέτουμε $u = x^2 + 1$, οπότε $du = 2xdx$, άρα $\frac{1}{2}du = xdx$. Για $x = \sqrt{\alpha - 1}$, παίρνουμε $u = (\sqrt{\alpha - 1})^2 + 1 = \alpha$ και ανάλογα για $x = \sqrt{\beta - 1}$, παίρνουμε $u = (\sqrt{\beta - 1})^2 + 1 = \beta$. Ωστε

$$I = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{f'(u)}{u} du = \frac{1}{2} [\ln(f(u))]_{\alpha}^{\beta} = \frac{1}{2} (\ln(f(\beta)) - \ln(f(\alpha))) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{f(\beta)}{f(\alpha)} \right).$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} (-\ln 2).$$

✓ Λύση άσκησης 1.183 - Θέμα 1ο (34566)

- α'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι για την συνάρτηση $g(x) = xf^2(x)$ ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[\alpha, \beta]$, αφού γεωμετρικά το συμπέρασμα του θεωρήματος εξασφαλίζει ότι υπάρχει σημείο της γραφικής παράστασης με οριζόντια εφαπτομένη. Πράγματι, η g είναι παραγωγίσιμη, άρα και συνεχής, ως γινόμενο παραγωγίσιμων συναρτήσεων στο $[\alpha, \beta]$, ενώ από τα δεδομένα προκύπτει ότι

$$g(\alpha) = \alpha f^2(\alpha) = \beta f^2(\beta) = g(\beta).$$

β'. Αφού $f^2(x) > 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$ και η συνάρτηση $f^2(x)$ είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, το ζητούμενο εμβαδόν θα είναι:

$$E = \int_{\alpha}^{\beta} f^2(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} x' \cdot f^2(x) dx = [x f^2(x)]_{\alpha}^{\beta} - \int_{\alpha}^{\beta} x (f^2(x))' dx = (\beta f^2(\beta) - \alpha f^2(\alpha)) - 2 \int_{\alpha}^{\beta} x f(x) f'(x) dx$$

γ'. Αφού η συνάρτηση $f'(x)$ είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ με $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, τότε θα διατηρεί σταθερό πρόσημο στο $[\alpha, \beta]$. Αν ήταν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, τότε θα ήταν και $x f(x) f'(x) > 0$

για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, άρα και $\int_{\alpha}^{\beta} x f(x) f'(x) dx > 0$, δηλαδή $-\ln 2 > 0$, άτοπο. Όστε $f'(x) < 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[\alpha, \beta]$.

δ'. Η συνάρτηση G είναι κοίλη στο $[\alpha, \beta]$, αφού έχουμε $G'(x) = f(x)$ και η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[\alpha, \beta]$. Σύμφωνα με σχόλιο του βιβλίου, η εφαπτομένη ευθεία της γραφικής παράστασης της G σε κάθε σημείο, βρίσκεται «πάνω» από την γραφική παράσταση, με εξαίρεση το σημείο επαφής. Αφού η εφαπτομένη ευθεία της γραφικής παράστασης της G στο σημείο $(\alpha, G(\alpha))$ έχει εξίσωση $y = G(\alpha) + G'(\alpha)(x - \alpha)$, άρα για κάθε $x \in (\alpha, \beta]$ θα ισχύει:

$$G(x) < G(\alpha) + G'(\alpha)(x - \alpha), \text{ άρα } \frac{G(x) - G(\alpha)}{x - \alpha} < f(\alpha), \text{ καθώς } G'(\alpha) = f(\alpha) \text{ και } x - \alpha > 0.$$

Σημείωση: Παράδειγμα τέτοιας συνάρτησης είναι η $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ στο διάστημα $[1, 4]$.

✓ Λύση άσκησης 1.184 - Θέμα 1ο (35168)

α'. Τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f, g είναι αντίστοιχα:

$$D_f = \mathbb{R}, \text{ αφού } 1 + e^x > 0 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

$$D_g = (0, +\infty).$$

β'. $D_{f \circ g} = \{x \in D_g \text{ και } g(x) \in D_f\}$ άρα

$$\{x \in (0, +\infty) \text{ και } 2 \ln x \in \mathbb{R}\} = (0, +\infty).$$

Και

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2 \ln x) = \ln(1 + e^{2 \ln x}) = \ln(1 + e^{\ln x^2}) = \ln(1 + x^2).$$

γ'. Η συνάρτηση h ορίζεται για $1 + x^2 > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$ με $h(x) = \ln(1 + x^2)$. Η συνάρτηση $f \circ g$ ορίζεται για $x \in (0, +\infty)$ με $(f \circ g)(x) = \ln(1 + x^2)$. Οι δύο συναρτήσεις έχουν διαφορετικά πεδία ορισμού άρα δεν είναι ίσες.

✓ Λύση άσκησης 1.185 - Θέμα 1ο (35170)

α'. Τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g είναι αντίστοιχα:

$$D_f = \mathbb{R}, \text{ αφού } 1 + e^x > 0 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

$$D_g = (0, +\infty).$$

β'. $D_f \cap D_g = (0, +\infty)$.

Για κάθε $x \in D_f \cap D_g = (0, +\infty)$ ορίζουμε τη συνάρτηση $f + g$ με

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = \ln(1 + e^x) + 2 \ln x = \ln(1 + e^x) + \ln x^2 = \ln[x^2(1 + e^x)].$$

γ'. Για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $0 < x_1 < x_2$ ισχύει $x_1^2 < x_2^2$ και

$$e^{x_1} < e^{x_2} \text{ ή } 1 + e^{x_1} < 1 + e^{x_2}.$$

Οπότε $x_1^2 \cdot (1 + e^{x_1}) < x_2^2 \cdot (1 + e^{x_2})$, ως γινόμενο θετικών άρα

$$\ln[x_1^2 \cdot (1 + e^{x_1})] < \ln[x_2^2 \cdot (1 + e^{x_2})], \text{ άρα } f(x_1) < f(x_2).$$

Συνεπώς η συνάρτηση $f + g$ είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της $(0, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1.186 - Θέμα 1ο (35171)

Η συνάρτηση g έχει πεδίο ορισμού $D_g = (0, +\infty)$.

- Για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ με $0 < x_1 < x_2$ ισχύει $\ln x_1 < \ln x_2 \Leftrightarrow 2 \ln x_1 < 2 \ln x_2 \Leftrightarrow g(x_1) < g(x_2)$, άρα η συνάρτηση g είναι γνησίως αύξουσα, οπότε είναι και ένα προς ένα, άρα είναι αντιστρέψιμη.
- Η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$ και γνησίως αύξουσα σε αυτό οπότε το σύνολο τιμών της είναι το $(\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)) = \mathbb{R}$, διότι

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2 \ln x) = -\infty \text{ και } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 \ln x) = +\infty.$$

Άρα η αντίστροφη της συνάρτησης g έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ (το σύνολο τιμών της g). Για να βρούμε την αντίστροφη θέτουμε $y = g(x)$ και λύνουμε ως προς x . Έχουμε $y = 2 \ln x \Leftrightarrow \frac{y}{2} = \ln x \Leftrightarrow x = e^{\frac{y}{2}}$. Άρα $g^{-1}(x) = e^{\frac{x}{2}}$, με $x \in \mathbb{R}$.

$$\alpha'. D_{h \circ g^{-1}} = \{x \in D_{g^{-1}} \text{ και } g^{-1}(x) \in D_h\} = \{x \in \mathbb{R} \text{ και } e^{\frac{x}{2}} \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}, \text{ και } (h \circ g^{-1})(x) = h(g^{-1}(x)) = h(e^{\frac{x}{2}}) = \ln \left[1 + (e^{\frac{x}{2}})^2 \right] = \ln(1 + e^x).$$

✓ Λύση άσκησης 1.187 - Θέμα 1ο (35172)

α'. $D_f = \mathbb{R}$, αφού $1 + x^2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$ ως σύνθεση συνεχών συναρτήσεων και παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με:

$$f'(x) = \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)' = \frac{(1+x^2) \cdot 2 - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2+2x^2-4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2 - 2x^2 > 0 \Leftrightarrow 2x^2 < 2 \Leftrightarrow x^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1.$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ ή } x > 1.$$

Τα πρόσημα της παραγώγου της συνάρτησης f φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$	

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $(-\infty, 0]$ με $f'(x) < 0$ στο $(-\infty, 0)$, άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 0]$.

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$ με $f'(x) > 0$ στο $(0, +\infty)$, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, +\infty)$.

Επιπλέον η συνάρτηση f παρουσιάζει στο 0 ολικό ελάχιστο το $f(0) = 0$.

β'.

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \right)' \\
 &= \frac{(2(1-x^2))'(1+x^2)^2 - 2(1-x^2)((1+x^2)^2)'}{((1+x^2)^2)^2} \\
 &= \frac{-4x(1+x^2)^2 - 2(1-x^2)2(1+x^2)2x}{(1+x^2)^4} \\
 &= \frac{-4x(1+x^2) - 8x(1-x^2)}{(1+x^2)^3} \\
 &= \frac{-4x - 4x^3 - 8x + 8x^3}{(1+x^2)^3} = \frac{4x^3 - 12x}{(1+x^2)^3} = \frac{4x(x^2 - 3)}{(1+x^2)^3}.
 \end{aligned}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

$$f''(x) > 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 > 0 \Leftrightarrow |x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1.$$

$$f''(x) < 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ ή } x > 1.$$

Τα πρόσημα της δεύτερης παραγώγου της συνάρτησης f φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
f''		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		$\cap$		$\cup$		$\cap$	

Η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα κάτω ή είναι κοίλη στο $(-\infty, -1]$ και στο $[1, +\infty)$ αφού είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα αυτά με $f''(x) < 0$ στο εσωτερικό τους.

Ενώ στο $[-1, 1]$ είναι κυρτή, αφού είναι συνεχής στο διάστημα αυτό με $f''(x) > 0$ στο εσωτερικό του. Έχει σημεία καμπής τα σημεία $(-1, f(-1))$ δηλαδή το σημείο $(-1, \ln 2)$ και στο σημείο $(1, f(1))$ δηλαδή το σημείο $(1, \ln 2)$.

✓ Λύση άσκησης 1.188 - Θέμα 1ο (35244)

α'. α) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \eta\mu x - (1+x)\sigma\upsilon\nu x$, $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$.

- Η g είναι συνεχής στο $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ ως αποτέλεσμα πράξεων μεταξύ συνεχών συναρτήσεων και ισχύει

$$\begin{cases} g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \eta\mu\frac{\pi}{4} - \left(1 + \frac{\pi}{4}\right)\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(1 + \frac{\pi}{4}\right)\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\pi\sqrt{2}}{8} \\ g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \eta\mu\frac{\pi}{2} - \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{2} = 1 - \left(1 + \frac{\pi}{2}\right) \cdot 0 = 1 \end{cases}$$

Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano η εξίσωση $g(x) = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x = (1+x)\sigma\upsilon\nu x$ έχει μια, τουλάχιστον, λύση στο ανοικτό διάστημα $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Ακόμη είναι $g'(x) = (\eta\mu x - (1+x)\sigma\upsilon\nu x)' = \sigma\upsilon\nu x - \sigma\upsilon\nu x + (1+x)\eta\mu x = (1+x)\eta\mu x > 0$ για κάθε $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ και επειδή η g είναι συνεχής στο $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ έπεται ότι η g είναι γνησίως αύξουσα. Οπότε η εξίσωση $g(x) = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x = (1+x)\sigma\upsilon\nu x$ έχει μια ακριβώς λύση στο ανοικτό διάστημα $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$.

β'. β) Είναι $f(x) = 0 \Leftrightarrow \epsilon\phi x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4}$. **Α' τρόπος** Για κάθε $x_1, x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ με $x_1 < x_2$ έχουμε: $x_1 < x_2 \Rightarrow \epsilon\phi x_1 < \epsilon\phi x_2 \Rightarrow \epsilon\phi x_1 - 1 < \epsilon\phi x_2 - 1 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$. Άρα η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα. Για κάθε $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ έχουμε: $x \leq \frac{\pi}{4} \Rightarrow f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow f(x) \leq 0$. Για κάθε $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ έχουμε: $x > \frac{\pi}{4} \Rightarrow f(x) > f\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow f(x) > 0$.

Β' τρόπος Η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μια λύση, την $x = \frac{\pi}{4}$ η οποία χωρίζει το πεδίο ορισμού της f στα διαστήματα $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ και $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, σε καθένα από τα οποία η f διατηρεί σταθερό πρόσημο ως

συνεχής. Στο διάστημα $[0, \frac{\pi}{4})$ βρίσκουμε την τιμή $f(0) = \epsilon\phi 0 - 1 = -1$ και επειδή $f(0) < 0$ είναι $f(x) < 0$ για κάθε $x \in [0, \frac{\pi}{4})$. Στο διάστημα $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ βρίσκουμε την τιμή $f(\rho) = \epsilon\phi\rho - 1$ όπου $\rho \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ η λύση της εξίσωσης του ερωτήματος (α). Αφού η τιμή της $\eta\mu x = (1+x)\sigma\upsilon\nu x$, την επαληθεύει και έτσι έχουμε: $\eta\mu\rho = (1+\rho)\sigma\upsilon\nu\rho \Rightarrow \epsilon\phi\rho = 1+\rho \Rightarrow \epsilon\phi\rho - 1 = \rho \Rightarrow f(\rho) = \rho > 0$.

γ'. γ) Το ζητούμενο εμβαδόν E είναι ίσο με $E = \int_0^{\pi/2} |f(x)|dx$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{\pi/2} |f(x)|dx \\ &= \int_0^{\pi/4} |f(x)|dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} |f(x)|dx \\ &= \int_0^{\pi/4} (-f(x))dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} f(x)dx \\ &= \int_0^{\pi/4} (-\epsilon\phi x + 1)dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\epsilon\phi x - 1)dx \\ &= \int_0^{\pi/4} \left(\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} + 1 \right) dx - \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left(\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} + 1 \right) dx \\ &= [\ln(\sigma\upsilon\nu x) + x]_0^{\pi/4} - [\ln(\sigma\upsilon\nu x) + x]_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= \left(\ln \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) - (\ln 1 + 0) - \left[\left(\ln \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\ln \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= 2 \left(\ln \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4} \right) - \left(\ln 1 + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{6} \quad \text{τετραγωνικές μονάδες.} \end{aligned}$$

✓ **Λύση άσκησης 1.189 - Θέμα 1ο (35245)** Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $f'(x) = \frac{1}{(\sqrt{x^2+1})^3} > 0$ άρα είναι γνησίως αύξουσα.

α'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f''(x) = \left(\frac{1}{(x^2+1)^{3/2}} \right)' = -\frac{3}{2} (x^2+1)^{-5/2} \cdot 2x = -\frac{3x}{(\sqrt{x^2+1})^5}.$$

- $f''(x) > 0 \iff -3x > 0 \iff x < 0$
- $f''(x) < 0 \iff x > 0$
- $f''(x) = 0 \iff x = 0$

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνάρτηση f είναι κυρτή στο διάστημα $(-\infty, 0]$, κοίλη στο διάστημα $[0, +\infty)$ και παρουσιάζει καμπή στη θέση $x_0 = 0$.

β'. Από το προηγούμενο ερώτημα προκύπτει ότι η f' είναι:

- γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$ αφού η f' είναι συνεχής σε αυτό και ισχύει $f''(x) > 0$,
- γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$ αφού η f' είναι συνεχής σε αυτό και ισχύει $f''(x) < 0$ και

- παρουσιάζει μέγιστη τιμή στη θέση $x_0 = 0$, την $f'(0) = \frac{1}{(\sqrt{0^2+1})^3} = 1$.

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ισχύει $f'(x) \leq f'(0) \iff f'(x) \leq 1$.

Εναλλακτικά, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f'(x) \leq 1 \iff \frac{1}{(\sqrt{x^2+1})^3} \leq 1 \iff 1 \leq (\sqrt{x^2+1})^3 \iff 1 \leq x^2+1 \iff x^2 \geq 0,$$

που ισχύει.

γ'. i. Για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$\alpha < \alpha + 1 \xrightarrow{\text{f γνησίως αύξουσα}} f(\alpha) < f(\alpha + 1) \implies f(\alpha + 1) - f(\alpha) > 0.$$

$$\text{Ακόμη για κάθε } \alpha \in \mathbb{R} \text{ είναι } f(\alpha + 1) - f(\alpha) = \int_{\alpha}^{\alpha+1} f'(x) dx.$$

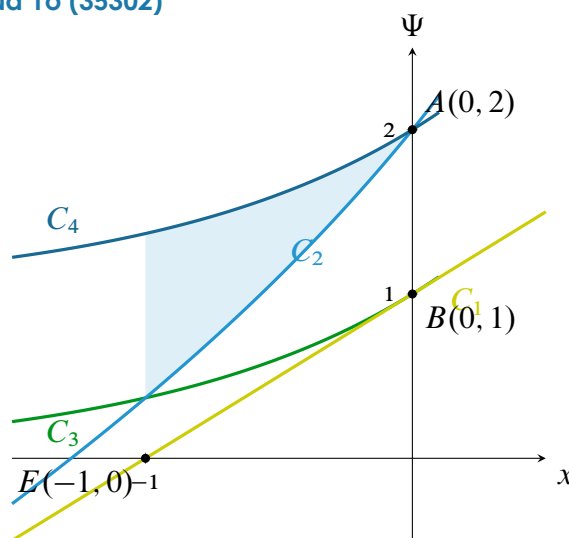
ii. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f'(x) \leq 1$ με την ισότητα να ισχύει μόνο όταν $x = 0$ άρα $\int_{\alpha}^{\alpha+1} f'(x) dx < \int_{\alpha}^{\alpha+1} 1 dx \implies f(\alpha + 1) - f(\alpha) < \alpha + 1 - \alpha \implies f(\alpha + 1) - f(\alpha) < 1$. Τελικά, για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει: $0 < f(\alpha + 1) - f(\alpha) < 1$.

β τρόπος (για τη δειάδειξη της ανισότητας)

Για να αποδείξουμε ότι για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει: $f(\alpha + 1) - f(\alpha) < 1$ αρκεί να αποδείξουμε ότι $f(\alpha + 1) - f(\alpha) < \alpha + 1 - \alpha$ δηλαδή αρκεί να αποδείξουμε ότι $f(\alpha + 1) - (\alpha + 1) < f(\alpha) - \alpha$.

Προς τούτο θεωρούμε την συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$, $x \in \mathbb{R}$. Είναι $g'(x) = f'(x) - 1 \leq 0$, $x \in \mathbb{R}$ με την ισότητα να ισχύει μόνο στο $x_0 = 0$, άρα η συνάρτηση g είναι γνησίως φθίνουσα. Οπότε για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ με $\alpha < \alpha + 1$ ισχύει $g(\alpha) > g(\alpha + 1) \implies f(\alpha) - \alpha > f(\alpha + 1) - (\alpha + 1)$ και έπεται το ζητούμενο.

✓ Λύση άσκησης 1.190 - Θέμα 1ο (35302)



i. Η h είναι συνεχής και δύο φορές παραγωγίσιμη στο $(-\infty, 0]$ ως άθροισμα εκθετικής με πολυωνυμική.

$$h'(x) = e^x + 1 > 0 \text{ για κάθε } x \leq 0. \text{ Άρα η } h \text{ είναι γνησίως αύξουσα στο } (-\infty, 0].$$

$$h''(x) = e^x > 0 \text{ για κάθε } x \leq 0. \text{ Άρα η } h \text{ είναι κυρτή ή στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω στο } (-\infty, 0].$$

- ii. Η h είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο $(-\infty, 0]$, οπότε το σύνολο τιμών της είναι το $h((-\infty, 0]) = (\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x), h(0)] = (-\infty, 2]$ γιατί

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x + 1) = -\infty, \text{ αφού } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty$$

$$h(0) = e^0 + 0 + 1 = 1 + 1 = 2.$$

- i. Η γραφική παράσταση της $f(x) = e^x$ γνωρίζουμε ότι διέρχεται από το σημείο $B(0, 1)$. Η C_f δεν τέμνει τον άξονα $x'x$ και η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, άρα και στο $(-\infty, 0]$. Επομένως, η γραφική παράσταση C_3 είναι η γραφική παράσταση της $f(x) = e^x$.
- ii. Η γραφική παράσταση της $g(x) = e^x + 1$ προκύπτει από τη γραφική παράσταση της f αν αυτή μετατοπιστεί κατά μία μονάδα προς τα πάνω. Ως εκ τούτου, η γραφική παράσταση C_4 , είναι η γραφική παράσταση της $g(x) = e^x + 1$.
- iii. Οι γραφικές παραστάσεις που απομένουν είναι η C_1 και η C_2 . Παρατηρούμε ότι: Το σημείο της C_1 με τετμημένη $x = -1$ έχει αρνητική τεταγμένη. Έχουμε όμως $h(-1) = e^{-1} - 1 + 1 = \frac{1}{e} > 0$. Επομένως το σημείο $(-1, h(-1))$ δεν ανήκει στη C_1 , άρα η C_1 δεν είναι η γραφική παράσταση της h . Έχοντας αποκλείσει όλες τις άλλες δυνατότητες, η γραφική παράσταση της h είναι η C_2 .
- iv. Εναλλακτική λύση για την αντιστοίχιση της C_2 στη συνάρτηση h και την απόρριψη της C_1
Η C_1 τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα σημείο με τετμημένη μεγαλύτερη του -1 , ενώ η C_2 τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα σημείο με τετμημένη μικρότερη του -1 . Οπότε, για να βρούμε ποια από τις καμπύλες C_1 ή C_2 είναι η γραφική παράσταση της h , αρκεί να εξετάσουμε αν η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει ρίζα και να την συγκρίνουμε με το -1 .

$$\begin{cases} h(-2) = e^{-2} - 2 + 1 = \frac{1}{e^2} - 1 < 0 \\ h(-1) = e^{-1} - 1 + 1 = \frac{1}{e} > 0 \end{cases}, \text{ οπότε από το θεώρημα Bolzano,}$$

έχουμε ότι η $h(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(-2, -1)$. Οπότε η C_2 είναι η γραφική παράσταση της h .

- i. Η C_2 είναι η γραφική παράσταση της h ,
- ii. η C_3 είναι η γραφική παράσταση της f και
- iii. η C_4 είναι η γραφική παράσταση της g .
- iv. γ) Το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται μεταξύ των C_3 και C_4 και τις κατακόρυφες ευθείες $x = -1$ και $x = 0$ ισούται με:

$$E = \int_{-1}^0 (g(x) - f(x)) dx = \int_{-1}^0 (e^x + 1 - e^x) dx = \int_{-1}^0 1 dx = [x]_{-1}^0 = 0 - (-1) = 1 \tau.μ.$$

Το εμβαδόν E_1 του χωρίου που περικλείεται μεταξύ των C_2 και C_3 και τις κατακόρυφες ευθείες $x = -1$ και $x = 0$ ισούται με:

$$E_1 = \int_{-1}^0 (h(x) - f(x)) dx = \int_{-1}^0 (e^x + x + 1 - e^x) dx = \int_{-1}^0 (x + 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^0 = 0 - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2} \tau.μ.$$

Άρα $E - E_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, δηλαδή η καμπύλη C_2 χωρίζει το χωρίο που περικλείεται από τις καμπύλες C_3 και C_4 και τις κατακόρυφες ευθείες $x = -1$ και $x = 0$ σε δύο ισεμβαδικά χωρία, εμβαδού $\frac{1}{2} \tau.μ.$ το καθένα.

α'. Η f ορίζεται στο διάστημα $A = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ και

$$\begin{aligned} f(x) - y &= \frac{x^2 - 2x}{x - 1} - (x - 1) \\ &= \frac{x^2 - 2x - (x - 1)^2}{x - 1} \\ &= \frac{x^2 - 2x - (x^2 - 2x + 1)}{x - 1} \\ &= \frac{x^2 - 2x - x^2 + 2x - 1}{x - 1} \\ &= \frac{-1}{x - 1} = \frac{1}{1 - x} \end{aligned}$$

οπότε: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{1 - x} \right) = 0$ και όμοια $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1 - x} \right) = 0$, επομένως η ευθεία $(\varepsilon) : y = x - 1$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f .

Εναλλακτικά: Αρκούσε ο υπολογισμός του ενός ορίου.

β'. Επίσης:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 2x) \frac{1}{x - 1} = (-1) \cdot (-\infty) = +\infty \text{ και όμοια}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 2x) \frac{1}{x - 1} = (-1) \cdot (+\infty) = -\infty,$$

άρα η ευθεία $(\varepsilon') : x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της C_f .

Εναλλακτικά: Αρκούσε ο υπολογισμός του ενός ορίου.

γ'. Η f είναι παραγωγίσιμη στο $A = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ με

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x^2 - 2x}{x - 1} \right)' \\ &= \frac{(2x - 2) \cdot (x - 1) - (x^2 - 2x) \cdot 1}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{2x^2 - 2x - 2x + 2 - x^2 + 2x}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{x^2 - 2x + 2}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{x^2 - 2x + 1 + 1}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{(x - 1)^2 + 1}{(x - 1)^2} > 0 \text{ στο } A = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty), \end{aligned}$$

οπότε η f είναι γνησίως αύξουσα στα διαστήματα $(-\infty, 1)$ και $(1, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1.192 - Θέμα 1ο (36787)

α. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με

$$f'(x) = \left(x^3 + \frac{1}{4}x \right)' = 3x^2 + \frac{1}{4}.$$

Η εφαπτομένη ϵ , της γραφικής παράστασης C_f της f , στο σημείο $A(\alpha, f(\alpha))$, έχει εξίσωση

$$\begin{aligned} y - f(\alpha) &= f'(\alpha)(x - \alpha) \\ y - \left(\alpha^3 + \frac{1}{4}\alpha\right) &= \left(3\alpha^2 + \frac{1}{4}\right)(x - \alpha) \\ y &= \left(3\alpha^2 + \frac{1}{4}\right)x - 3\alpha^3 - \frac{1}{4}\alpha + \alpha^3 + \frac{1}{4}\alpha \\ y &= \left(3\alpha^2 + \frac{1}{4}\right)x - 2\alpha^3. \end{aligned}$$

Δίνεται ότι η εφαπτομένη ϵ , του αυτοκινήτου βρίσκεται στο σημείο A_0 , οι προβολείς του φωτίζουν μια πινακίδα που βρίσκεται στο σημείο $B(0, \frac{1}{4})$. Επομένως η εφαπτομένη ϵ διέρχεται από το σημείο $B(0, \frac{1}{4})$, άρα

$$\frac{1}{4} = \left(3\alpha^2 + \frac{1}{4}\right) \cdot 0 - 2\alpha^3 \implies \frac{1}{4} = -2\alpha^3 \implies \alpha^3 = -\frac{1}{8} \implies \alpha = -\frac{1}{2}.$$

Άρα, η τετμημένη του σημείου A_0 είναι $-\frac{1}{2}$ και η τεταγμένη του είναι

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8} - \frac{1}{8} = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}.$$

Επομένως είναι $A_0(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$.

- β. i. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι προβολείς του αυτοκινήτου, φωτίζουν κατά τη διεύθυνση της εφαπτομένης της C_f , καθώς αυτό κινείται κατά μήκος της C_f . Από το α) ερώτημα έχουμε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης της C_f , στο σημείο $A(\alpha, f(\alpha))$ είναι η

$$\epsilon : y = \left(3\alpha^2 + \frac{1}{4}\right)x - 2\alpha^3.$$

- ii. Καθώς το αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος της C_f , μπορούμε να θεωρήσουμε την τετμημένη και την τεταγμένη του αυτοκινήτου, ως συναρτήσεις του χρόνου t . Έτσι αντίστοιχα, έχουμε τις συναρτήσεις $x(t)$ και $y(t) = f(x(t)) = (x(t))^3 + \frac{1}{4}x(t)$, $t > 0$. Δίνεται ότι ο ρυθμός μεταβολής της τετμημένης του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t_0 είναι 2, οπότε $x'(t_0) = 2$. Από το προηγούμενο ερώτημα είναι $x(t_0) = -\frac{1}{2}$. Ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης του αυτοκινήτου είναι

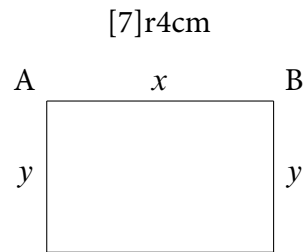
$$y'(t) = \left((x(t))^3 + \frac{1}{4}x(t)\right)' = 3(x(t))^2x'(t) + \frac{1}{4}x'(t), t > 0.$$

Επομένως, τη χρονική στιγμή t_0 θα είναι

$$y'(t_0) = 3(x(t_0))^2x'(t_0) + \frac{1}{4}x'(t_0) = 3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 2 = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

✓ Λύση άσκησης 1.193 - Θέμα 1ο (36814)

Υλη άσκησης



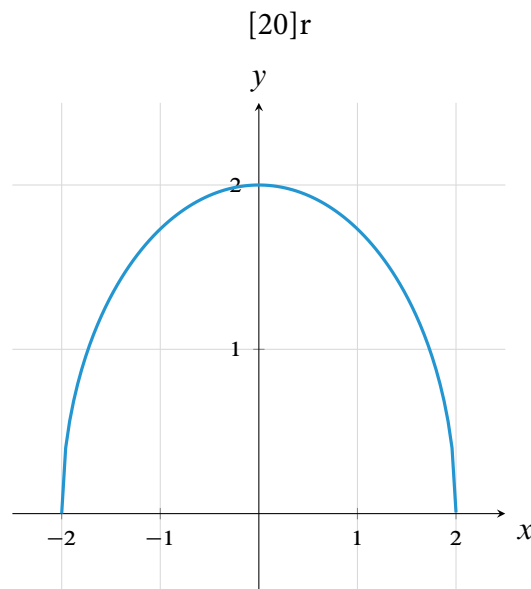
Ένας αγρότης θέλει να περιφράξει ένα ορθογώνιο κτήμα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Τα μήκη των πλευρών του ορθογωνίου είναι x και y . Μία από τις πλευρές μήκους x (πλευρά AB) θα περιφραχθεί με πέτρινο τοίχο, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 6 ευρώ ανά μέτρο. Οι υπόλοιπες τρεις πλευρές (η άλλη πλευρά μήκους x και οι δύο πλευρές μήκους y) θα περιφραχθούν με συρματοπλέγμα, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά μέτρο. Το εμβαδόν του κτήματος είναι 800 m^2 .

- α'. Να δείξετε ότι το συνολικό κόστος περίφραξης του κτήματος, ως συνάρτηση του x , είναι $K(x) = 8x + \frac{3200}{x}$, με $x > 0$. **Μονάδες 7**
- β'. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $K(x)$ ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα, και να βρείτε τις διαστάσεις του κτήματος που ελαχιστοποιούν το κόστος, καθώς και το ελάχιστο κόστος. **Μονάδες 10**
- γ'. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του κόστους, $K'(x)$, και να εξετάσετε αν αυτός αυξάνεται ή μειώνεται για $x > 0$. **Μονάδες 8**

✓ **Λύση άσκησης 1.194 - Θέμα 1ο (36815)**

Υψηλή άσκησης

η από εικόνα



α'. Δίνεται ότι:

$$f^2(x) + x^2 = 4 \iff f^2(x) = 4 - x^2 \quad \text{για κάθε } x \in [-2, 2] \quad (1)$$

Η εξίσωση $f(x) = 0$ στο $[-2, 2]$ γράφεται ισοδύναμα:

$$f^2(x) = 0 \stackrel{(1)}{\iff} 4 - x^2 = 0 \iff x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ή } x = -2$$

Επομένως, οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο $[-2, 2]$ είναι μόνο οι αριθμοί -2 και 2 .

β'. Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $(-2, 2)$ και δεν μηδενίζεται σε αυτό. Επομένως, η f διατηρεί πρόσημο στο διάστημα αυτό. Αφού είναι $f(0) = 2 > 0$, συμπεραίνουμε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (-2, 2)$. Από τη σχέση (1) έχουμε ότι:

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad x \in (-2, 2)$$

Όμως, $f(-2) = f(2) = 0$, οπότε:

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad x \in [-2, 2]$$

γ'. Γ) Είναι:

$$f^2(x) + x^2 = 4 \iff y^2 + x^2 = 2^2 \quad \text{με } y = f(x) \geq 0$$

Επομένως, η γραφική παράσταση της f είναι το ημικύκλιο του σχήματος, το οποίο έχει κέντρο $O(0, 0)$ και ακτίνα $\rho = 2$.

δ'. Δ) Έστω $x(t)$ η τετμημένη και $y(t)$ η τεταγμένη του κινητού τη χρονική στιγμή t . Τη χρονική στιγμή t_0 το κινητό περνάει από το σημείο $B(-1, \sqrt{3})$, οπότε είναι:

$$x(t_0) = -1, \quad y(t_0) = \sqrt{3}$$

Επίσης δίνεται ότι:

$$y'(t_0) = 2 \text{ μονάδες/sec}$$

Αφού το κινητό κινείται κατά μήκος της καμπύλης της f , θα είναι:

$$x^2(t) + y^2(t) = 4$$

Οπότε έχουμε διαδοχικά:

$$(x^2(t) + y^2(t))' = (4)' \iff 2x(t)x'(t) + 2y(t)y'(t) = 0$$

$$\iff x(t)x'(t) + y(t)y'(t) = 0$$

Τη χρονική στιγμή t_0 θα είναι:

$$x'(t_0) = \frac{-y(t_0)y'(t_0)}{x(t_0)} = \frac{-\sqrt{3} \cdot 2}{-1} = 2\sqrt{3} \text{ μονάδες/sec}$$

✓ **Λύση άσκησης 1.195 - Θέμα 1ο (36816)** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$ για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

α'. Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$, να ορίσετε την $f(0)$.

β'. Να γράψετε τον τύπο της συνάρτησης f (με τον ορισμό της στο $x = 0$).

γ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

δ'. Για $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$, να αποδείξετε ότι $\frac{\sqrt{2}}{6} \leq \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx \leq \frac{1}{4}$.

✓ **Λύση άσκησης 1.196 - Θέμα 1ο (36827)**

α'. Παρατηρούμε ότι $g'(x) = (-x)' \cdot e^{-x} = -e^{-x} < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα η g είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$, άρα είναι και «1-1», επομένως υπάρχει η συνάρτηση g^{-1} .

Θέτουμε $y = e^{-x} > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα $\ln y = -x \Leftrightarrow x = -\ln y$ για κάθε $y \in (0, +\infty)$.

Έτσι, $g^{-1}(y) = -\ln y$ για κάθε $y > 0$, δηλαδή $g^{-1}(x) = -\ln x$ για κάθε $x > 0$.

Ωστε $g^{-1} = -f$.

β'. Το πεδίο ορισμού D της συνάρτησης $g \circ f$, αποτελείται από τους αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $x \in A_f = (0, +\infty)$ και $f(x) = \ln x \in A_g = \mathbb{R}$.

Ωστε $D = (0, +\infty)$.

Για κάθε $x \in D$ είναι $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\ln x) = e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$.

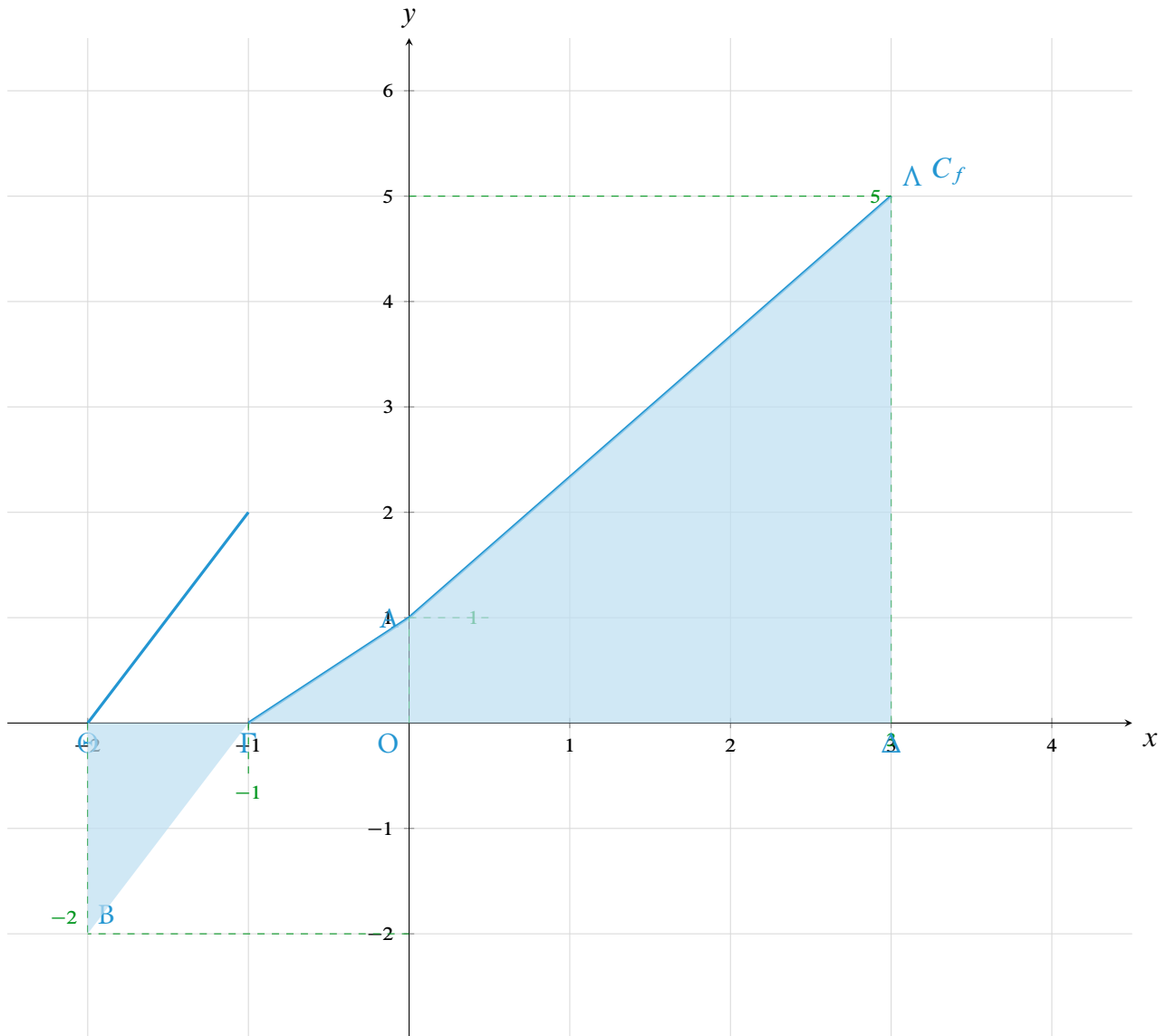
γ'. Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση h είναι παραγωγίσιμη, άρα και συνεχής στο $[2, 8]$, με $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Επομένως, από το Θεώρημα Μέσης Τιμής, θα υπάρχει $\xi \in (2, 8)$ ώστε $h'(\xi) = \frac{h(8)-h(2)}{8-2}$, άρα

$$-\frac{1}{\xi^2} = \frac{\frac{1}{8} - \frac{1}{2}}{6} = \frac{\frac{1-4}{8}}{6} = \frac{-\frac{3}{8}}{6} = -\frac{3}{48} = -\frac{1}{16}.$$

Ωστε $\xi^2 = 16$, άρα $\xi = 4$.

✓ Λύση άσκησης 1.197 - Θέμα 1ο (36837)



- α'. i. Στο διάστημα $[-2, -1]$ η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$. Άρα το εμβαδόν του χωρίου που σχηματίζει η C_f με τον άξονα $x'x$ και τις κατακόρυφες ευθείες $x = -2$ και $x = -1$ είναι το ολοκλήρωμα $\int_{-2}^{-1} |f(x)| dx = -\int_{-2}^{-1} f(x) dx$. Το εμβαδόν όμως του χωρίου αυτού ισούται επίσης με το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma B \Theta$.

Για το τρίγωνο $\Gamma B \Theta$ έχουμε ότι $\Gamma B = |-1 - (-2)| = 1$ και $B\Theta = |-2 - 0| = 2$. Άρα $E(\Gamma B \Theta) = \frac{1}{2} \cdot \Gamma B \cdot B\Theta = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 = 1$. Επομένως:

$$-\int_{-2}^{-1} f(x) dx = 1 \iff \int_{-2}^{-1} f(x) dx = -1$$

- ii. Στο διάστημα $[-1, 0]$ η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, οπότε το ολοκλήρωμα $\int_{-1}^0 f(x) dx$ θα ισούται με το εμβαδόν του τριγώνου $O \Gamma A$.

$O \Gamma A$. Είναι $O \Gamma = |-1 - 0| = 1$ και $OA = 2$. Άρα

$$\int_{-1}^0 f(x) dx = \frac{1}{2} \cdot O \Gamma \cdot OA = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

iii. Στο διάστημα $[0, 3]$ η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, οπότε το ολοκλήρωμα $\int_0^3 f(x)dx$ θα ισούται με το εμβαδόν του τραπεζίου $ΟΑΛΔ$.

Είναι $ΟΑ = 2$, $ΛΔ = 5 - 0 = 5$ και $ΟΔ = 3$. Άρα

$$\int_0^3 f(x)dx = \frac{ΟΑ + ΛΔ}{2} \cdot ΟΔ = \frac{2 + 5}{2} \cdot 3 = \frac{21}{2}$$

β'. Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις κατακόρυφες ευθείες $x = -2$ και $x = 3$ είναι το $\int_{-2}^3 |f(x)|dx$. Σύμφωνα με το α) ερώτημα θα ισούται με το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων $ΓΒΘ$, $ΟΓΑ$ και του τραπεζίου $ΟΑΛΔ$. Άρα:

$$\int_{-2}^3 |f(x)|dx = -\int_{-2}^{-1} f(x)dx + \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^3 f(x)dx = 1 + 1 + \frac{21}{2} = \frac{25}{2} \tau.μ.$$

✓ Λύση άσκησης 1.198 - Θέμα 1ο (36838)

α'. Γνωρίζουμε ότι

$$\int_1^3 f(x)dx = 6$$

$$\int_1^8 f(x)dx = 29$$

$$\int_3^5 f(x)dx = 8$$

και

$$\int_1^5 g(x)dx = -6$$

i.

$$\int_3^8 f(x)dx = \int_3^1 f(x)dx + \int_1^8 f(x)dx = -\int_1^3 f(x)dx + \int_1^8 f(x)dx = -6 + 29 = 23$$

ii. Χρησιμοποιώντας και το προηγούμενο ολοκλήρωμα έχουμε:

$$\int_5^8 2f(x)dx = 2 \cdot \int_5^8 f(x)dx = 2 \left(\int_5^3 f(x)dx + \int_3^8 f(x)dx \right) = 2(-8 + 23) = 2 \cdot 15 = 30$$

iii.

$$\begin{aligned} \int_1^5 (f(x) + g(x))dx &= \int_1^5 f(x)dx + \int_1^5 g(x)dx \\ &= \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx + \int_1^5 g(x)dx \\ &= 6 + 8 - 6 = 8 \end{aligned}$$

β'. Το ζητούμενο εμβαδόν E ισούται με το $\int_1^5 |g(x)|dx$ και αφού $g(x) \leq 0$ για κάθε $x \in [1, 5]$, έχουμε:

$$E = \int_1^5 -g(x)dx = -\int_1^5 g(x)dx = -(-6) = 6 \text{ τ.μ.}$$

✓ Λύση άσκησης 1.199 - Θέμα 1ο (36839)

α'. Το σύνολο των τετμημένων των σημείων της C_f και της C_h αποτελεί το πεδίο ορισμού της κάθε συνάρτησης. Από τις γραφικές παραστάσεις του σχήματος παρατηρούμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το διάστημα $[2, 7]$ και το πεδίο ορισμού της συνάρτησης h είναι το διάστημα $[5, 7]$.

β'. i. Οι συναρτήσεις f και h είναι συνεχείς στο πεδίο ορισμού τους από την υπόθεση. Συγκεκριμένα:

- Η f είναι συνεχής στο $[2, 7]$ αλλά οι τιμές της f στα άκρα του πεδίου ορισμού της δεν είναι ετερόσημες, αφού τα σημεία $(2, f(2))$ και $(7, f(7))$ βρίσκονται πάνω από τον άξονα $x'x$.
- Η h είναι συνεχής στο $[5, 7]$ και οι τιμές της h στα άκρα του πεδίου ορισμού της είναι ετερόσημες, αφού τα σημεία $(5, h(5))$ και $(7, h(7))$ βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα $x'x$.

Άρα οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano ισχύουν μόνο για τη συνάρτηση h στο $[5, 7]$.

ii. Παρατηρούμε ότι και οι 2 γραφικές παραστάσεις των f και h έχουν κοινό σημείο με τον άξονα $x'x$ το σημείο $A(6, 0)$, οπότε ισχύουν $f(6) = h(6) = 0$. Για την h ήταν αναμενόμενο να υπάρχει $x_0 \in (5, 7)$ τέτοιο ώστε $h(x_0) = 0$, αφού ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο αντίστοιχο διάστημα. Αλλά και η συνάρτηση f έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο πεδίο ορισμού της αν και είδαμε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano.

✓ Λύση άσκησης 1.200 - Θέμα 1ο (36840)

α'. Το σύνολο των τετμημένων των σημείων της C_f και της C_h αντίστοιχα, αποτελεί το πεδίο ορισμού της κάθε συνάρτησης. Από τις γραφικές παραστάσεις του σχήματος παρατηρούμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το διάστημα $[2, 7]$ και το πεδίο ορισμού της συνάρτησης h είναι το διάστημα $[5, 7]$.

β'. Παρατηρούμε ότι και οι 2 γραφικές παραστάσεις των f και h έχουν κοινό σημείο με τον άξονα $x'x$ το σημείο $A(6, 0)$, οπότε ισχύει $f(6) = h(6) = 0$.

i. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)} = +\infty$ γιατί $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = f(6) = 0$ και $f(x) > 0$ κοντά στο 6, αφού η C_f εφάπτεται στον άξονα $x'x$ και βρίσκεται πάνω από αυτόν κοντά στο 6.

ii. Το $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{h(x)}$ δεν υπάρχει. Γιατί:

$$\lim_{x \rightarrow 6} h(x) = h(6) = 0, \text{ αφού η } C_h \text{ εφάπτεται στον άξονα } x'x \text{ στο σημείο } A(6, 0).$$

Είναι $h(x) < 0$ για $x < 6$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{1}{h(x)} = -\infty$. Ενώ $h(x) > 0$ για $x > 6$. Άρα $\lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{1}{h(x)} = +\infty$.

iii. Για το $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x)}{x-6}$ έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x)}{x-6} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - 0}{x - 6} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6} = f'(6),$$

αφού η f από την υπόθεση είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση στο πεδίο ορισμού της, άρα και στο $x_0 = 6$. Όμως, από την υπόθεση, η γραφική παράσταση της f δέχεται οριζόντια εφαπτομένη στο

σημείο της $A(6, 0)$, τον άξονα $x'x$. Οπότε, η παράγωγος της στο σημείο αυτό, δηλαδή το $f'(6)$, θα ισούται με 0. Άρα, τελικά $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x)}{x-6} = 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.201 - Θέμα 1ο (36842)

Υλη άσκησης

η από εικόνα

ΛΥΣΗ

α'. Το σύνολο των τετμημένων των σημείων της C_f , της C_g και της C_h αντίστοιχα, αποτελεί το πεδίο ορισμού της κάθε συνάρτησης. Από τις γραφικές παραστάσεις του σχήματος παρατηρούμε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το διάστημα $[3, 7]$, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι το διάστημα $[5, 7]$ και το πεδίο ορισμού της συνάρτησης h είναι το διάστημα $[5, 7]$.

β'. i. Οι συναρτήσεις f , g και h είναι παραγωγίσιμες στο πεδίο ορισμού τους από την υπόθεση. Συγκεκριμένα:

- Η f είναι συνεχής στο $[3, 7]$ και παραγωγίσιμη στο $(3, 7)$. Οι τιμές της f στα άκρα του πεδίου ορισμού της δεν είναι ίσες, αφού $f(3) \neq f(7)$.
- Η g είναι συνεχής στο $[5, 7]$ και παραγωγίσιμη στο $(5, 7)$. Οι τιμές της g στα άκρα του πεδίου ορισμού της είναι ίσες, αφού $g(5) = g(7)$.
- Η h είναι συνεχής στο $[5, 7]$ και παραγωγίσιμη στο $(5, 7)$. Οι τιμές της h στα άκρα του πεδίου ορισμού της δεν είναι ίσες, αφού $h(5) \neq h(7)$.

Άρα οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle ισχύουν μόνο για τη συνάρτηση g στο πεδίο ορισμού της $[5, 7]$.

ii. Παρατηρούμε ότι και οι 3 γραφικές παραστάσεις των f , g και h εφάπτονται του άξονα $x'x$ στο σημείο του $A(6, 0)$. Οπότε και οι 3 γραφικές παραστάσεις δέχονται οριζόντια εφαπτομένη στο σημείο τους $(6, 0)$, δηλαδή ισχύει ότι $f'(6) = g'(6) = h'(6) = 0$. Επομένως για κάθε μία από τις συναρτήσεις f , g και h υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της παραγώγου τους, η $x = 6$.

✓ Λύση άσκησης 1.202 - Θέμα 1ο (36849)

Υλη άσκησης

- ☐ Συνέχεια συνάρτησης
- ☐ Όρια συνάρτησης
- ☐ Ολοκληρώματα

- ☐ Εμβαδόν επίπεδου χωρίου
- ☐ Τμηματικά ορισμένες συναρτήσεις

ΛΥΣΗ

α'. Για $x < 0$ η συνάρτηση f είναι συνεχής ως πολωνυμική, για $x > 0$ η συνάρτηση f είναι συνεχής ως άθροισμα συνεχών συναρτήσεων. Θα εξετάσουμε τη συνέχεια στο 1 με τον ορισμό.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \sin x) = 1 - 1 = 0$$

$$f(0) = 1 - \sin 0 = 1 - 1 = 0$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ και επιπλέον $f(0) = 0$. Οπότε η f είναι συνεχής και στο 0. Συνεπώς η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

β'. Σύμφωνα με το ερώτημα α) η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, άρα και στο $[-2, \pi]$, οπότε το ζητούμενο εμβαδόν E είναι ίσο με Q .

$$E = \int_{-2}^{\pi} |f(x)| dx = \int_{-2}^0 |f(x)| dx + \int_0^{\pi} |f(x)| dx = \int_{-2}^0 x^2 dx + \int_0^{\pi} (1 - \sin x) dx,$$

αφού $x^2 \geq 0$ και $1 - \sin x \geq 0$.

$$\text{όμως } \int_{-2}^0 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-2}^0 = \frac{0^3}{3} - \frac{(-2)^3}{3} = -\frac{-8}{3} = \frac{8}{3}, \text{ και}$$

$$\int_0^{\pi} (1 - \sin x) dx = [x + \eta \mu x]_0^{\pi} = (\pi - \eta \mu \pi) - (0 - \eta \mu 0) = \pi.$$

Άρα $E = \left(\frac{8}{3} + \pi\right)$ τ.μ.

✓ Λύση άσκησης 1.203 - Θέμα 1ο (36851)

$$\alpha'. \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-5x^2 - 3x + 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 3x + 1) = 1$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, άρα $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Επιπλέον $f(0) = 1$. Οπότε η f είναι συνεχής στο 0.

$$\beta'. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-5x^2 - 3x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(-5x - 3)x}{x} = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 3x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x - 3)x}{x} = -3$$

Επειδή $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -3 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$, η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = -3$.

- γ'.
- Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[-1, 1]$, αφού είναι συνεχής σε καθένα από τα διαστήματα $(-1, 0)$ και $(0, 1)$ ως πολυωνυμική και συνεχής στο 0 από ερώτημα α).
 - Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$ αφού, για κάθε $x < 0$ ισχύει $f'(x) = -10x - 3$, για κάθε $x > 0$ ισχύει $f'(x) = 2x - 3$ και η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 0 με $f'(0) = -3$.
 - $f(-1) = -1 = f(1)$.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεώρημα Rolle στο διάστημα $[-1, 1]$, συνεπώς υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (-1, 1)$ για το οποίο ισχύει $f'(x_0) = 0$.

$$\text{Επειδή } f'(x) = \begin{cases} -10x - 3, & \text{αν } x \in (-1, 0) \\ 2x - 3, & \text{αν } x \in (0, 1) \end{cases}, \text{ από τη λύση της εξίσωσης } f'(x) = 0 \text{ έχουμε:}$$

- Αν $x \in (-1, 0)$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -10x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{10} \in (-1, 0)$
- Αν $x \in (0, 1)$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \notin (0, 1)$, άρα

για την f το $x_0 \in (-1, 1)$ για το οποίο ισχύει $f'(x_0) = 0$ είναι το $x_0 = -\frac{3}{10}$.